

analisis_oceanografia

December 29, 2025

```
[7]: from modules import analisisEspacial
import pandas as pd
import importlib
importlib.reload(analisisEspacial)
```

```
[7]: <module 'modules.analisisEspacial' from
'/home/chrisbermudezr/IchthyoplanktonERFEN/modules/analisisEspacial.py'>
```

```
[2]: data2004 = pd.read_excel("./data/raw/oceanography/erfen_data/
↳Pacífico_39_2004_Verano.xlsx", sheet_name="Hoja1").drop(index=0)
data2005 = pd.read_excel("./data/raw/oceanography/erfen_data/
↳Pacífico_41_2005_Verano.xlsx", sheet_name="Hoja1").drop(index=0)
data2006 = pd.read_excel("./data/raw/oceanography/erfen_data/
↳Pacífico_42_2006_Invierno.xlsx", sheet_name="Hoja1").drop(index=0)
```

```
[3]: dataSup2024 = data2004[data2004['Profundidad[m]'] == 0]
dataSup2025 = data2005[data2005['Profundidad[m]'] == 0]
dataSup2026 = data2006[data2006['Profundidad[m]'] == 0]
```

```
[8]: for data, year in zip([dataSup2024, dataSup2025, dataSup2026], [2024, 2025,
↳2026]):
    for algorithm in ['linear', 'cubic', 'nearest']:
        for variable, colour in zip(['Temperatura[°C]', 'Salinidad[UPS]'],
↳['turbo', 'viridis']):
            print(f'Algoritmo: {algorithm} - Variable: {variable}')
            analisisEspacial.interpolacion(data, variable, year,
↳color=colour, labelVar=None,
                                                    tipo_interp=algorithm,
↳rbf_function=False,
                                                    validacion_cruzada=True, cv=-1)
```

Algoritmo: linear - Variable: Temperatura[°C]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

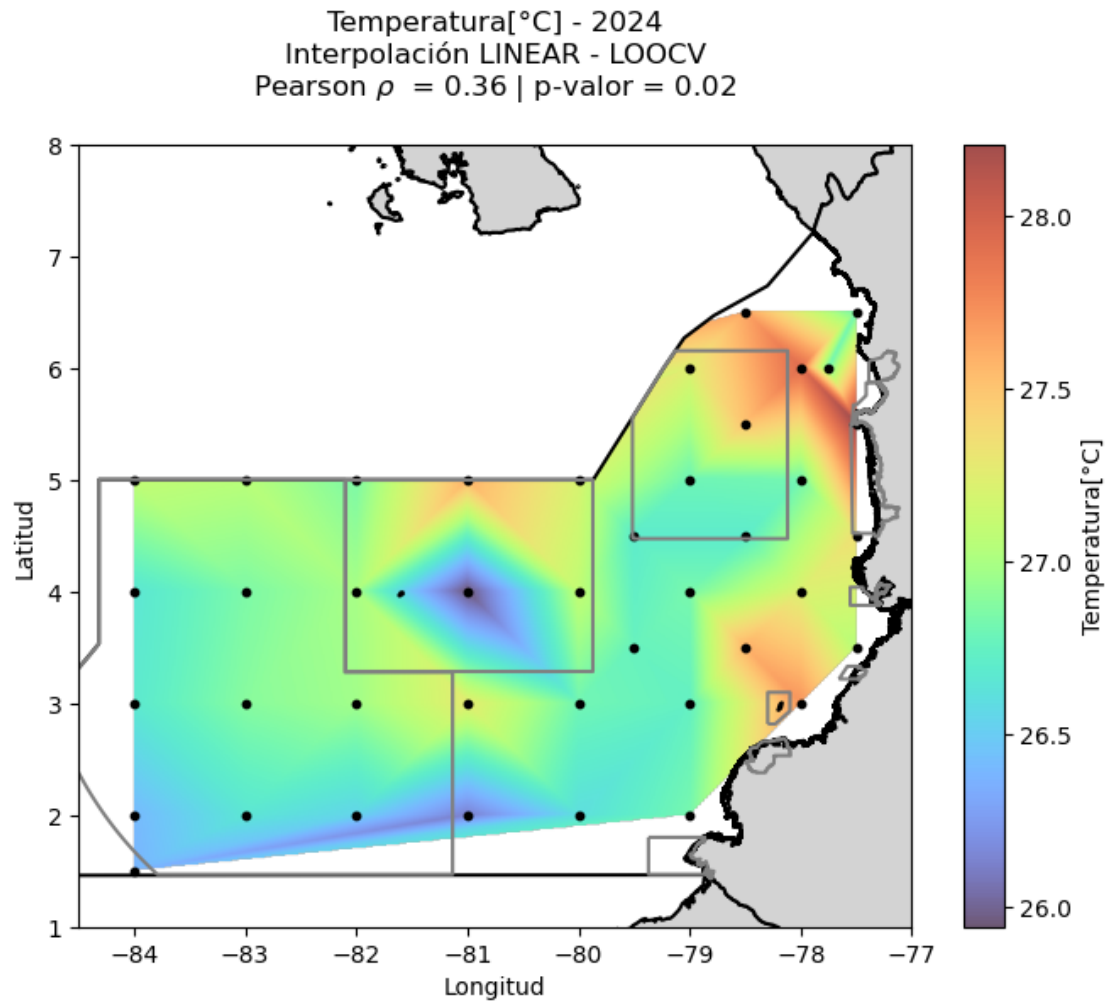
Tipo de datos de z: float64

Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

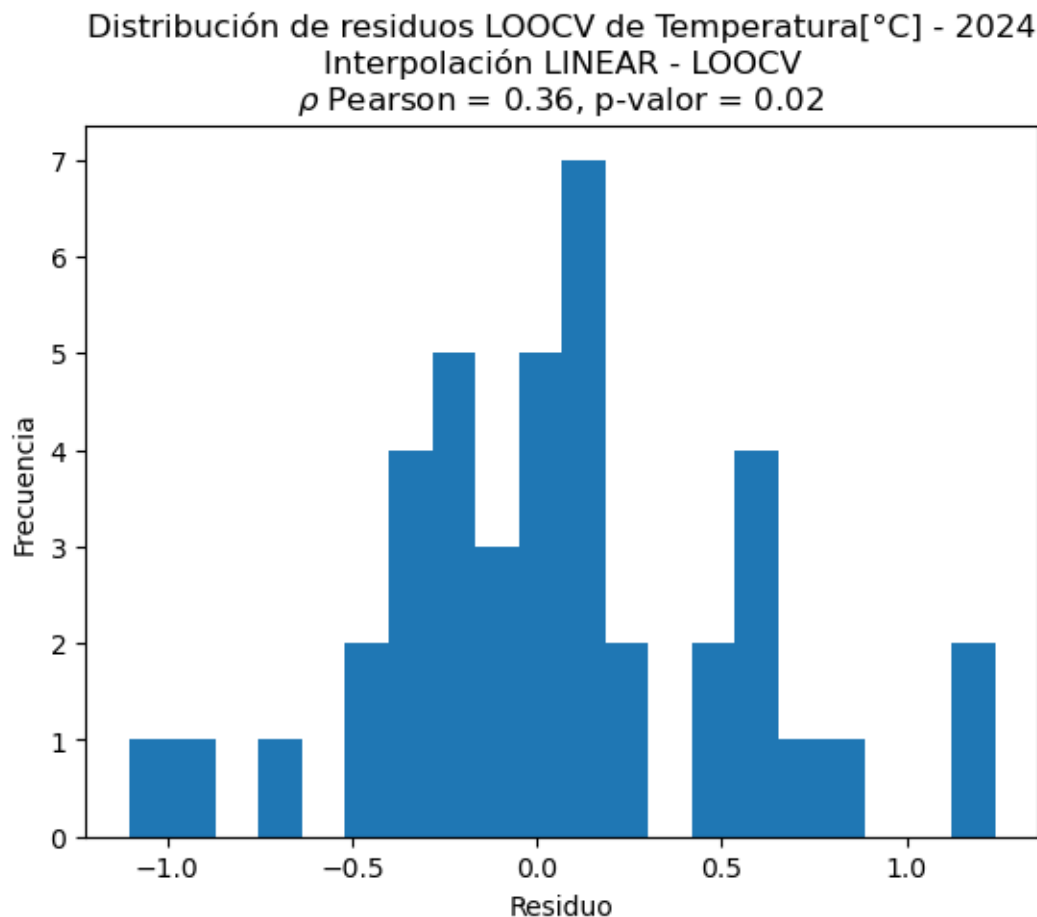
Pearson r : 0.36 ($p=1.97e-02$)

Interpolando Temperatura[°C] con método: linear para el año 2024...



ρ Pearson = 0.36, p-value = 0.02

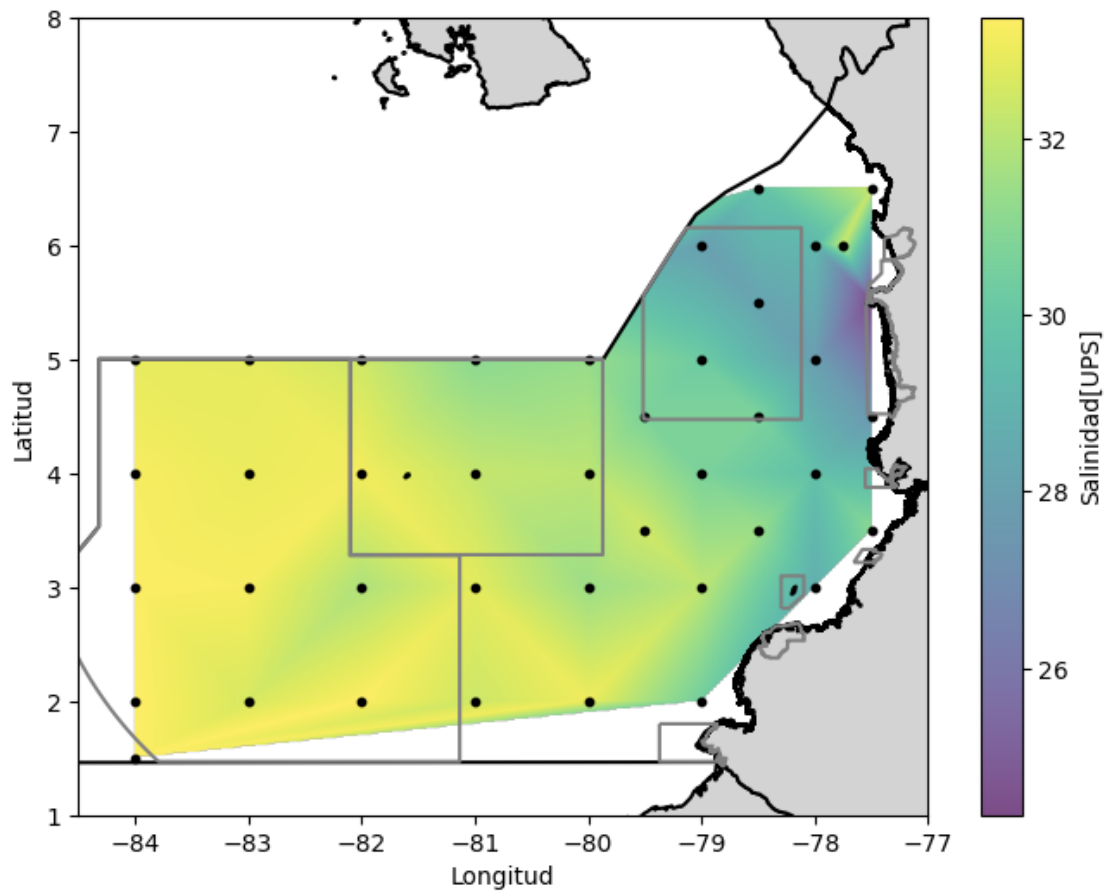




Algoritmo: linear - Variable: Salinidad[UPS]
 Filtrando datos por variable...
 Leyendo capas geográficas...
 Convirtiendo a geodataframe...
 Tipo de datos de x: float64
 Tipo de datos de y: float64
 Tipo de datos de z: float64
 Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:
 Pearson r: 0.72 (p=1.31e-07)
 Interpolando Salinidad[UPS] con método: linear para el año 2024...

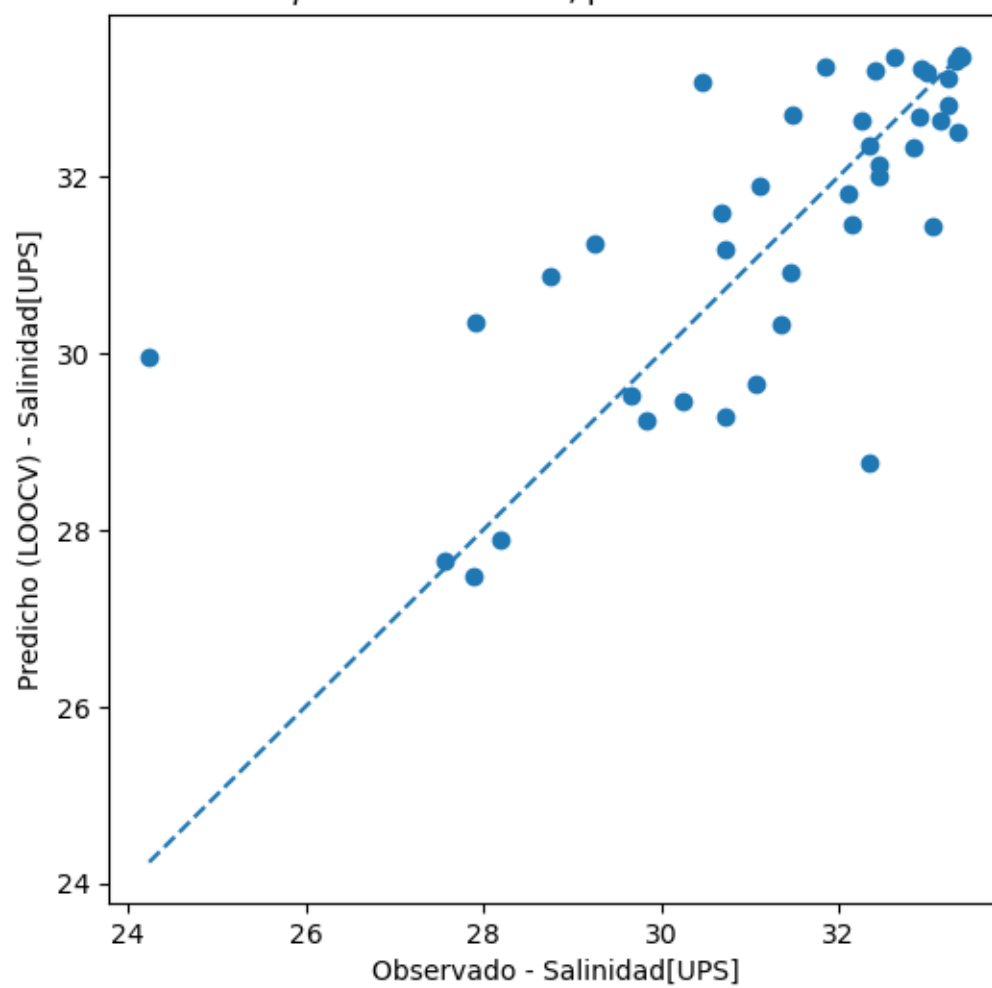
Salinidad[UPS] - 2024
Interpolación LINEAR - LOOCV
Pearson $\rho = 0.72$ | p-valor = 0.00

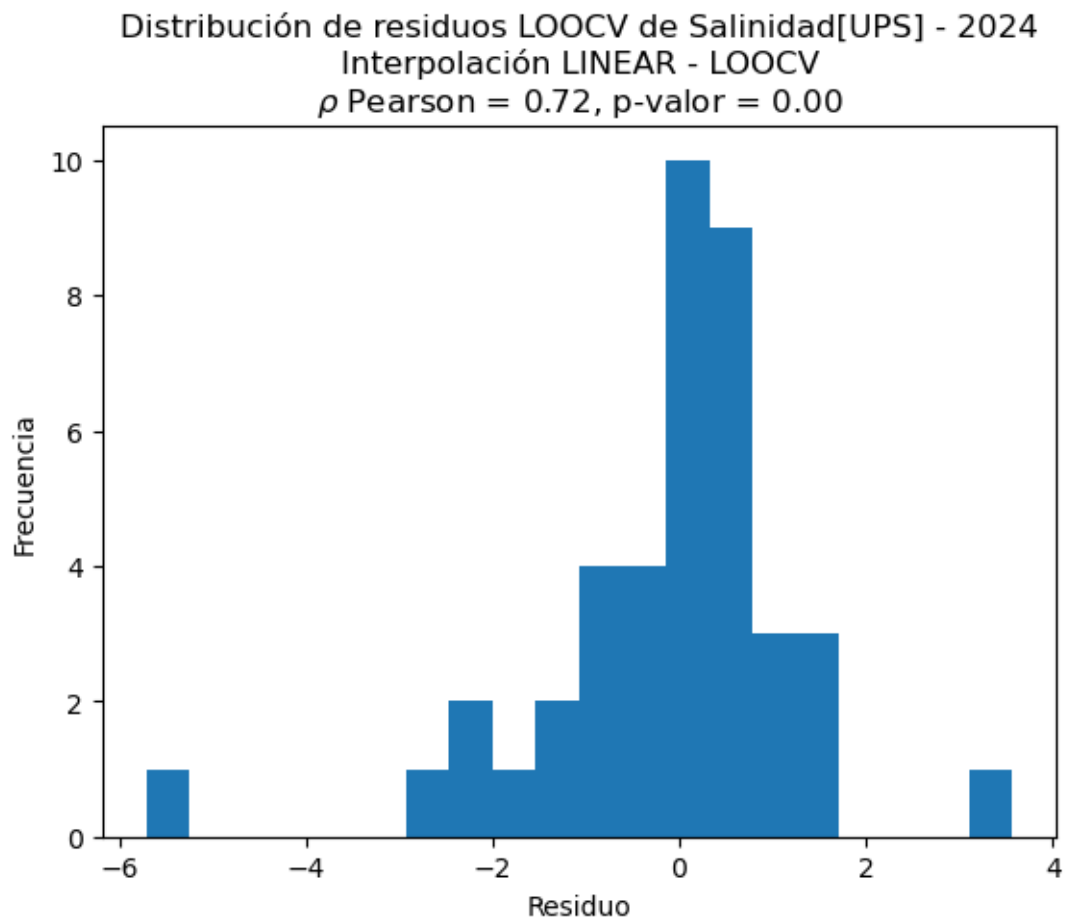


LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2024

Interpolación LINEAR - LOOCV

ρ Pearson = 0.72, p-valor = 0.00

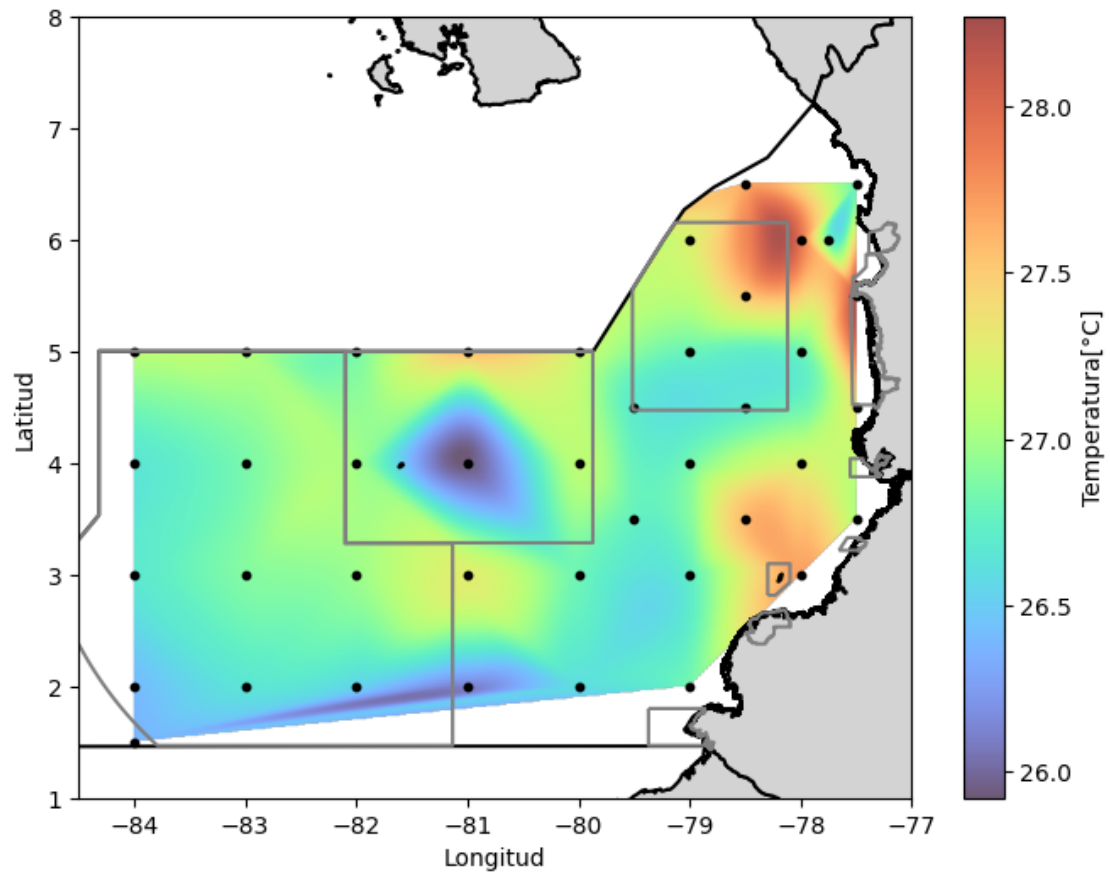




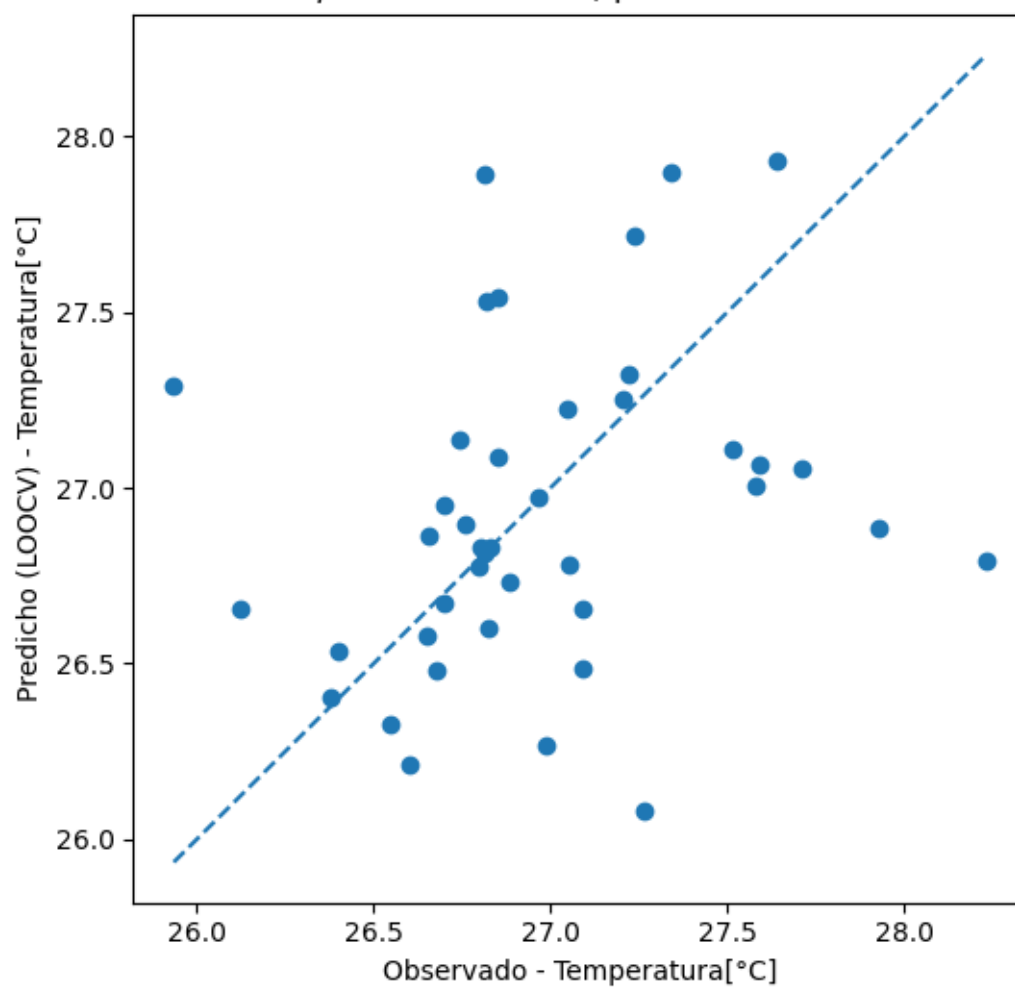
Algoritmo: cubic - Variable: Temperatura[°C]
 Filtrando datos por variable...
 Leyendo capas geográficas...
 Convirtiendo a geodataframe...
 Tipo de datos de x: float64
 Tipo de datos de y: float64
 Tipo de datos de z: float64
 Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

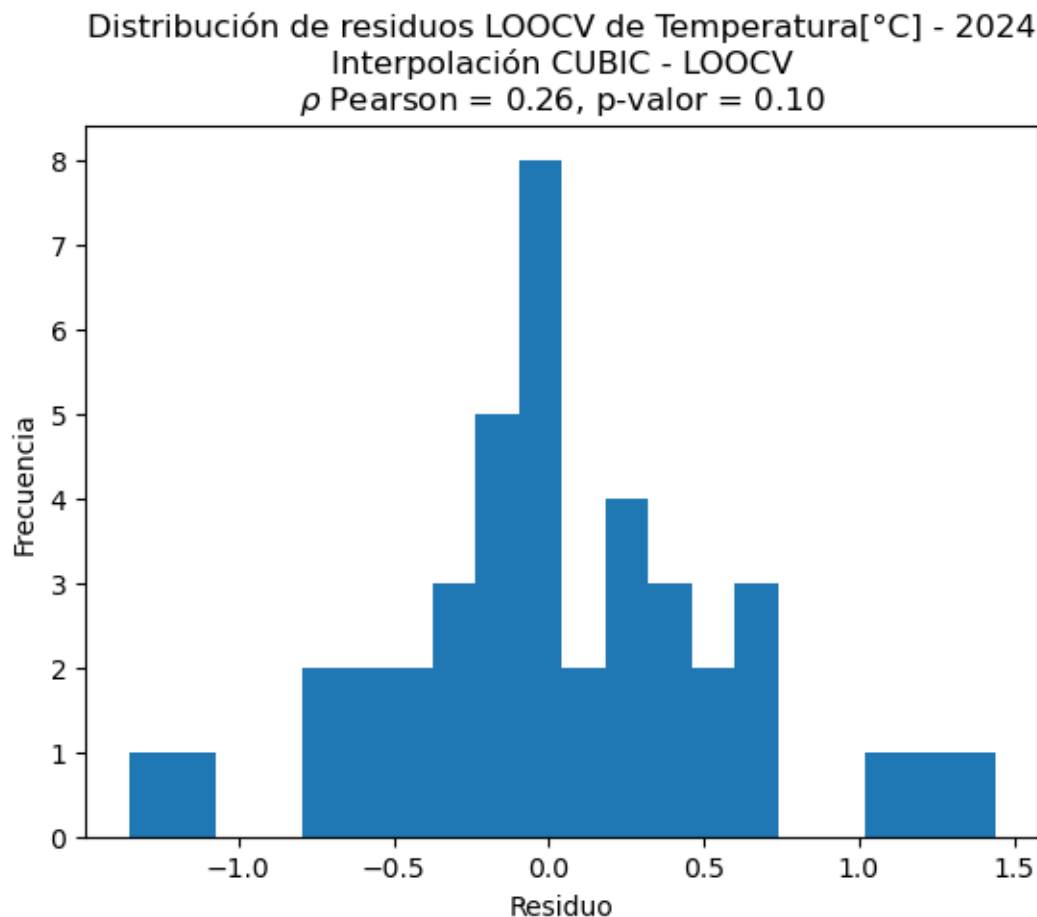
Resultados de la validación cruzada:
 Pearson r: 0.26 (p=1.00e-01)
 Interpolando Temperatura[°C] con método: cubic para el año 2024...

Temperatura[°C] - 2024
Interpolación CUBIC - LOOCV
Pearson $\rho = 0.26$ | p-valor = 0.10



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2024
Interpolación CUBIC - LOOCV
 ρ Pearson = 0.26, p-valor = 0.10

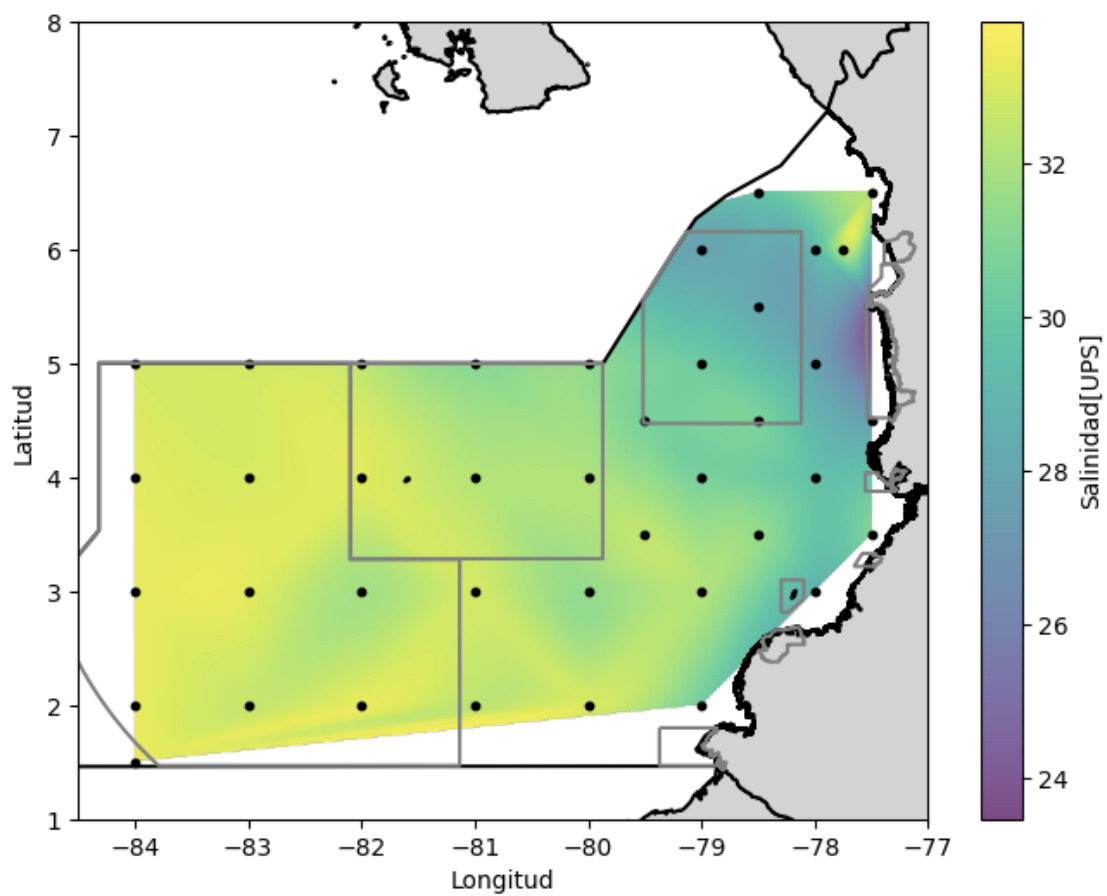




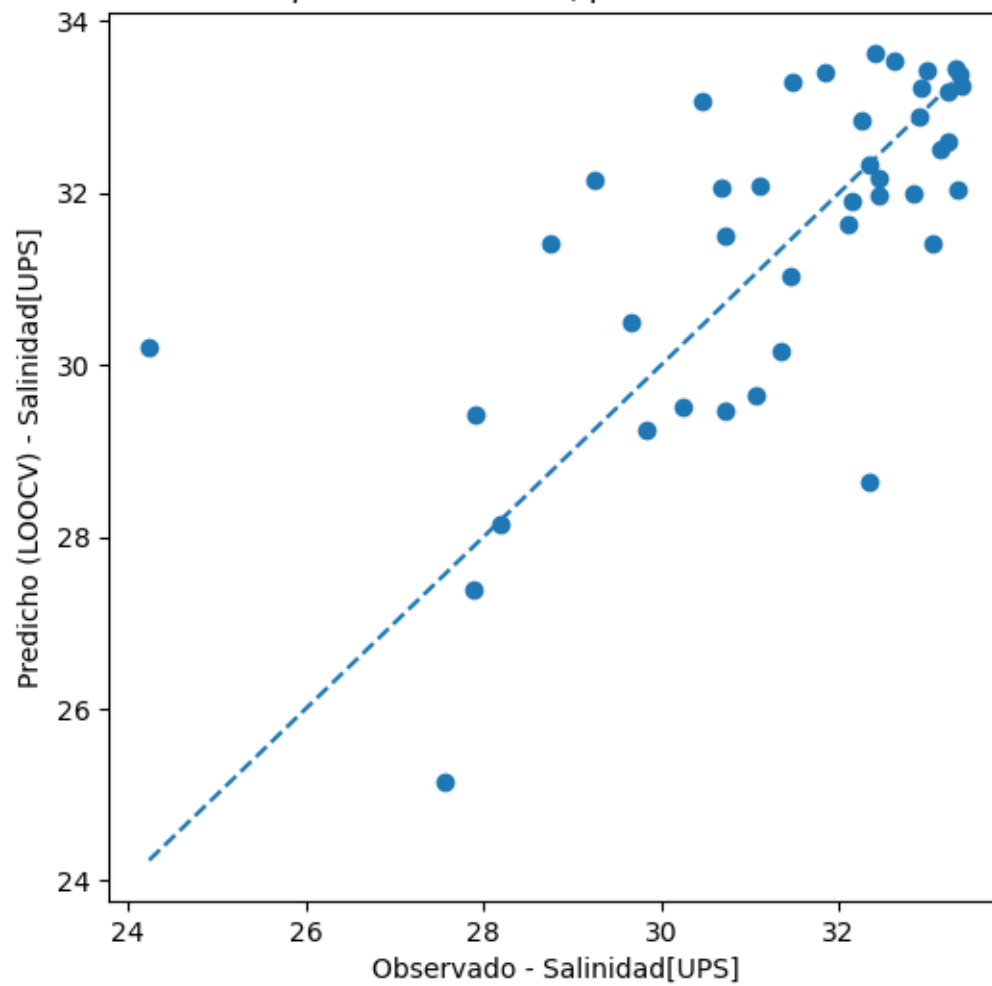
Algoritmo: cubic - Variable: Salinidad[UPS]
 Filtrando datos por variable...
 Leyendo capas geográficas...
 Convirtiendo a geodataframe...
 Tipo de datos de x: float64
 Tipo de datos de y: float64
 Tipo de datos de z: float64
 Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

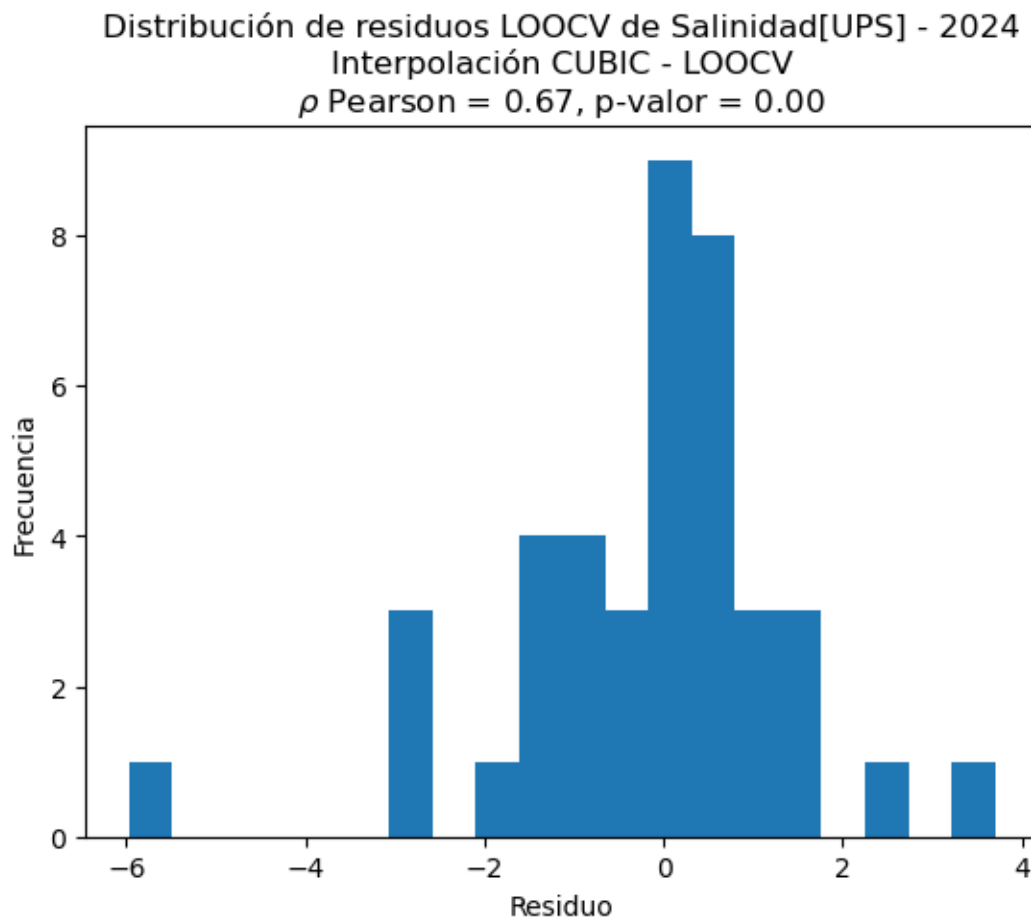
Resultados de la validación cruzada:
 Pearson r: 0.67 (p=1.52e-06)
 Interpolando Salinidad[UPS] con método: cubic para el año 2024...

Salinidad[UPS] - 2024
Interpolación CUBIC - LOOCV
Pearson $\rho = 0.67$ | p-valor = 0.00



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2024
Interpolación CUBIC - LOOCV
 ρ Pearson = 0.67, p-valor = 0.00

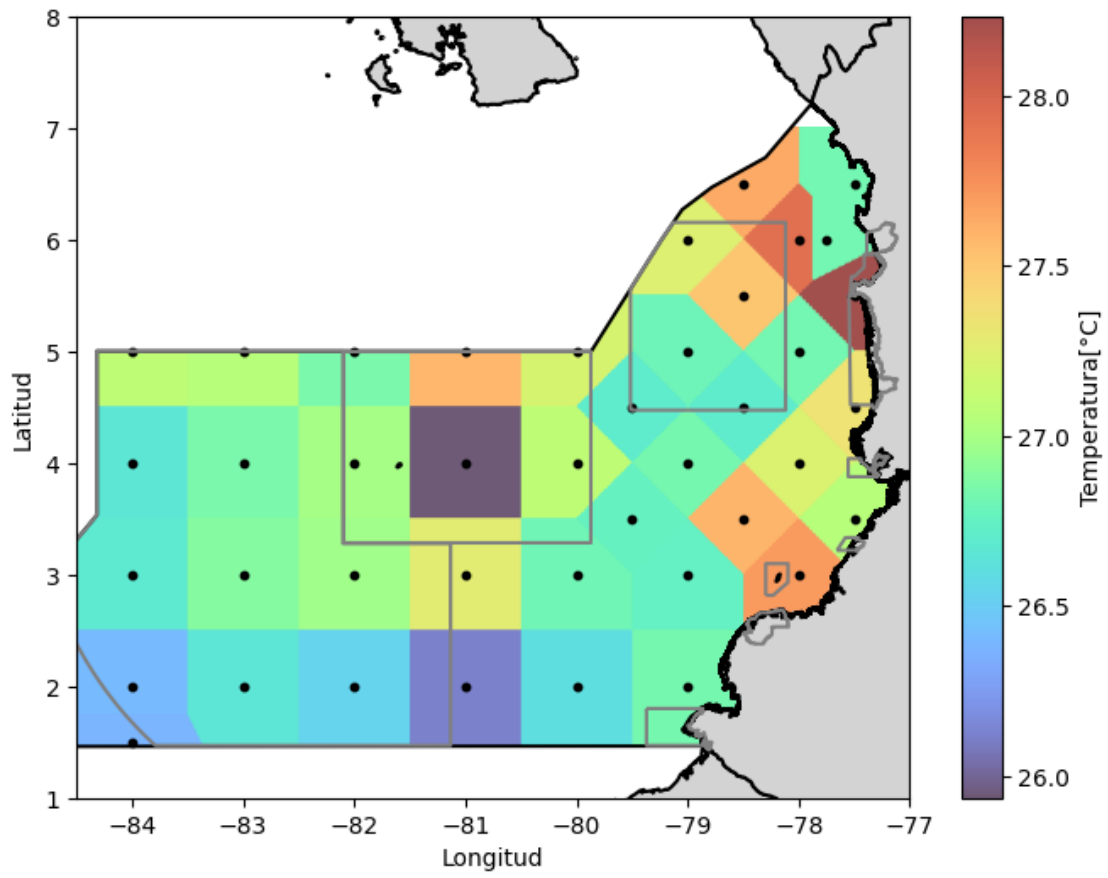




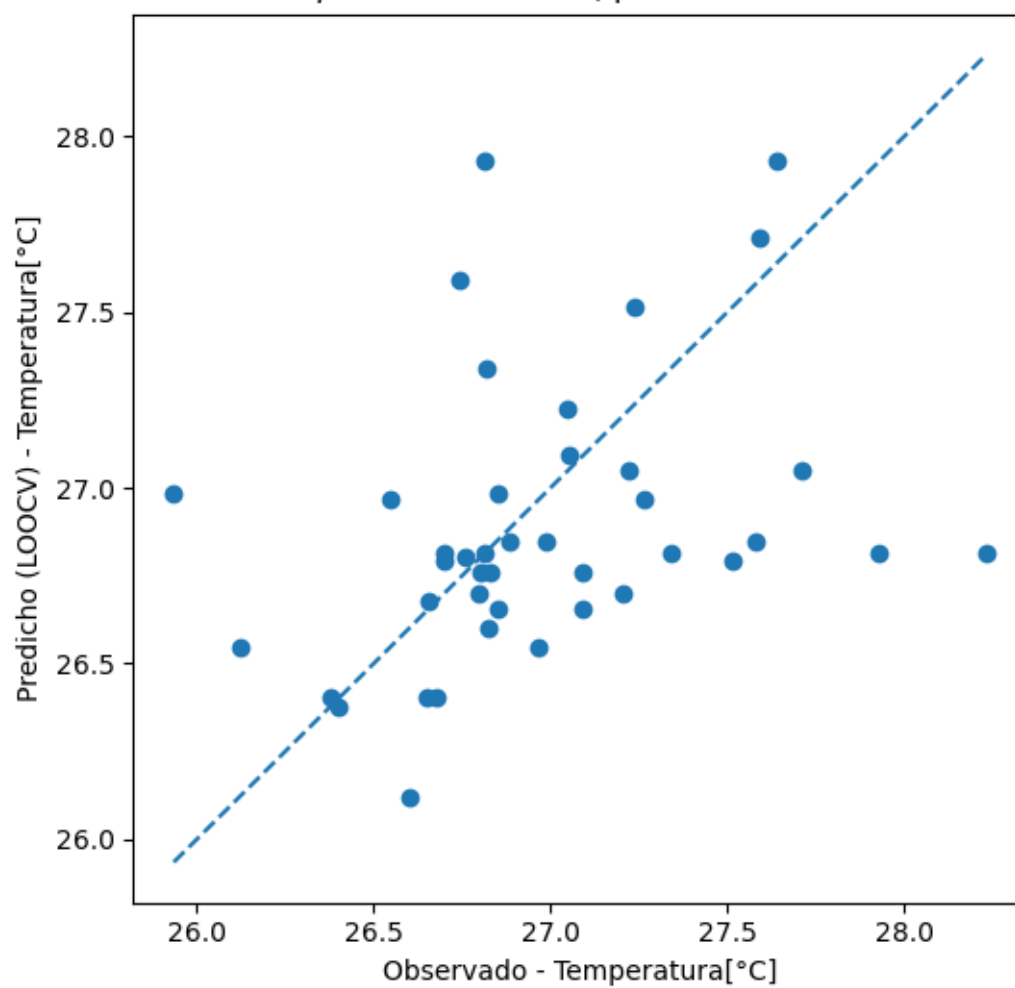
Algoritmo: nearest - Variable: Temperatura[°C]
 Filtrando datos por variable...
 Leyendo capas geográficas...
 Convirtiendo a geodataframe...
 Tipo de datos de x: float64
 Tipo de datos de y: float64
 Tipo de datos de z: float64
 Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

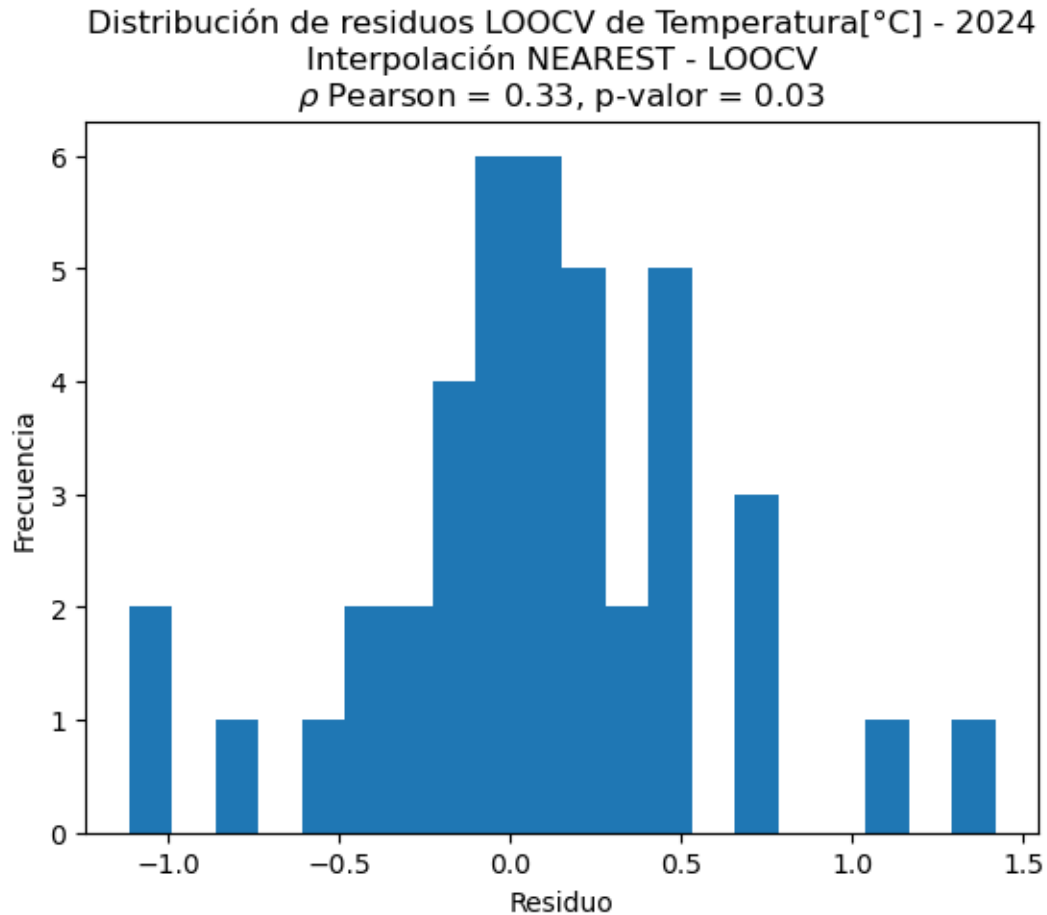
Resultados de la validación cruzada:
 Pearson r: 0.33 (p=3.44e-02)
 Interpolando Temperatura[°C] con método: nearest para el año 2024...

Temperatura[°C] - 2024
Interpolación NEAREST - LOOCV
Pearson $\rho = 0.33$ | p-valor = 0.03



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2024
Interpolación NEAREST - LOOCV
 ρ Pearson = 0.33, p-valor = 0.03





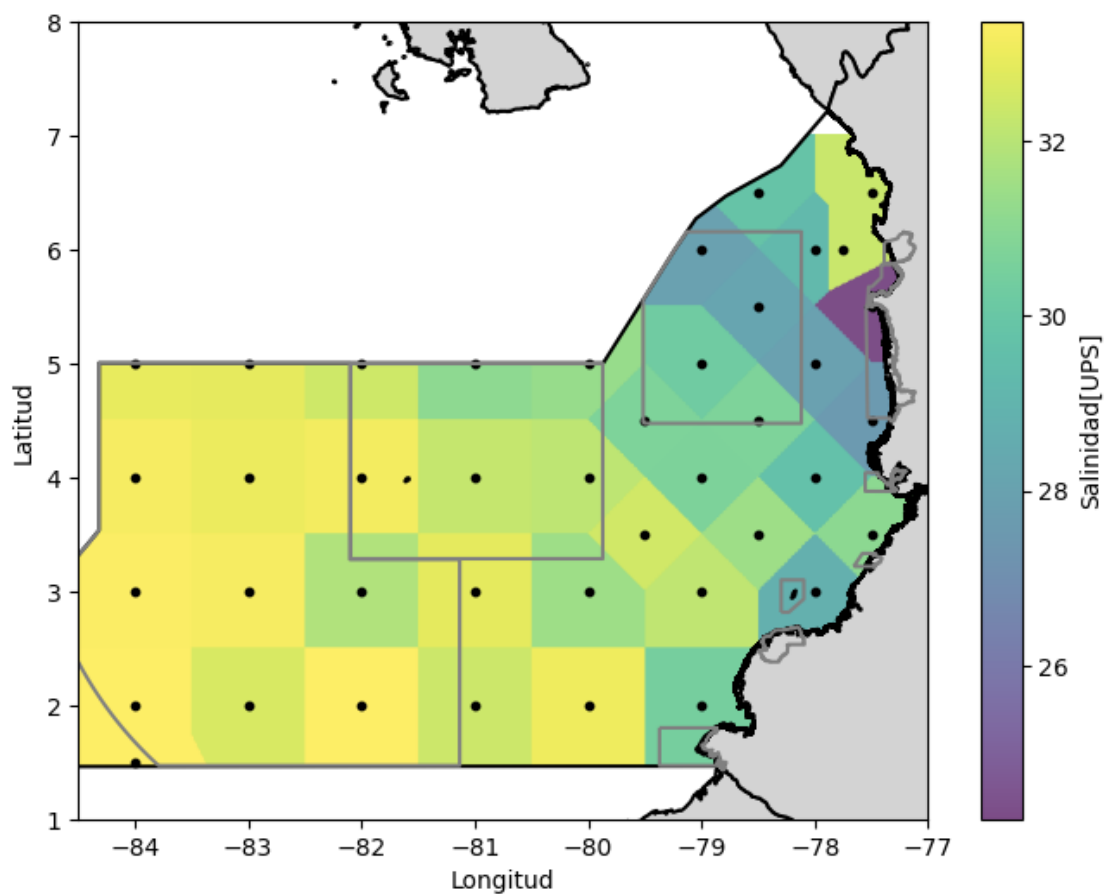
```

Algoritmo: nearest - Variable: Salinidad[UPS]
Filtrando datos por variable...
Leyendo capas geográficas...
Convirtiendo a geodataframe...
Tipo de datos de x: float64
Tipo de datos de y: float64
Tipo de datos de z: float64
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...
```

```

Resultados de la validación cruzada:
Pearson r: 0.55 (p=2.10e-04)
Interpolando Salinidad[UPS] con método: nearest para el año 2024...
```

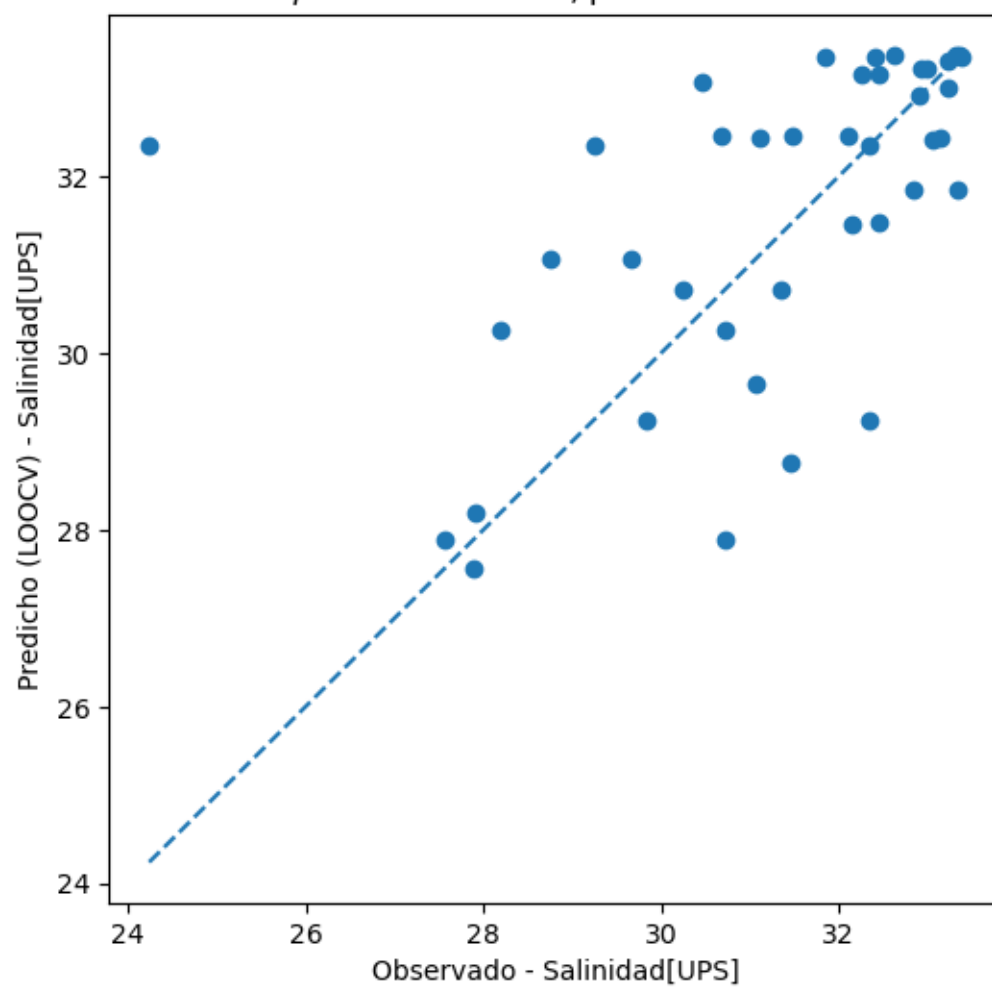

Salinidad[UPS] - 2024
Interpolación NEAREST - LOOCV
Pearson $\rho = 0.55$ | p-valor = 0.00

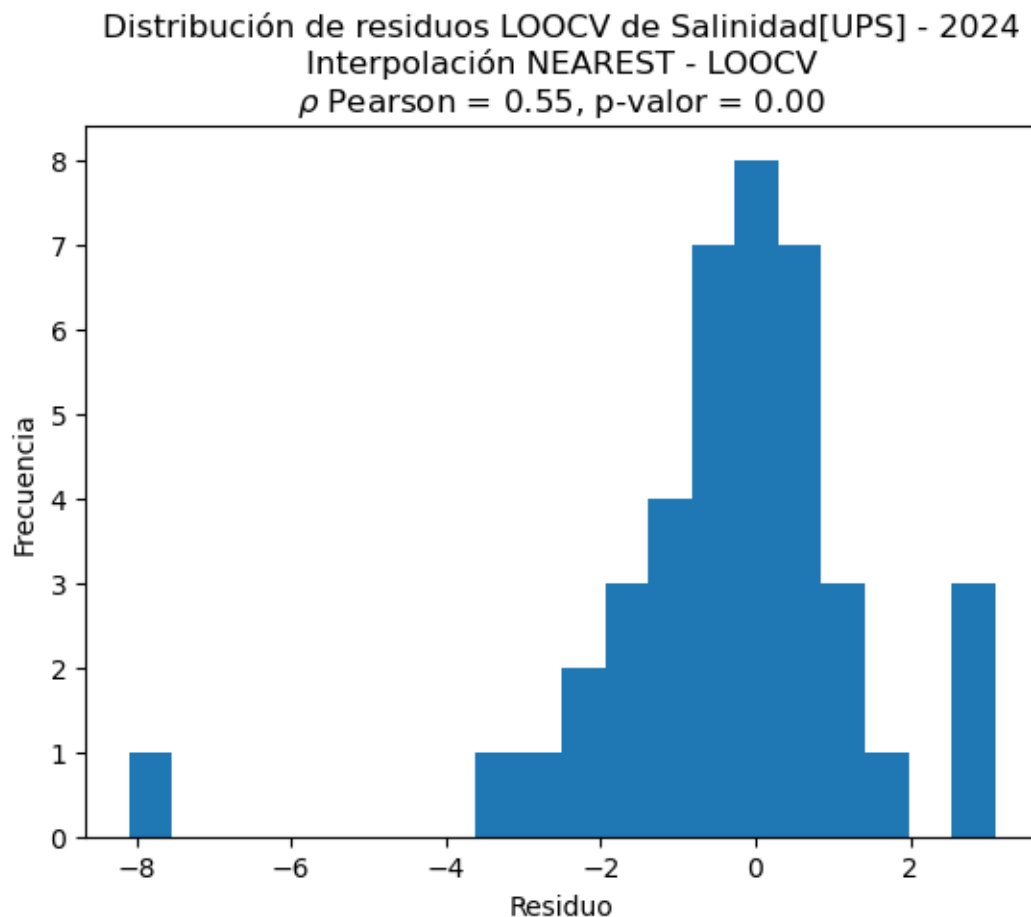


LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2024

Interpolación NEAREST - LOOCV

ρ Pearson = 0.55, p-valor = 0.00

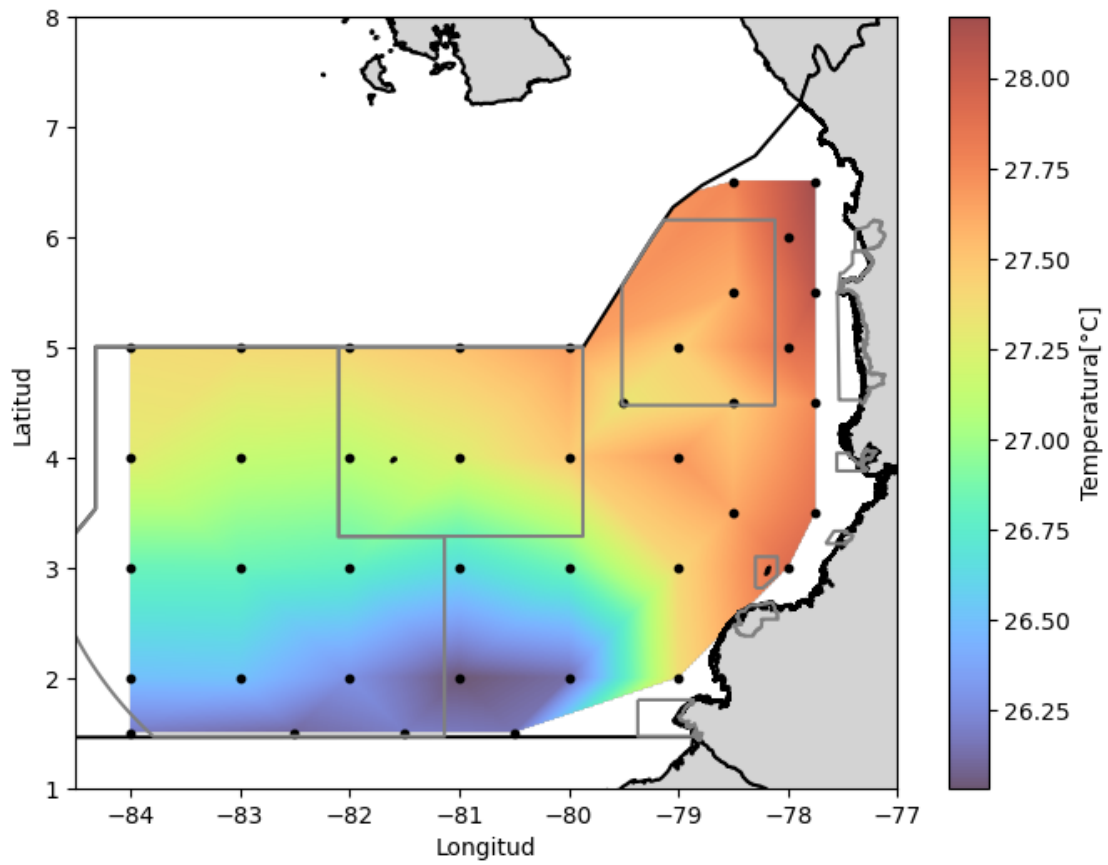




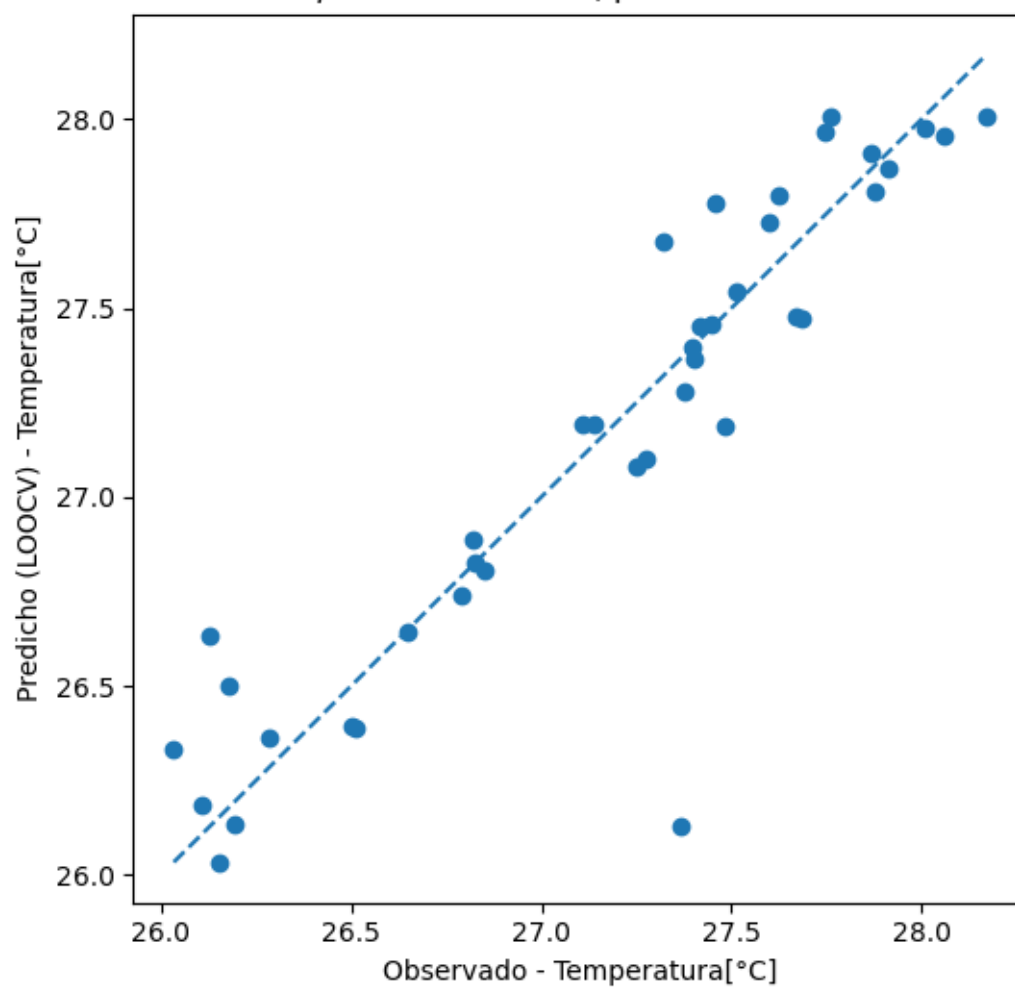
Algoritmo: linear - Variable: Temperatura[°C]
 Filtrando datos por variable...
 Leyendo capas geográficas...
 Convirtiendo a geodataframe...
 Tipo de datos de x: float64
 Tipo de datos de y: float64
 Tipo de datos de z: float64
 Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

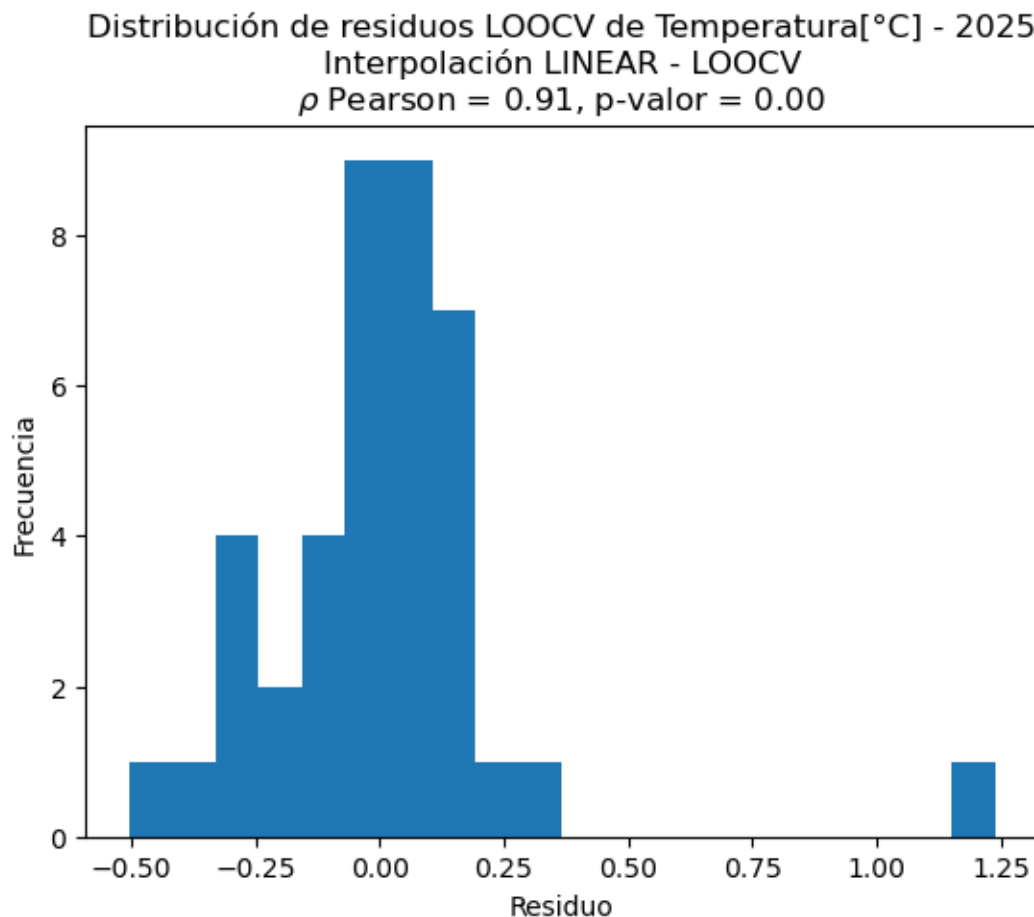
Resultados de la validación cruzada:
 Pearson r: 0.91 (p=4.03e-16)
 Interpolando Temperatura[°C] con método: linear para el año 2025...

Temperatura[°C] - 2025
Interpolación LINEAR - LOOCV
Pearson $\rho = 0.91$ | p-valor = 0.00



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2025
Interpolación LINEAR - LOOCV
 ρ Pearson = 0.91, p-valor = 0.00





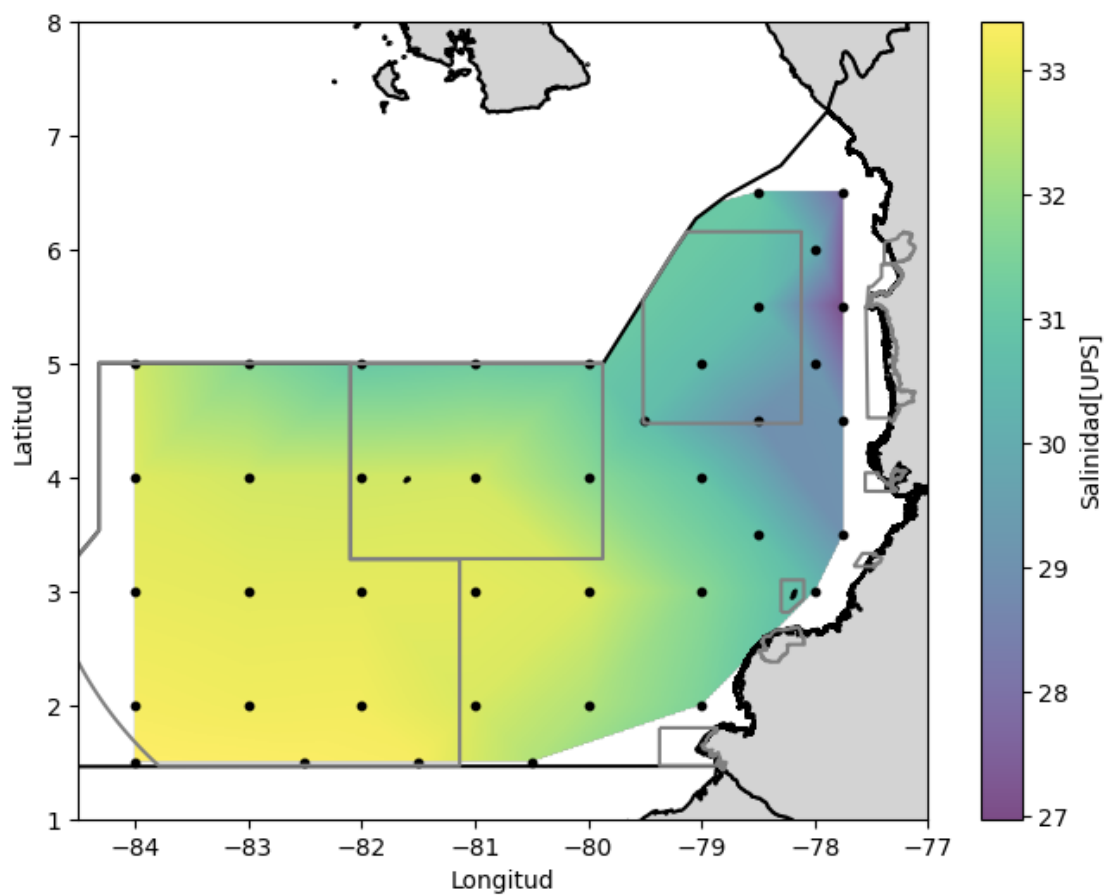
```

Algoritmo: linear - Variable: Salinidad[UPS]
Filtrando datos por variable...
Leyendo capas geográficas...
Convirtiendo a geodataframe...
Tipo de datos de x: float64
Tipo de datos de y: float64
Tipo de datos de z: float64
  Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...
```

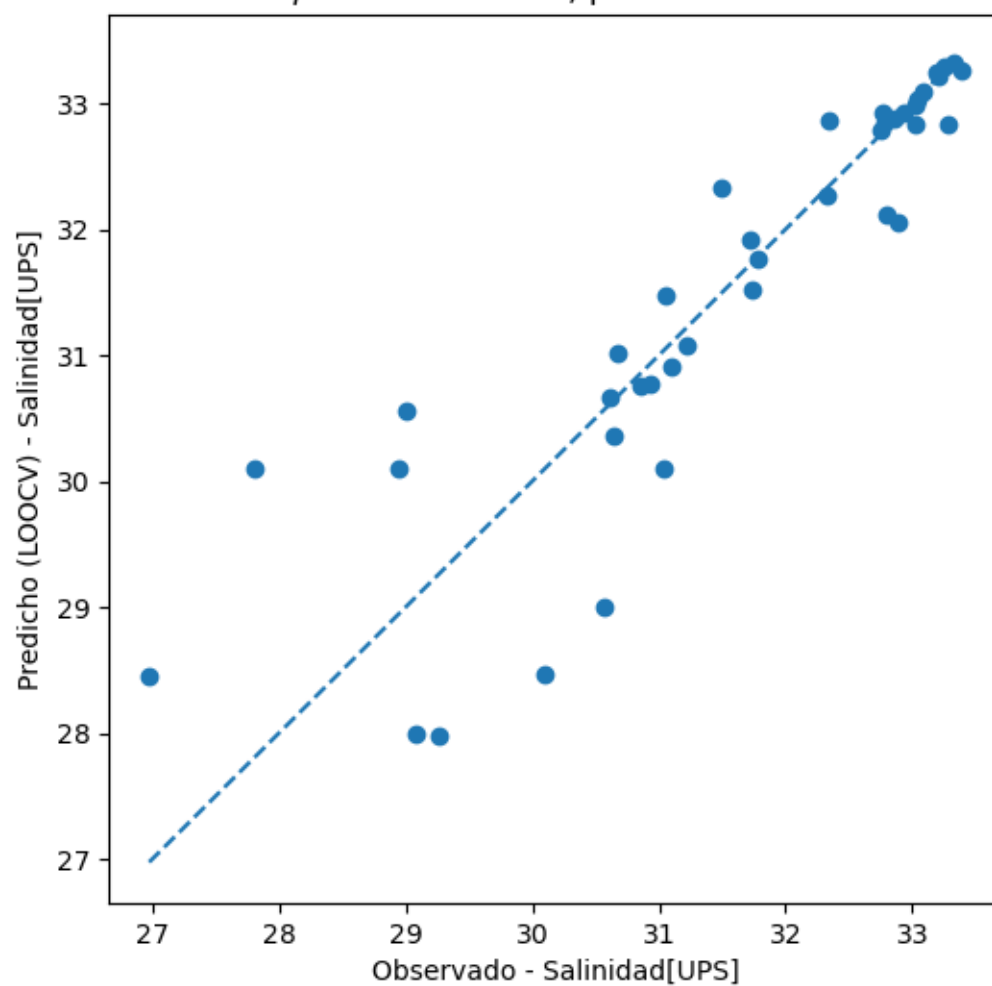
```

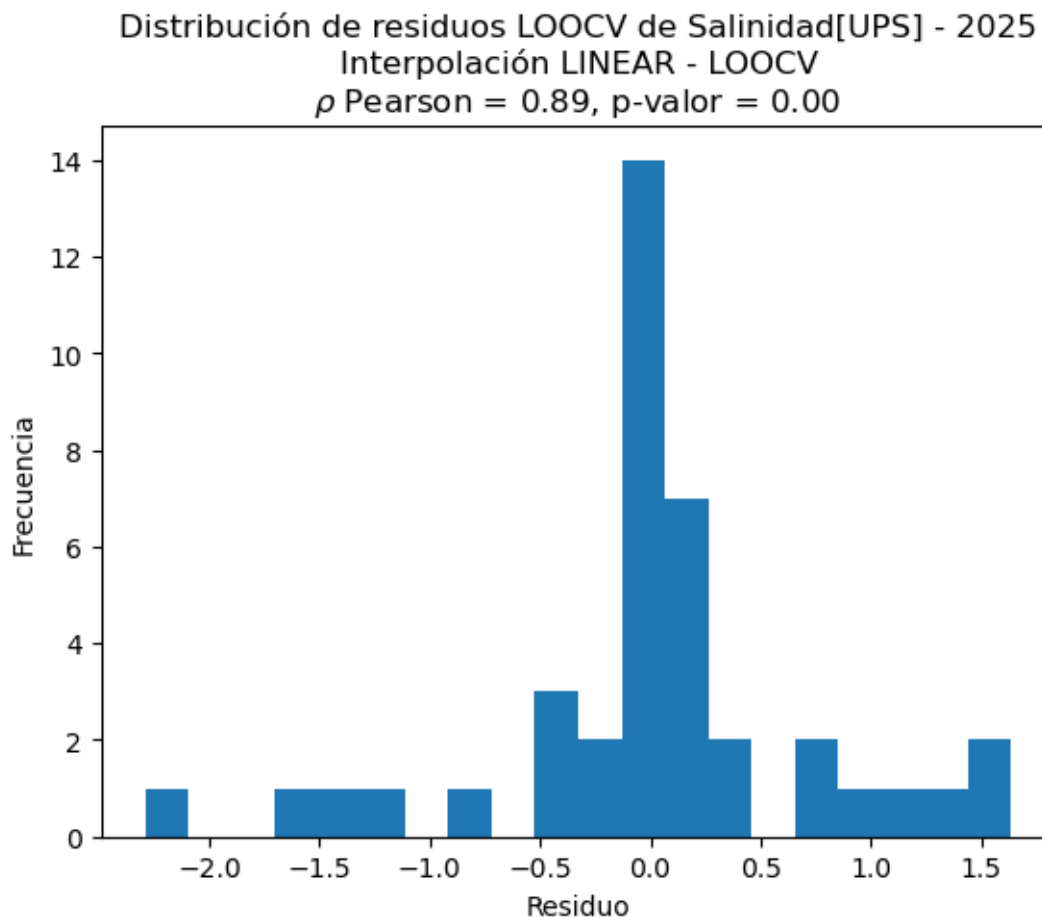
Resultados de la validación cruzada:
Pearson r: 0.89 (p=1.86e-14)
Interpolando Salinidad[UPS] con método: linear para el año 2025...
```

Salinidad[UPS] - 2025
Interpolación LINEAR - LOOCV
Pearson $\rho = 0.89$ | p-valor = 0.00



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2025
Interpolación LINEAR - LOOCV
 ρ Pearson = 0.89, p-valor = 0.00

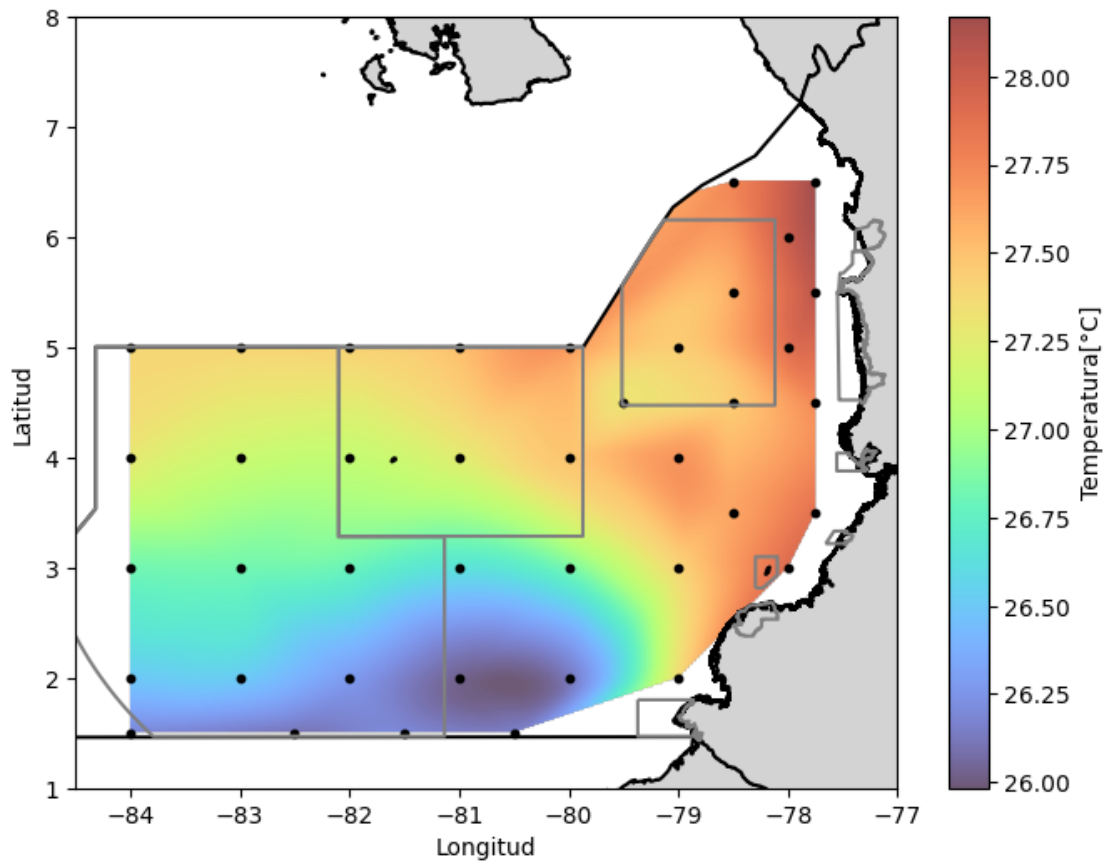




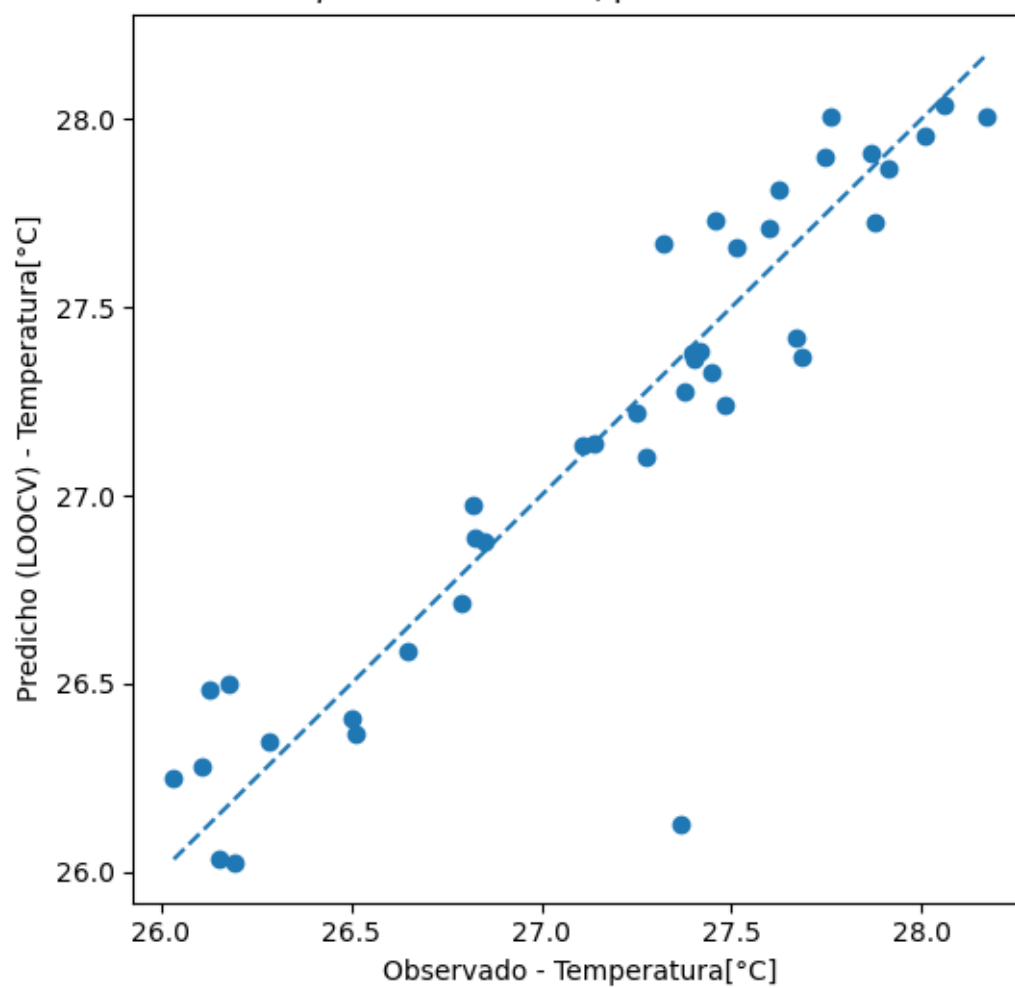
Algoritmo: cubic - Variable: Temperatura[°C]
 Filtrando datos por variable...
 Leyendo capas geográficas...
 Convirtiendo a geodataframe...
 Tipo de datos de x: float64
 Tipo de datos de y: float64
 Tipo de datos de z: float64
 Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

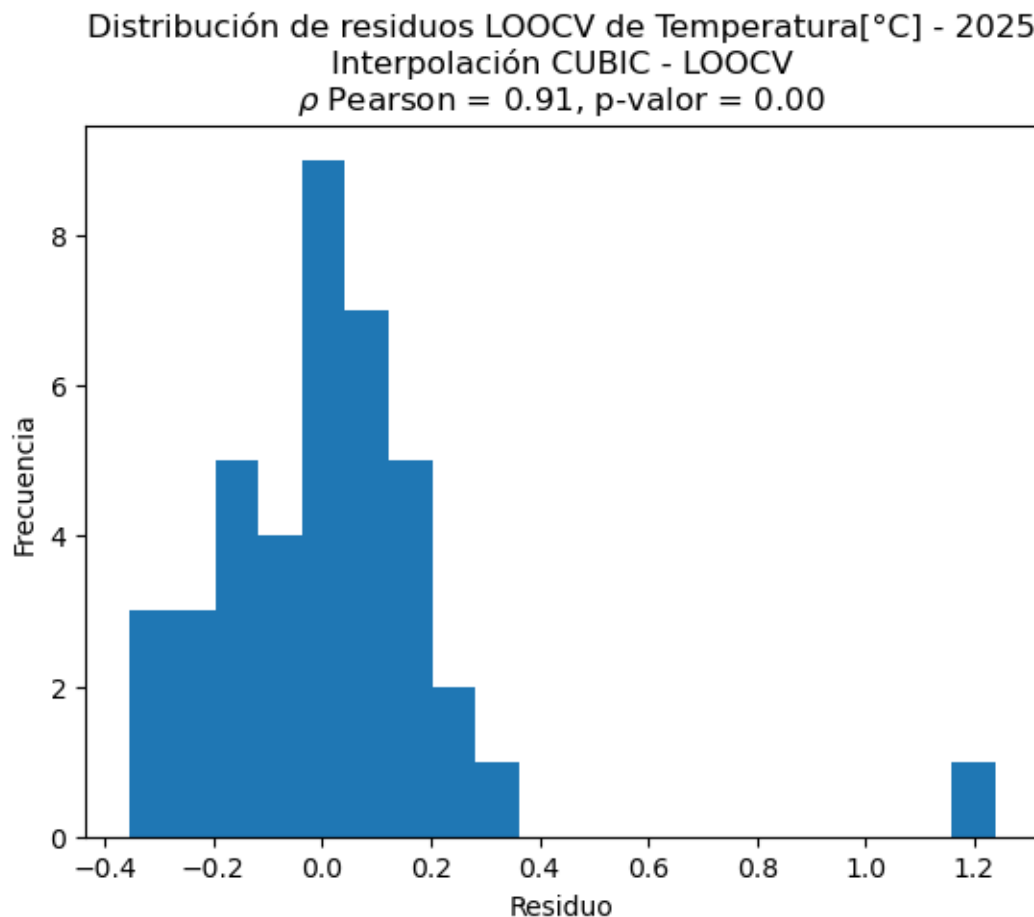
Resultados de la validación cruzada:
 Pearson r: 0.91 (p=1.85e-16)
 Interpolando Temperatura[°C] con método: cubic para el año 2025...

Temperatura[°C] - 2025
Interpolación CUBIC - LOOCV
Pearson $\rho = 0.91$ | p-valor = 0.00



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2025
Interpolación CUBIC - LOOCV
 ρ Pearson = 0.91, p-valor = 0.00





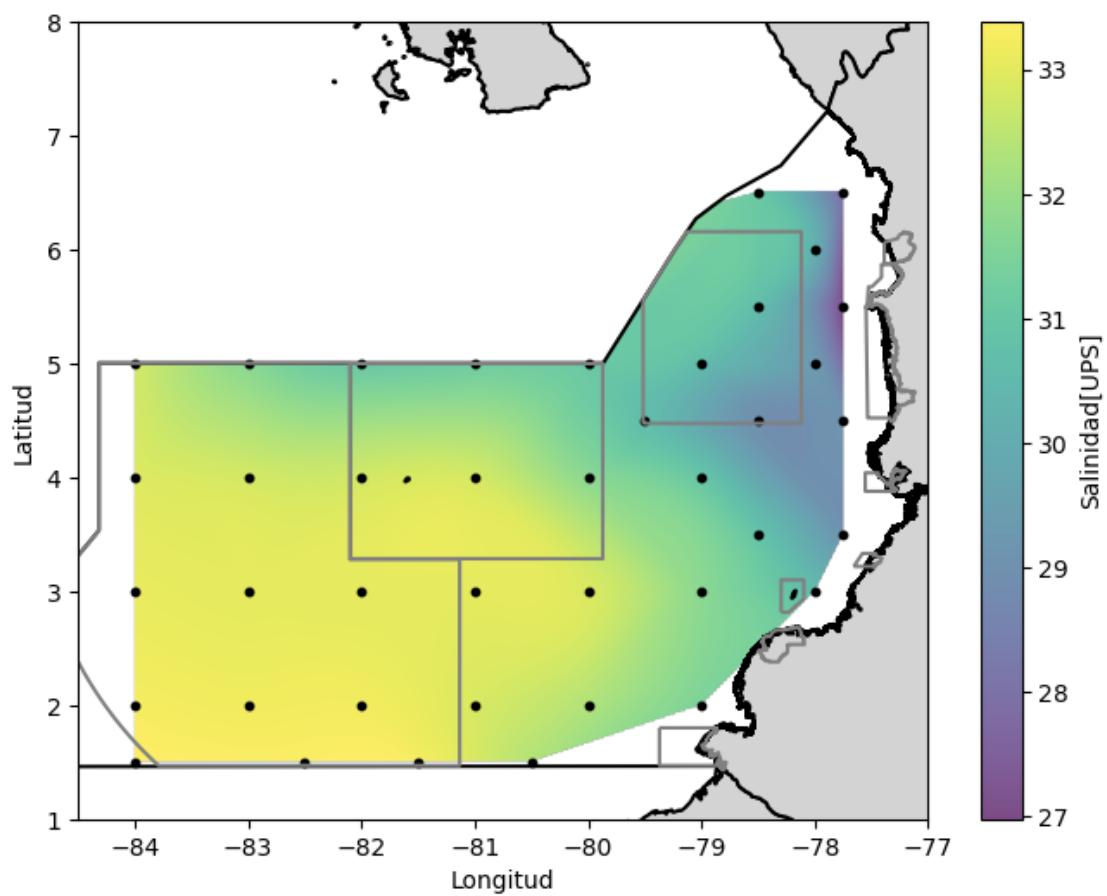
```

Algoritmo: cubic - Variable: Salinidad[UPS]
Filtrando datos por variable...
Leyendo capas geográficas...
Convirtiendo a geodataframe...
Tipo de datos de x: float64
Tipo de datos de y: float64
Tipo de datos de z: float64
  Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...
```

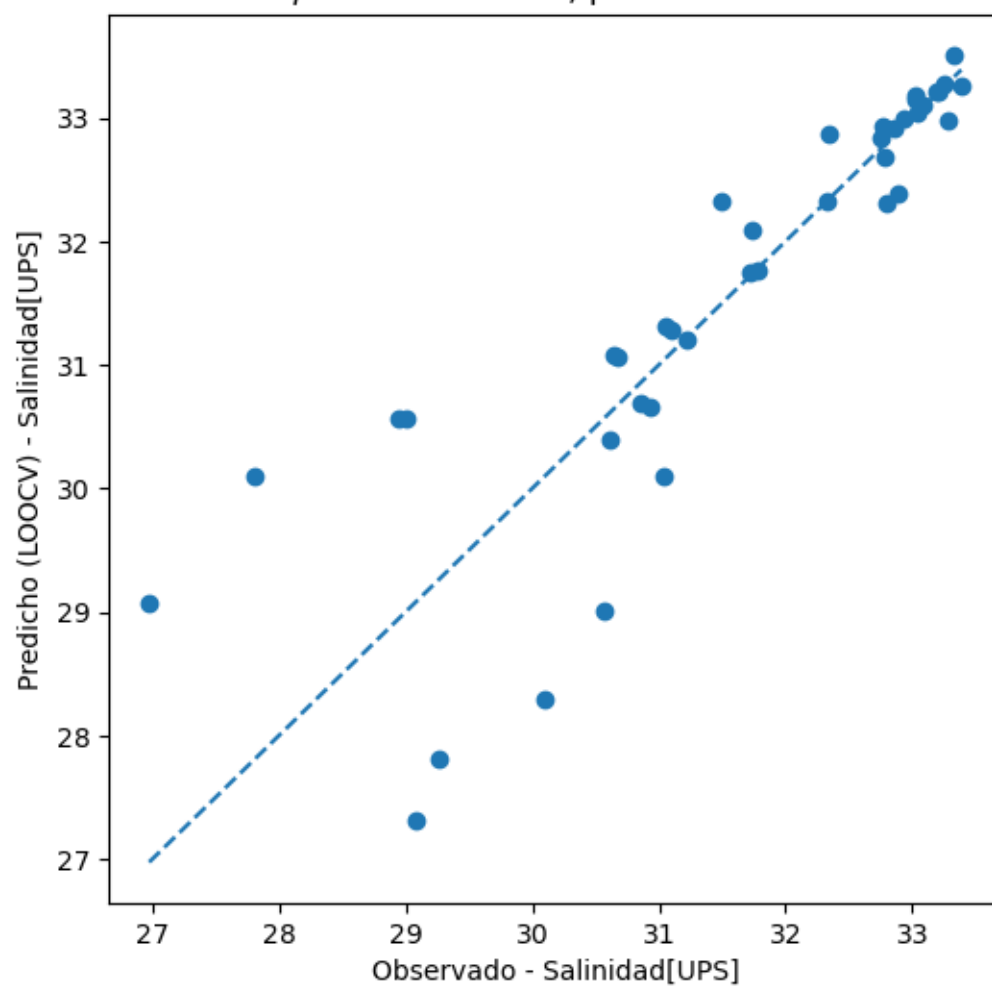
```

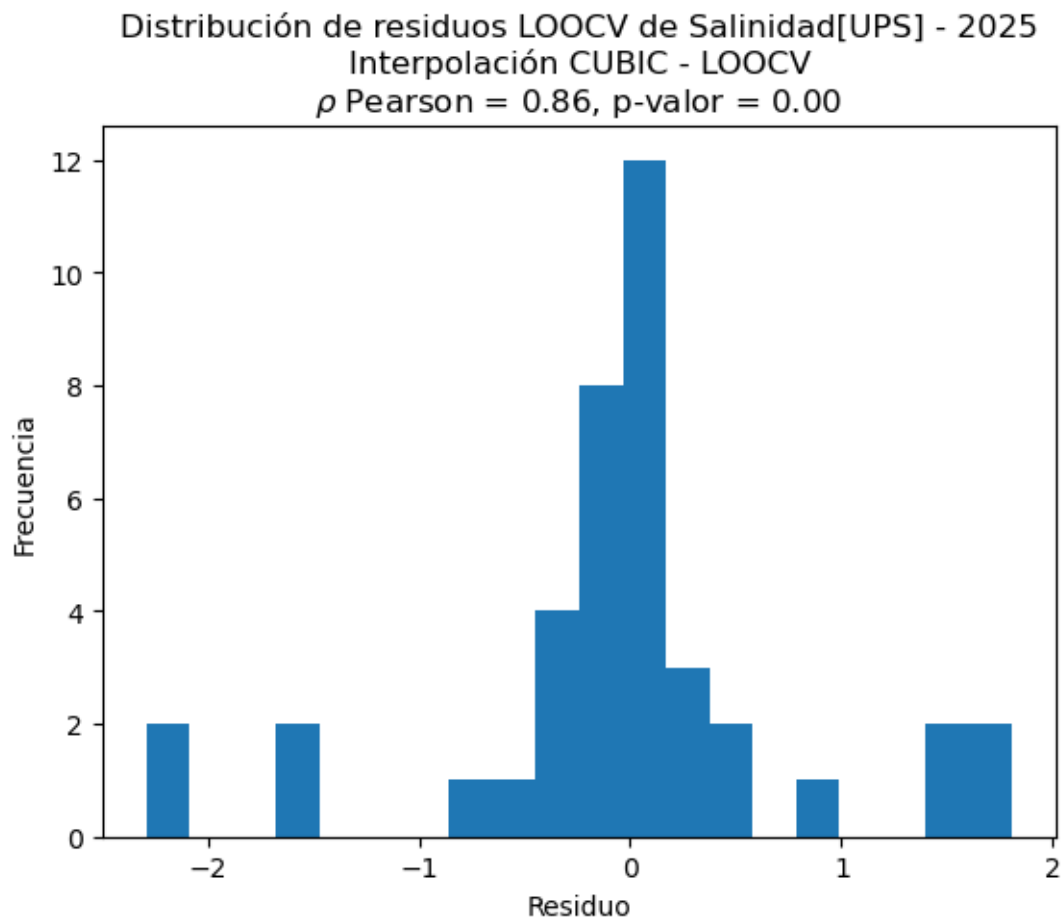
Resultados de la validación cruzada:
Pearson r: 0.86 (p=7.63e-13)
Interpolando Salinidad[UPS] con método: cubic para el año 2025...
```

Salinidad[UPS] - 2025
Interpolación CUBIC - LOOCV
Pearson $\rho = 0.86$ | p-valor = 0.00



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2025
Interpolación CUBIC - LOOCV
 ρ Pearson = 0.86, p-valor = 0.00

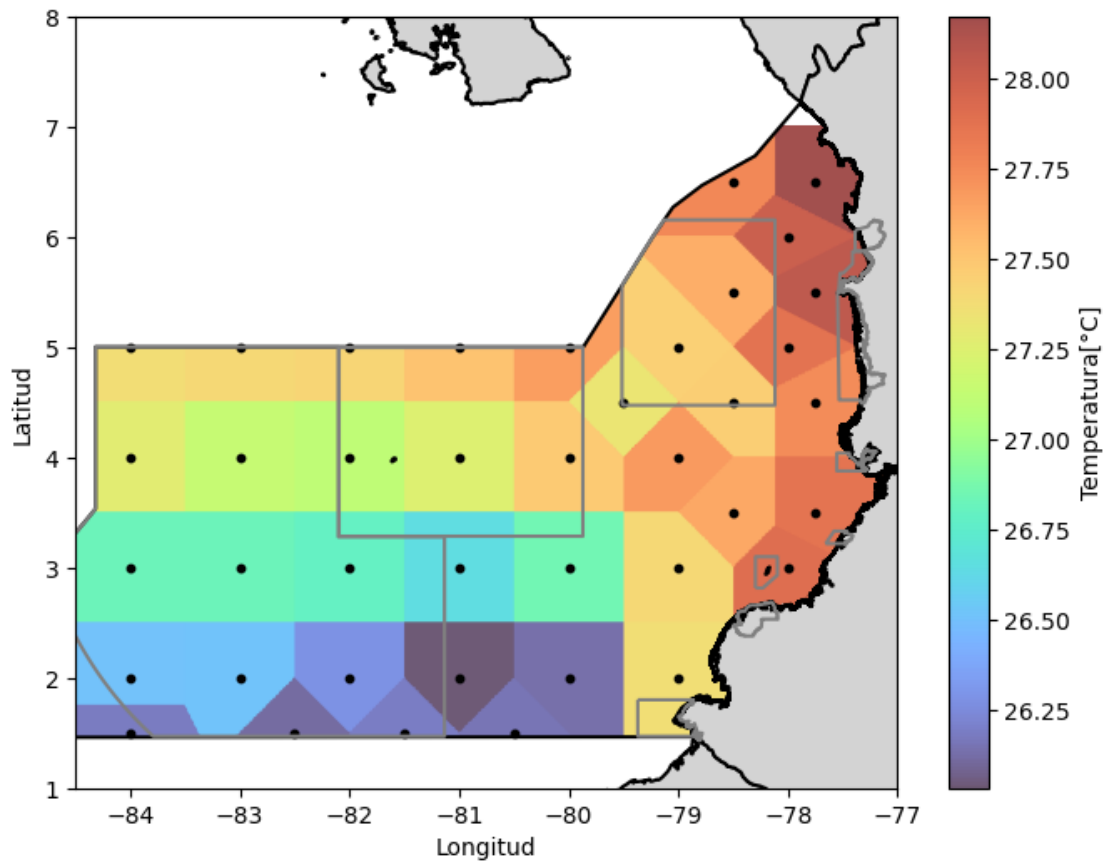




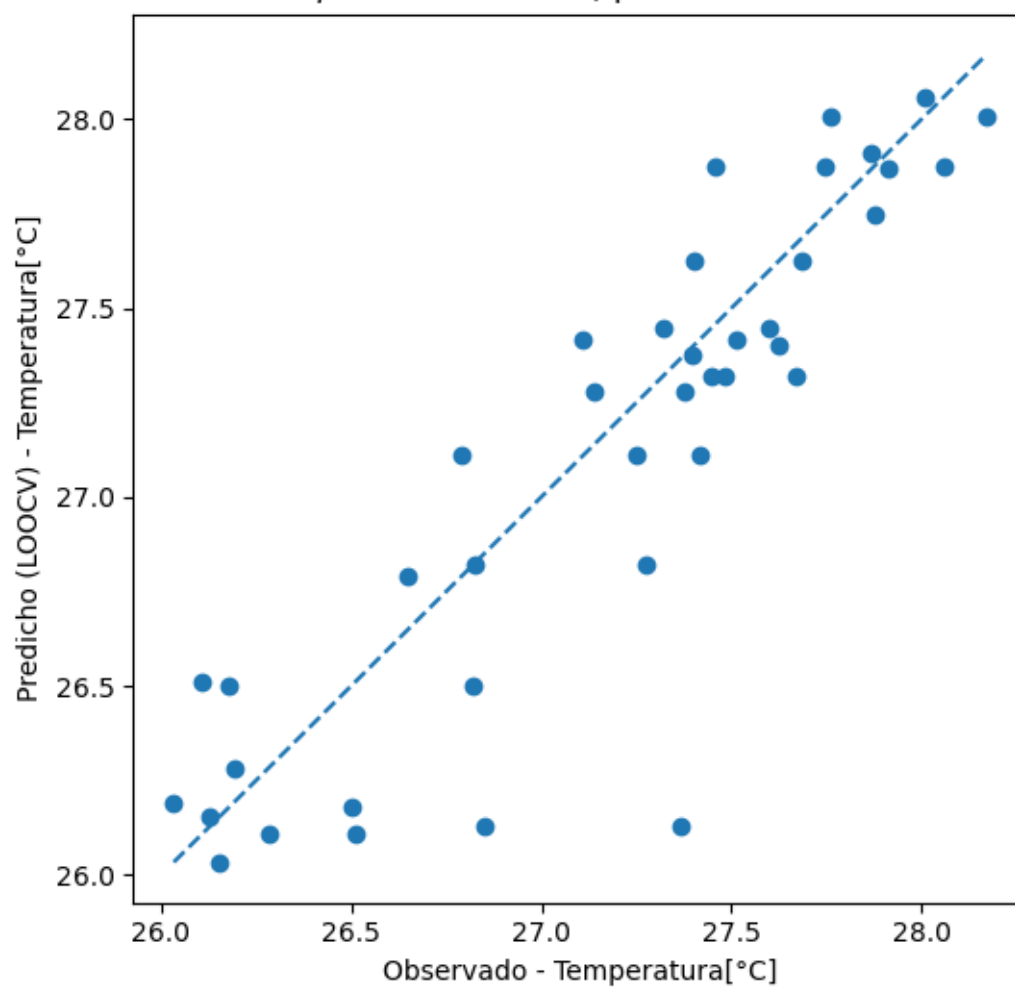
Algoritmo: nearest - Variable: Temperatura[°C]
 Filtrando datos por variable...
 Leyendo capas geográficas...
 Convirtiendo a geodataframe...
 Tipo de datos de x: float64
 Tipo de datos de y: float64
 Tipo de datos de z: float64
 Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

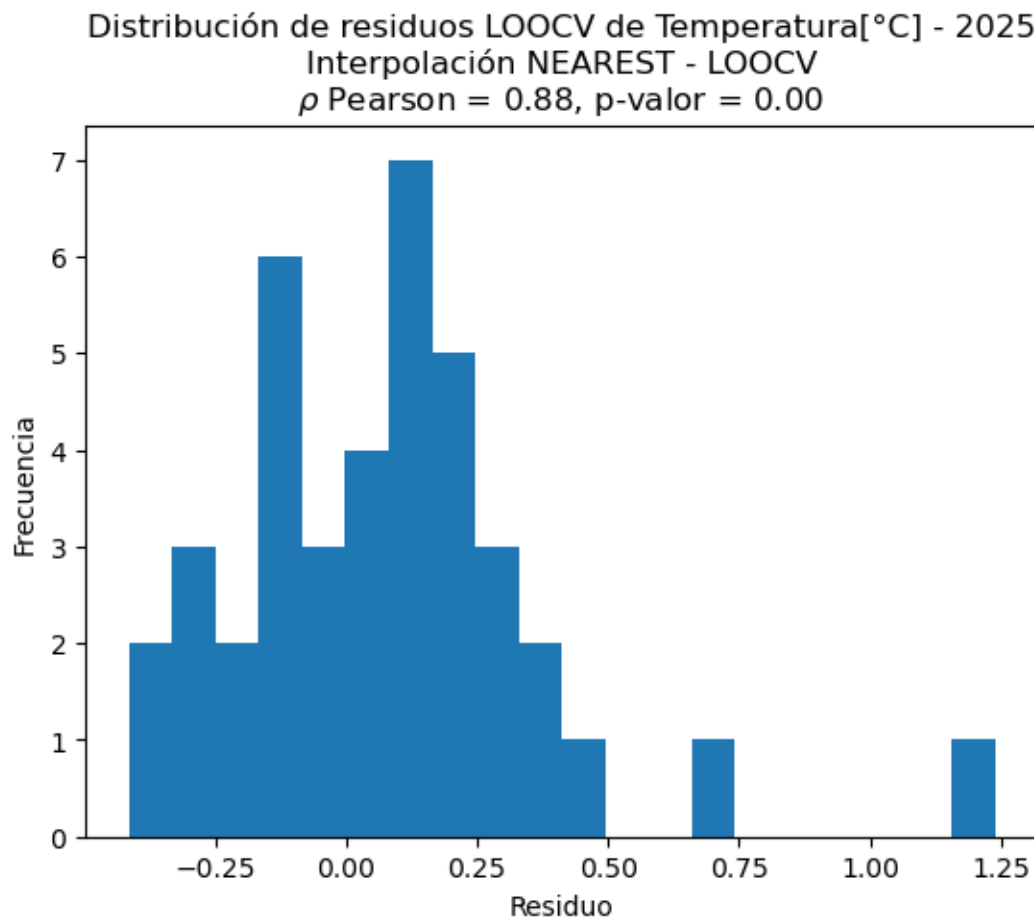
Resultados de la validación cruzada:
 Pearson r: 0.88 (p=4.38e-14)
 Interpolando Temperatura[°C] con método: nearest para el año 2025...

Temperatura[°C] - 2025
Interpolación NEAREST - LOOCV
Pearson $\rho = 0.88$ | p-valor = 0.00



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2025
Interpolación NEAREST - LOOCV
 ρ Pearson = 0.88, p-valor = 0.00





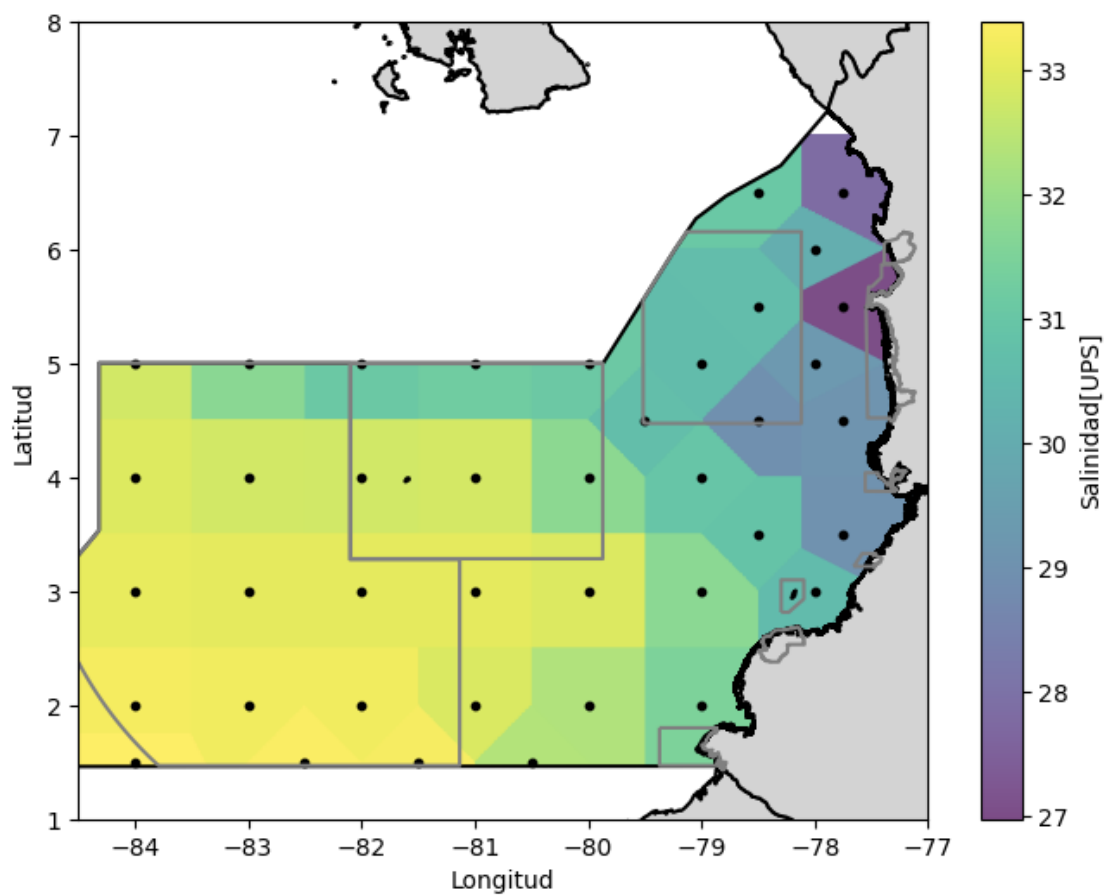
```

Algoritmo: nearest - Variable: Salinidad[UPS]
Filtrando datos por variable...
Leyendo capas geográficas...
Convirtiendo a geodataframe...
Tipo de datos de x: float64
Tipo de datos de y: float64
Tipo de datos de z: float64
  Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...
```

```

Resultados de la validación cruzada:
Pearson r: 0.82 (p=9.18e-11)
Interpolando Salinidad[UPS] con método: nearest para el año 2025...
```

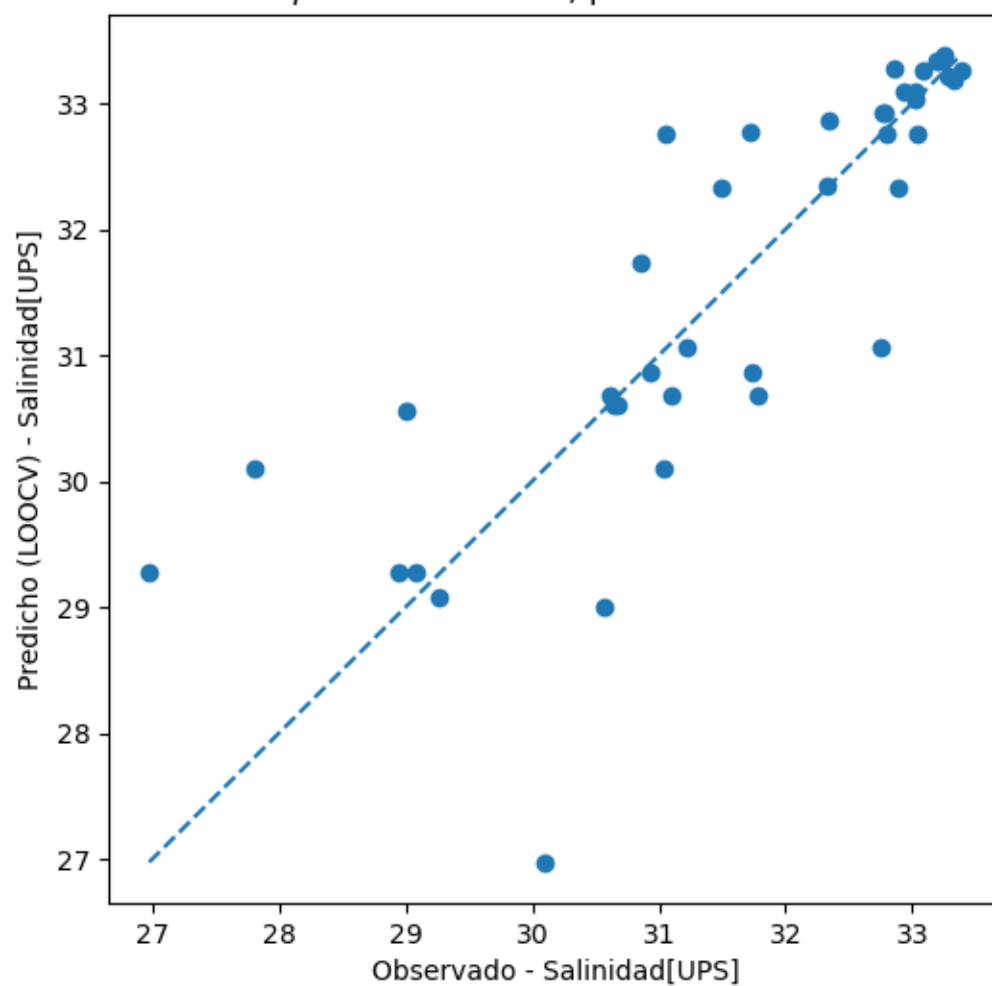
Salinidad[UPS] - 2025
Interpolación NEAREST - LOOCV
Pearson $\rho = 0.82$ | p-valor = 0.00

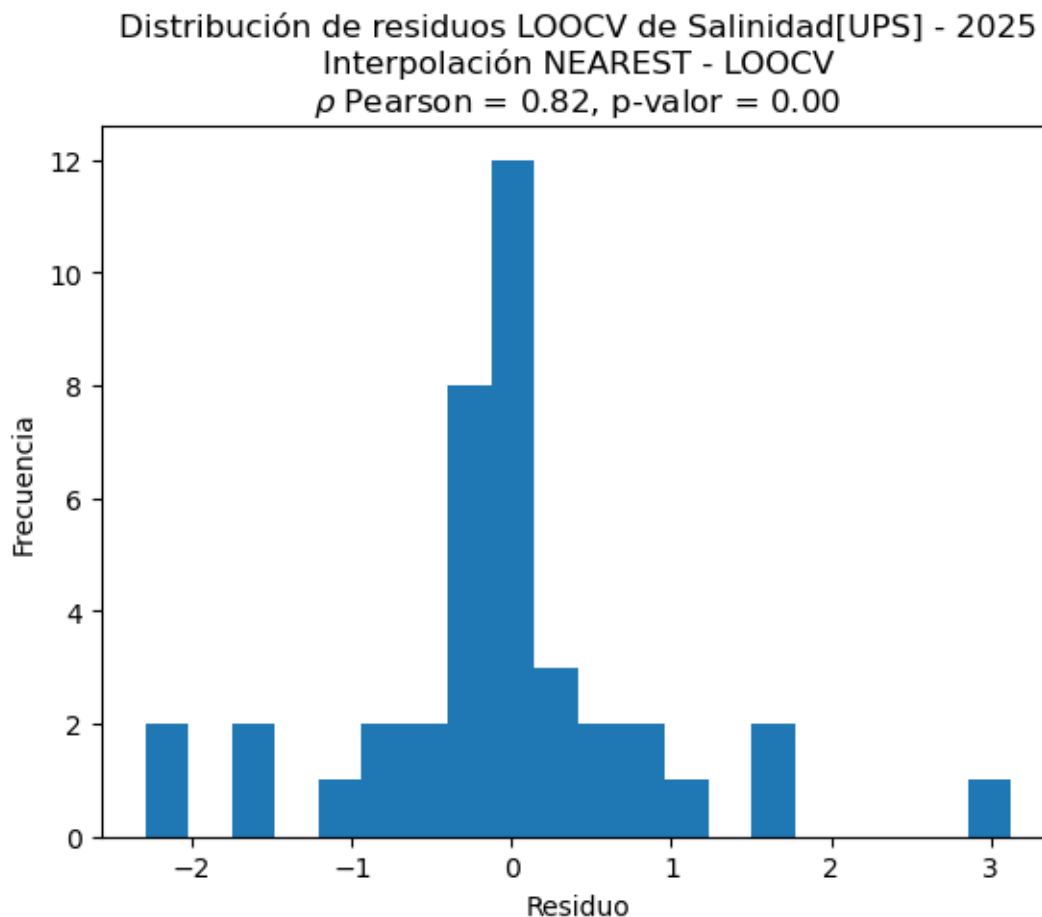


LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2025

Interpolación NEAREST - LOOCV

ρ Pearson = 0.82, p-valor = 0.00

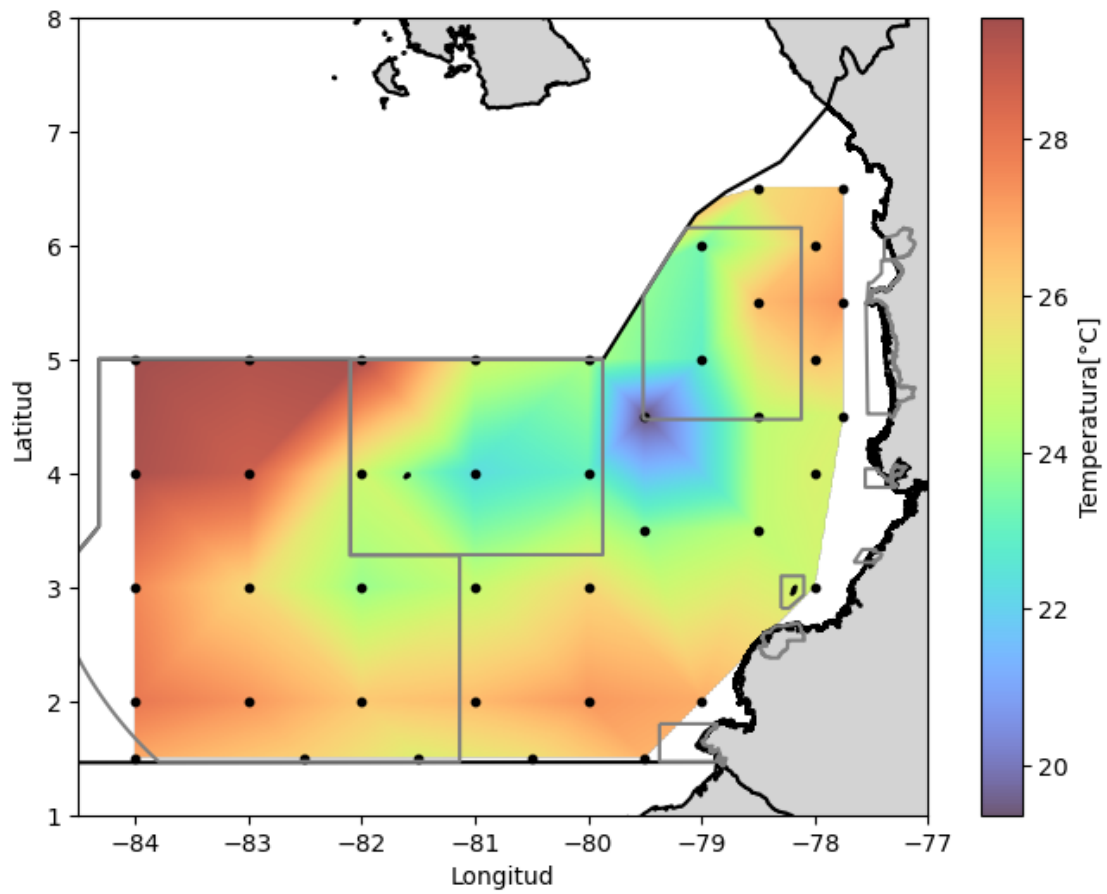


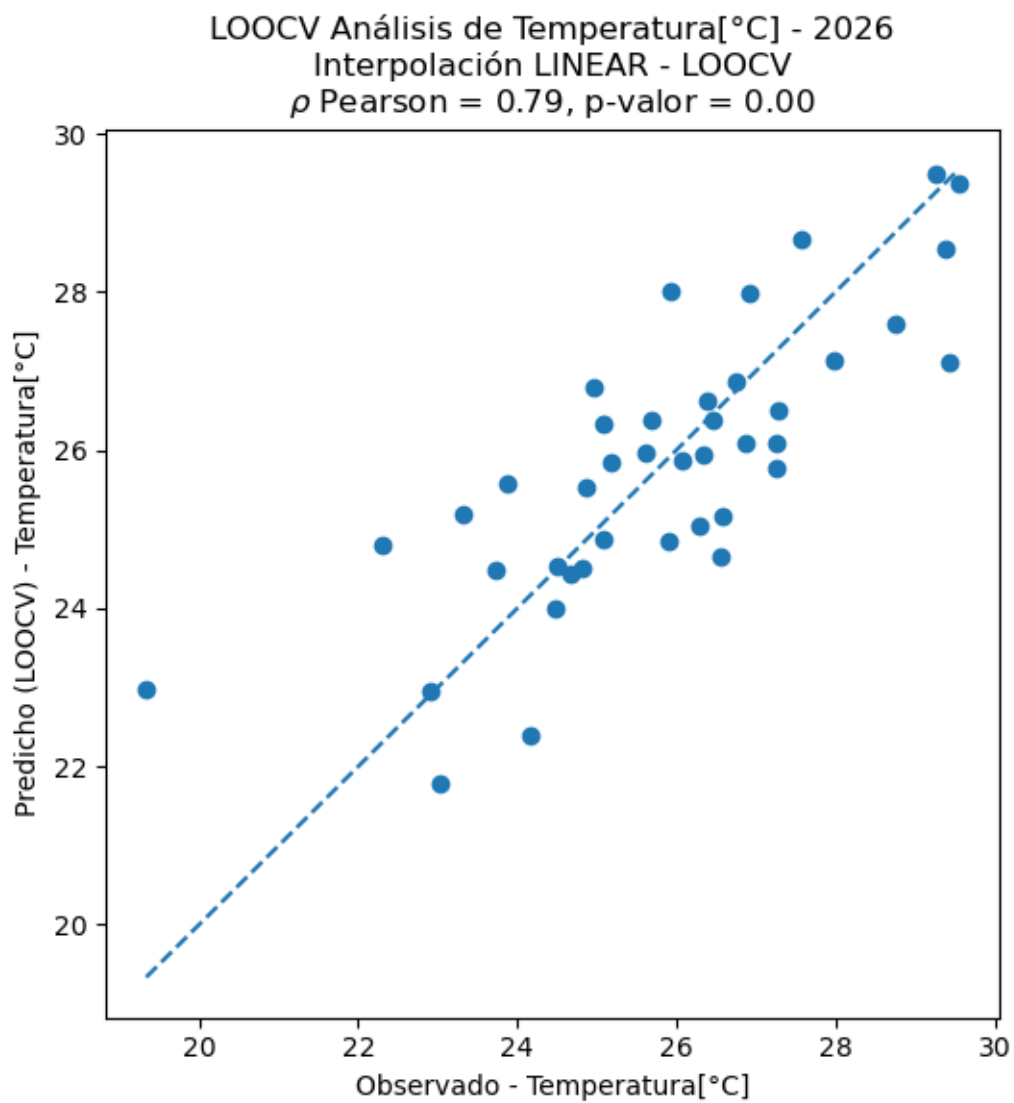


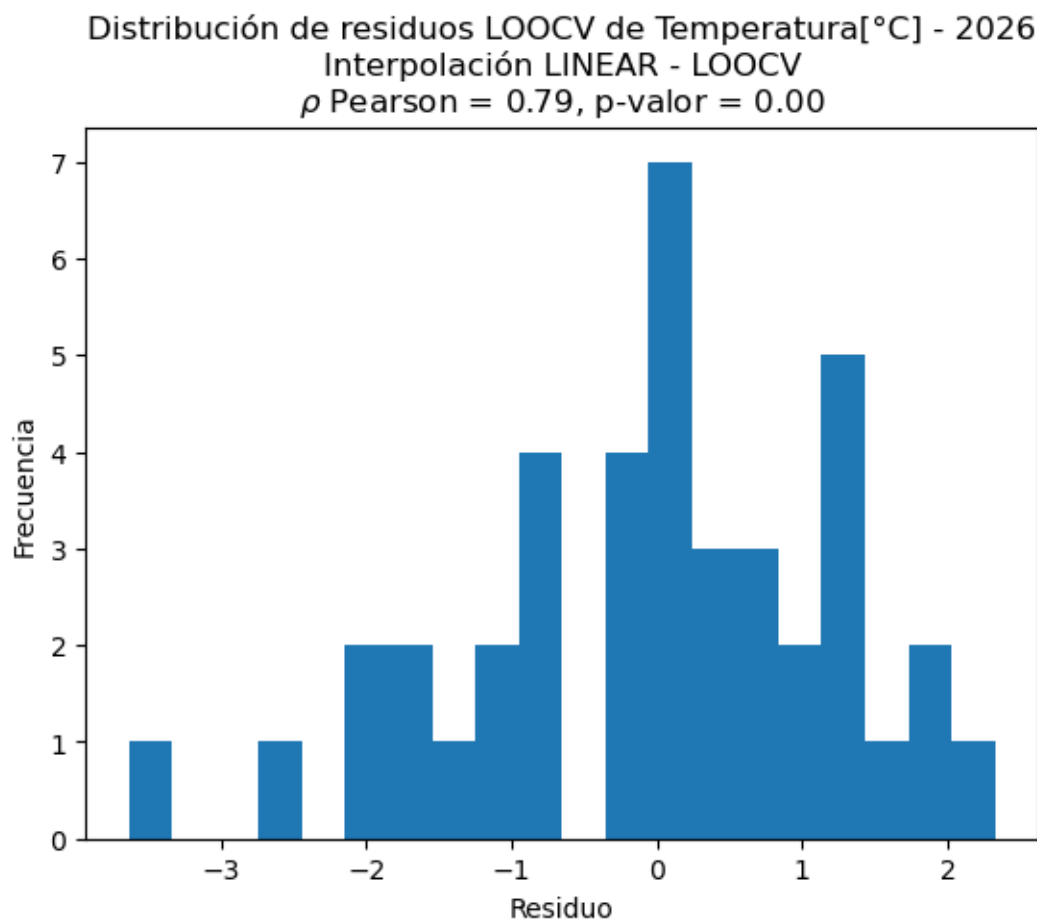
Algoritmo: linear - Variable: Temperatura[°C]
 Filtrando datos por variable...
 Leyendo capas geográficas...
 Convirtiendo a geodataframe...
 Tipo de datos de x: float64
 Tipo de datos de y: float64
 Tipo de datos de z: float64
 Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:
 Pearson r: 0.79 (p=7.74e-10)
 Interpolando Temperatura[°C] con método: linear para el año 2026...

Temperatura[°C] - 2026
Interpolación LINEAR - LOOCV
Pearson $\rho = 0.79$ | p-valor = 0.00







```

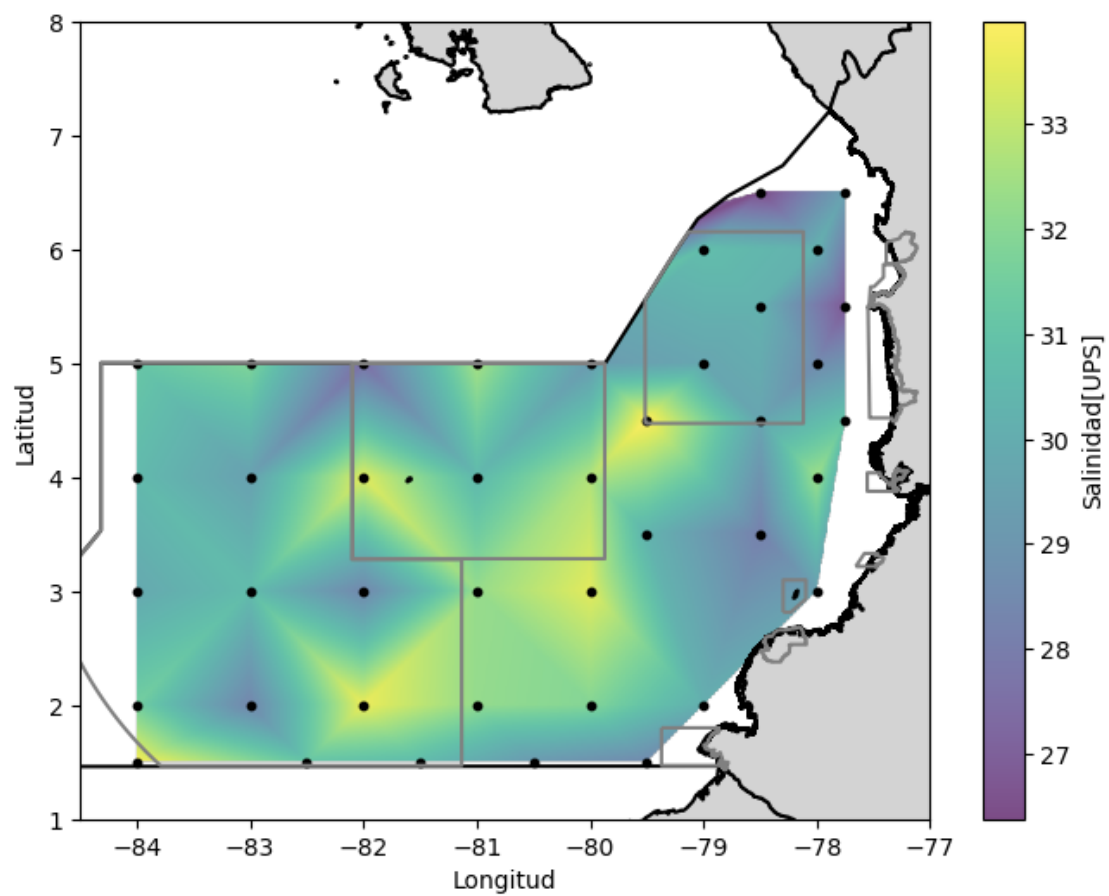
Algoritmo: linear - Variable: Salinidad[UPS]
Filtrando datos por variable...
Leyendo capas geográficas...
Convirtiendo a geodataframe...
Tipo de datos de x: float64
Tipo de datos de y: float64
Tipo de datos de z: float64
  Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...
```

Resultados de la validación cruzada:

Pearson r: -0.06 (p=6.97e-01)

Interpolando Salinidad[UPS] con método: linear para el año 2026...

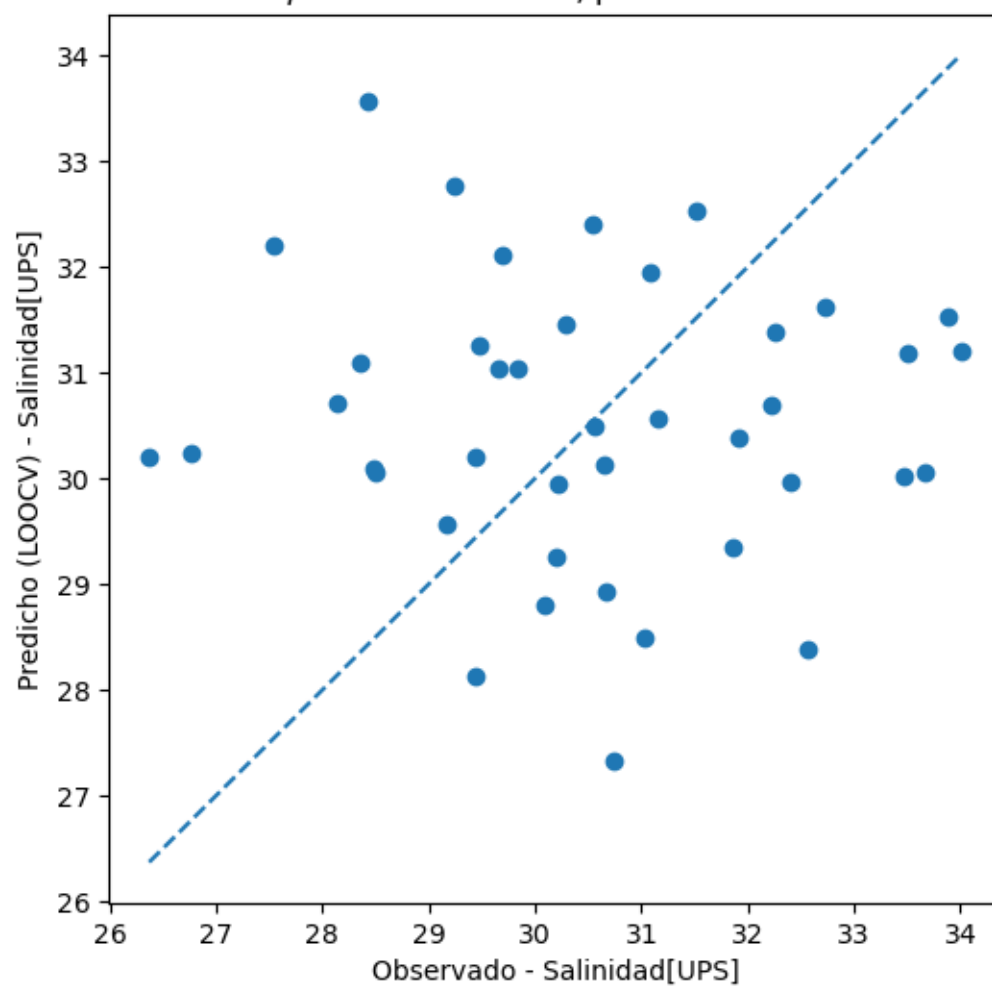
Salinidad[UPS] - 2026
Interpolación LINEAR - LOOCV
Pearson ρ = -0.06 | p-valor = 0.70

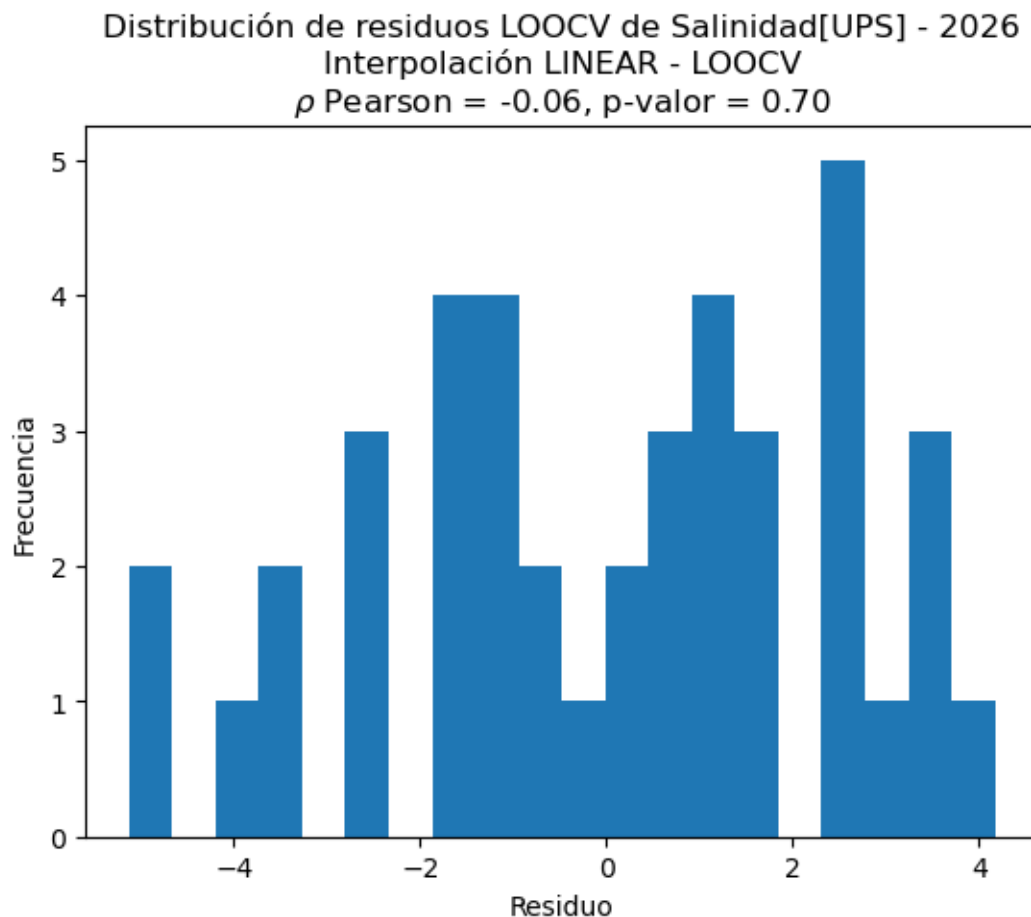


LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2026

Interpolación LINEAR - LOOCV

ρ Pearson = -0.06, p-valor = 0.70





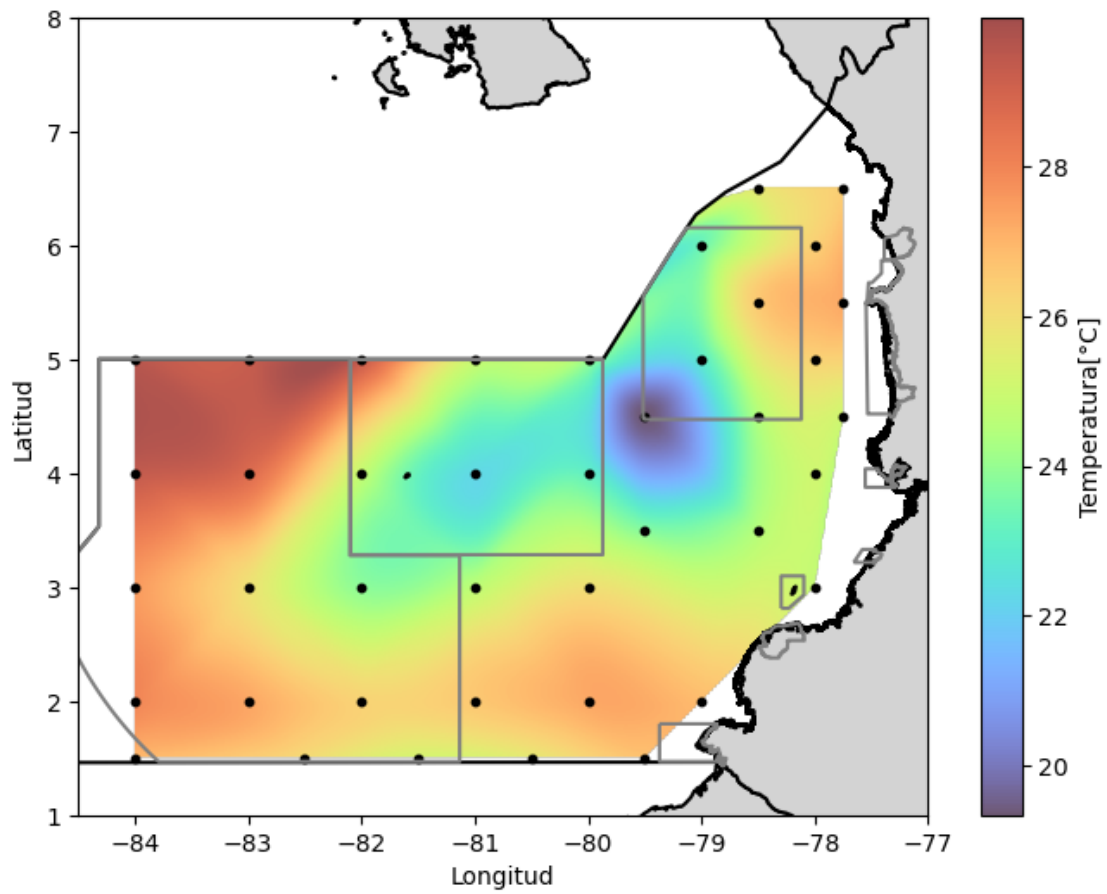
```

Algoritmo: cubic - Variable: Temperatura[°C]
Filtrando datos por variable...
Leyendo capas geográficas...
Convirtiendo a geodataframe...
Tipo de datos de x: float64
Tipo de datos de y: float64
Tipo de datos de z: float64
  Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...
```

```

Resultados de la validación cruzada:
Pearson r: 0.78 (p=2.09e-09)
Interpolando Temperatura[°C] con método: cubic para el año 2026...
```

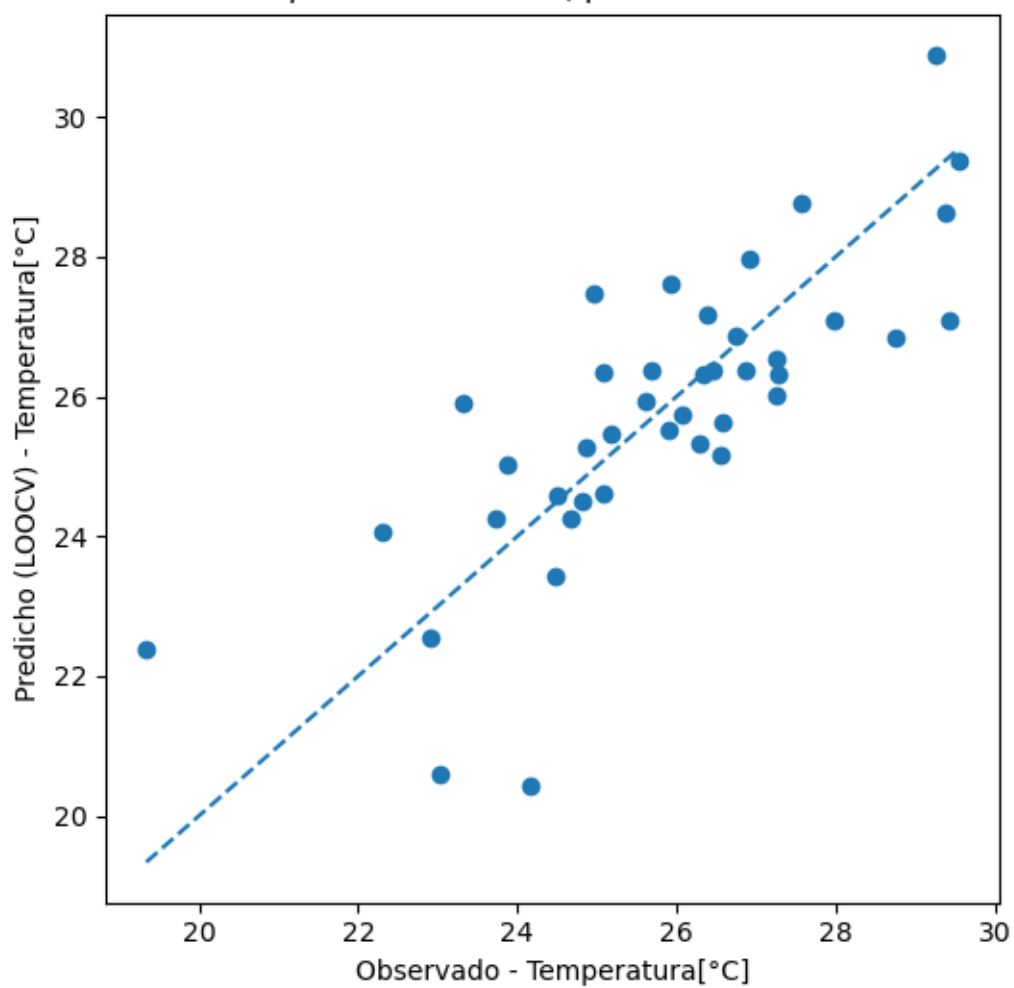
Temperatura[°C] - 2026
Interpolación CUBIC - LOOCV
Pearson $\rho = 0.78$ | p-valor = 0.00

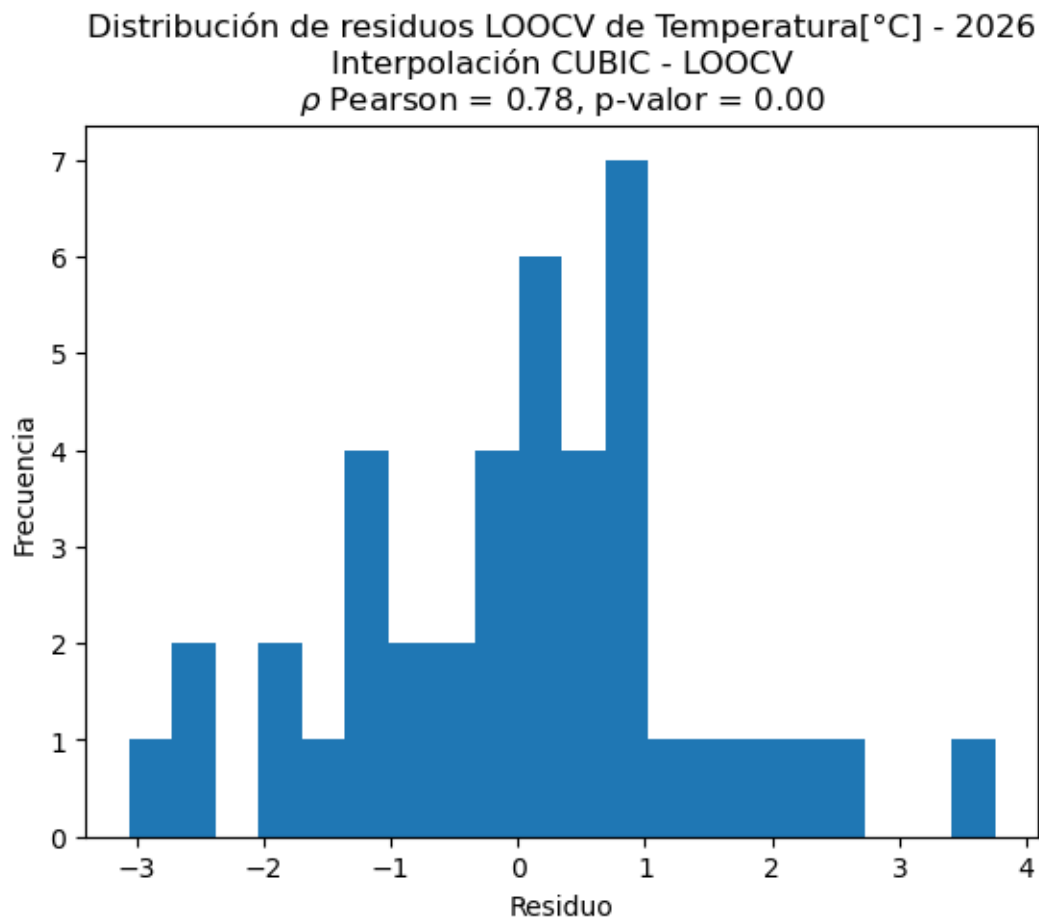


LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2026

Interpolación CUBIC - LOOCV

ρ Pearson = 0.78, p-valor = 0.00





```

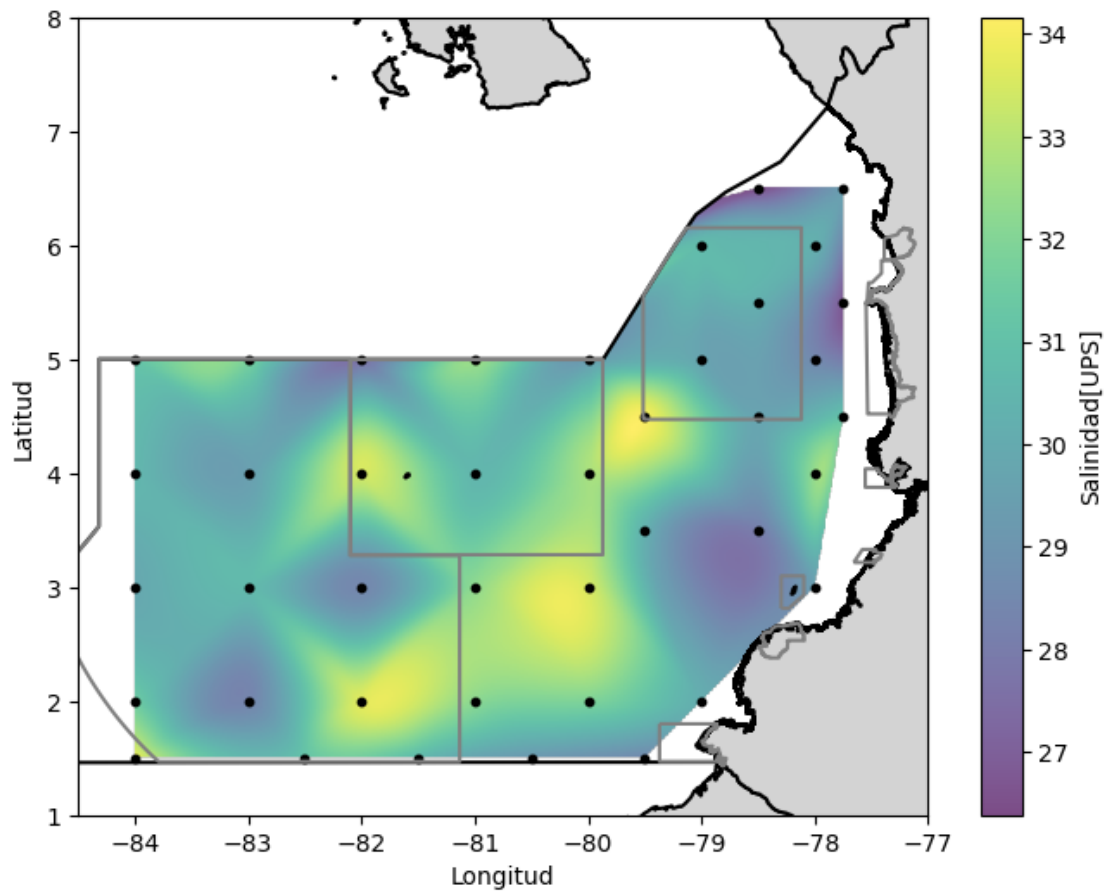
Algoritmo: cubic - Variable: Salinidad[UPS]
Filtrando datos por variable...
Leyendo capas geográficas...
Convirtiendo a geodataframe...
Tipo de datos de x: float64
Tipo de datos de y: float64
Tipo de datos de z: float64
  Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...
```

Resultados de la validación cruzada:

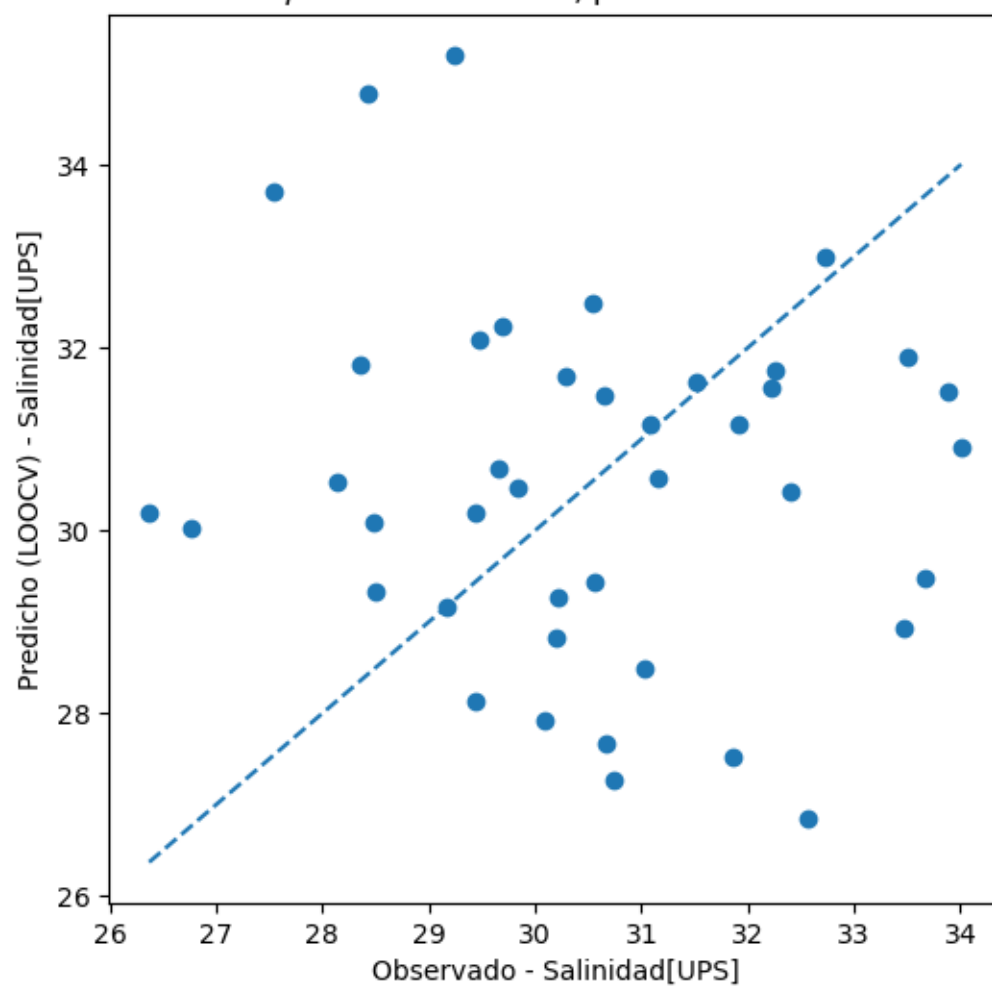
Pearson r: -0.12 (p=4.37e-01)

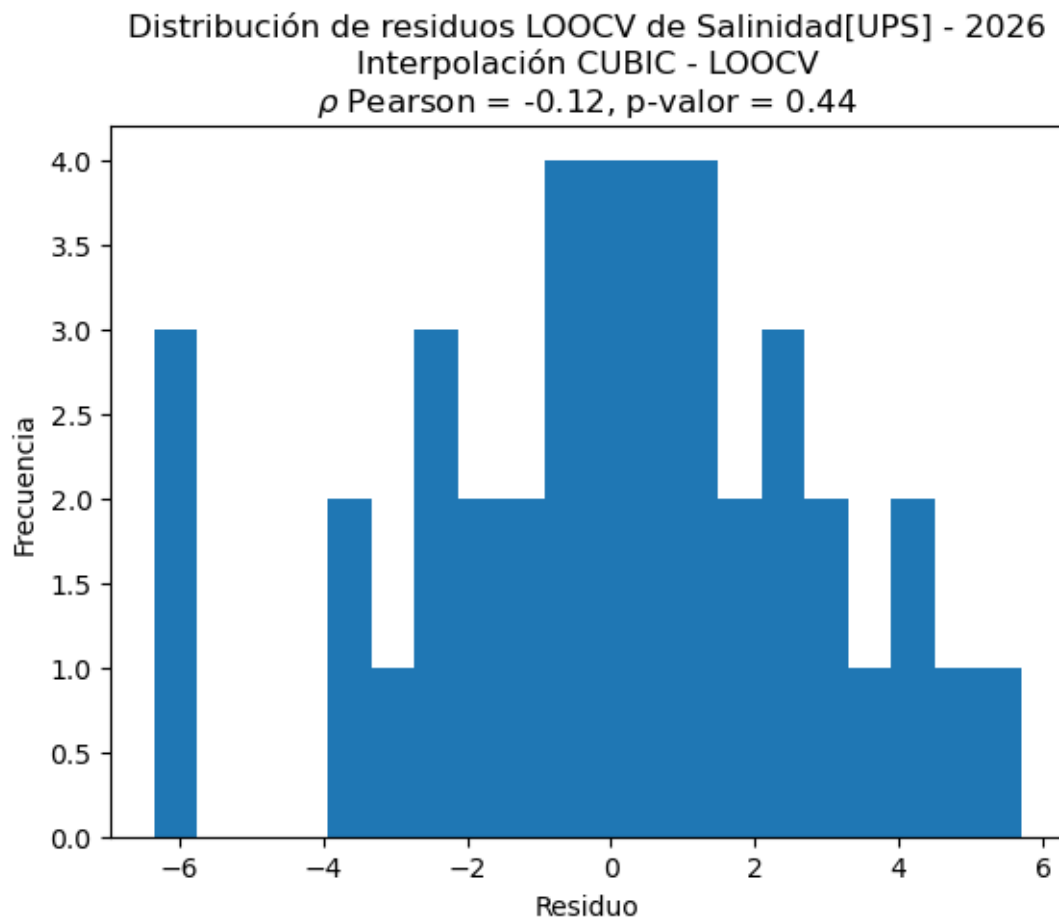
Interpolando Salinidad[UPS] con método: cubic para el año 2026...

Salinidad[UPS] - 2026
Interpolación CUBIC - LOOCV
Pearson ρ = -0.12 | p-valor = 0.44



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2026
Interpolación CUBIC - LOOCV
 ρ Pearson = -0.12, p-valor = 0.44

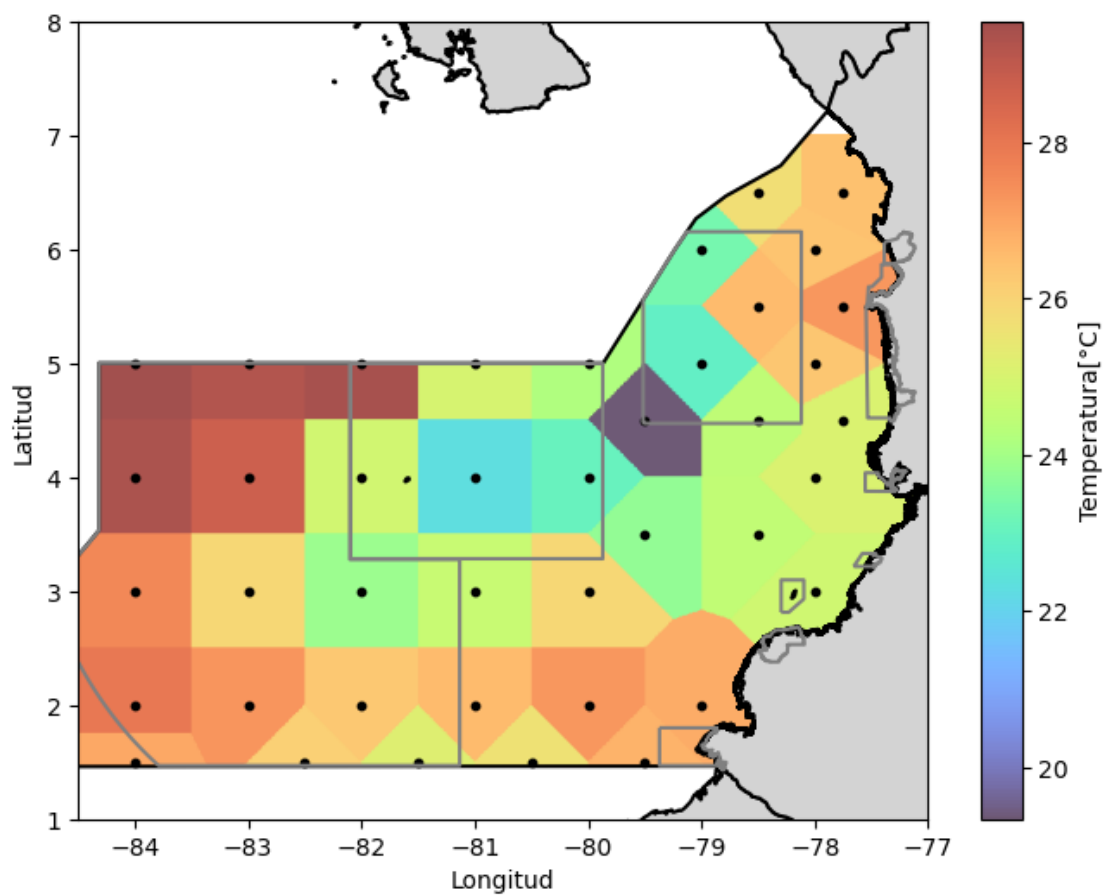


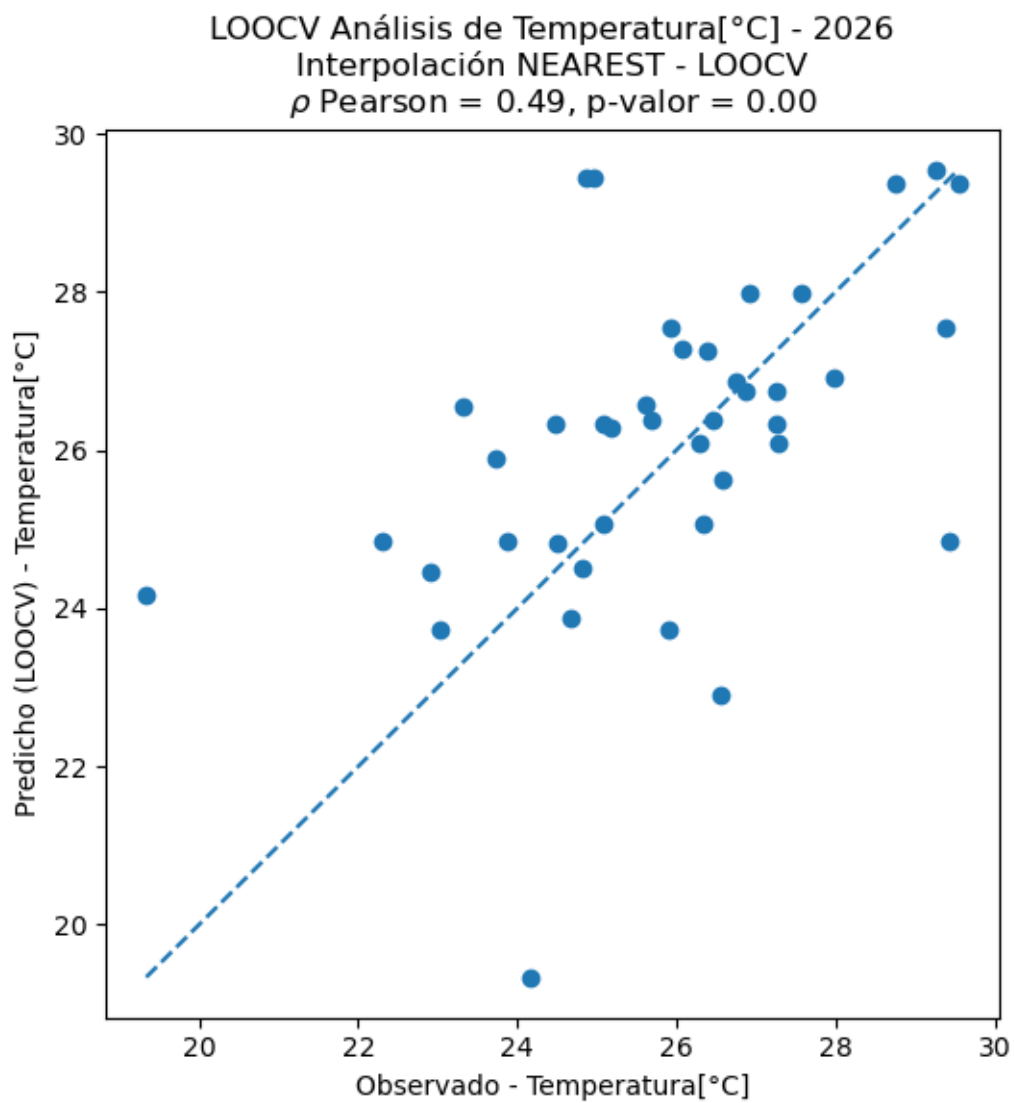


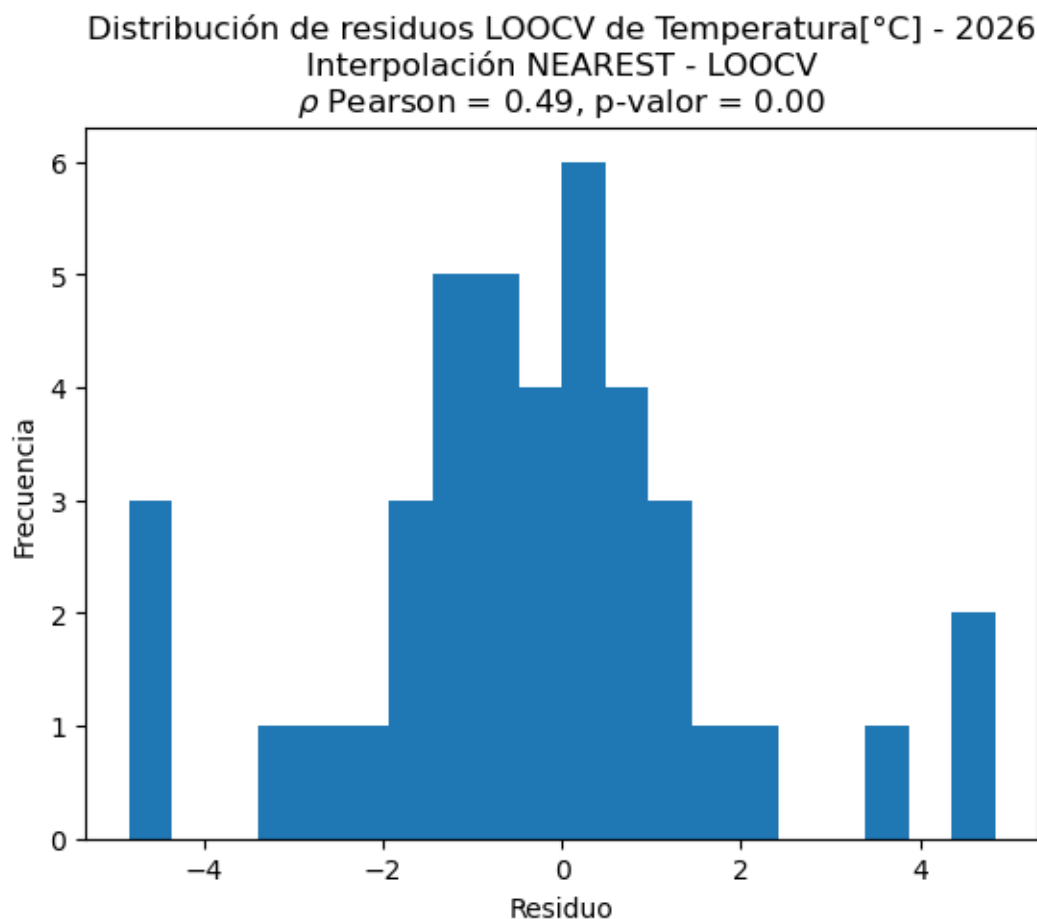
Algoritmo: nearest - Variable: Temperatura[°C]
 Filtrando datos por variable...
 Leyendo capas geográficas...
 Convirtiendo a geodataframe...
 Tipo de datos de x: float64
 Tipo de datos de y: float64
 Tipo de datos de z: float64
 Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:
 Pearson r: 0.49 (p=1.18e-03)
 Interpolando Temperatura[°C] con método: nearest para el año 2026...

Temperatura[°C] - 2026
Interpolación NEAREST - LOOCV
Pearson $\rho = 0.49$ | p-valor = 0.00







```

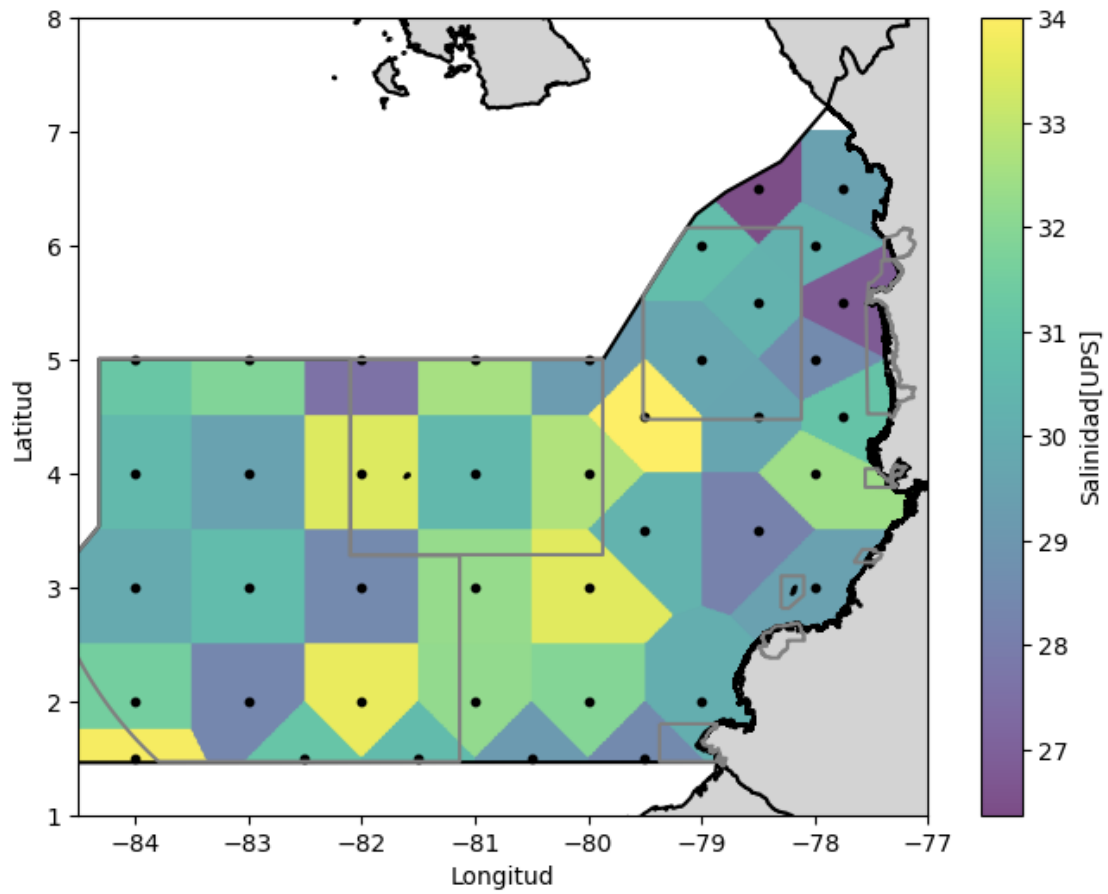
Algoritmo: nearest - Variable: Salinidad[UPS]
Filtrando datos por variable...
Leyendo capas geográficas...
Convirtiendo a geodataframe...
Tipo de datos de x: float64
Tipo de datos de y: float64
Tipo de datos de z: float64
  Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...
```

Resultados de la validación cruzada:

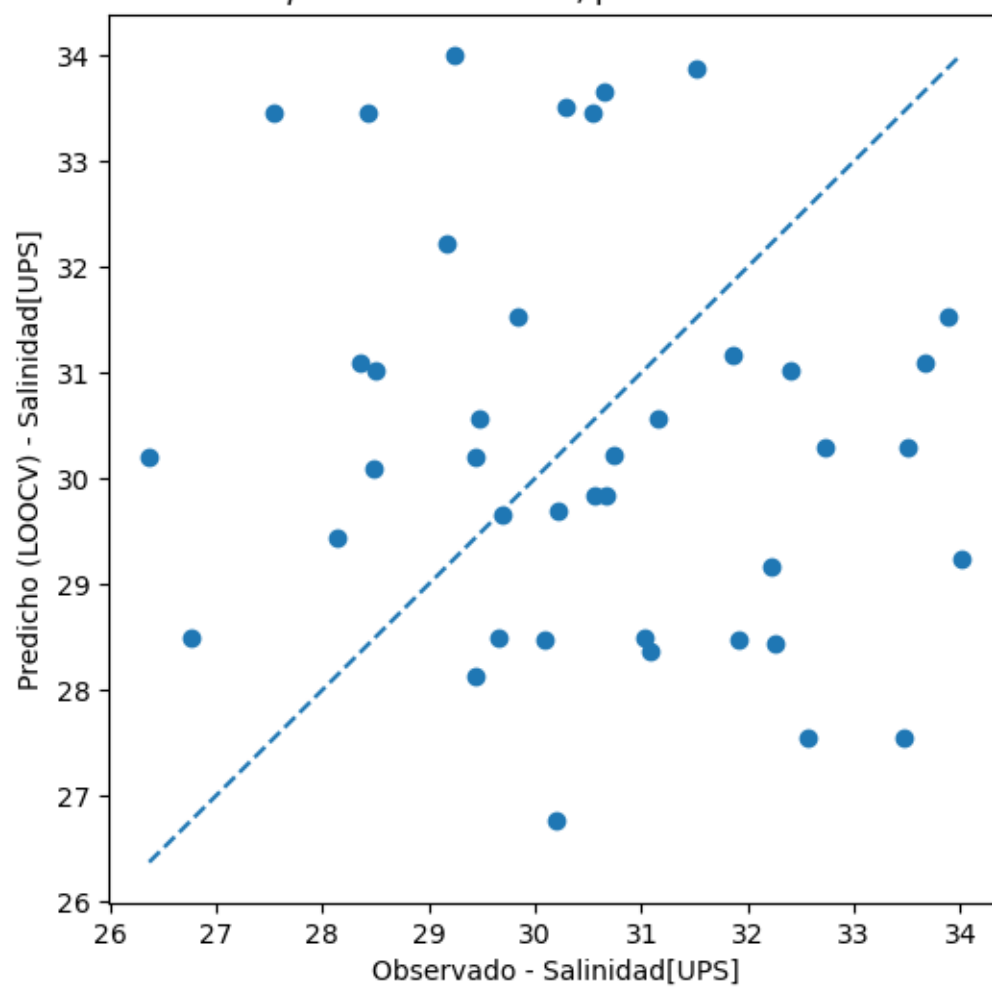
Pearson r: -0.18 (p=2.72e-01)

Interpolando Salinidad[UPS] con método: nearest para el año 2026...

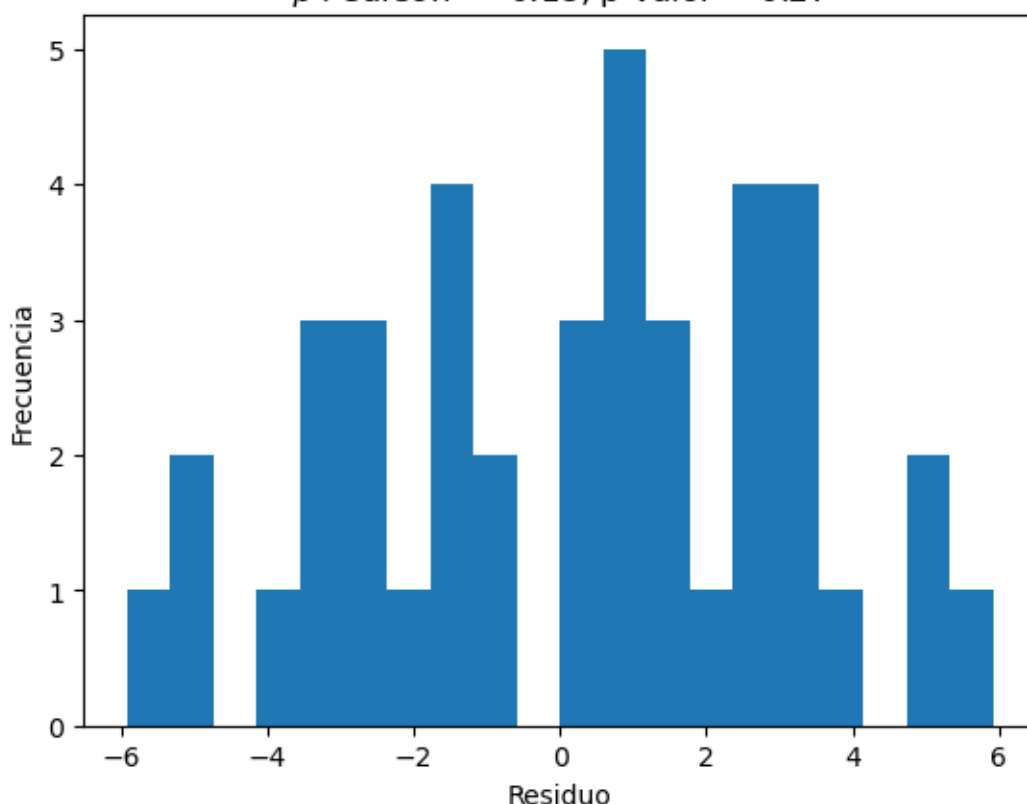
Salinidad[UPS] - 2026
Interpolación NEAREST - LOOCV
Pearson $\rho = -0.18$ | p-valor = 0.27



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2026
Interpolación NEAREST - LOOCV
 ρ Pearson = -0.18, p-valor = 0.27



Distribución de residuos LOOCV de Salinidad[UPS] - 2026
 Interpolación NEAREST - LOOCV
 ρ Pearson = -0.18, p-valor = 0.27



```
[9]: for data, year in zip([dataSup2024, dataSup2025, dataSup2026], [2024, 2025,
    ↪2026]):
    for algorithm in ['linear', 'gaussian', 'multiquadric', 'inverse',
    ↪'inverse_multiquadric']:
        for variable, colour in zip(['Temperatura[°C]', 'Salinidad[UPS]'],
    ↪['turbo', 'viridis']):
            print(f'Algoritmo: {algorithm} - Variable: {variable}')
            analisisEspacial.interpolacion(data, variable, year,
    ↪color=colour, labelVar=None,
                                                    tipo_interp='rbf',
    ↪rbf_function=algorithm,
                                                    validacion_cruzada=True, cv=-1)
```

Algoritmo: linear - Variable: Temperatura[°C]
 Filtrando datos por variable...
 Leyendo capas geográficas...
 Convirtiendo a geodataframe...
 Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

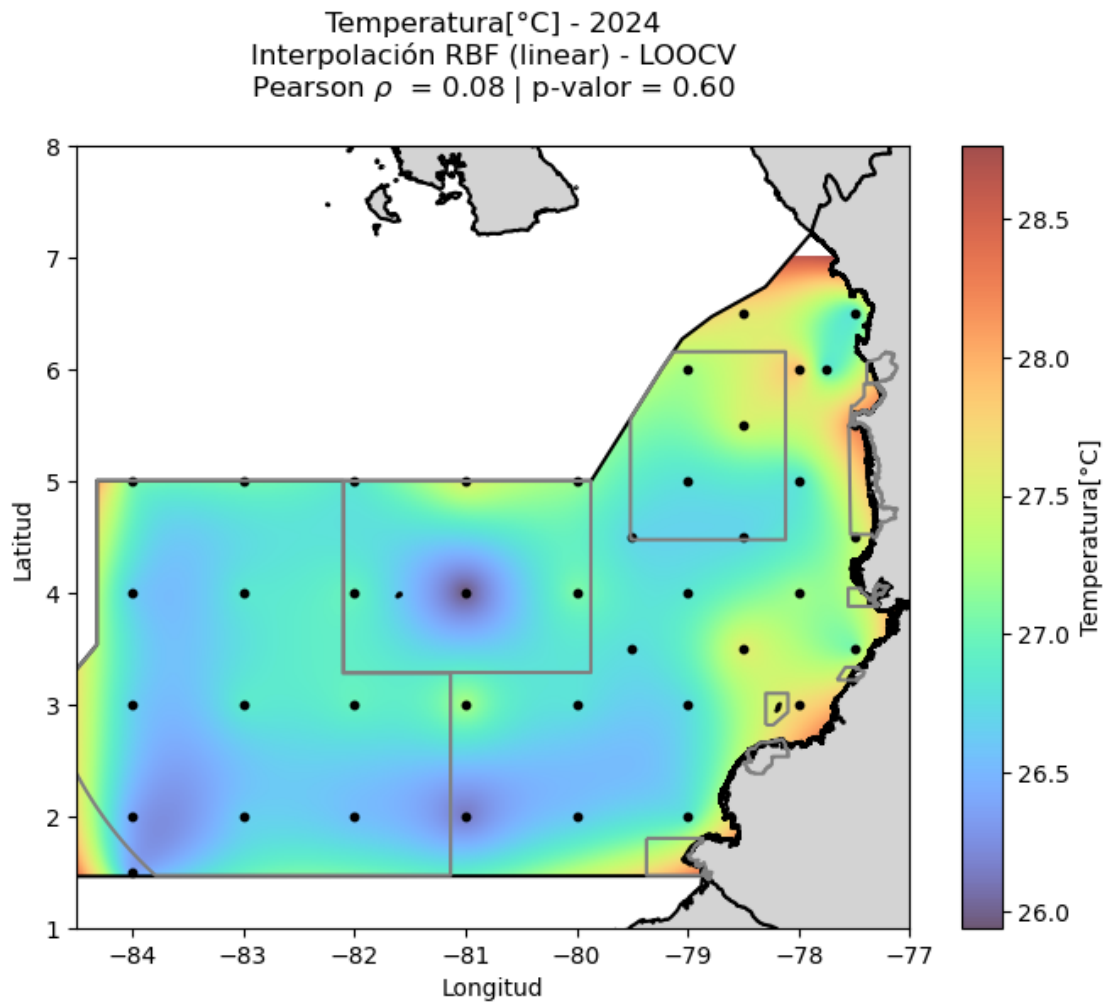
Tipo de datos de z: float64

Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

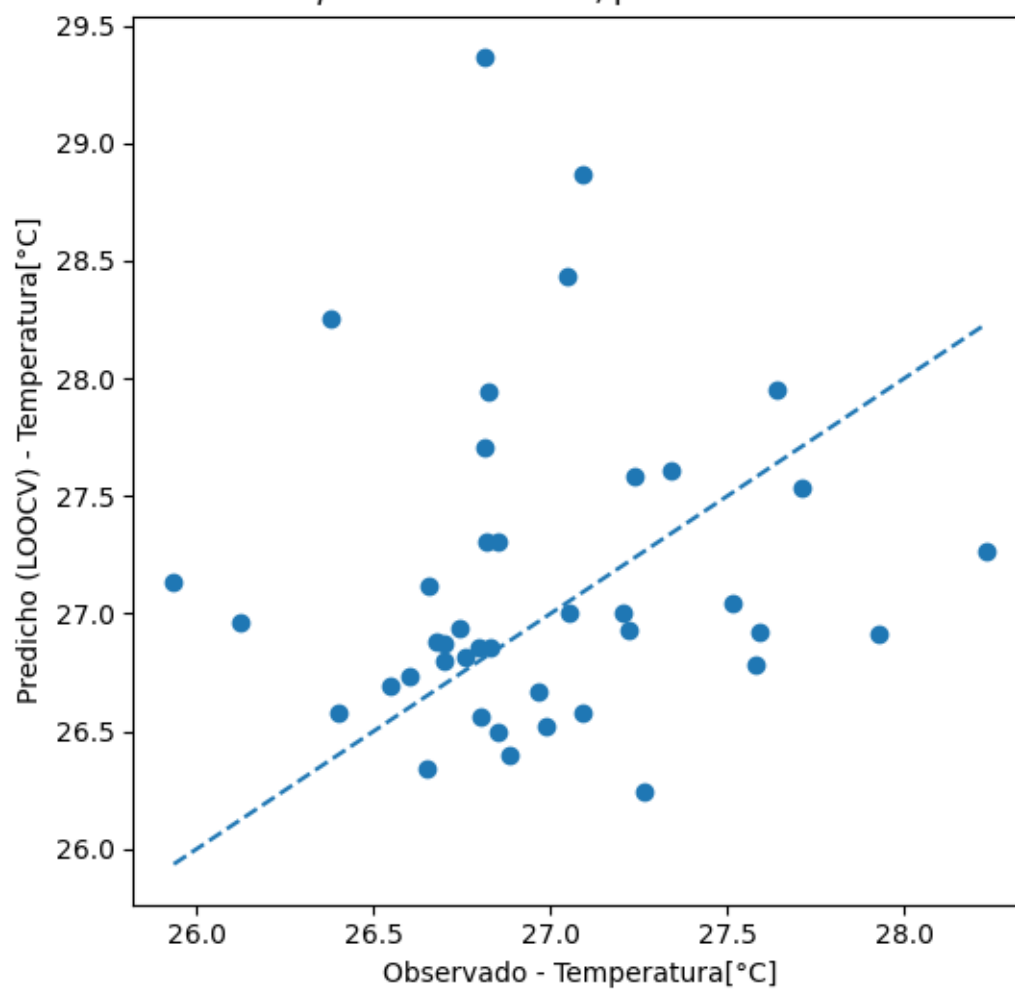
Resultados de la validación cruzada:

Pearson r: 0.08 (p=6.04e-01)

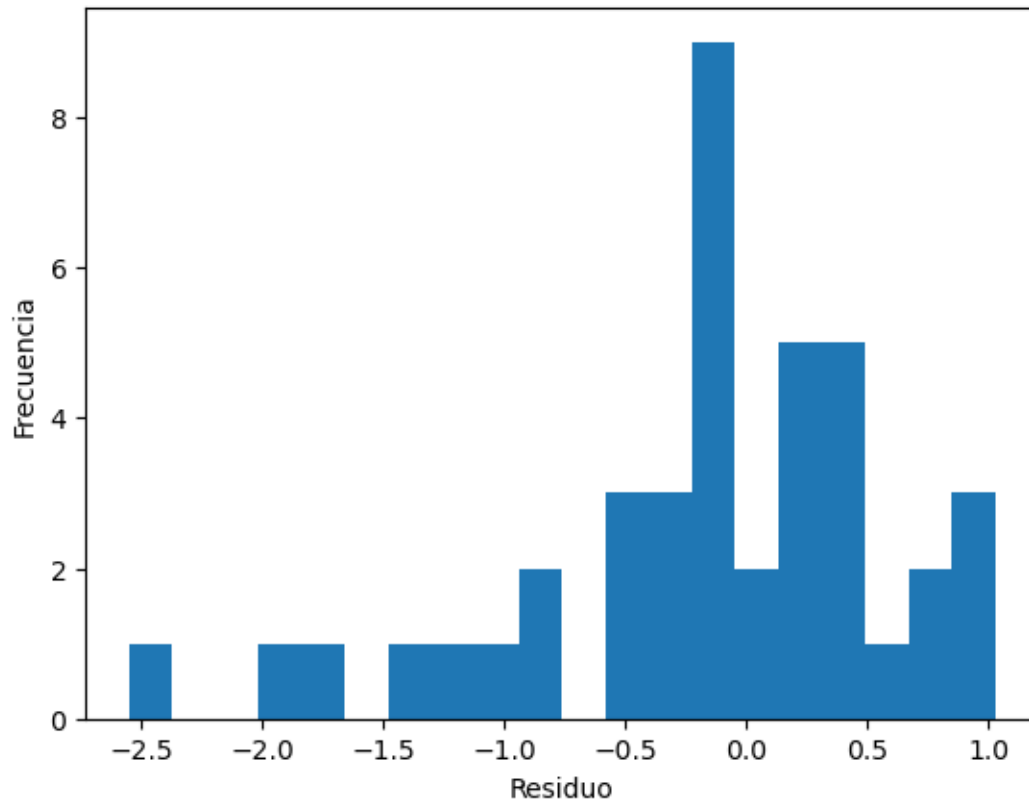
Interpolando Temperatura[°C] con método: rbf para el año 2024...



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2024
Interpolación RBF (linear) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.08, p-valor = 0.60



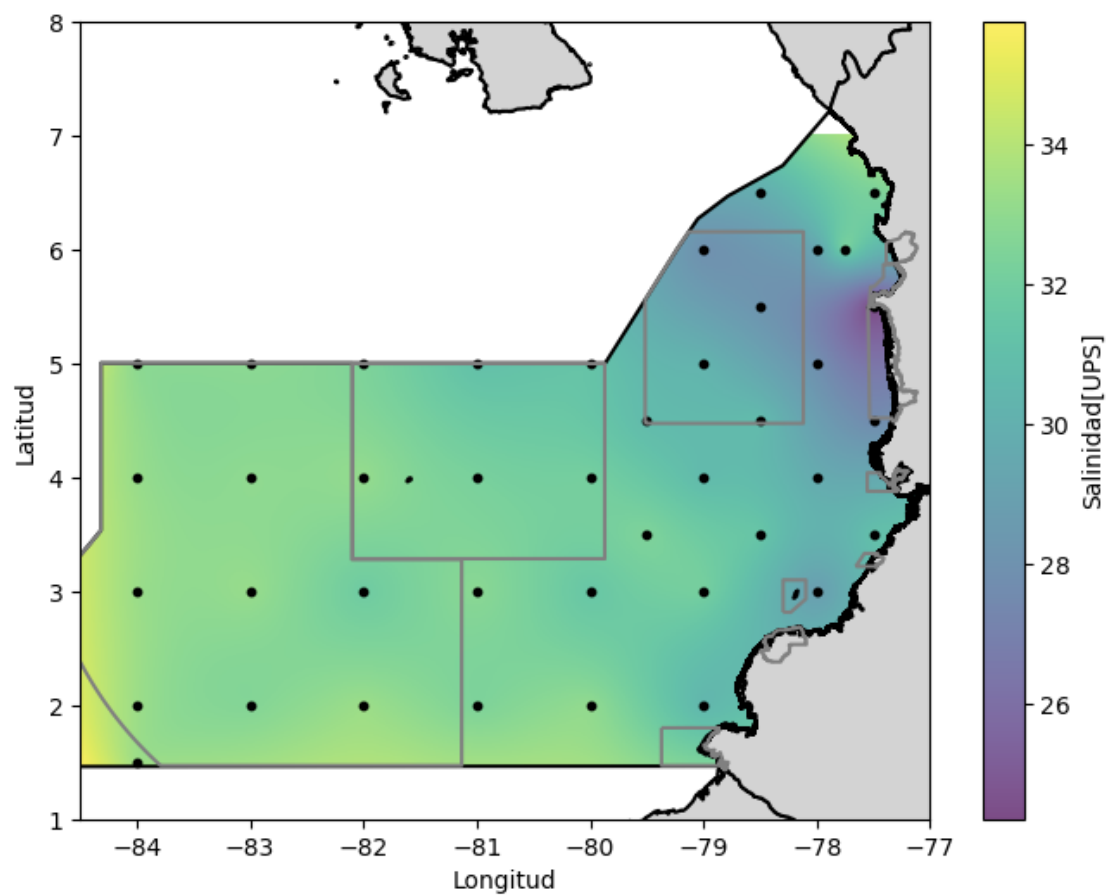
Distribución de residuos LOOCV de Temperatura[°C] - 2024
 Interpolación RBF (linear) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.08, p-valor = 0.60



Algoritmo: linear - Variable: Salinidad[UPS]
 Filtrando datos por variable...
 Leyendo capas geográficas...
 Convirtiendo a geodataframe...
 Tipo de datos de x: float64
 Tipo de datos de y: float64
 Tipo de datos de z: float64
 Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:
 Pearson r: 0.66 (p=2.25e-06)
 Interpolando Salinidad[UPS] con método: rbf para el año 2024...

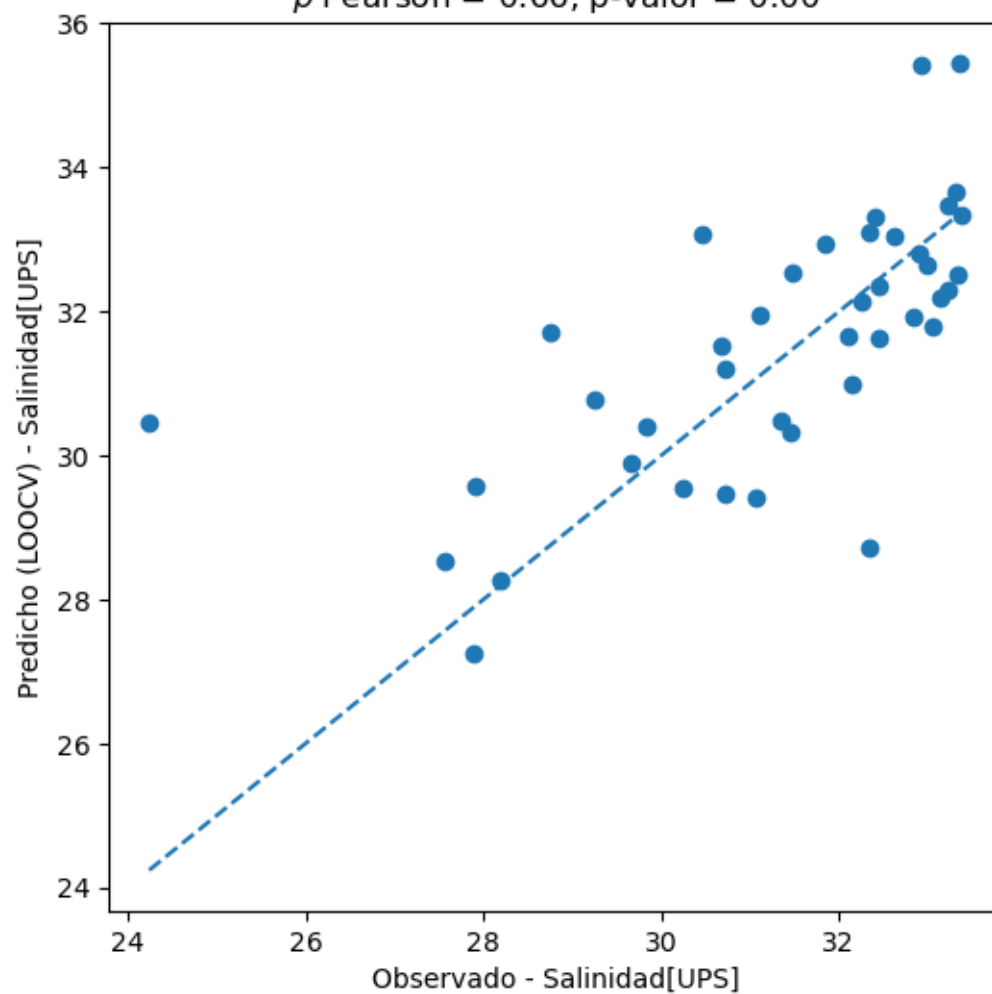
Salinidad[UPS] - 2024
Interpolación RBF (linear) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.66$ | p-valor = 0.00

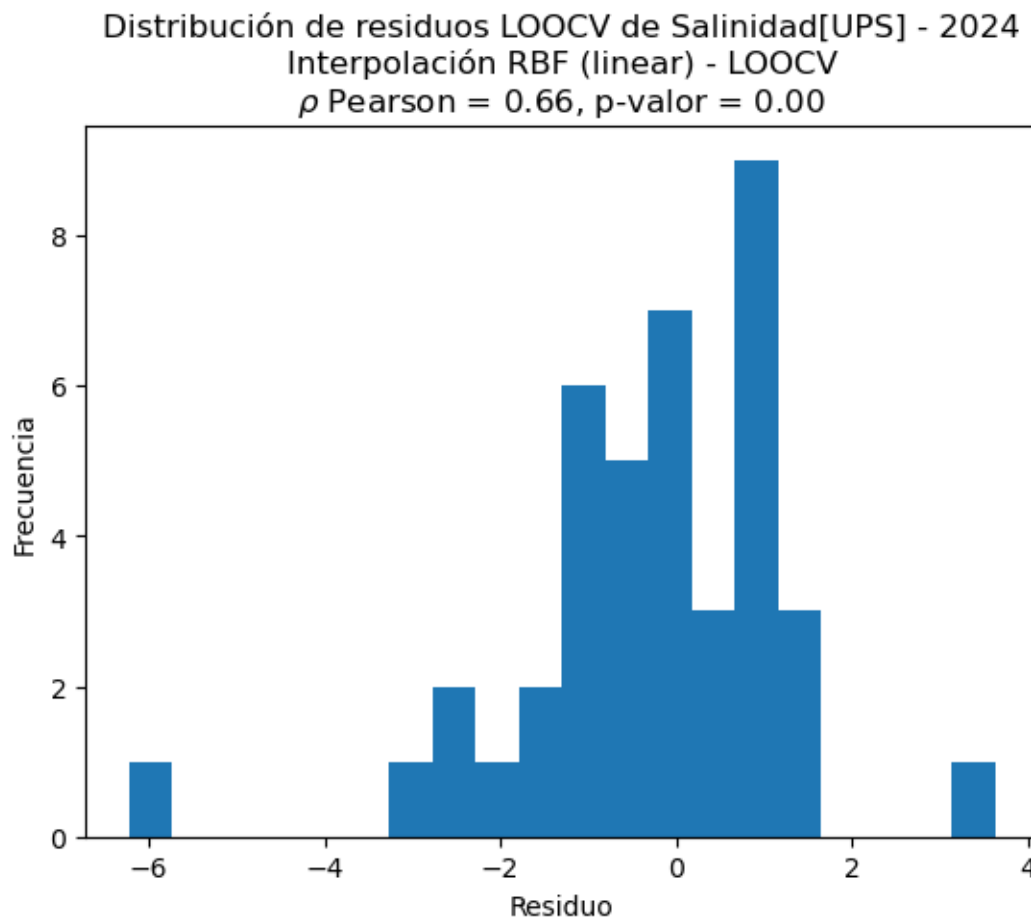


LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2024

Interpolación RBF (linear) - LOOCV

ρ Pearson = 0.66, p-valor = 0.00





Algoritmo: gaussian - Variable: Temperatura[°C]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

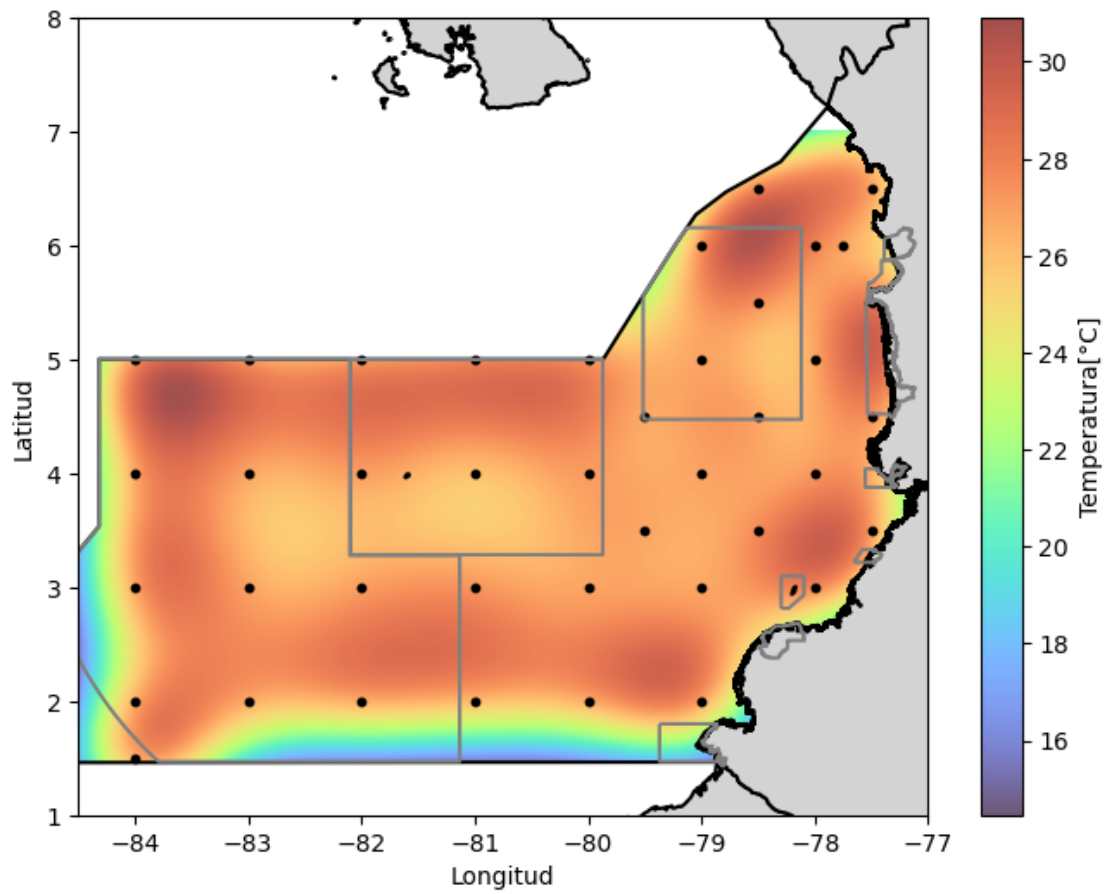
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

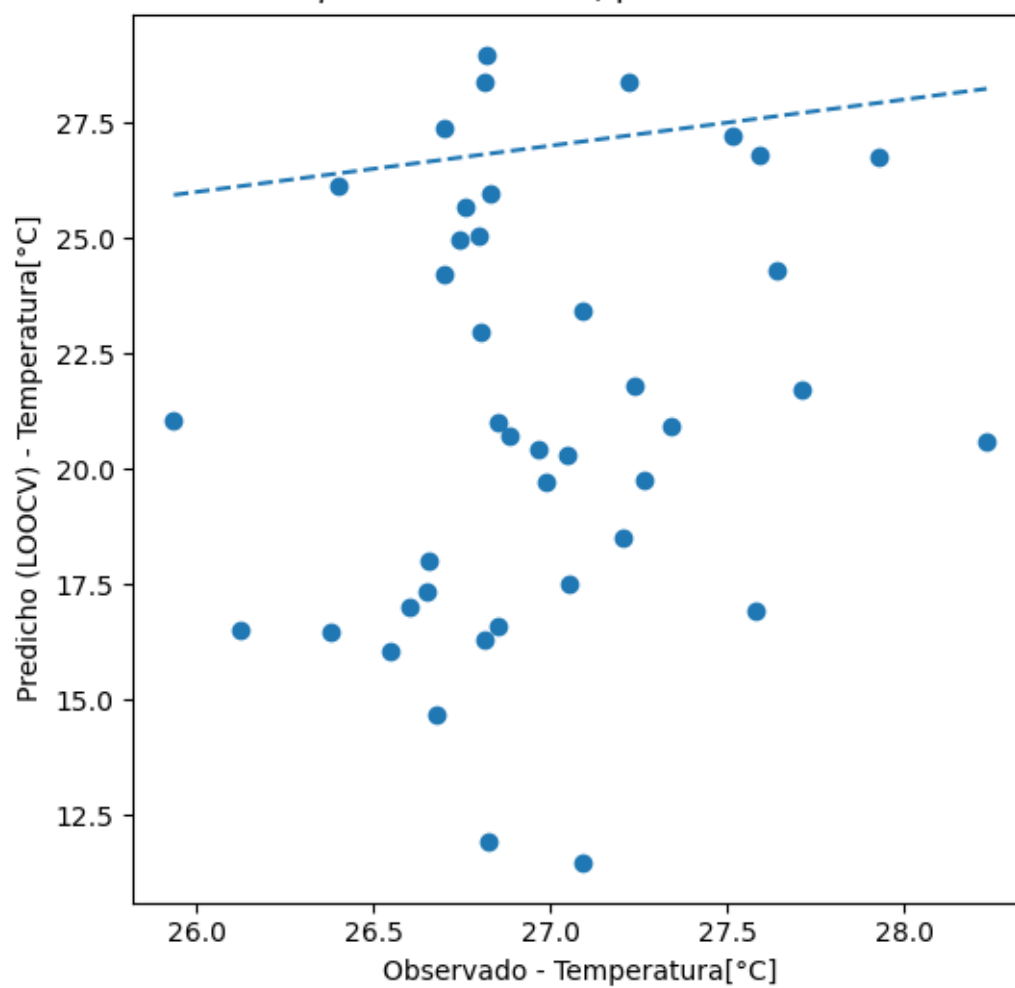
Pearson r: 0.20 (p=2.05e-01)

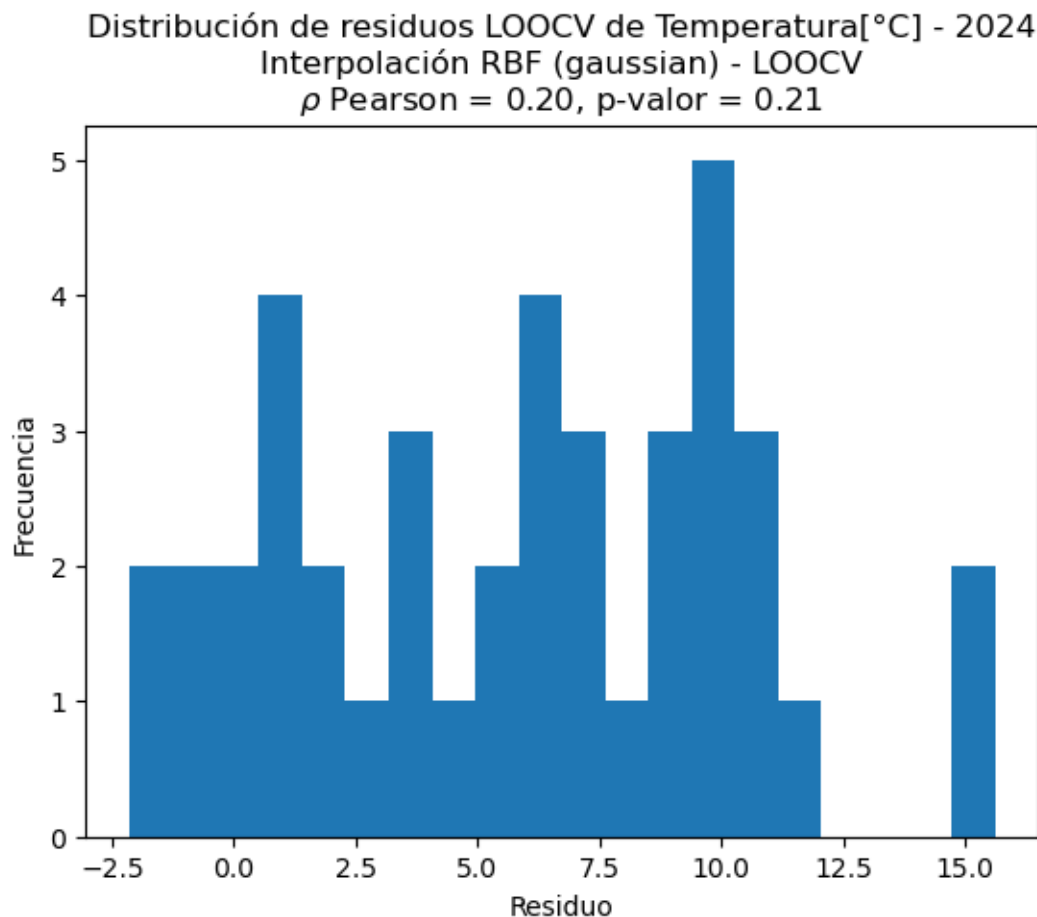
Interpolando Temperatura[°C] con método: rbf para el año 2024...

Temperatura[°C] - 2024
Interpolación RBF (gaussian) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.20$ | p-valor = 0.21



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2024
Interpolación RBF (gaussian) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.20, p-valor = 0.21





Algoritmo: gaussian - Variable: Salinidad[UPS]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

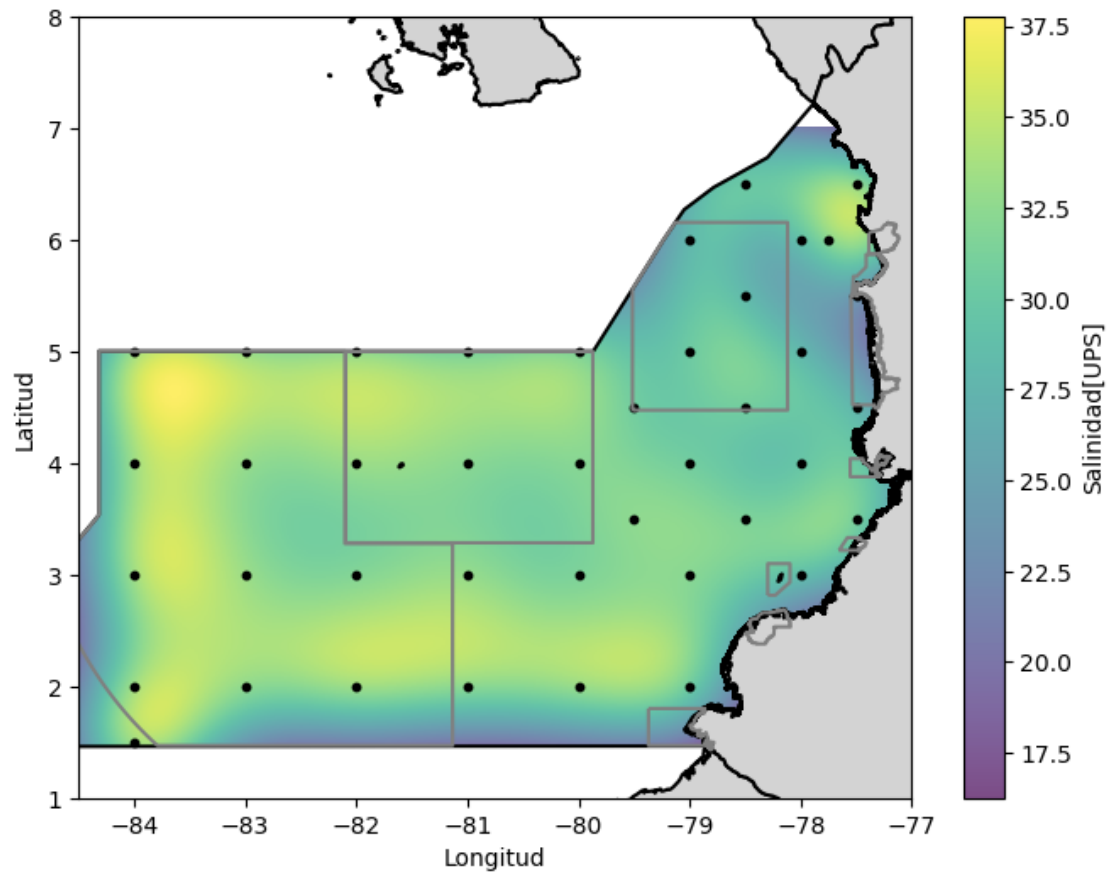
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

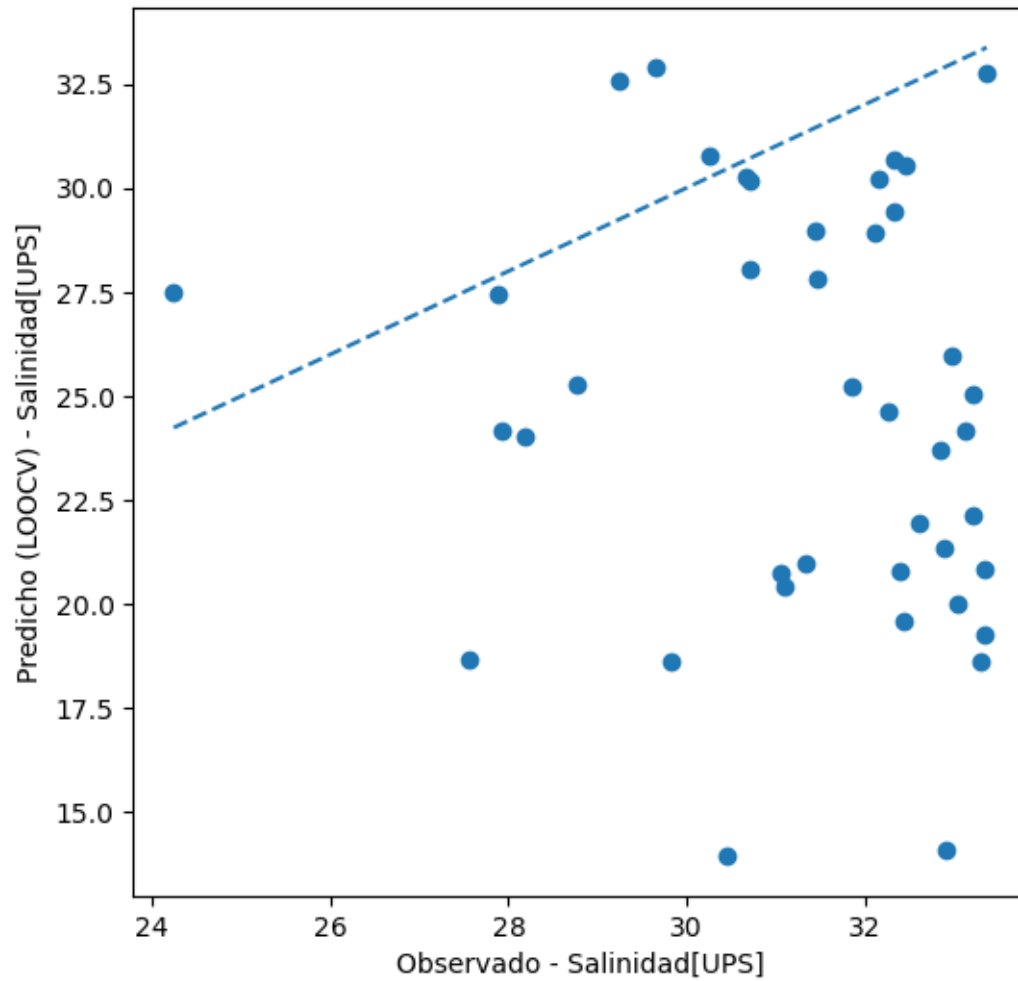
Pearson r: -0.16 (p=3.20e-01)

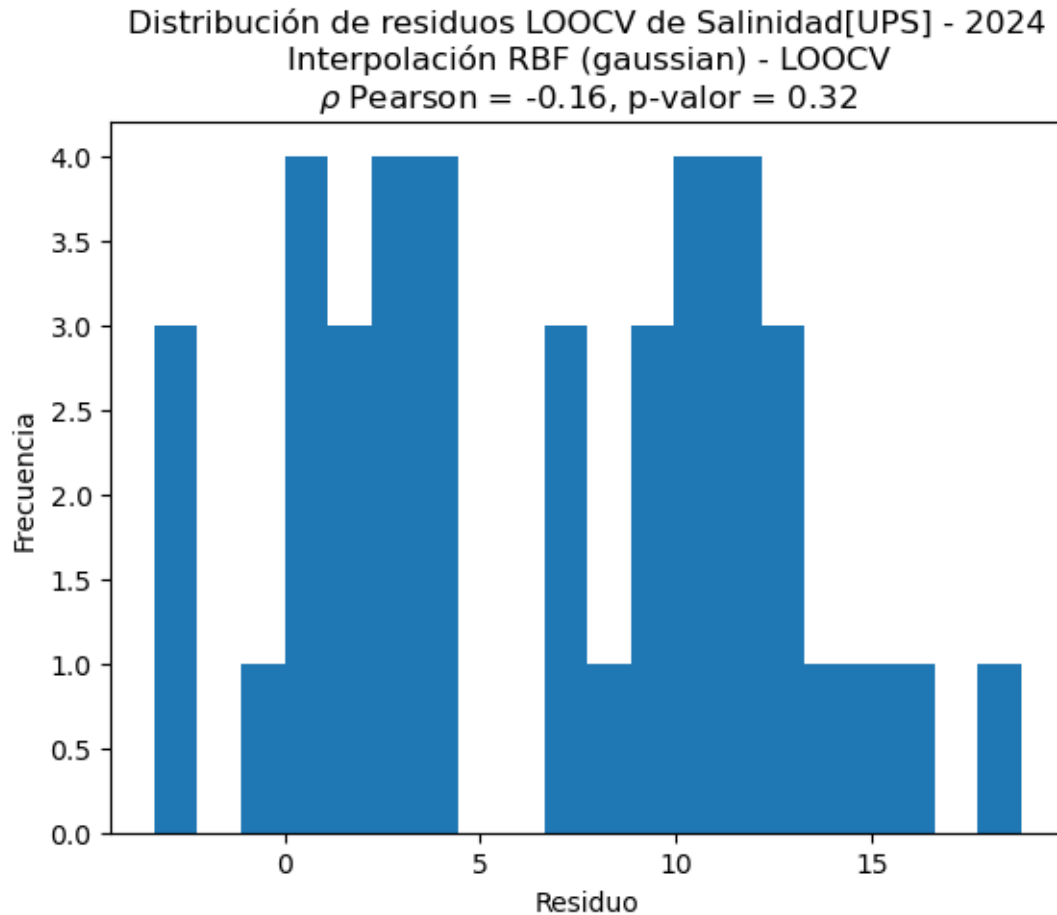
Interpolando Salinidad[UPS] con método: rbf para el año 2024...

Salinidad[UPS] - 2024
Interpolación RBF (gaussian) - LOOCV
Pearson ρ = -0.16 | p-valor = 0.32



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2024
Interpolación RBF (gaussian) - LOOCV
 ρ Pearson = -0.16, p-valor = 0.32





Algoritmo: multiquadric - Variable: Temperatura[°C]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

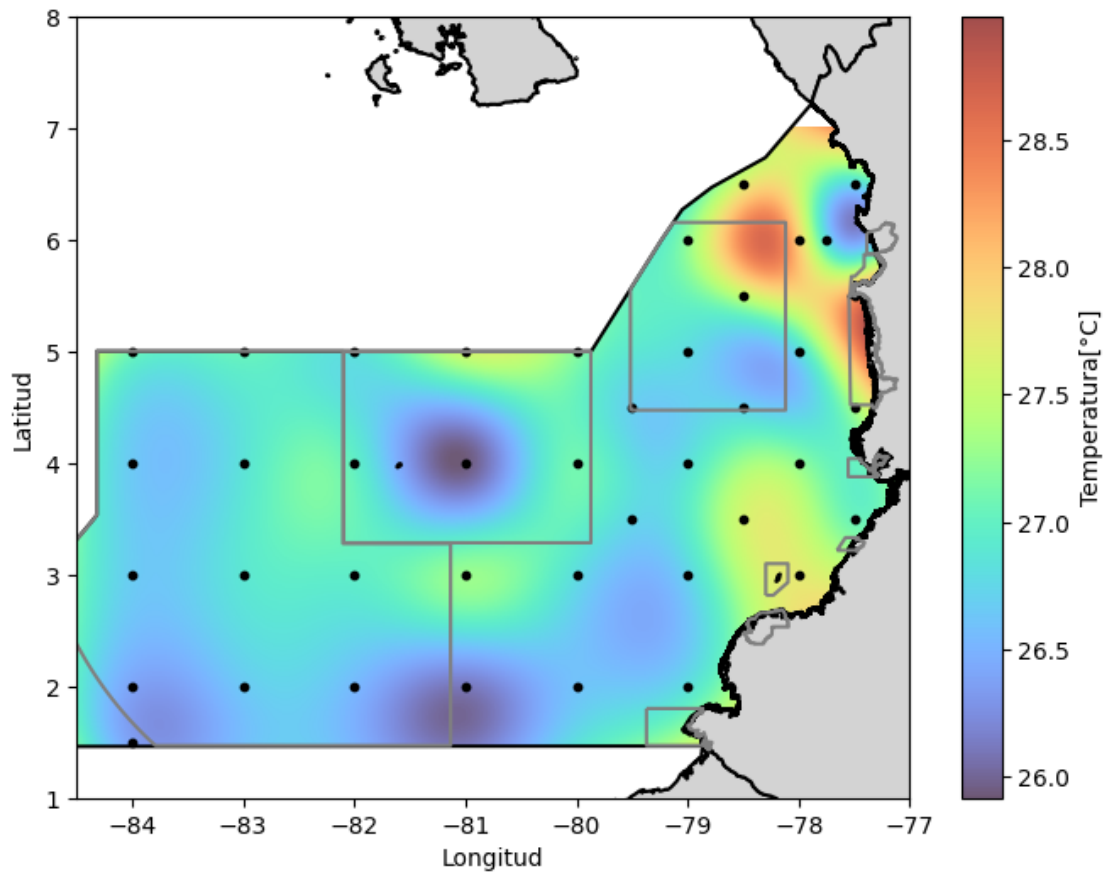
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

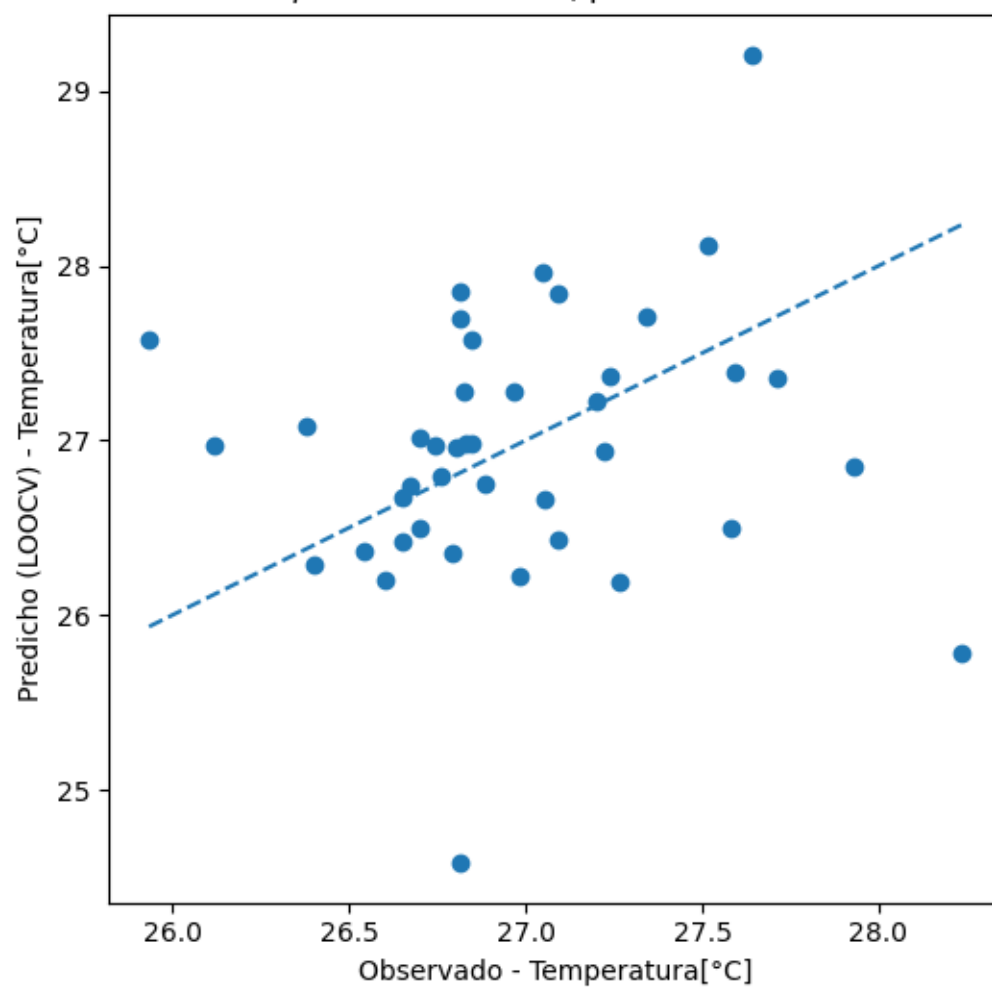
Pearson r: 0.14 (p=3.99e-01)

Interpolando Temperatura[°C] con método: rbf para el año 2024...

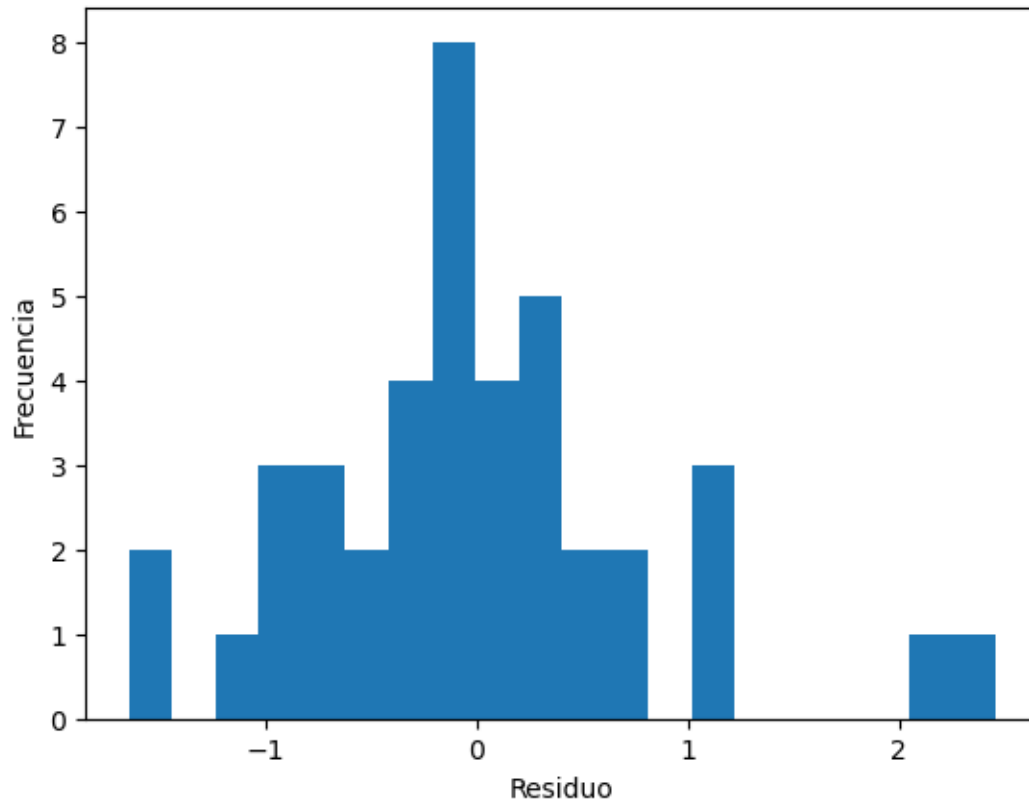
Temperatura[°C] - 2024
Interpolación RBF (multiquadric) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.14$ | p-valor = 0.40



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2024
Interpolación RBF (multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.14, p-valor = 0.40



Distribución de residuos LOOCV de Temperatura[°C] - 2024
 Interpolación RBF (multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.14, p-valor = 0.40



Algoritmo: multiquadric - Variable: Salinidad[UPS]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

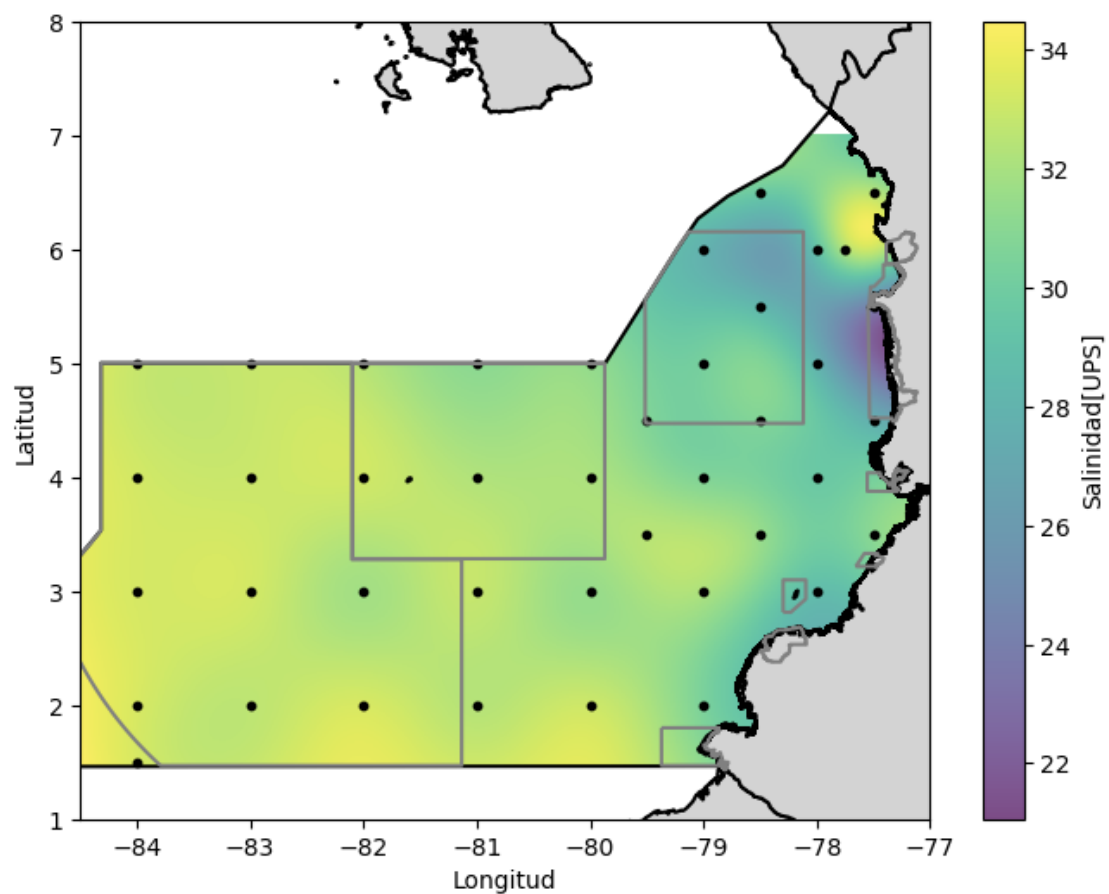
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

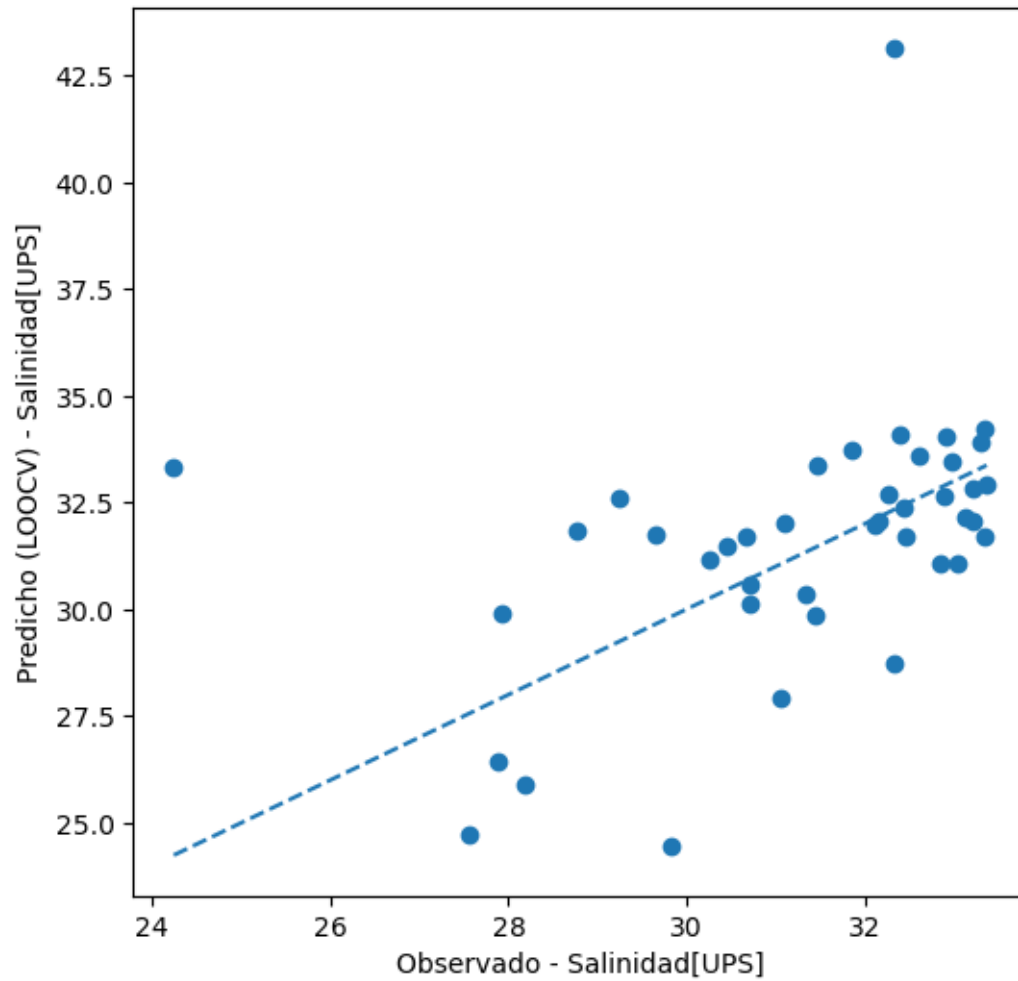
Pearson r: 0.43 (p=4.96e-03)

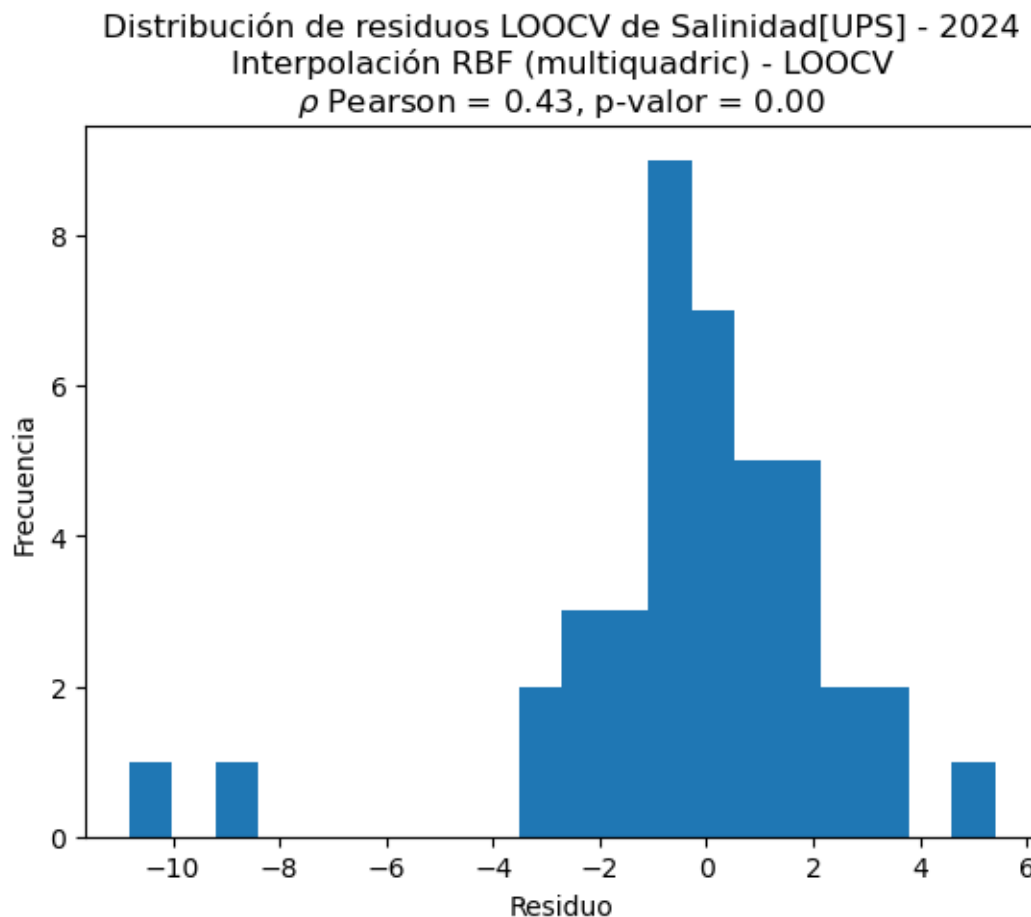
Interpolando Salinidad[UPS] con método: rbf para el año 2024...

Salinidad[UPS] - 2024
Interpolación RBF (multiquadric) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.43$ | p-valor = 0.00



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2024
Interpolación RBF (multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.43, p-valor = 0.00





```

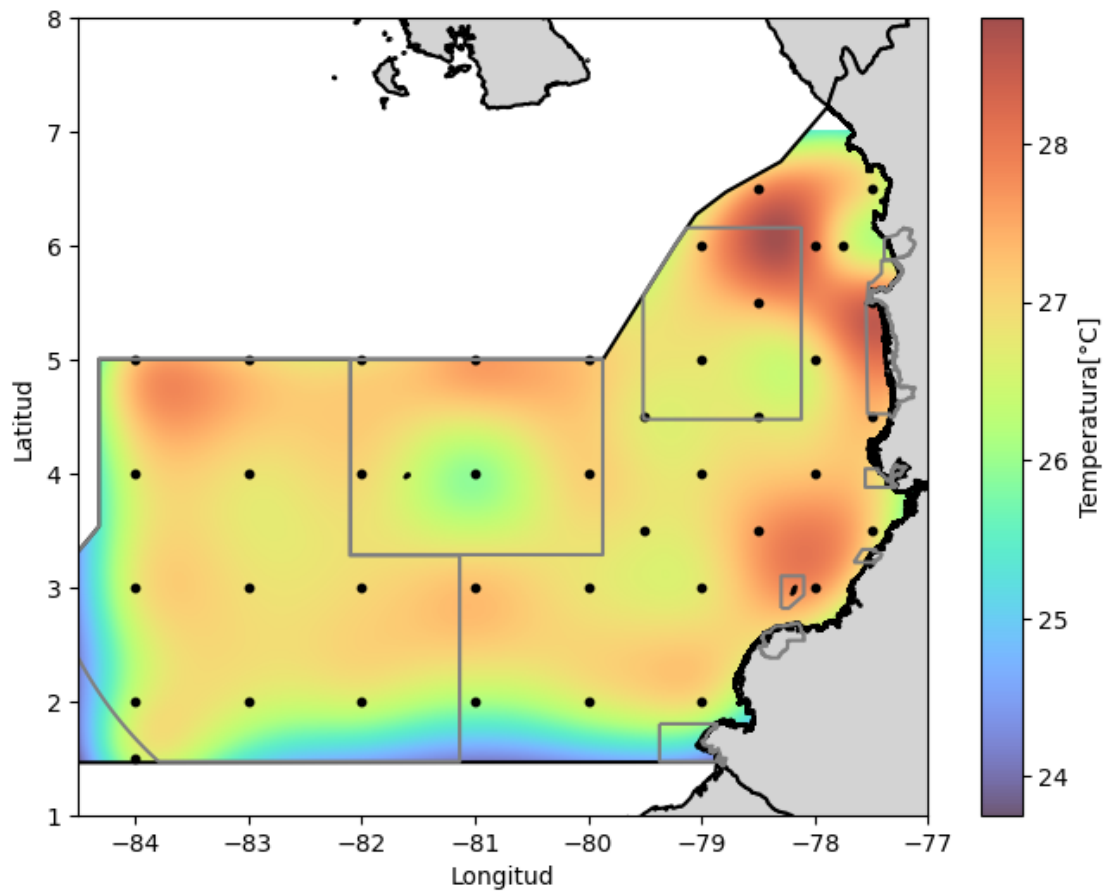
Algoritmo: inverse - Variable: Temperatura[°C]
Filtrando datos por variable...
Leyendo capas geográficas...
Convirtiendo a geodataframe...
Tipo de datos de x: float64
Tipo de datos de y: float64
Tipo de datos de z: float64
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...
```

Resultados de la validación cruzada:

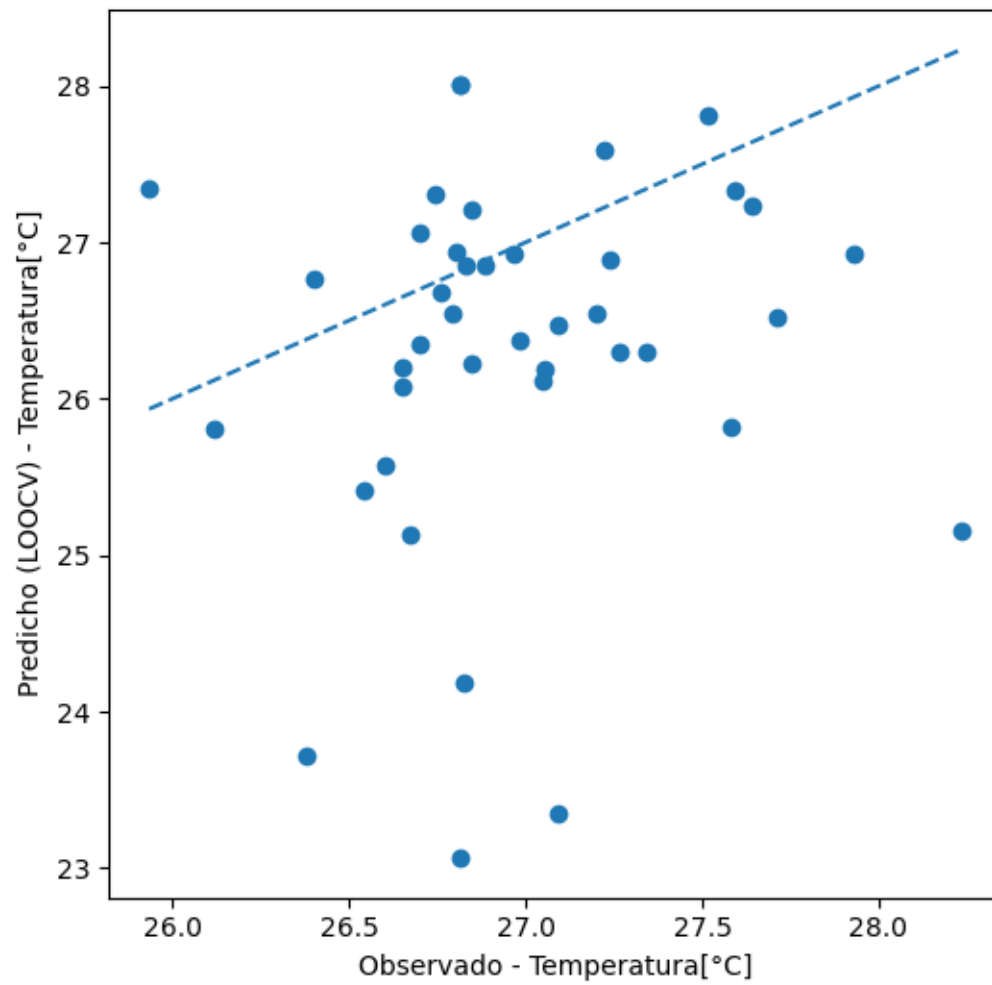
Pearson r: 0.11 (p=4.92e-01)

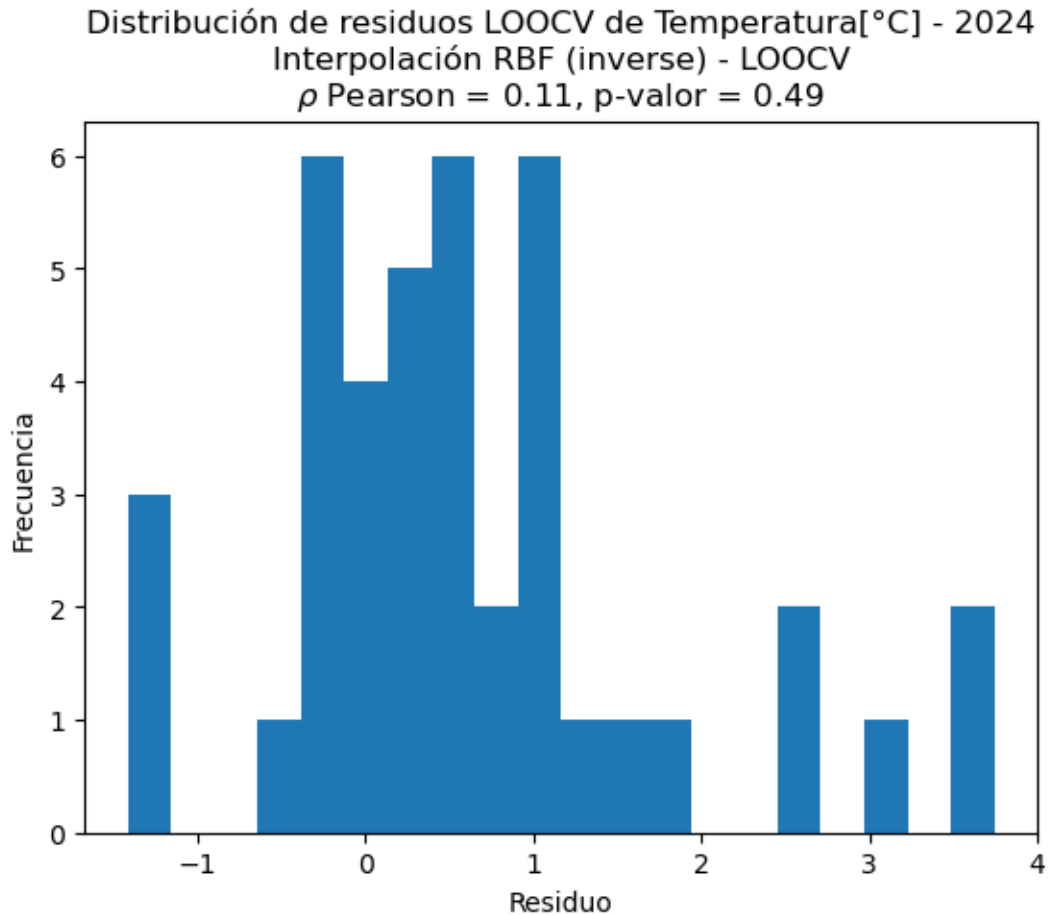
Interpolando Temperatura[°C] con método: rbf para el año 2024...

Temperatura[°C] - 2024
Interpolación RBF (inverse) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.11$ | p-valor = 0.49



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2024
Interpolación RBF (inverse) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.11, p-valor = 0.49

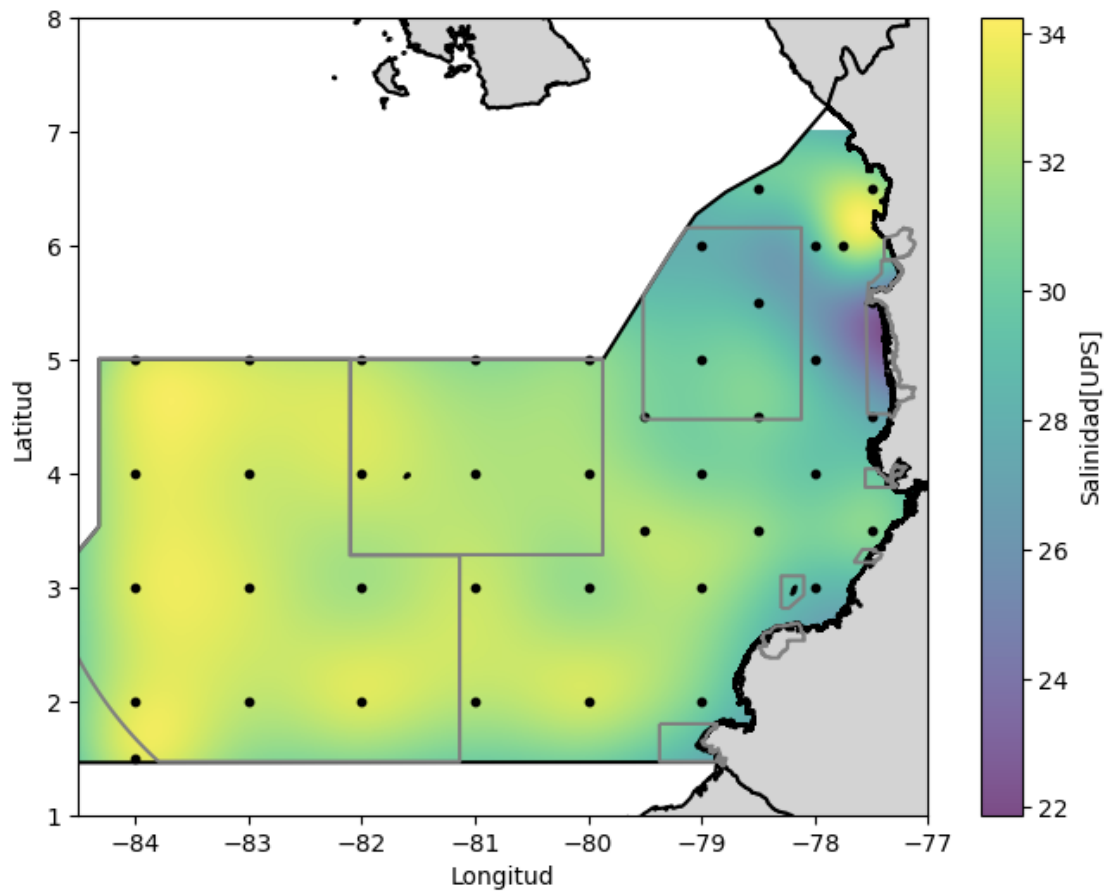




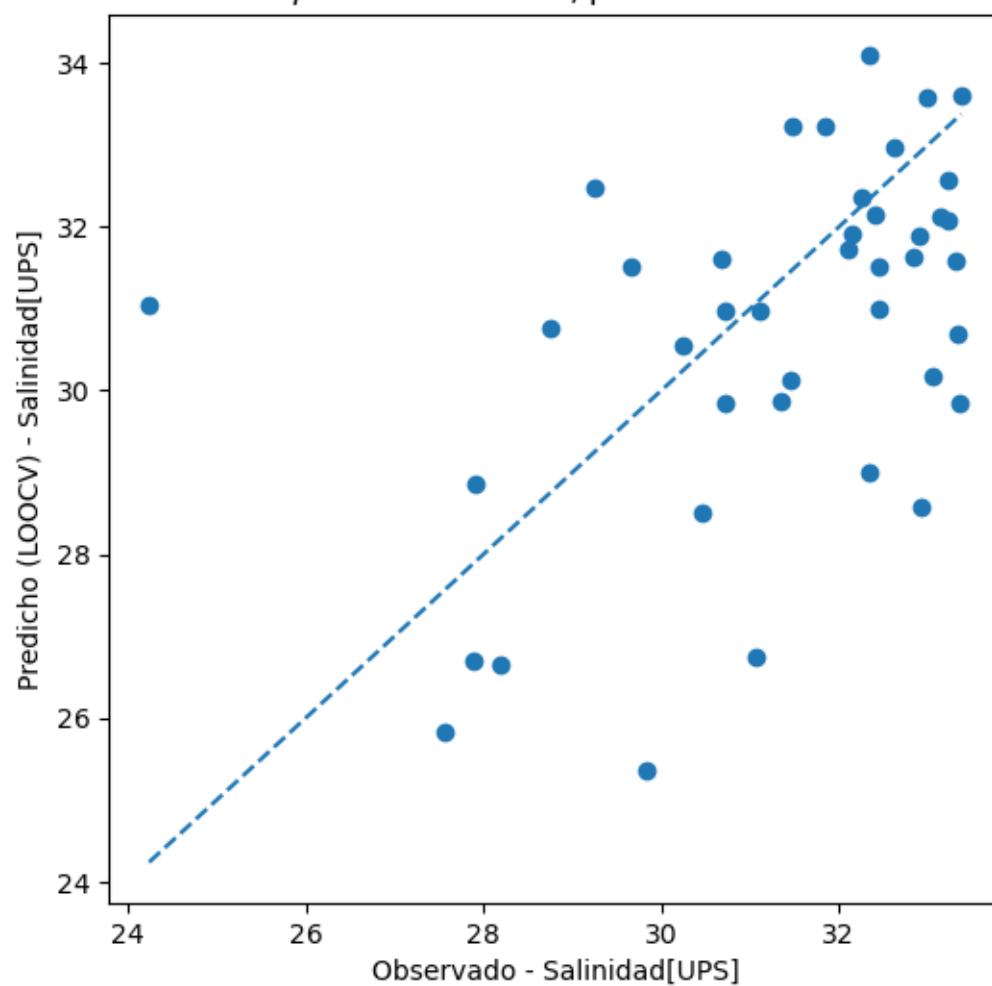
Algoritmo: inverse - Variable: Salinidad[UPS]
 Filtrando datos por variable...
 Leyendo capas geográficas...
 Convirtiendo a geodataframe...
 Tipo de datos de x: float64
 Tipo de datos de y: float64
 Tipo de datos de z: float64
 Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

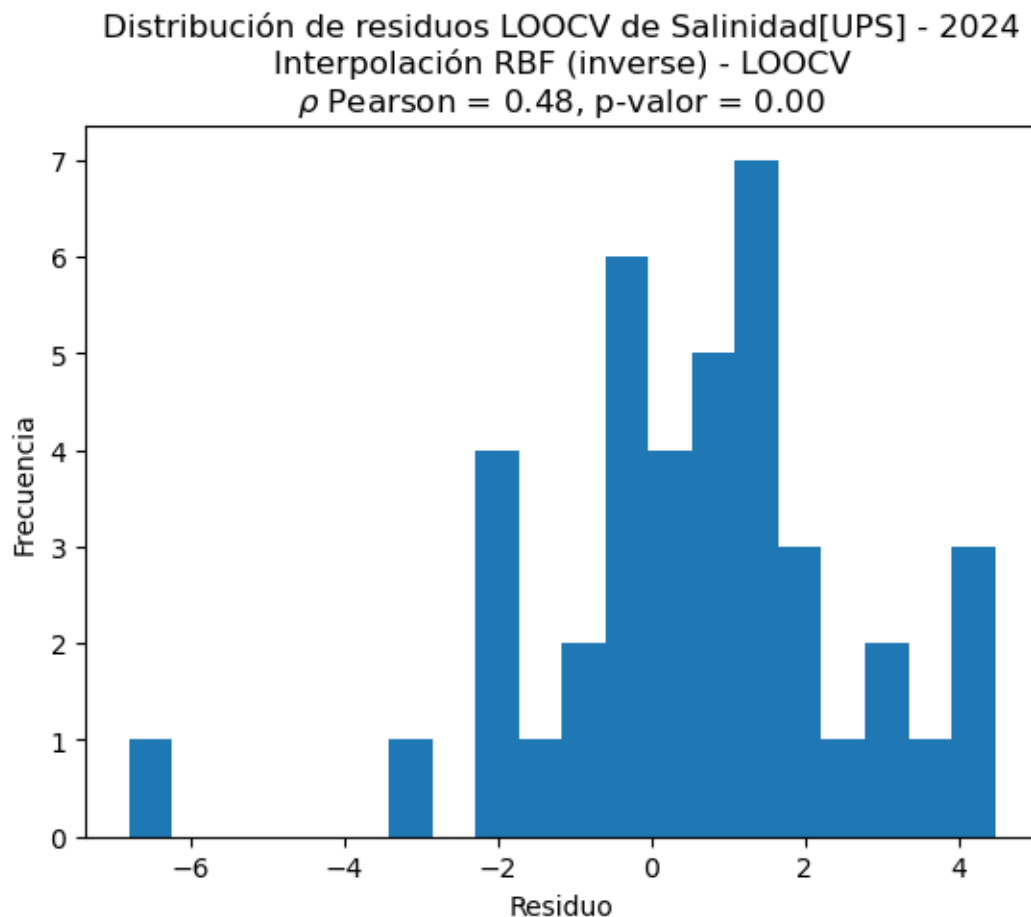
Resultados de la validación cruzada:
 Pearson r: 0.48 (p=1.45e-03)
 Interpolando Salinidad[UPS] con método: rbf para el año 2024...

Salinidad[UPS] - 2024
Interpolación RBF (inverse) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.48$ | p-valor = 0.00



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2024
Interpolación RBF (inverse) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.48, p-valor = 0.00





Algoritmo: inverse_multiquadric - Variable: Temperatura[°C]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

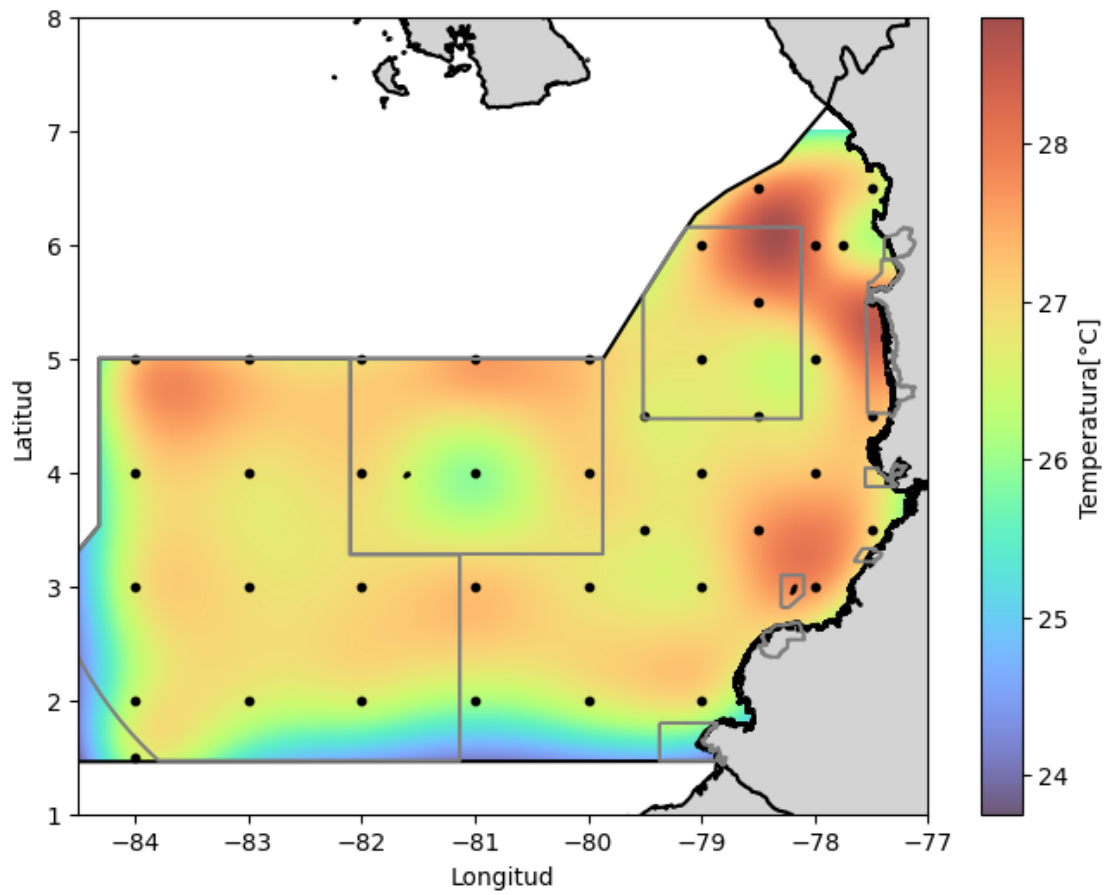
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

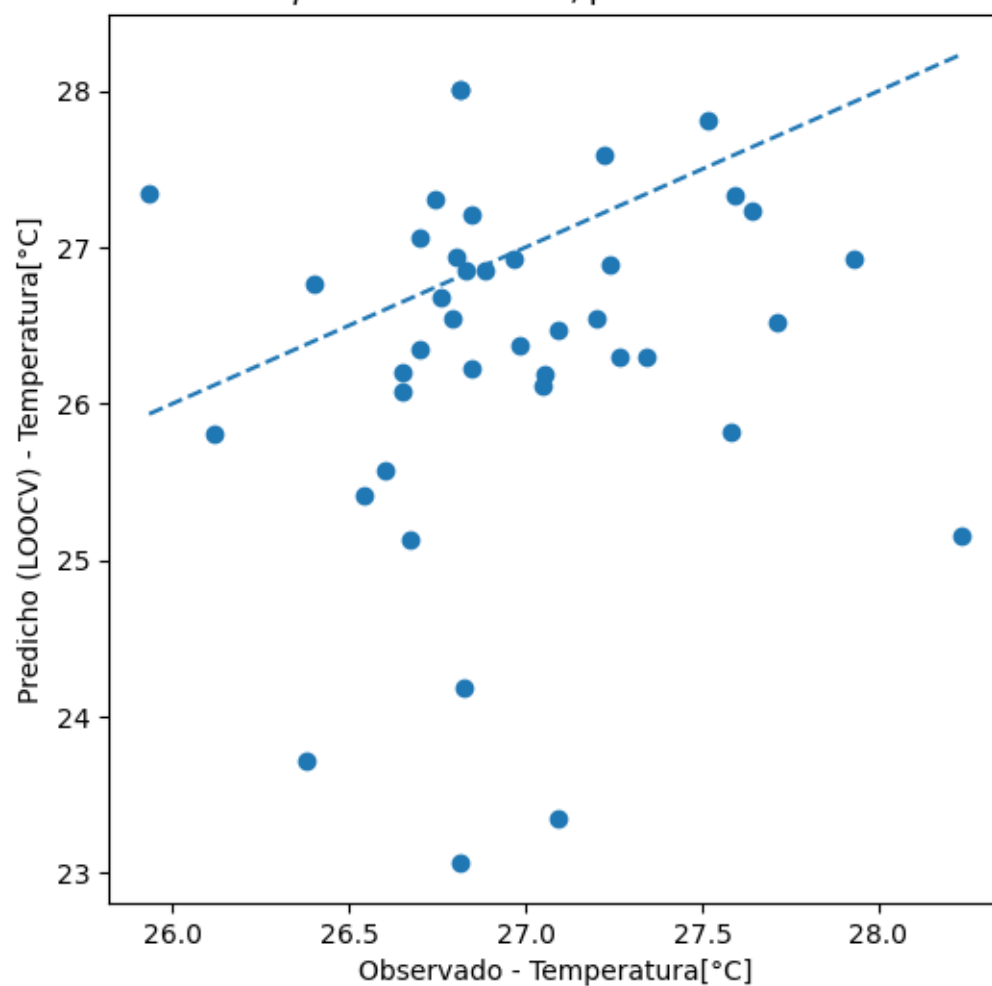
Pearson r: 0.11 (p=4.92e-01)

Interpolando Temperatura[°C] con método: rbf para el año 2024...

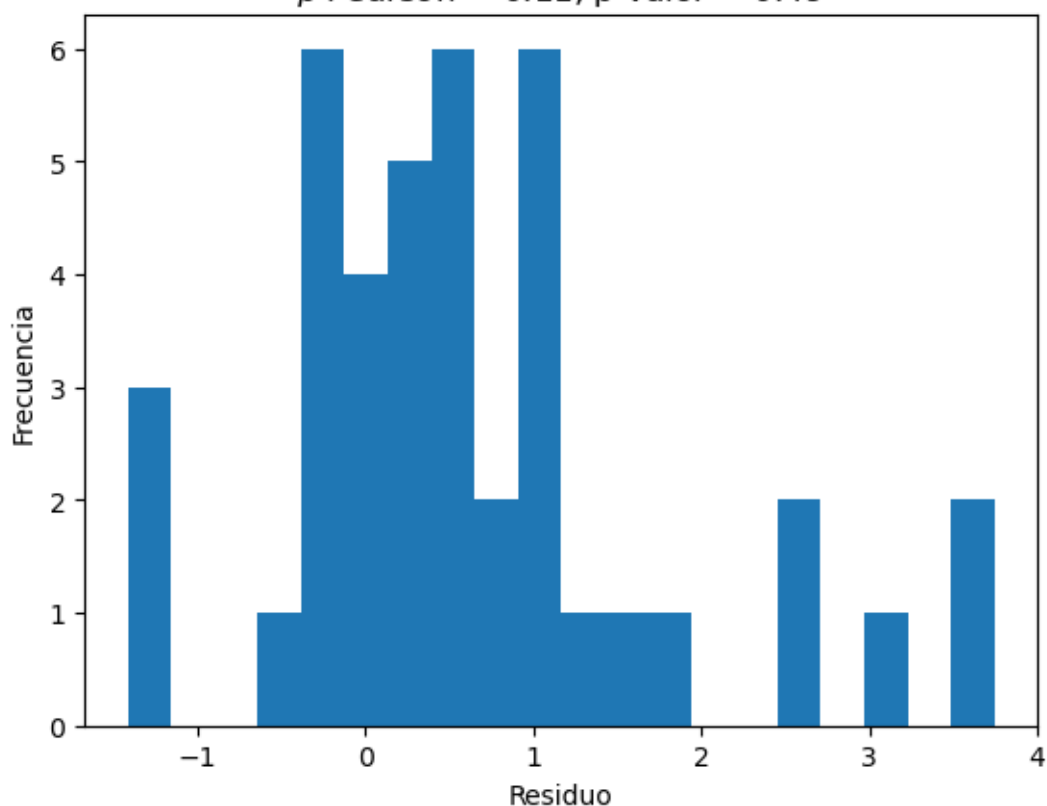
Temperatura[°C] - 2024
Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.11$ | p-valor = 0.49



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2024
Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.11, p-valor = 0.49



Distribución de residuos LOOCV de Temperatura[°C] - 2024
 Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.11, p-valor = 0.49



Algoritmo: inverse_multiquadric - Variable: Salinidad[UPS]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

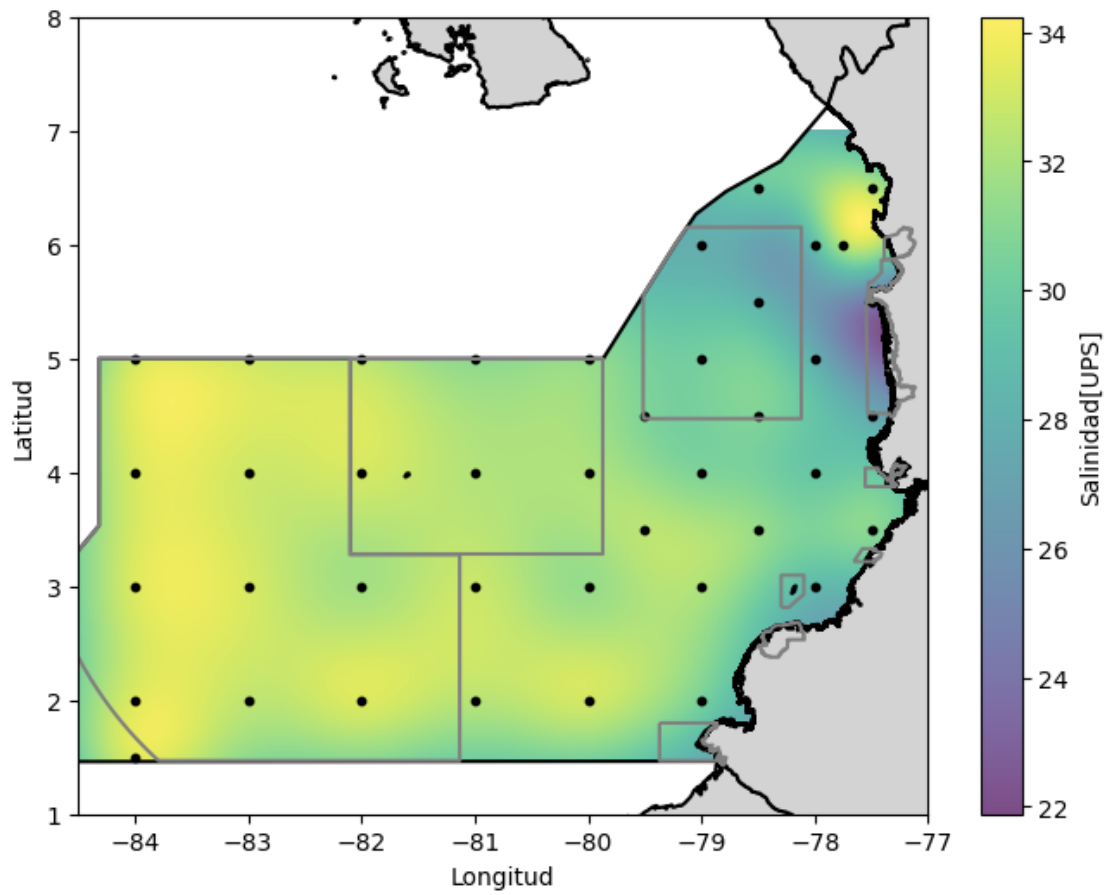
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

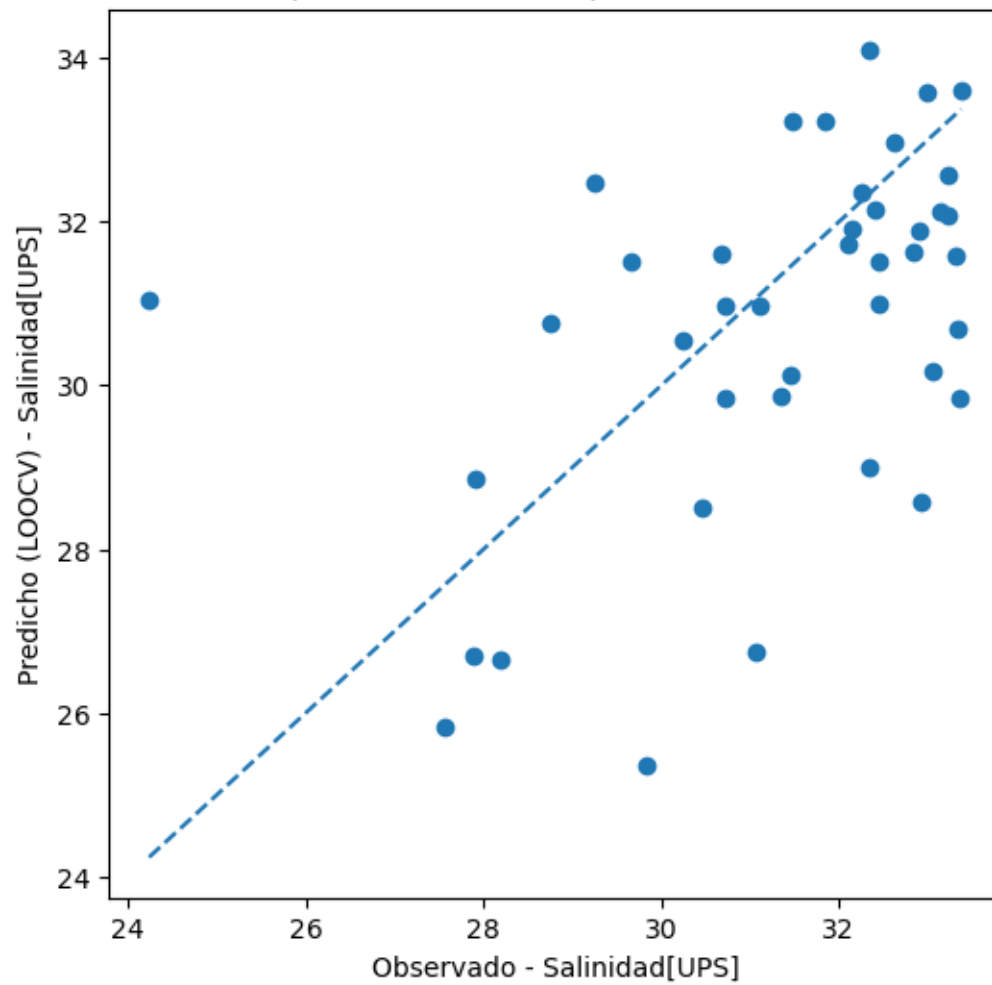
Pearson r: 0.48 (p=1.45e-03)

Interpolando Salinidad[UPS] con método: rbf para el año 2024...

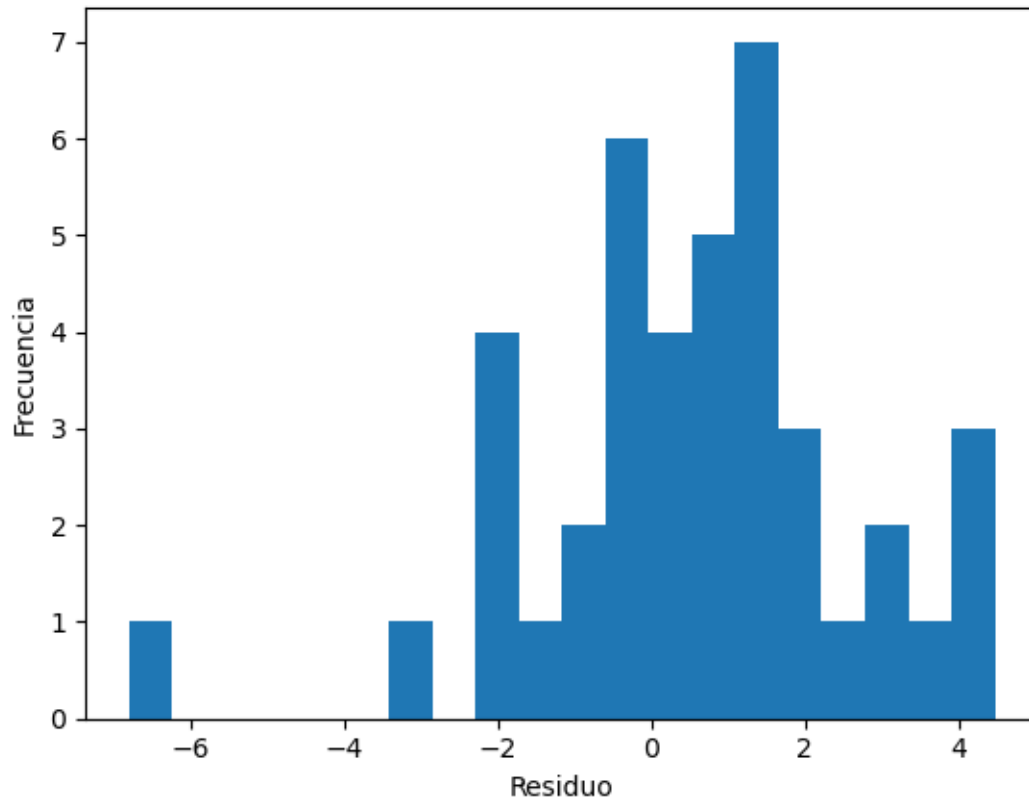
Salinidad[UPS] - 2024
Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.48$ | p-valor = 0.00



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2024
Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.48, p-valor = 0.00



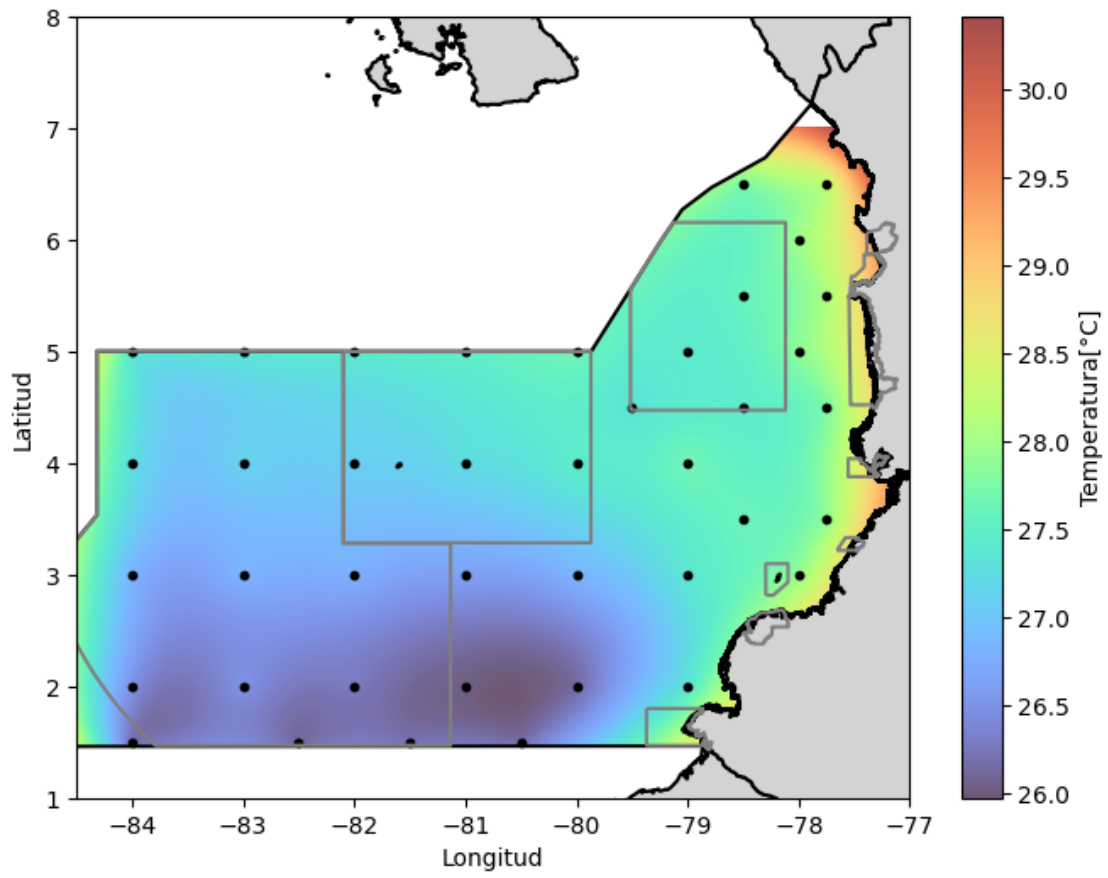
Distribución de residuos LOOCV de Salinidad[UPS] - 2024
 Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.48, p-valor = 0.00

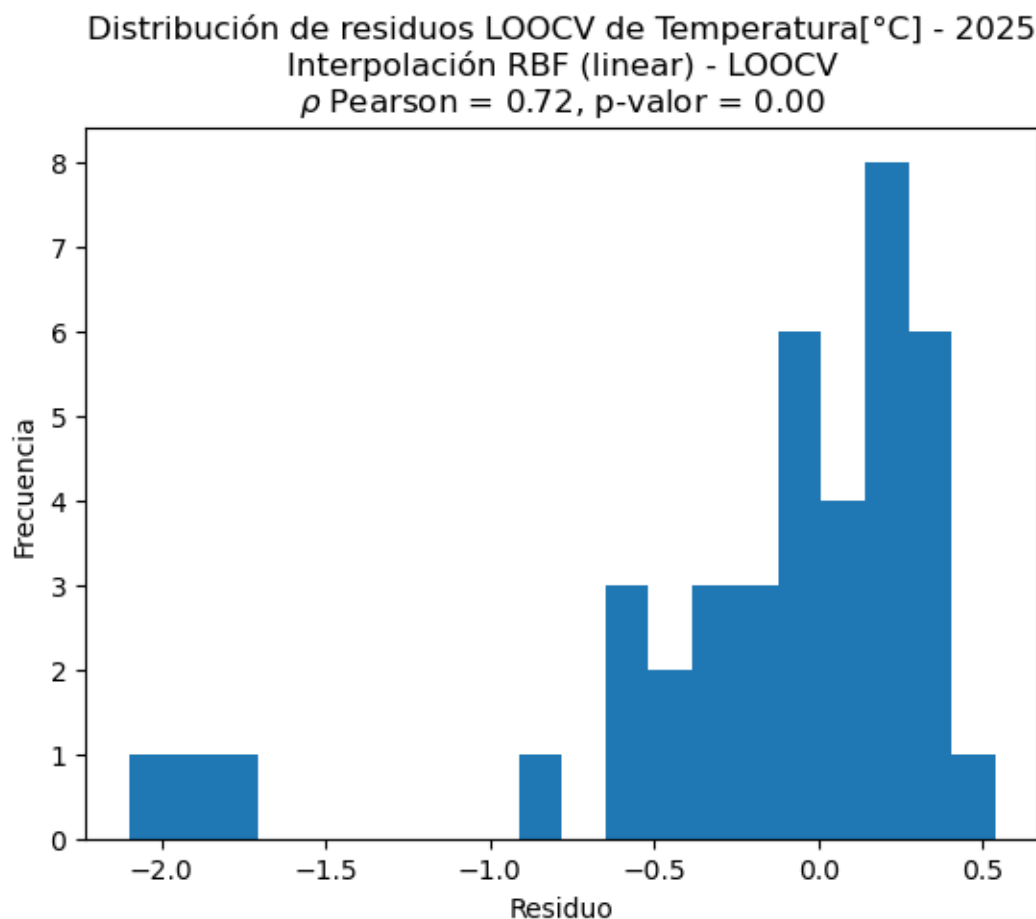


Algoritmo: linear - Variable: Temperatura[°C]
 Filtrando datos por variable...
 Leyendo capas geográficas...
 Convirtiendo a geodataframe...
 Tipo de datos de x: float64
 Tipo de datos de y: float64
 Tipo de datos de z: float64
 Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:
 Pearson r: 0.72 (p=1.48e-07)
 Interpolando Temperatura[°C] con método: rbf para el año 2025...

Temperatura[°C] - 2025
Interpolación RBF (linear) - LOOCV
Pearson ρ = 0.72 | p-valor = 0.00





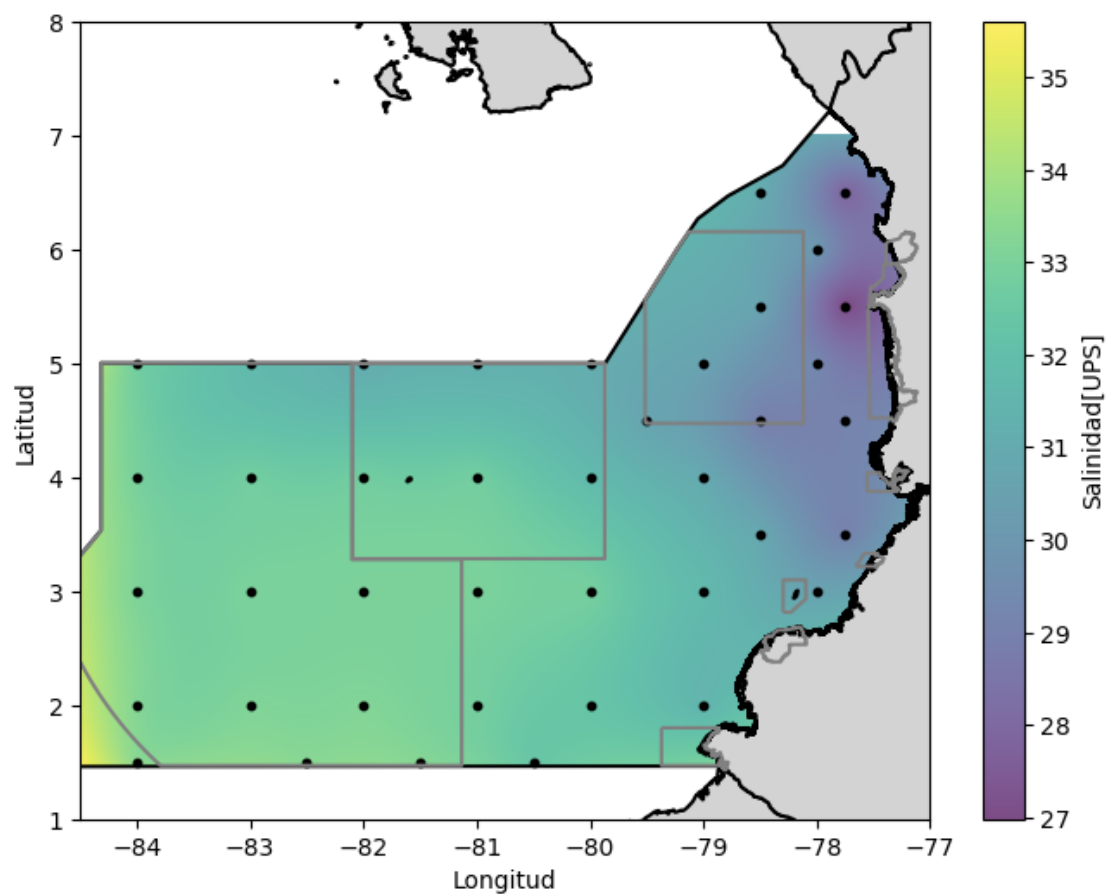
```

Algoritmo: linear - Variable: Salinidad[UPS]
Filtrando datos por variable...
Leyendo capas geográficas...
Convirtiendo a geodataframe...
Tipo de datos de x: float64
Tipo de datos de y: float64
Tipo de datos de z: float64
    Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...
```

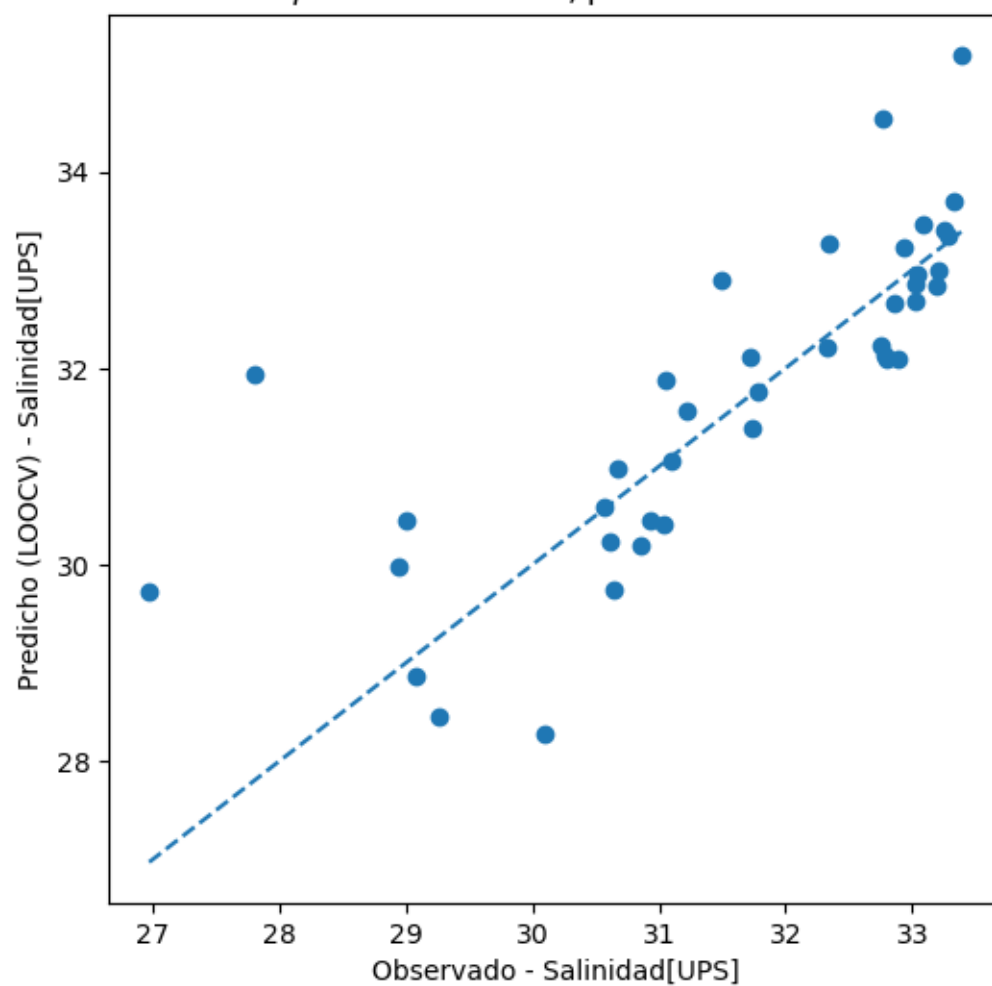
```

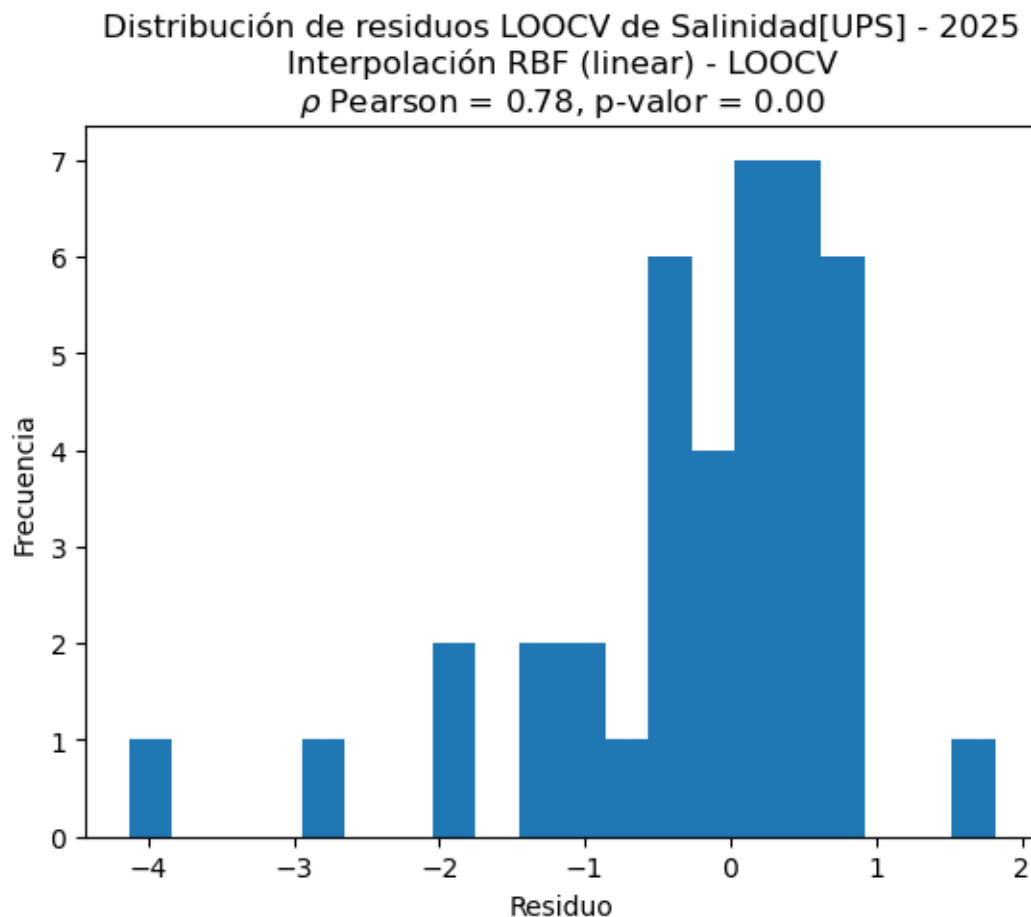
Resultados de la validación cruzada:
Pearson r: 0.78 (p=2.58e-09)
Interpolando Salinidad[UPS] con método: rbf para el año 2025...
```


Salinidad[UPS] - 2025
Interpolación RBF (linear) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.78$ | p-valor = 0.00



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2025
Interpolación RBF (linear) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.78, p-valor = 0.00

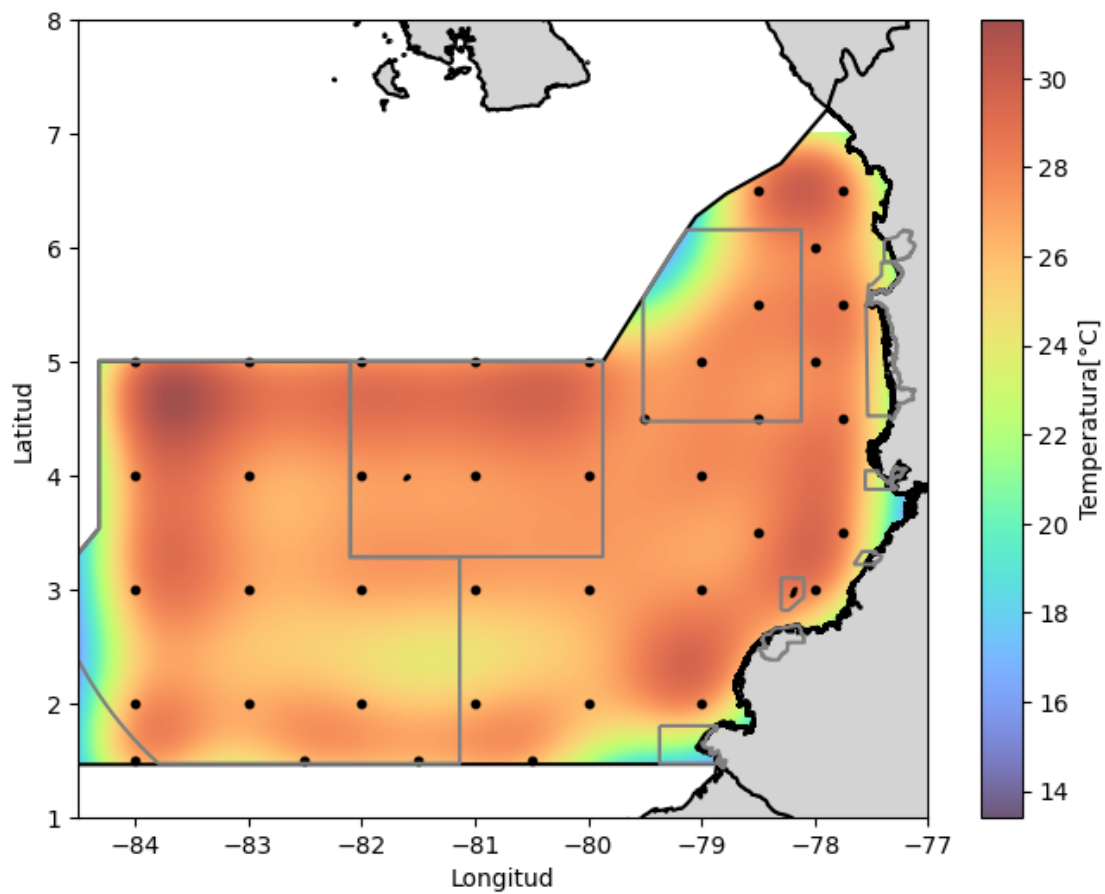




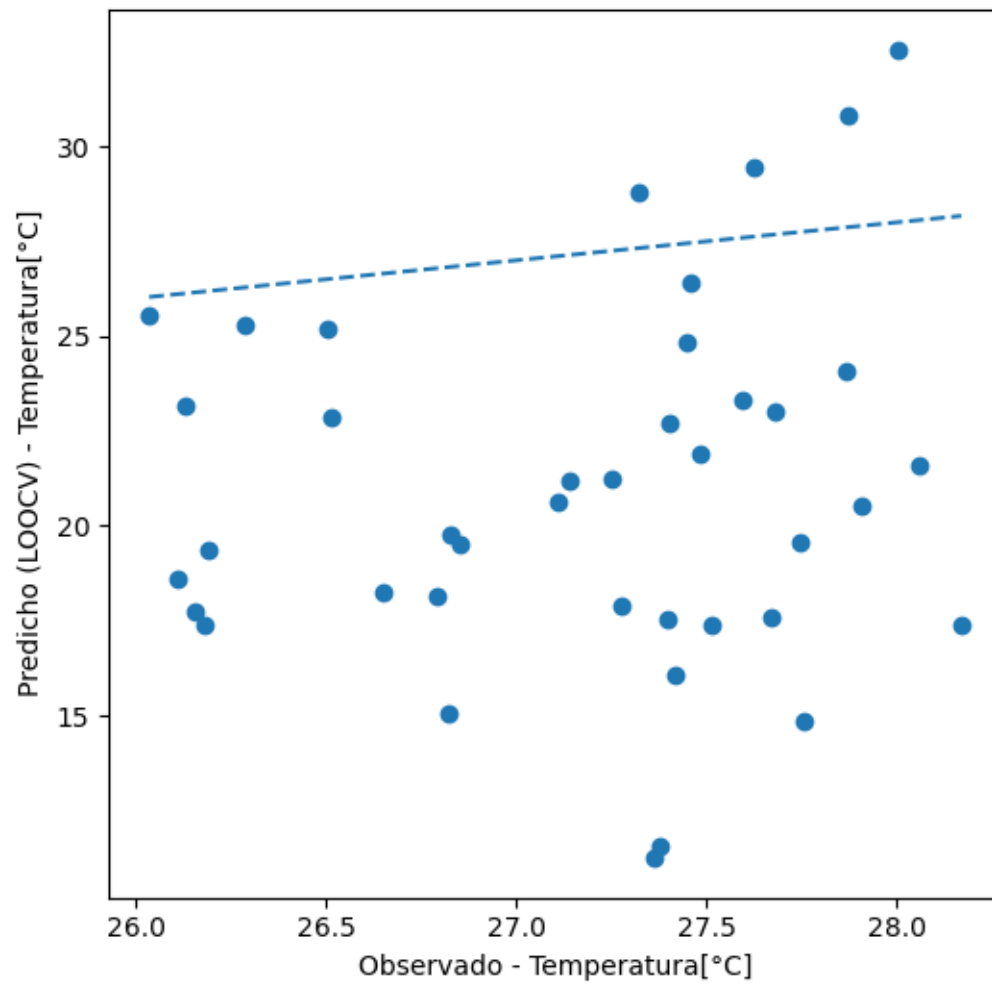
Algoritmo: gaussian - Variable: Temperatura[°C]
 Filtrando datos por variable...
 Leyendo capas geográficas...
 Convirtiendo a geodataframe...
 Tipo de datos de x: float64
 Tipo de datos de y: float64
 Tipo de datos de z: float64
 Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

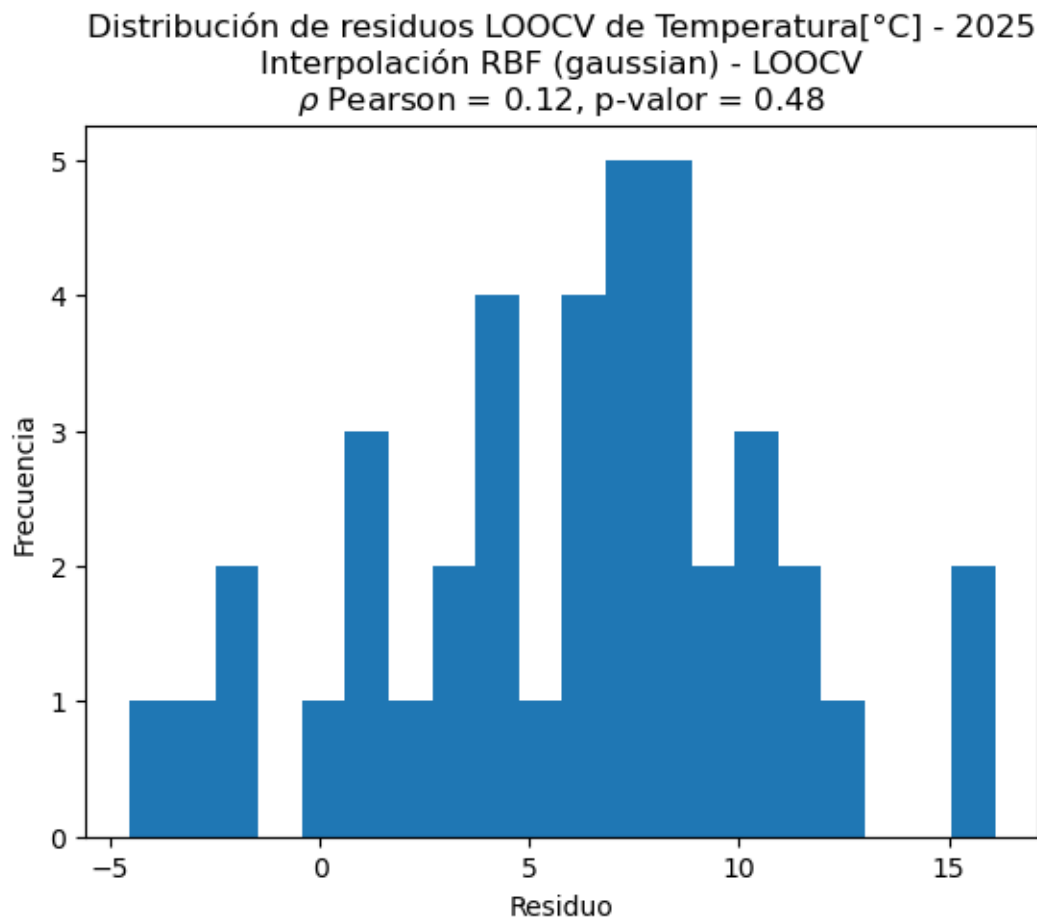
Resultados de la validación cruzada:
 Pearson r: 0.12 (p=4.78e-01)
 Interpolando Temperatura[°C] con método: rbf para el año 2025...

Temperatura[°C] - 2025
Interpolación RBF (gaussian) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.12$ | p-valor = 0.48



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2025
Interpolación RBF (gaussian) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.12, p-valor = 0.48





Algoritmo: gaussian - Variable: Salinidad[UPS]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

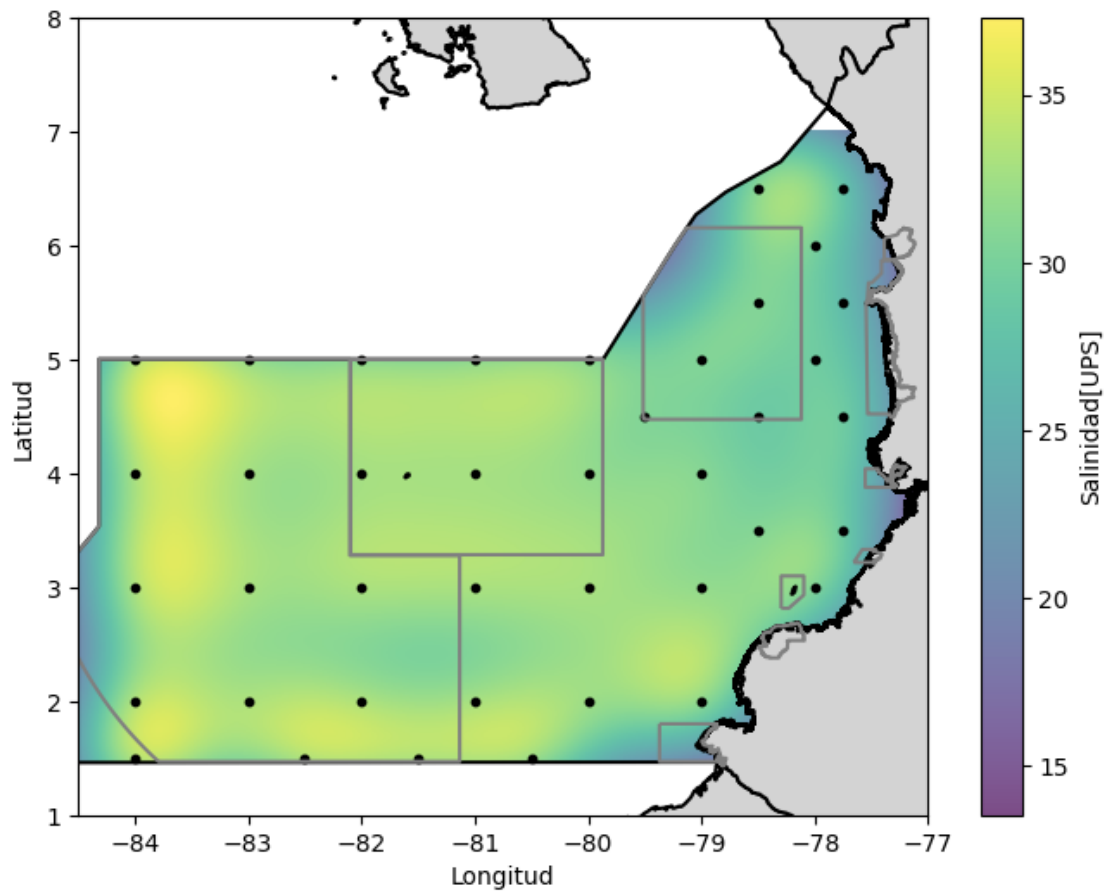
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

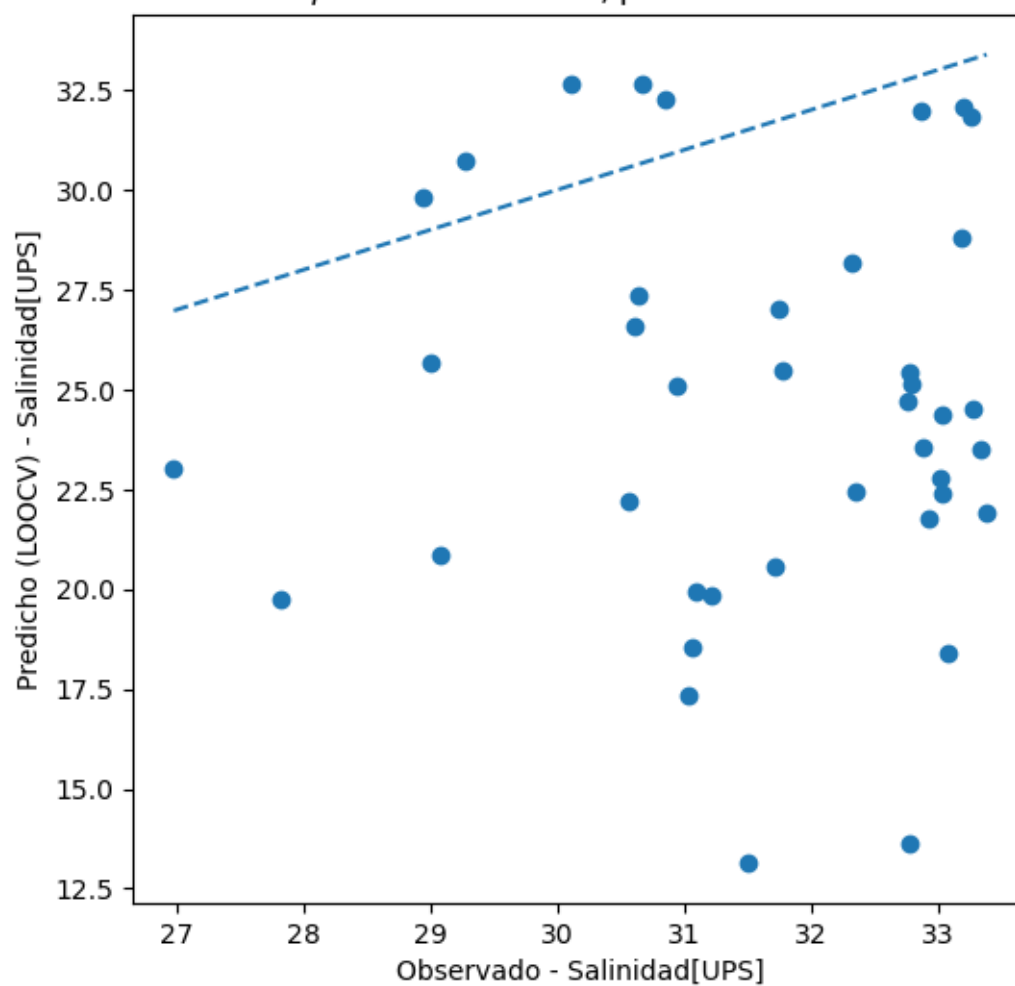
Pearson r: -0.03 (p=8.76e-01)

Interpolando Salinidad[UPS] con método: rbf para el año 2025...

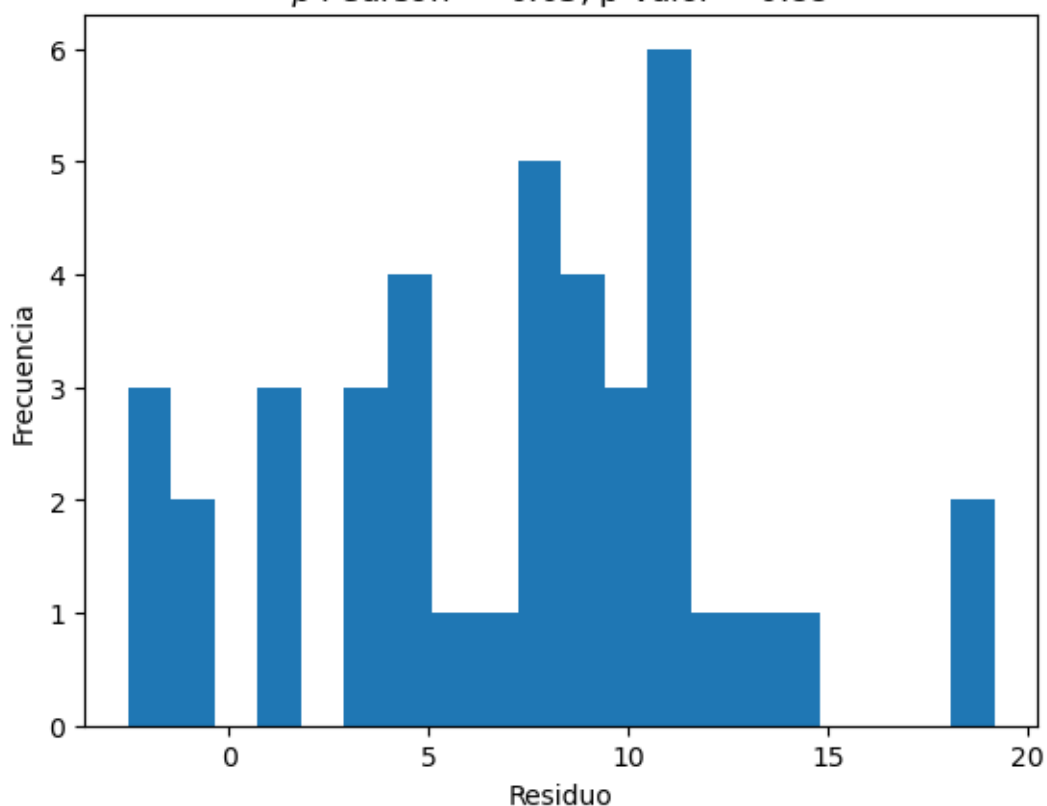
Salinidad[UPS] - 2025
Interpolación RBF (gaussian) - LOOCV
Pearson ρ = -0.03 | p-valor = 0.88



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2025
Interpolación RBF (gaussian) - LOOCV
 ρ Pearson = -0.03, p-valor = 0.88



Distribución de residuos LOOCV de Salinidad[UPS] - 2025
 Interpolación RBF (gaussian) - LOOCV
 ρ Pearson = -0.03, p-valor = 0.88



Algoritmo: multiquadric - Variable: Temperatura[°C]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

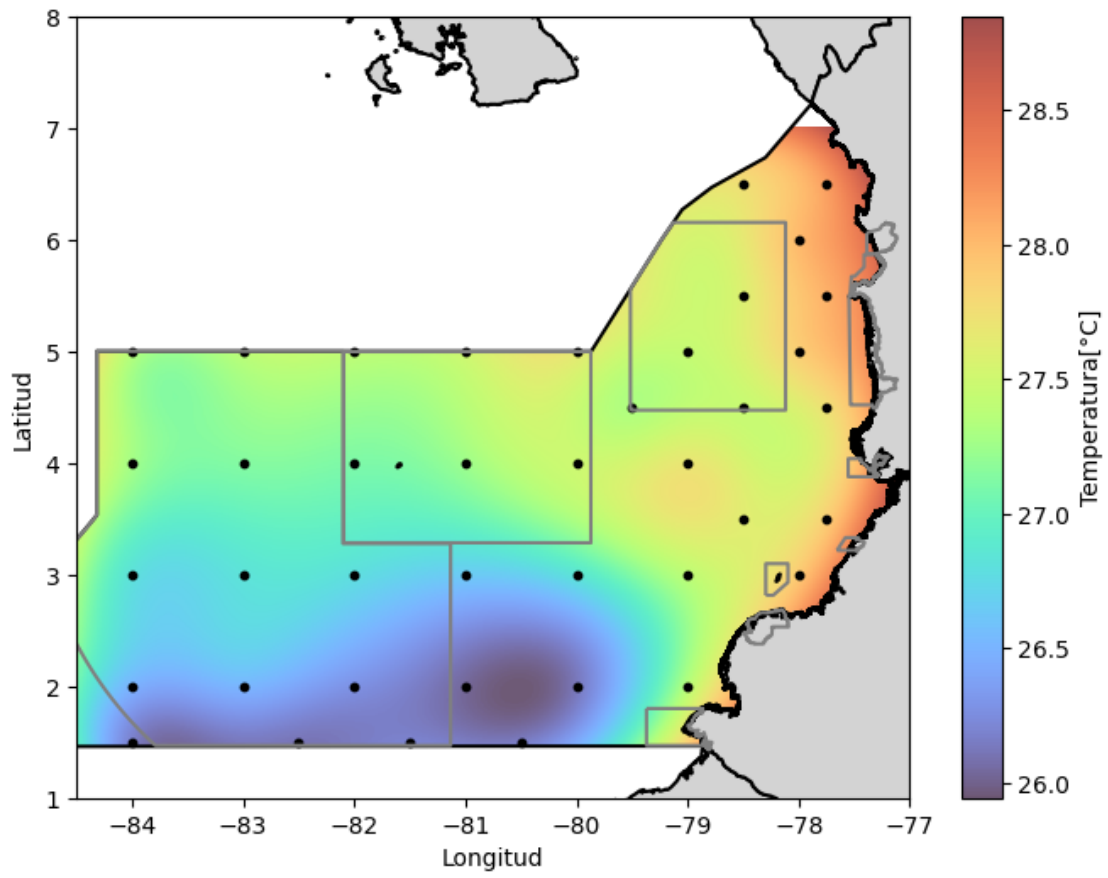
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

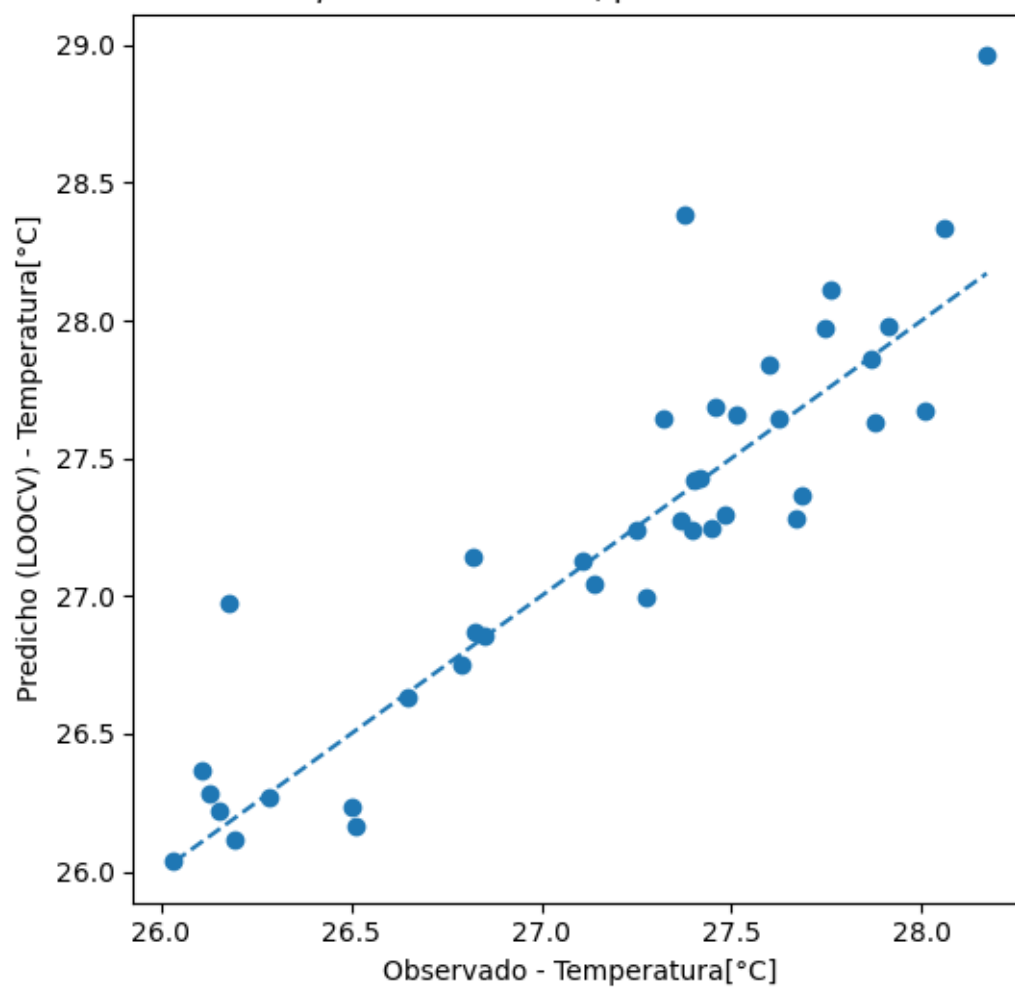
Pearson r: 0.90 (p=4.32e-15)

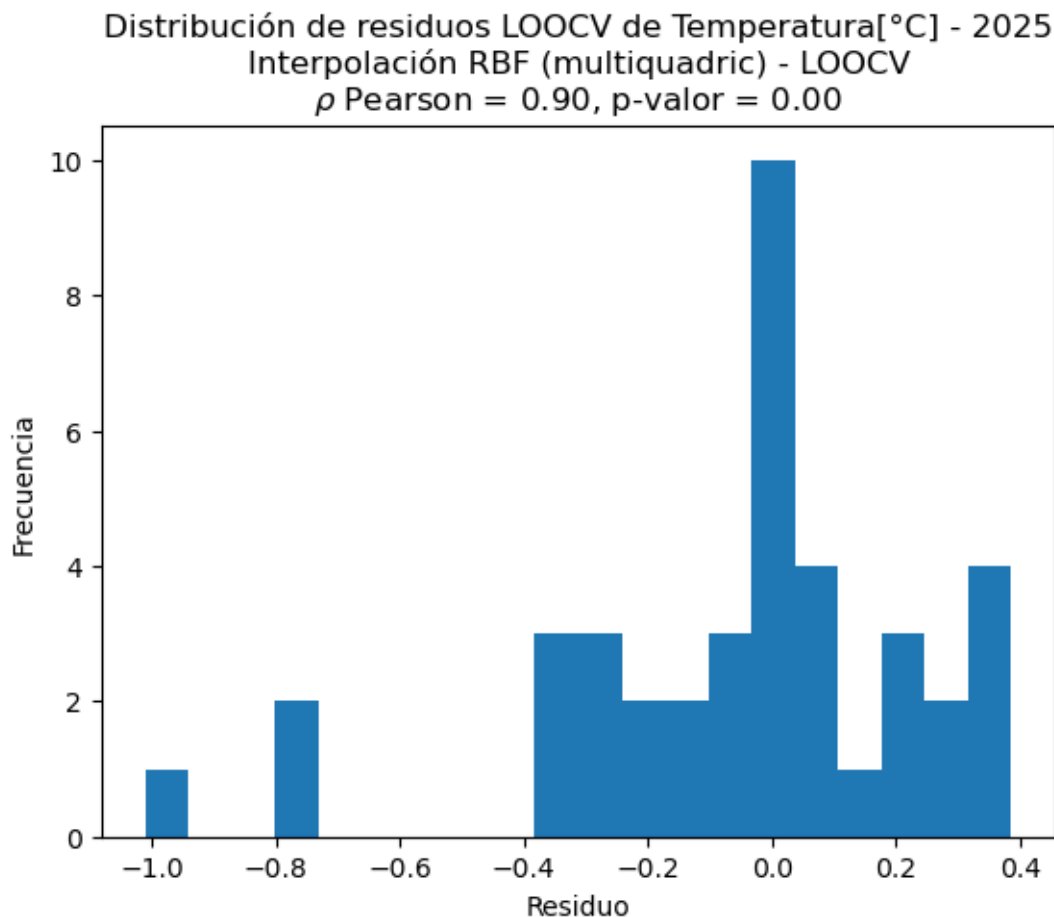
Interpolando Temperatura[°C] con método: rbf para el año 2025...

Temperatura[°C] - 2025
Interpolación RBF (multiquadric) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.90$ | p-valor = 0.00



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2025
Interpolación RBF (multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.90, p-valor = 0.00





Algoritmo: multiquadric - Variable: Salinidad[UPS]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

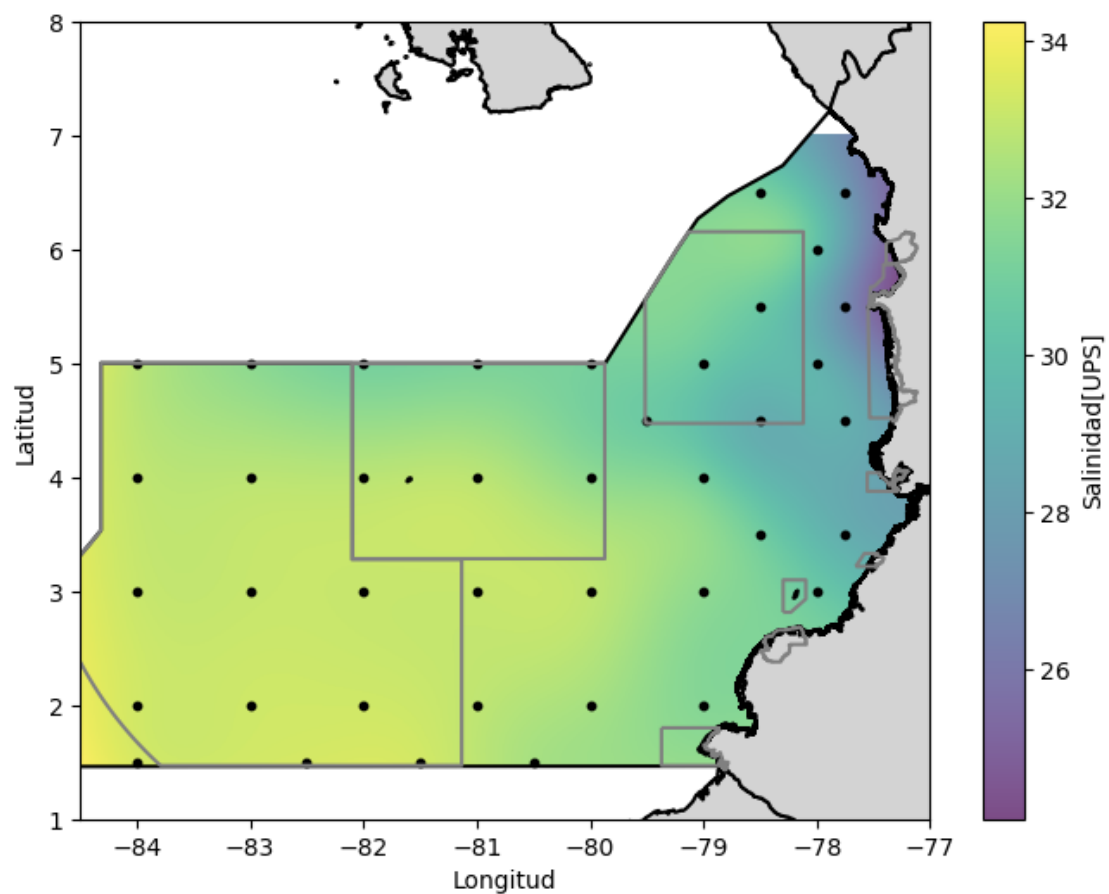
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

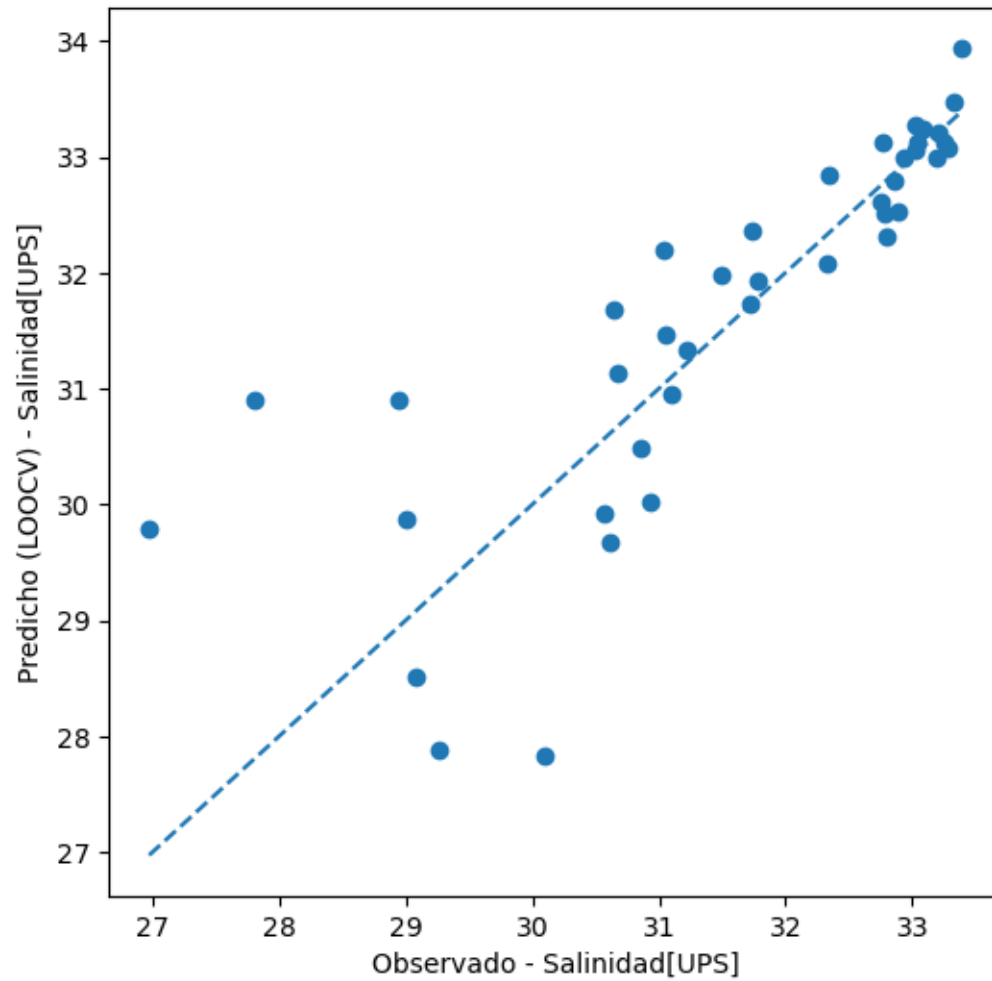
Pearson r: 0.82 (p=6.84e-11)

Interpolando Salinidad[UPS] con método: rbf para el año 2025...

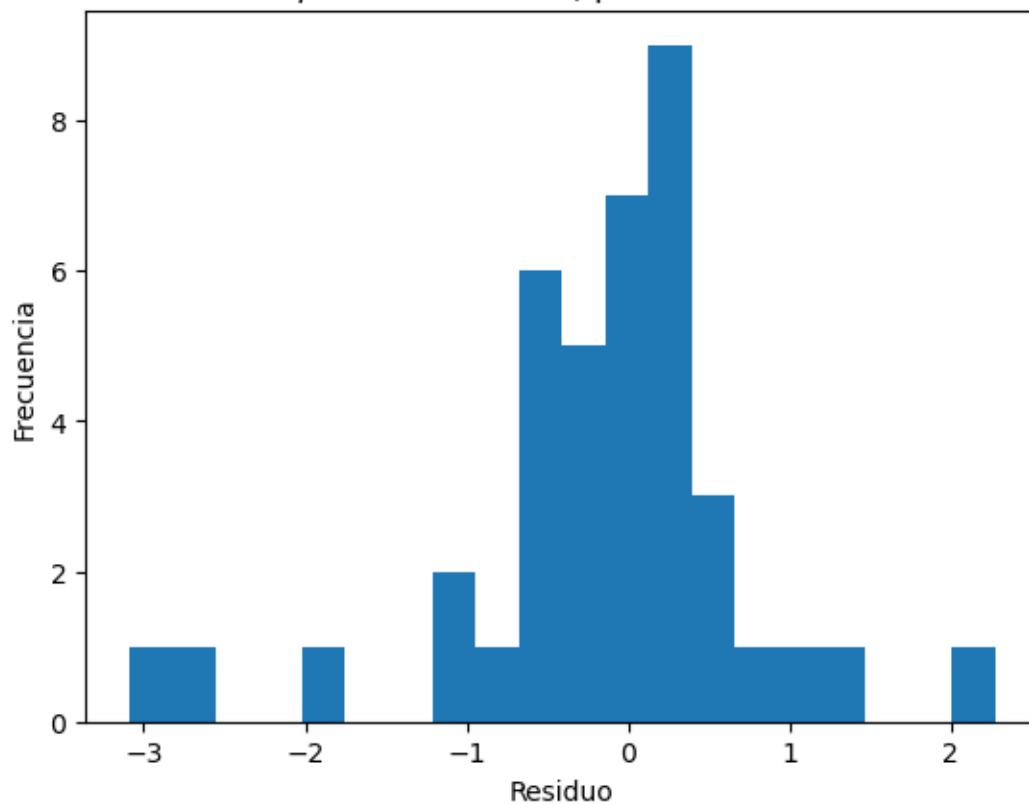
Salinidad[UPS] - 2025
 Interpolación RBF (multiquadric) - LOOCV
 Pearson $\rho = 0.82$ | p-valor = 0.00



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2025
Interpolación RBF (multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.82, p-valor = 0.00



Distribución de residuos LOOCV de Salinidad[UPS] - 2025
 Interpolación RBF (multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.82, p-valor = 0.00



Algoritmo: inverse - Variable: Temperatura[°C]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

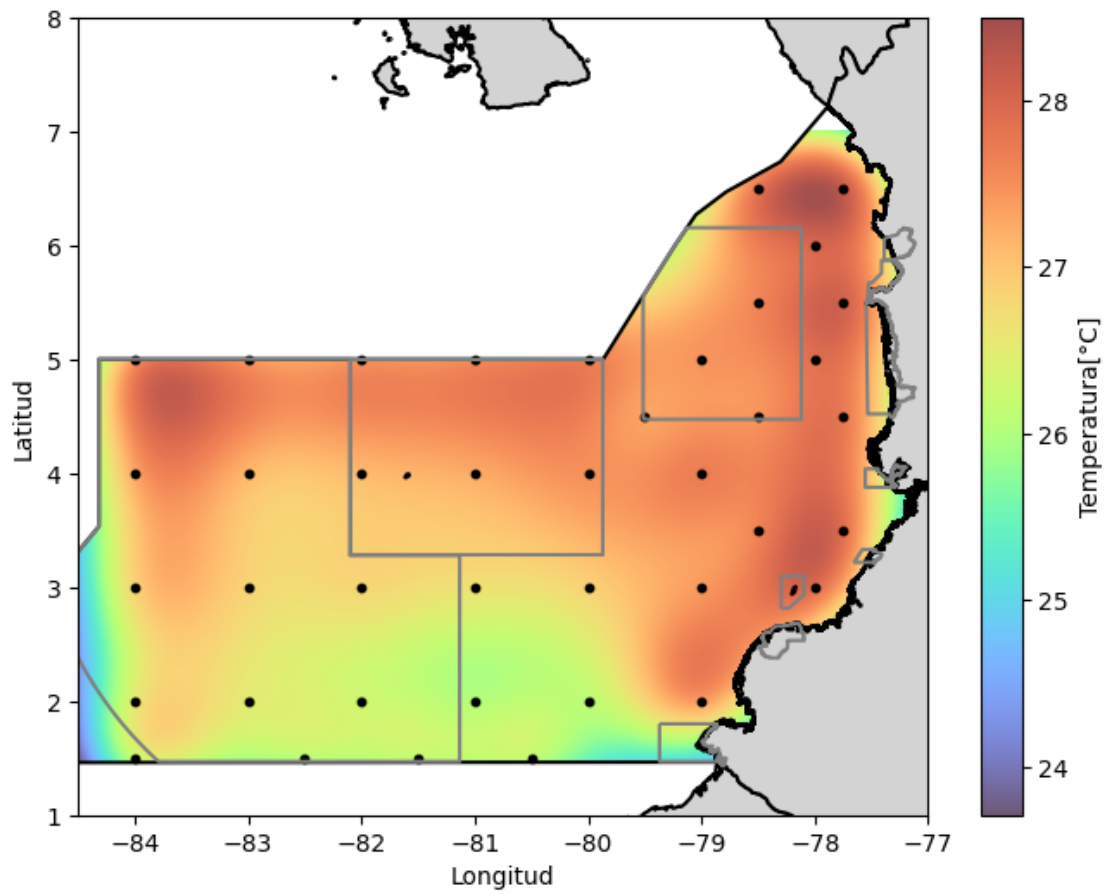
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

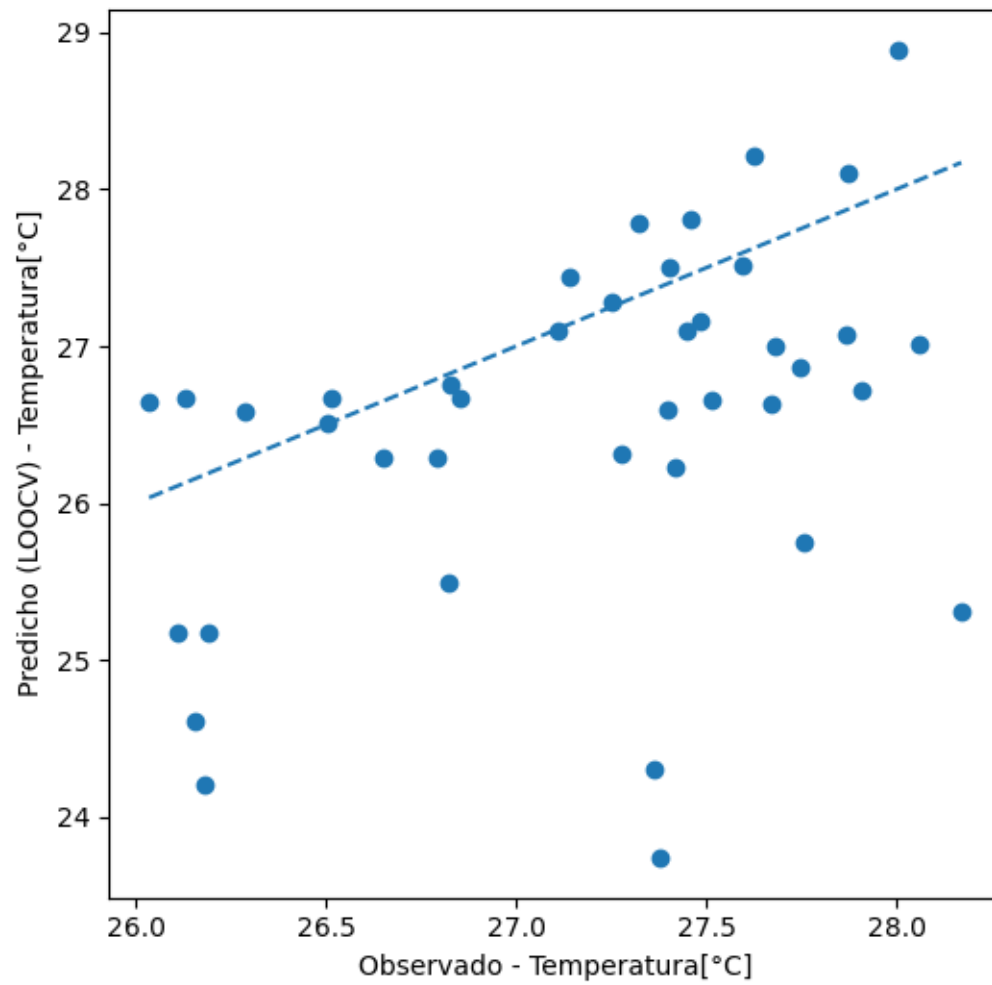
Pearson r: 0.41 (p=8.09e-03)

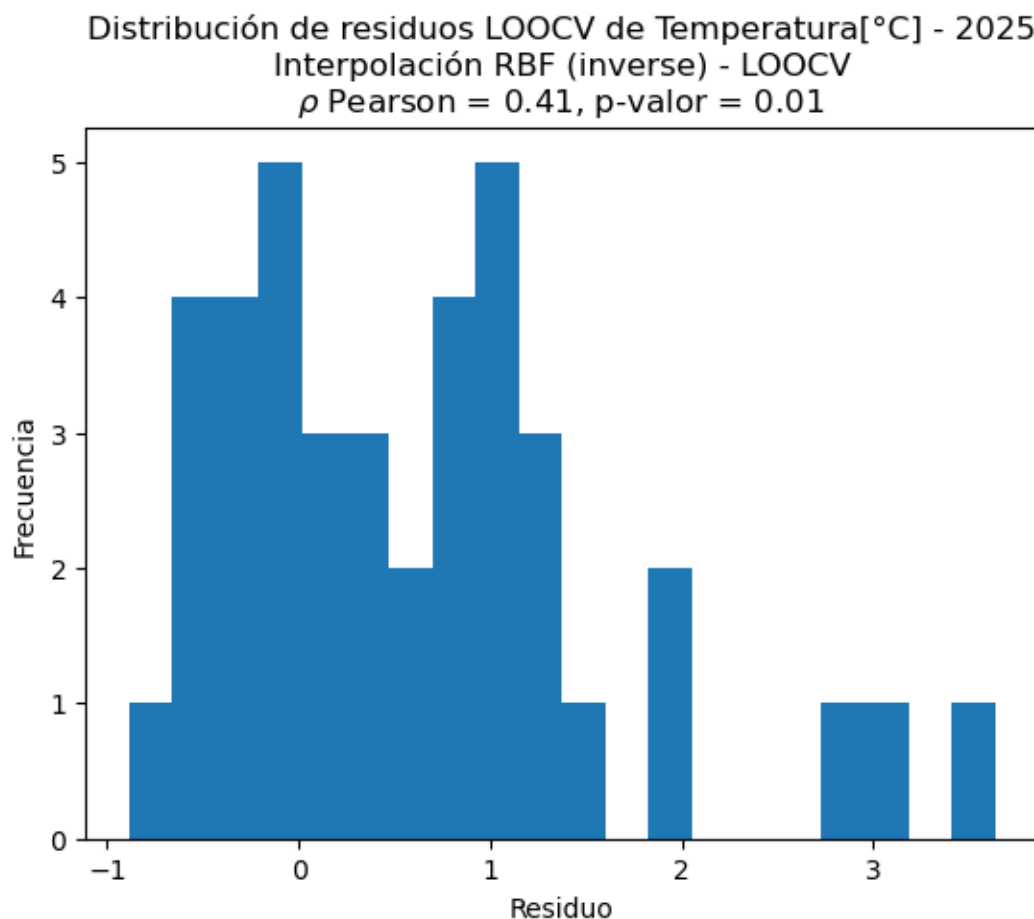
Interpolando Temperatura[°C] con método: rbf para el año 2025...

Temperatura[°C] - 2025
Interpolación RBF (inverse) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.41$ | p-valor = 0.01



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2025
Interpolación RBF (inverse) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.41, p-valor = 0.01





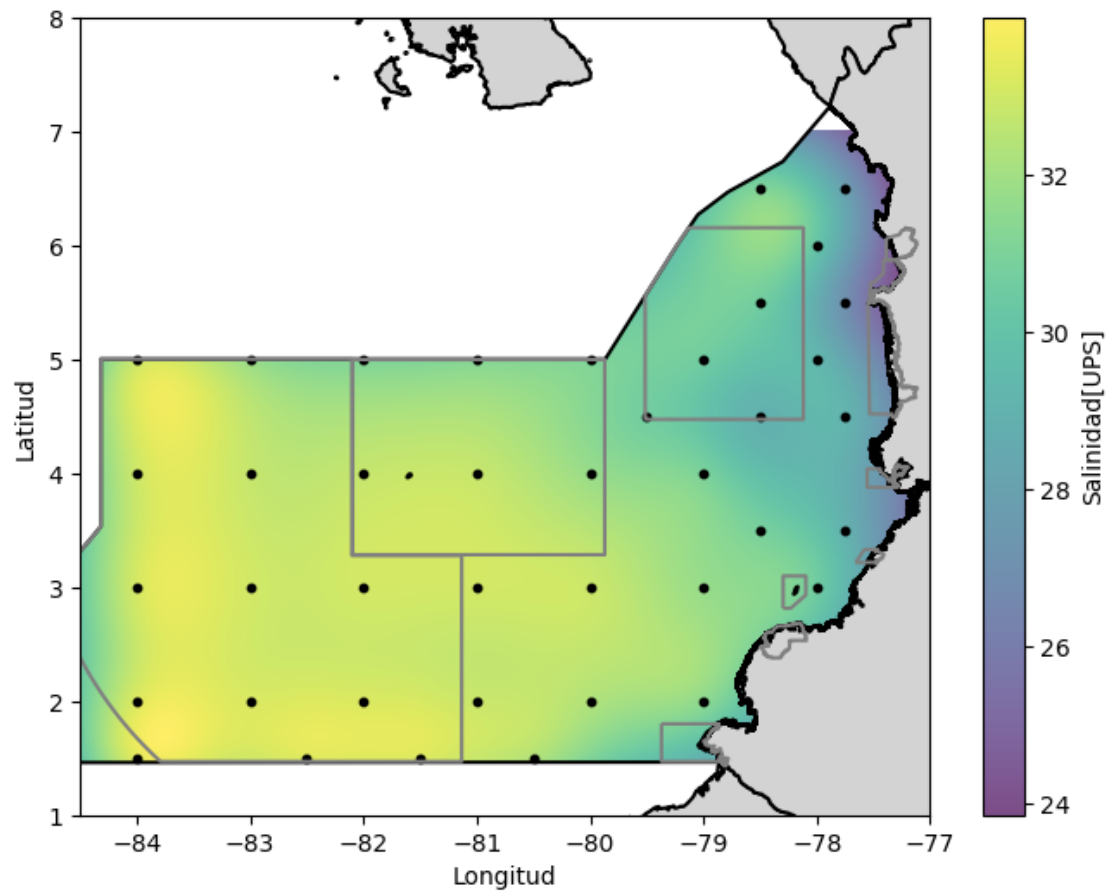
```

Algoritmo: inverse - Variable: Salinidad[UPS]
Filtrando datos por variable...
Leyendo capas geográficas...
Convirtiendo a geodataframe...
Tipo de datos de x: float64
Tipo de datos de y: float64
Tipo de datos de z: float64
  Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...
```

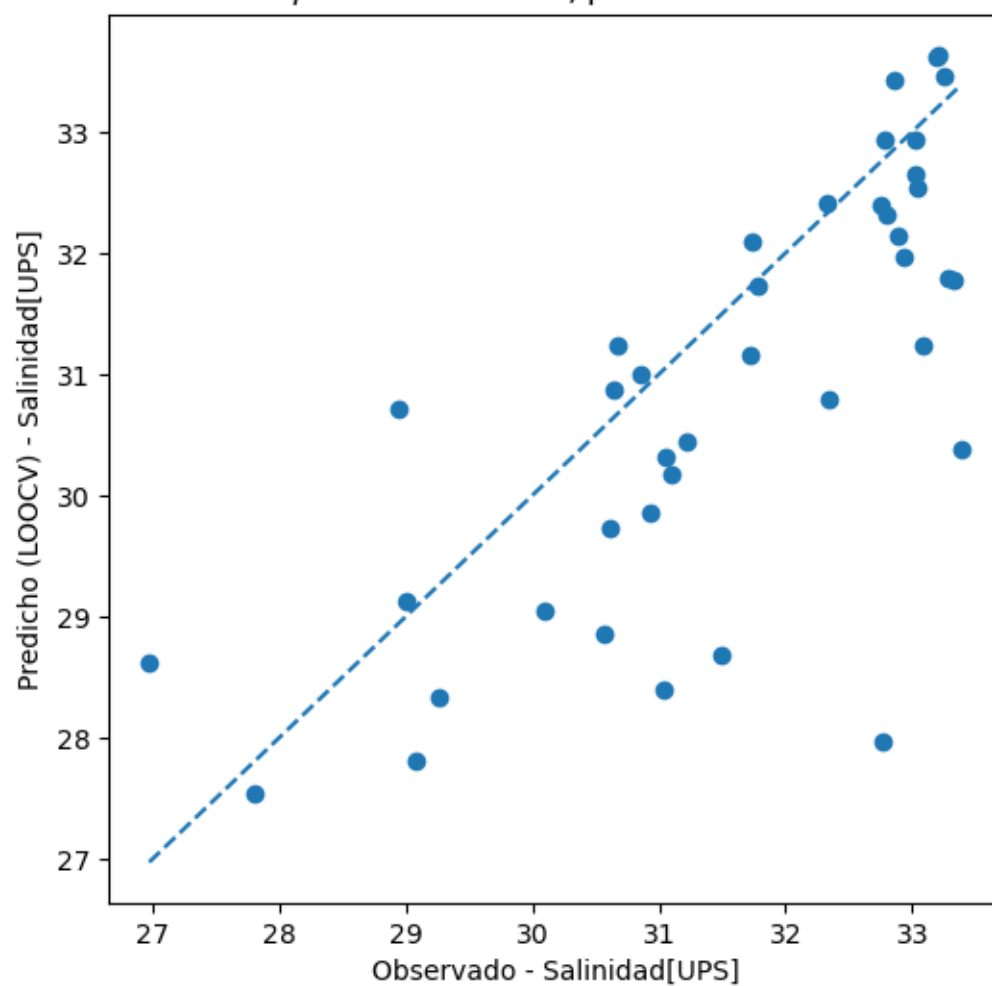
```

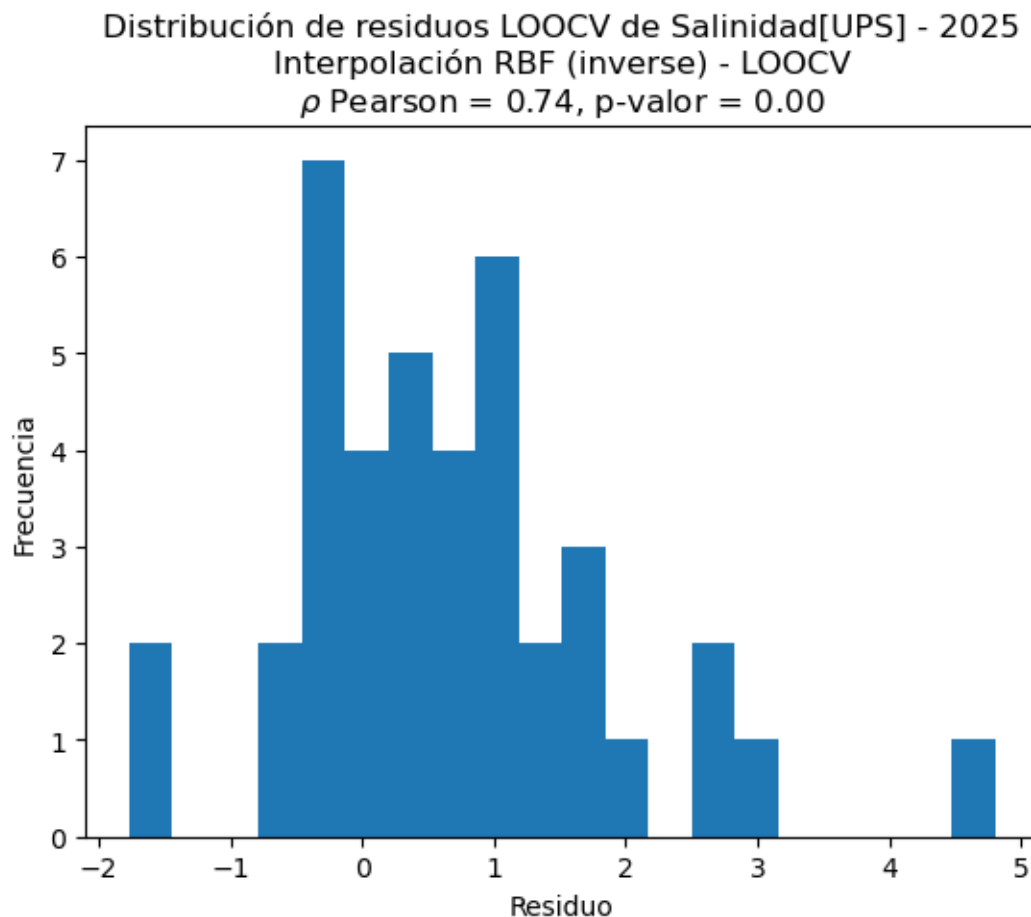
Resultados de la validación cruzada:
Pearson r: 0.74 (p=4.81e-08)
Interpolando Salinidad[UPS] con método: rbf para el año 2025...
```

Salinidad[UPS] - 2025
Interpolación RBF (inverse) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.74$ | p-valor = 0.00



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2025
Interpolación RBF (inverse) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.74, p-valor = 0.00





Algoritmo: `inverse_multiquadric` - Variable: Temperatura[°C]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

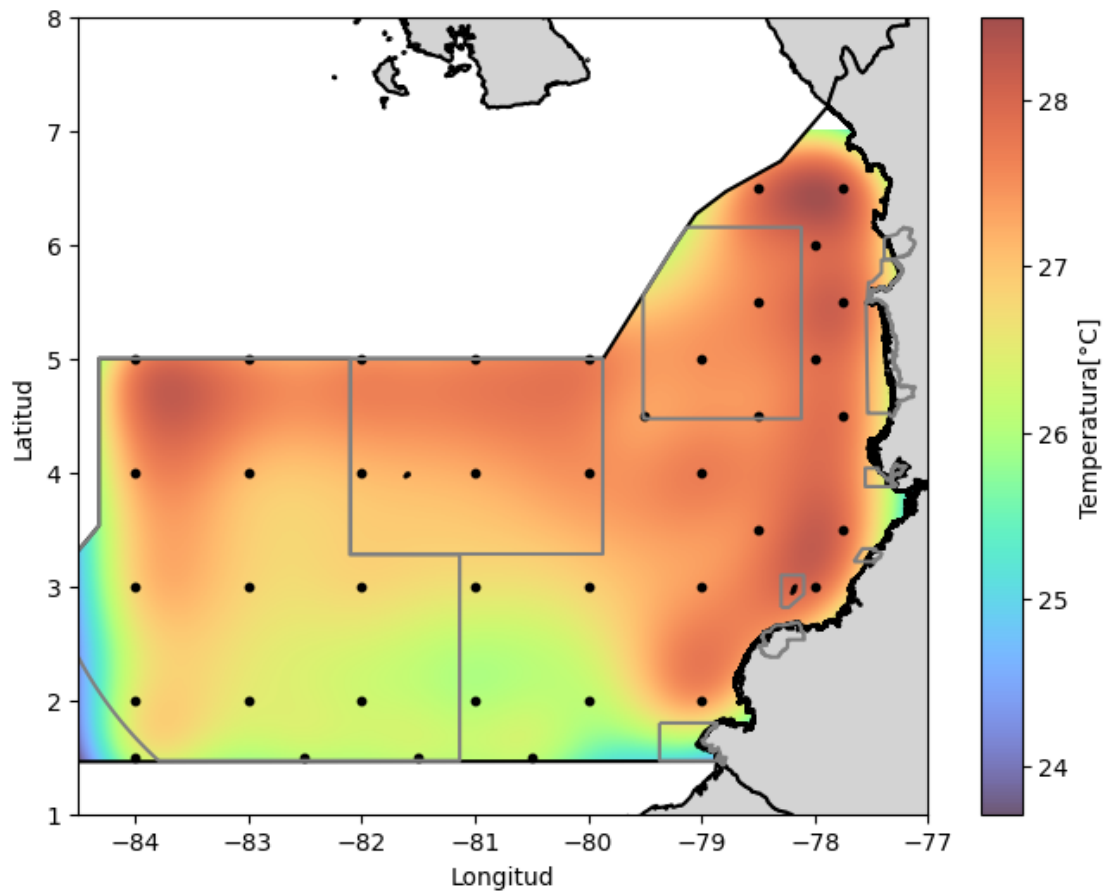
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

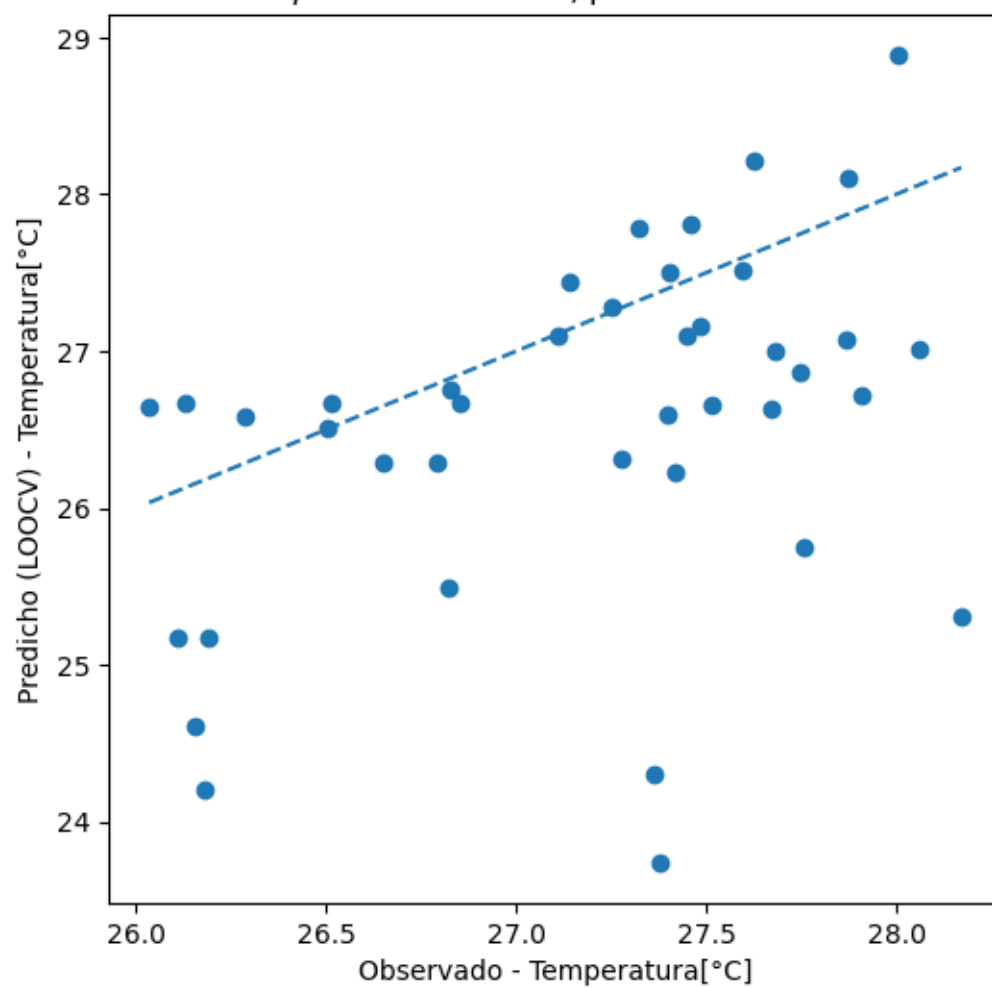
Pearson r: 0.41 (p=8.09e-03)

Interpolando Temperatura[°C] con método: `rbf` para el año 2025...

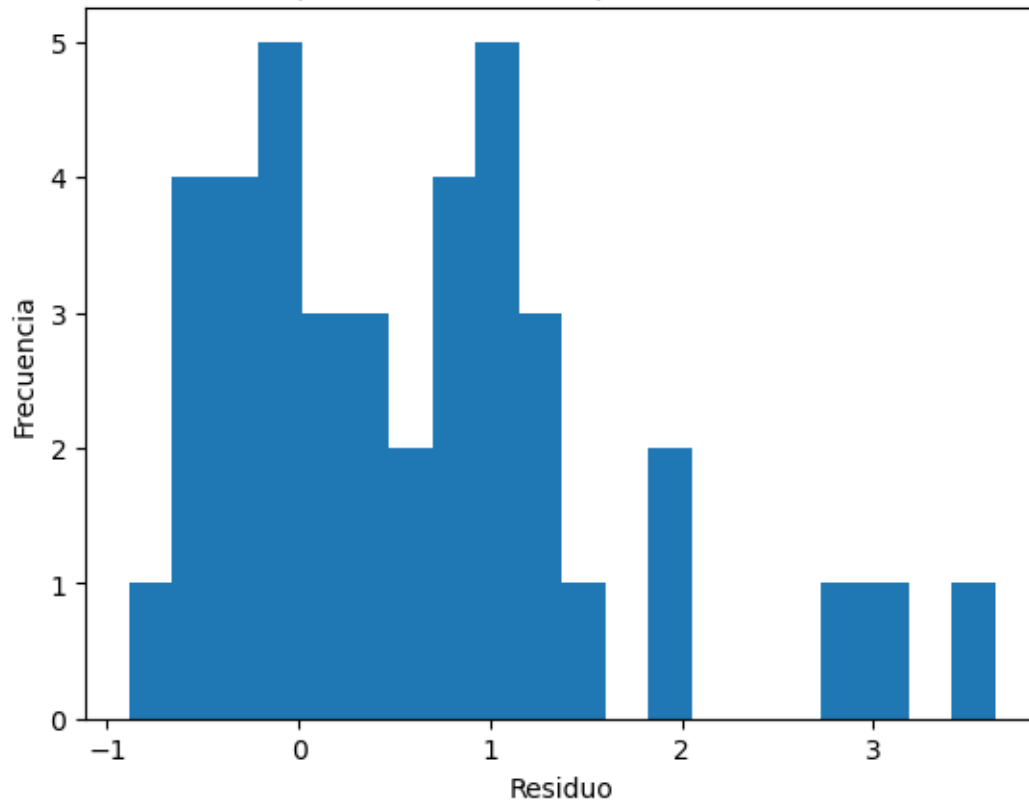
Temperatura[°C] - 2025
Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.41$ | p-valor = 0.01



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2025
Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.41, p-valor = 0.01



Distribución de residuos LOOCV de Temperatura[°C] - 2025
 Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.41, p-valor = 0.01



Algoritmo: inverse_multiquadric - Variable: Salinidad[UPS]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

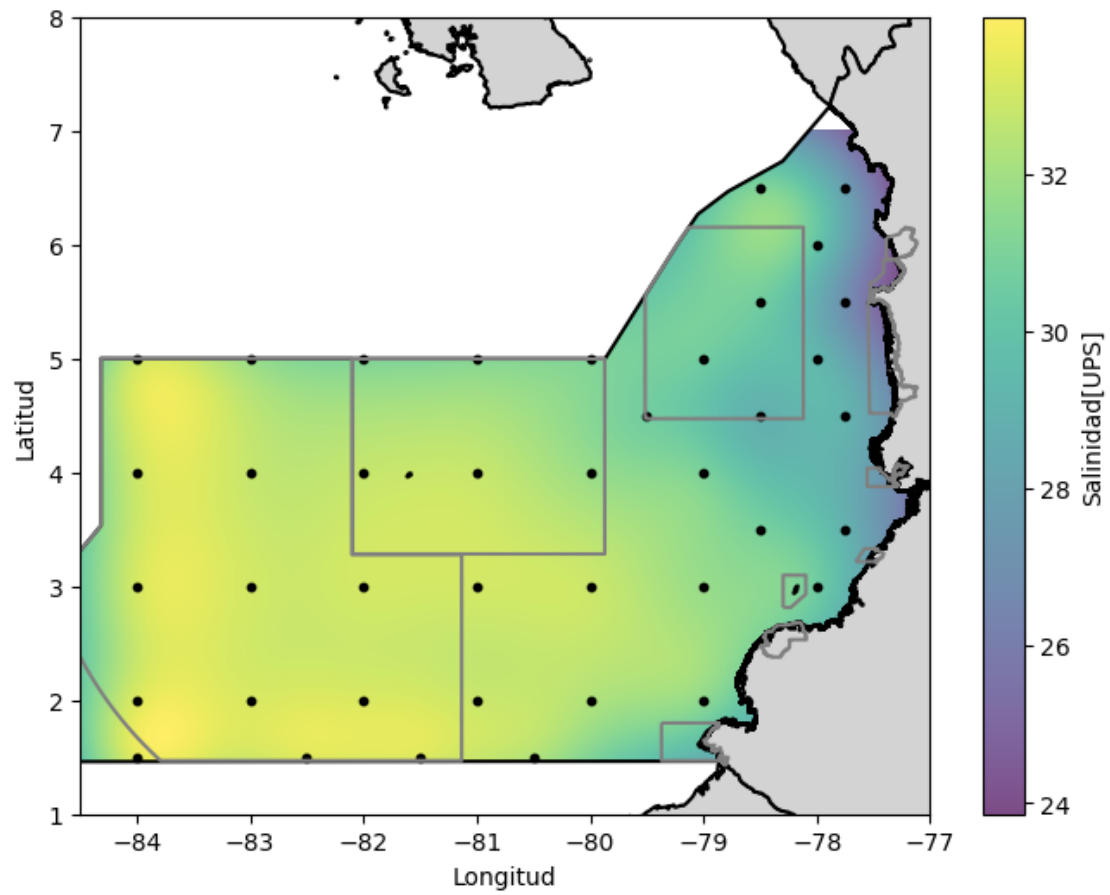
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

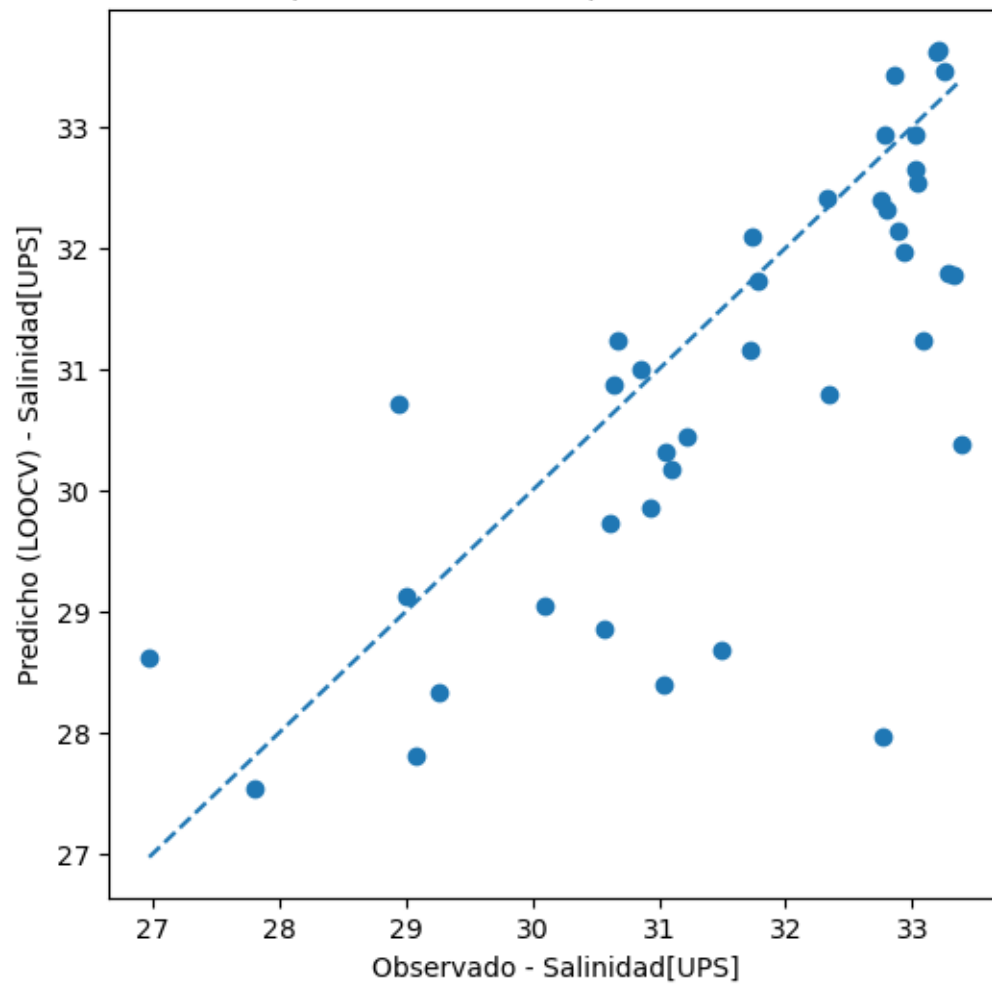
Pearson r: 0.74 (p=4.81e-08)

Interpolando Salinidad[UPS] con método: rbf para el año 2025...

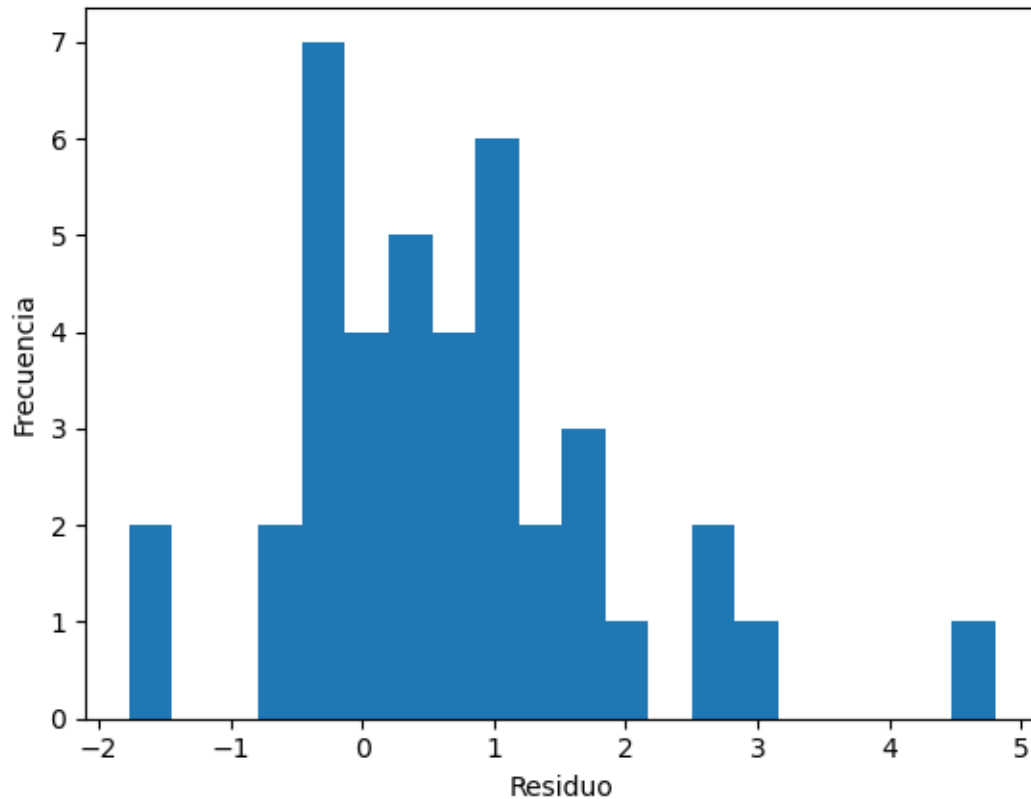
Salinidad[UPS] - 2025
Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.74$ | p-valor = 0.00



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2025
 Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.74, p-valor = 0.00



Distribución de residuos LOOCV de Salinidad[UPS] - 2025
 Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.74, p-valor = 0.00



Algoritmo: linear - Variable: Temperatura[°C]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

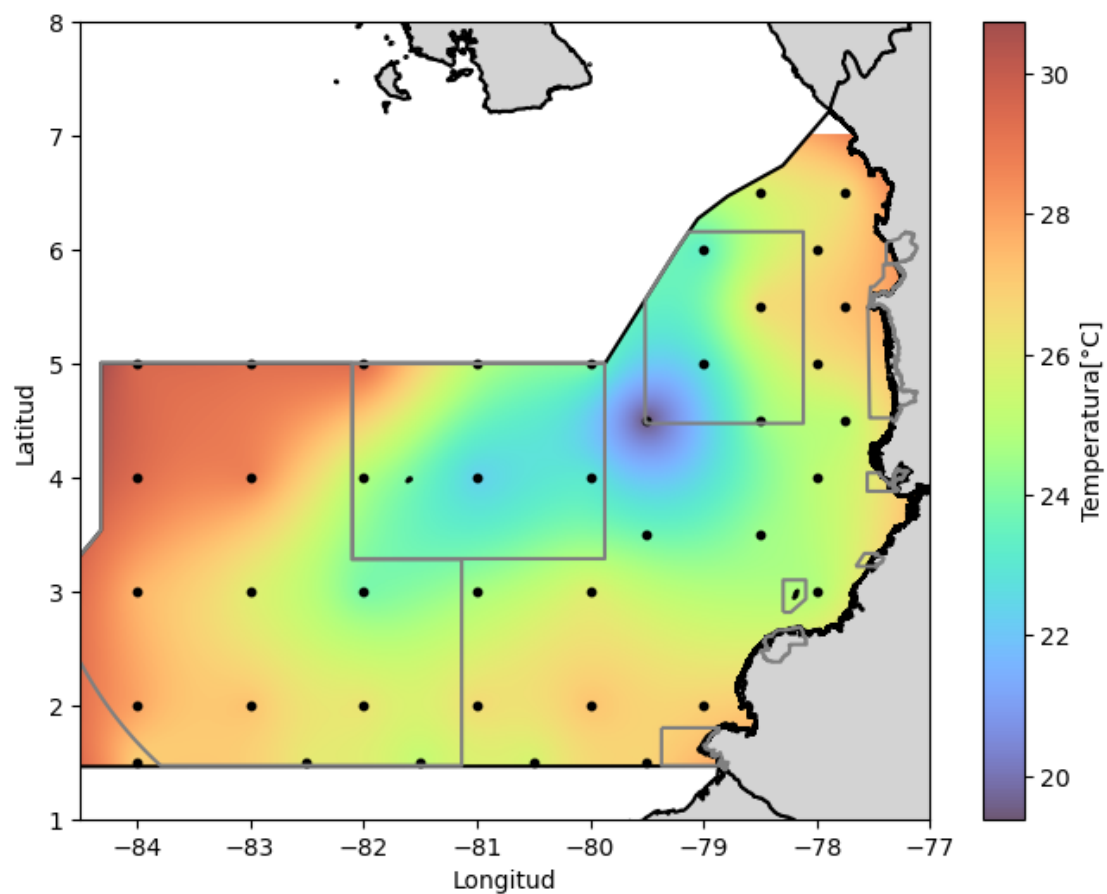
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

Pearson r: 0.76 (p=7.09e-09)

Interpolando Temperatura[°C] con método: rbf para el año 2026...

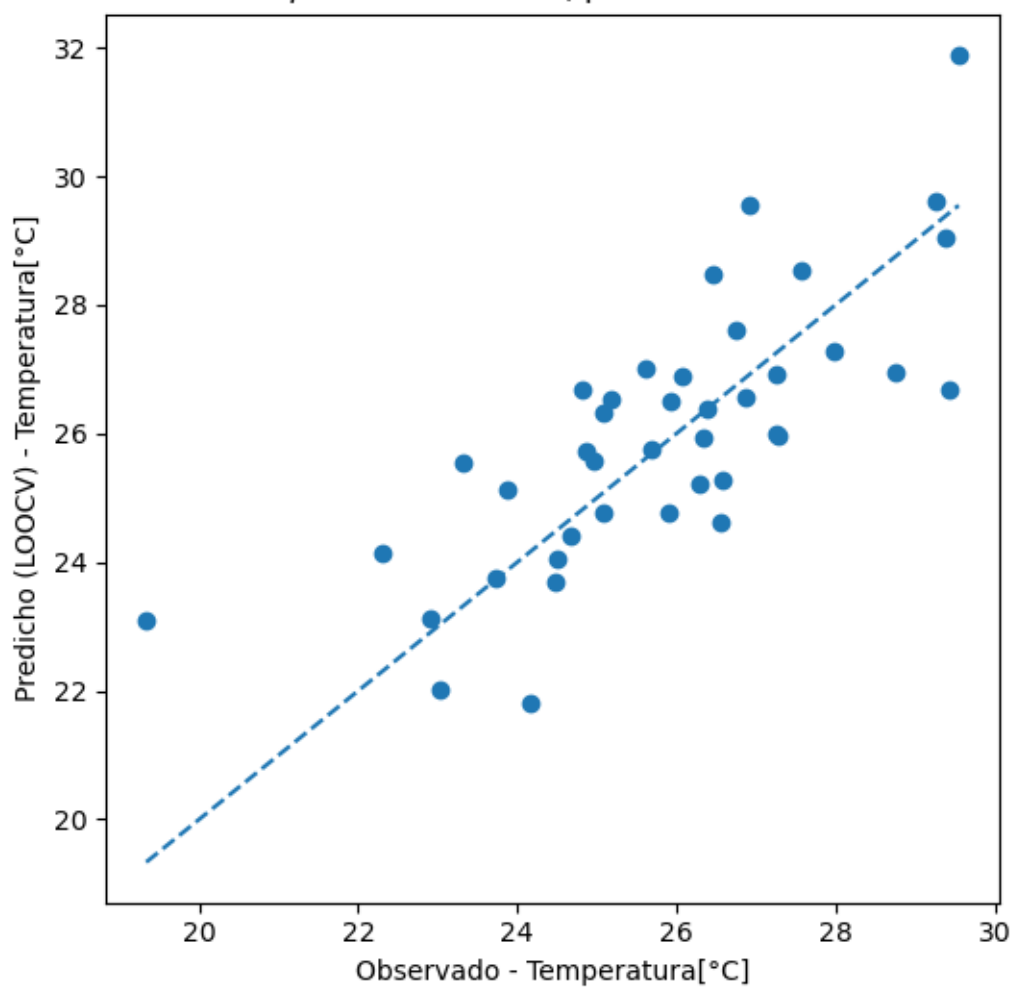
Temperatura[°C] - 2026
Interpolación RBF (linear) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.76$ | p-valor = 0.00

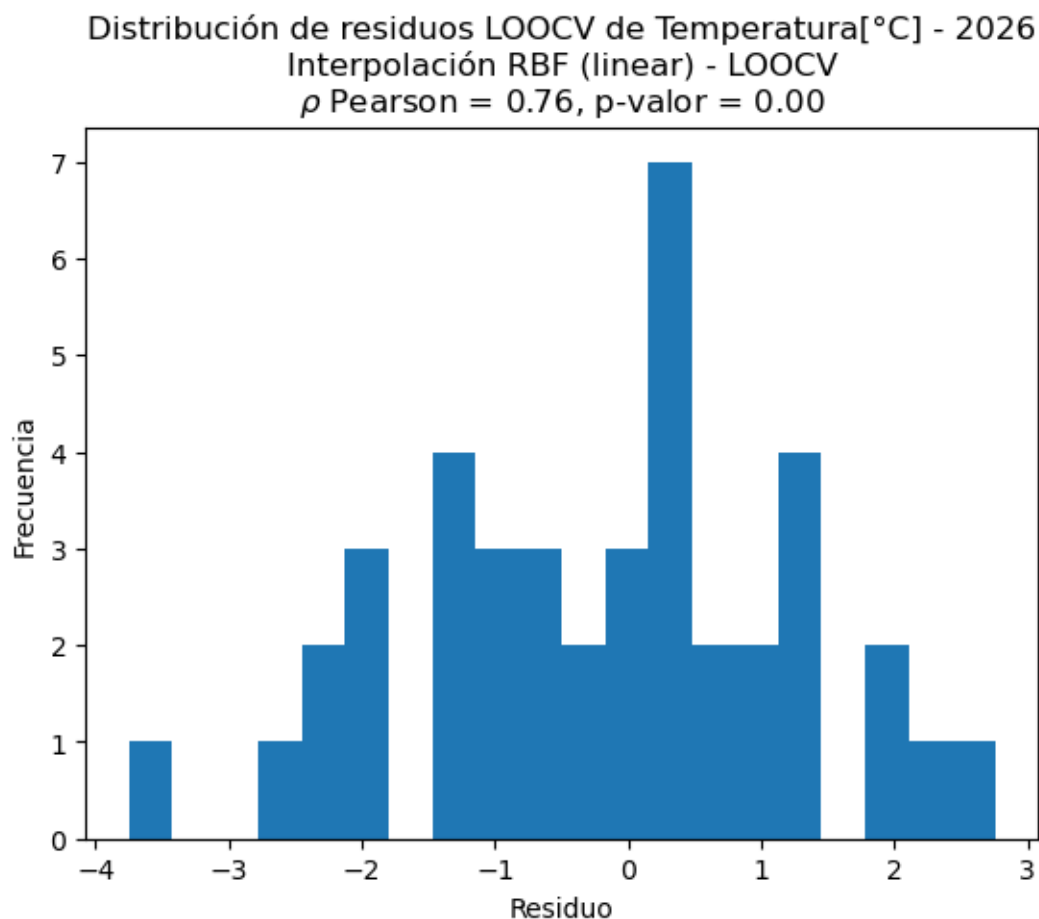


LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2026

Interpolación RBF (linear) - LOOCV

ρ Pearson = 0.76, p-valor = 0.00

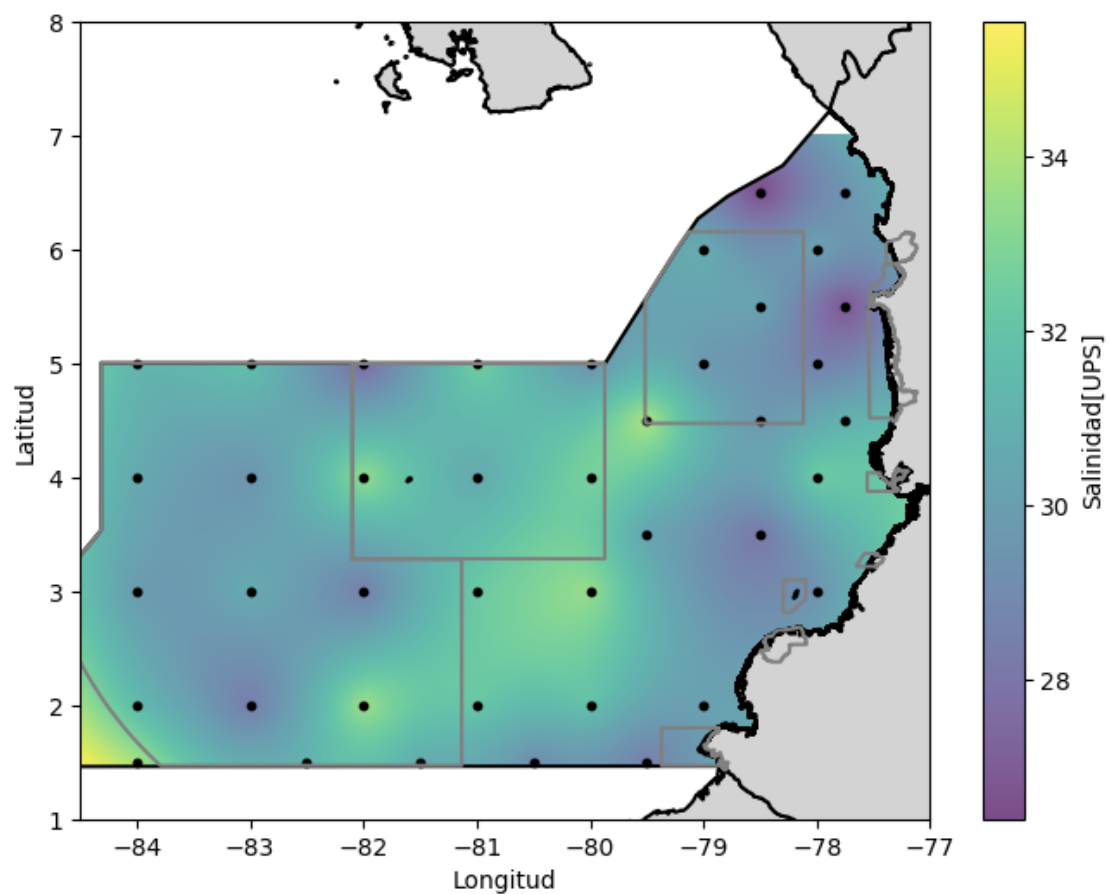




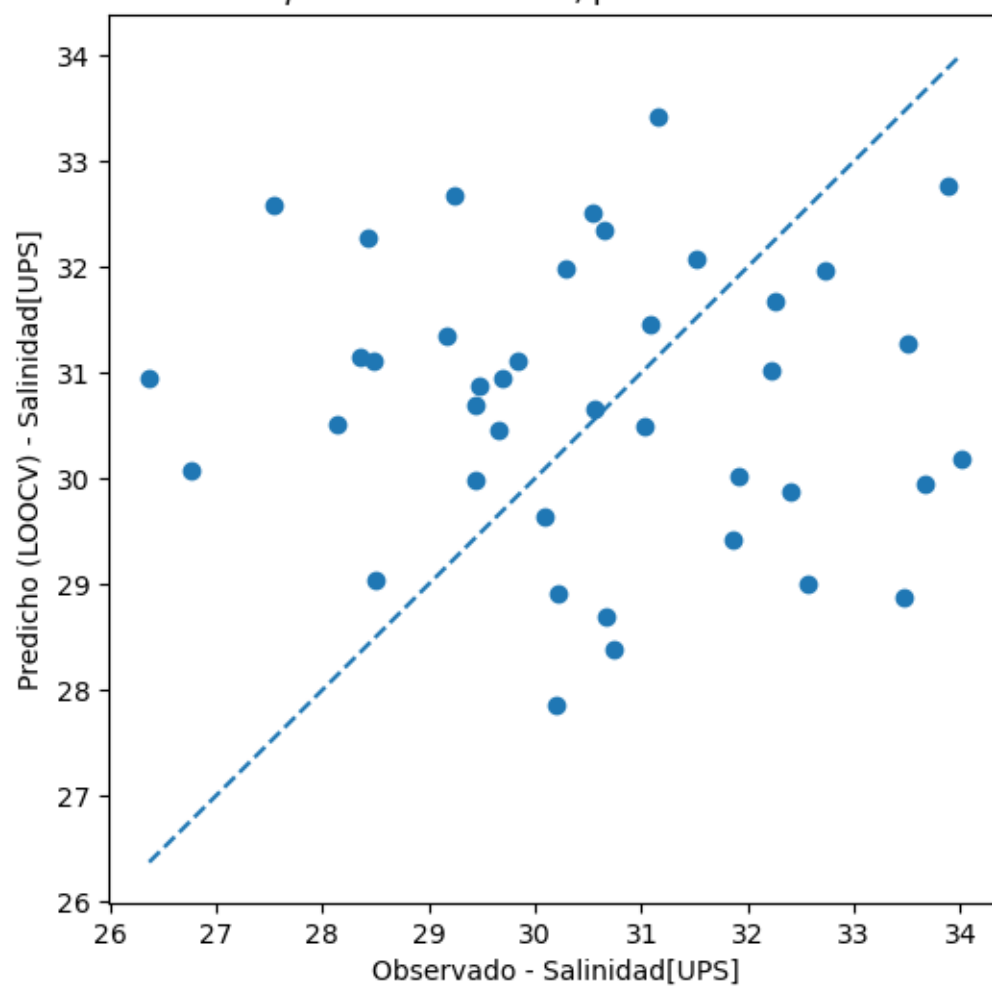
Algoritmo: linear - Variable: Salinidad[UPS]
 Filtrando datos por variable...
 Leyendo capas geográficas...
 Convirtiendo a geodataframe...
 Tipo de datos de x: float64
 Tipo de datos de y: float64
 Tipo de datos de z: float64
 Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

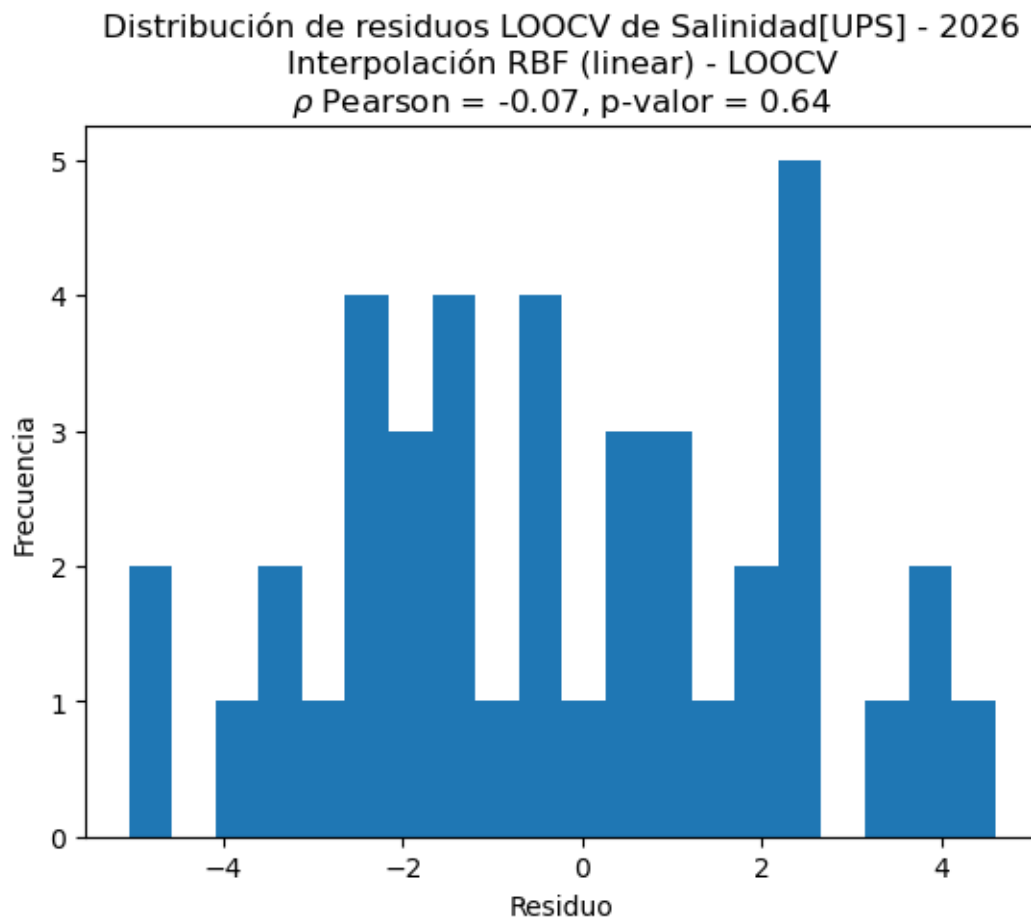
Resultados de la validación cruzada:
 Pearson r: -0.07 (p=6.42e-01)
 Interpolando Salinidad[UPS] con método: rbf para el año 2026...

Salinidad[UPS] - 2026
Interpolación RBF (linear) - LOOCV
Pearson ρ = -0.07 | p-valor = 0.64



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2026
Interpolación RBF (linear) - LOOCV
 ρ Pearson = -0.07, p-valor = 0.64





Algoritmo: gaussian - Variable: Temperatura[°C]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

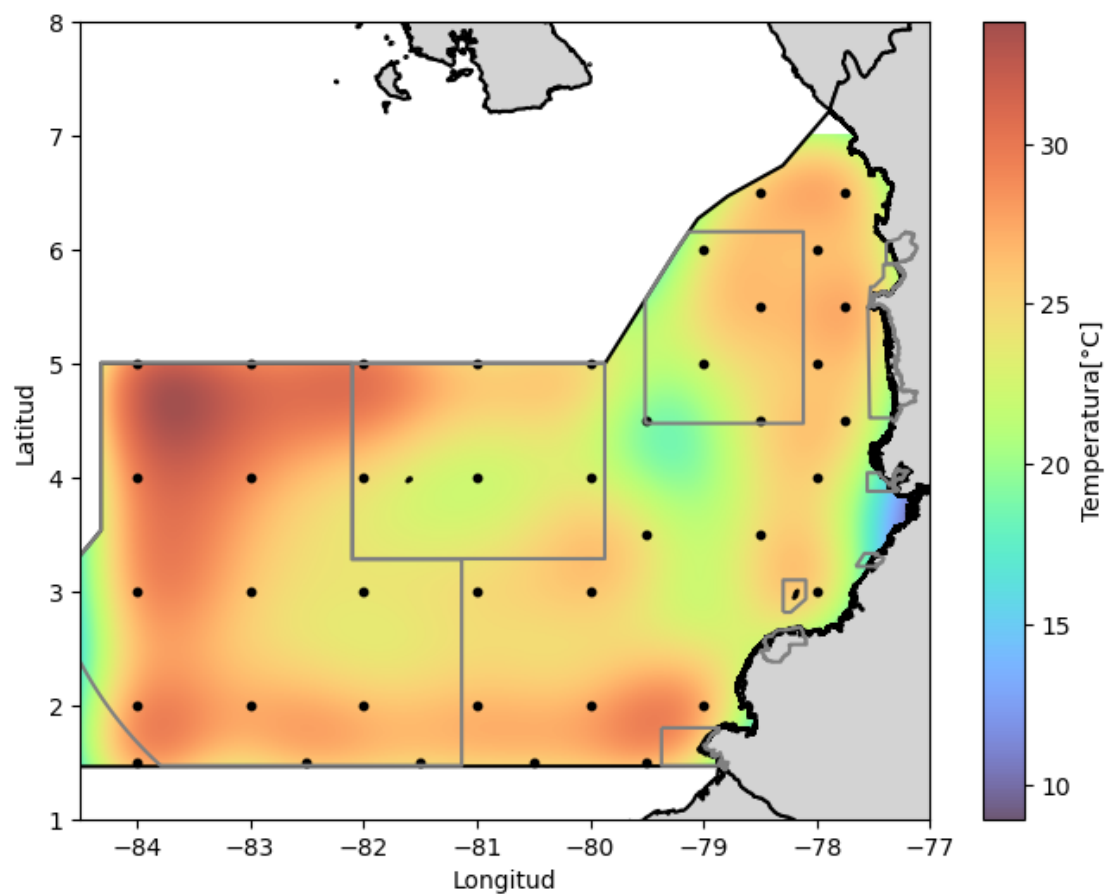
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

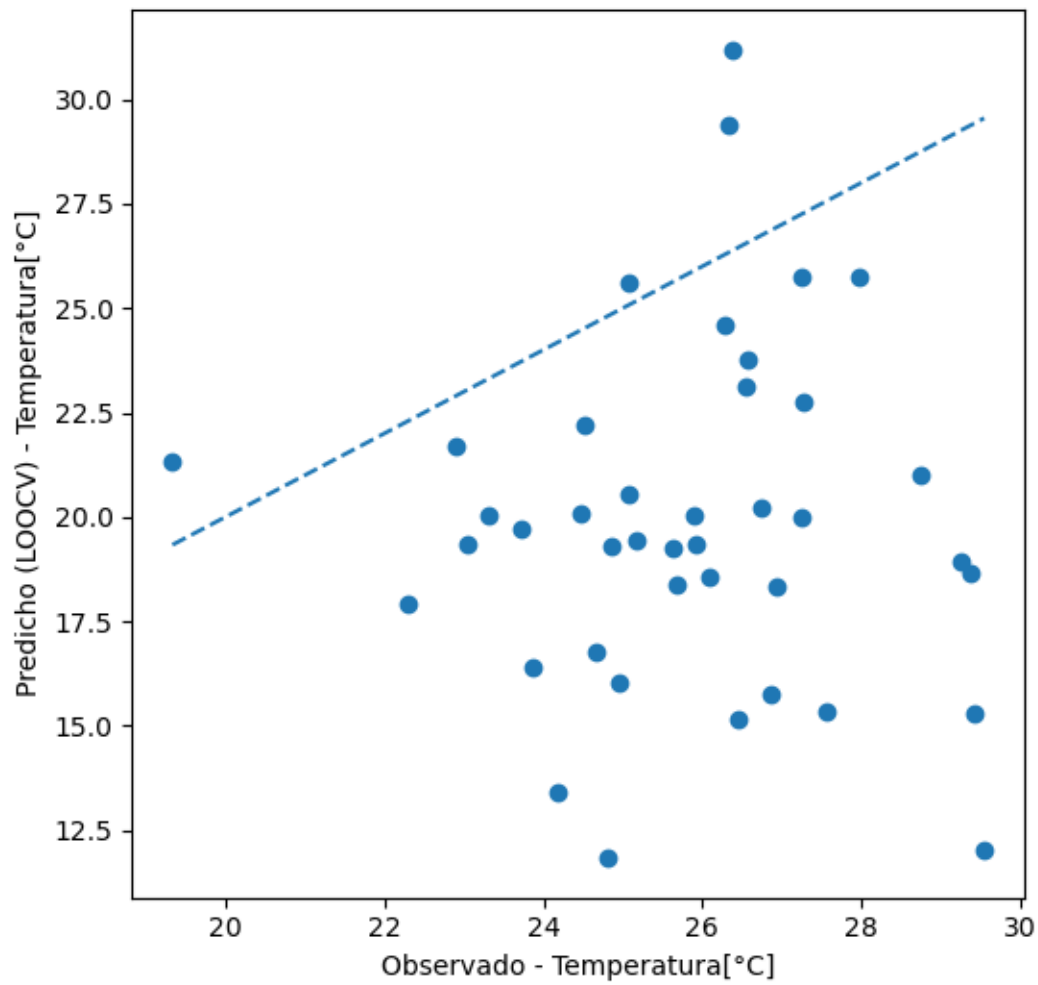
Pearson r: -0.01 (p=9.43e-01)

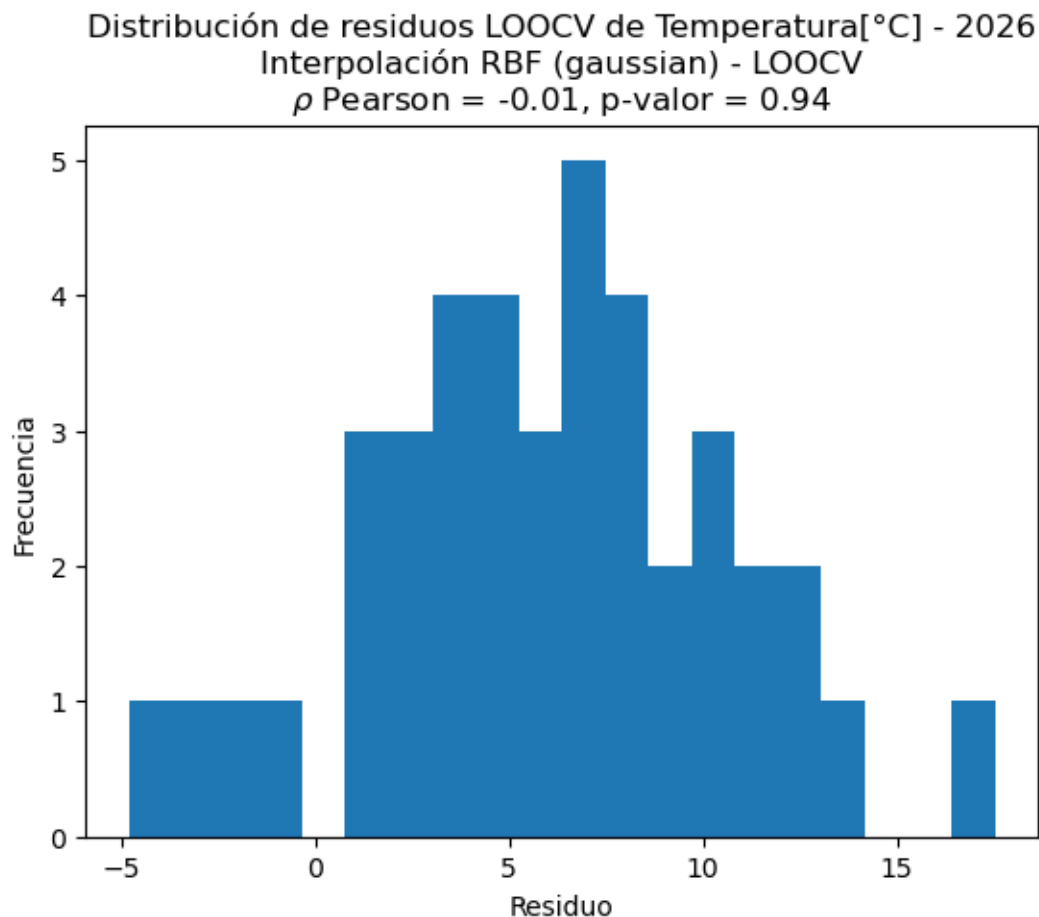
Interpolando Temperatura[°C] con método: rbf para el año 2026...

Temperatura[°C] - 2026
Interpolación RBF (gaussian) - LOOCV
Pearson ρ = -0.01 | p-valor = 0.94



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2026
Interpolación RBF (gaussian) - LOOCV
 ρ Pearson = -0.01, p-valor = 0.94

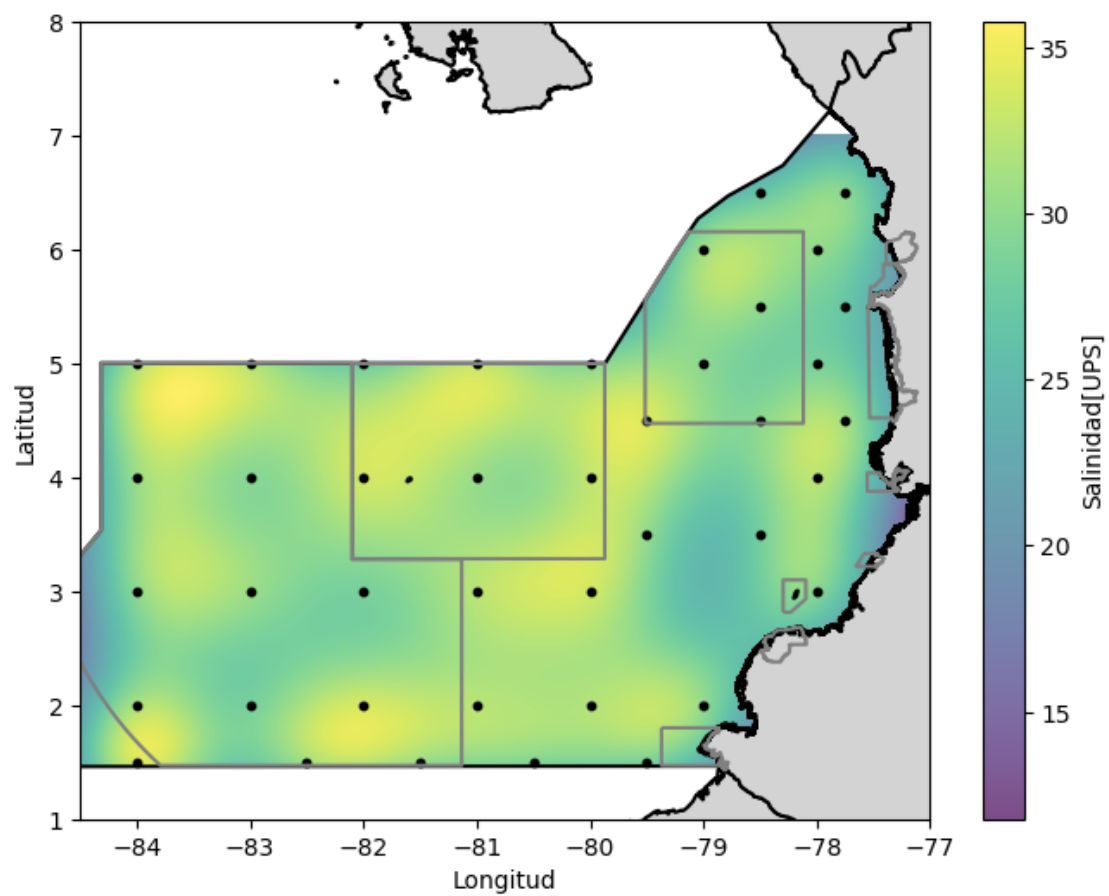




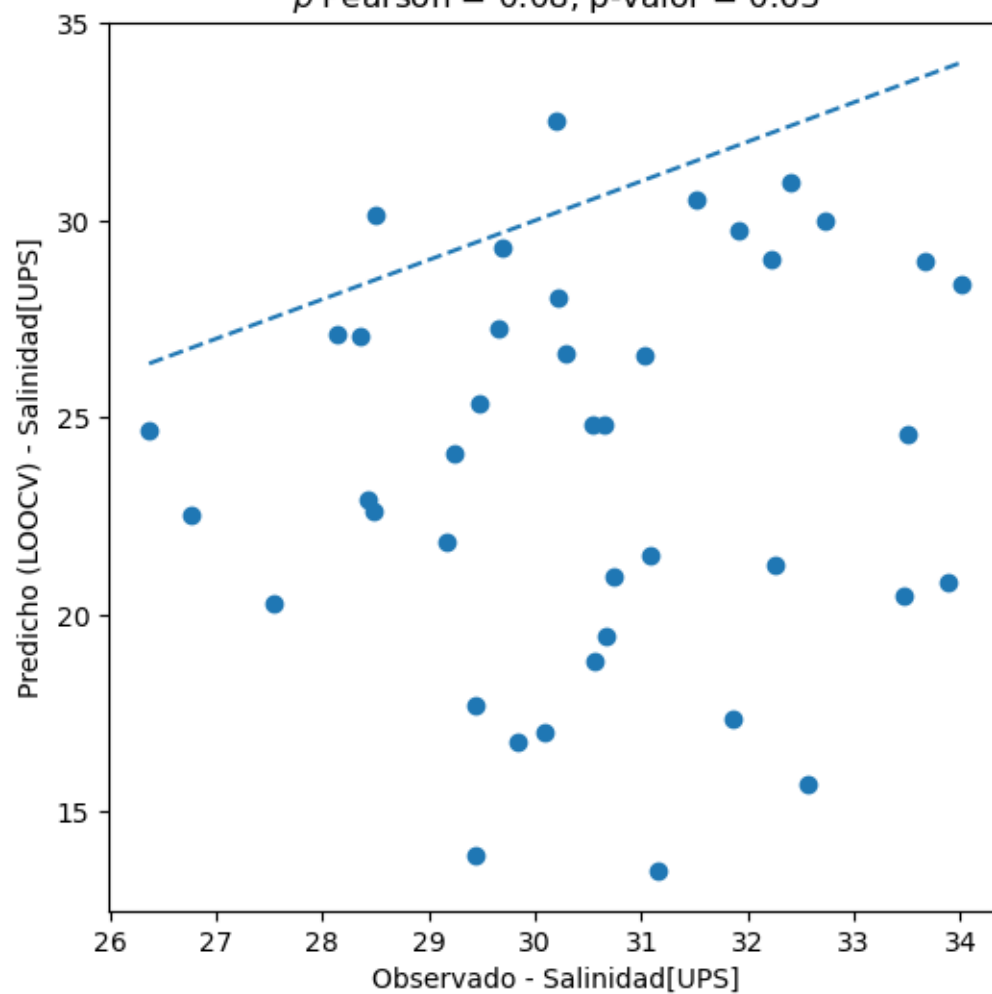
Algoritmo: gaussian - Variable: Salinidad[UPS]
 Filtrando datos por variable...
 Leyendo capas geográficas...
 Convirtiendo a geodataframe...
 Tipo de datos de x: float64
 Tipo de datos de y: float64
 Tipo de datos de z: float64
 Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

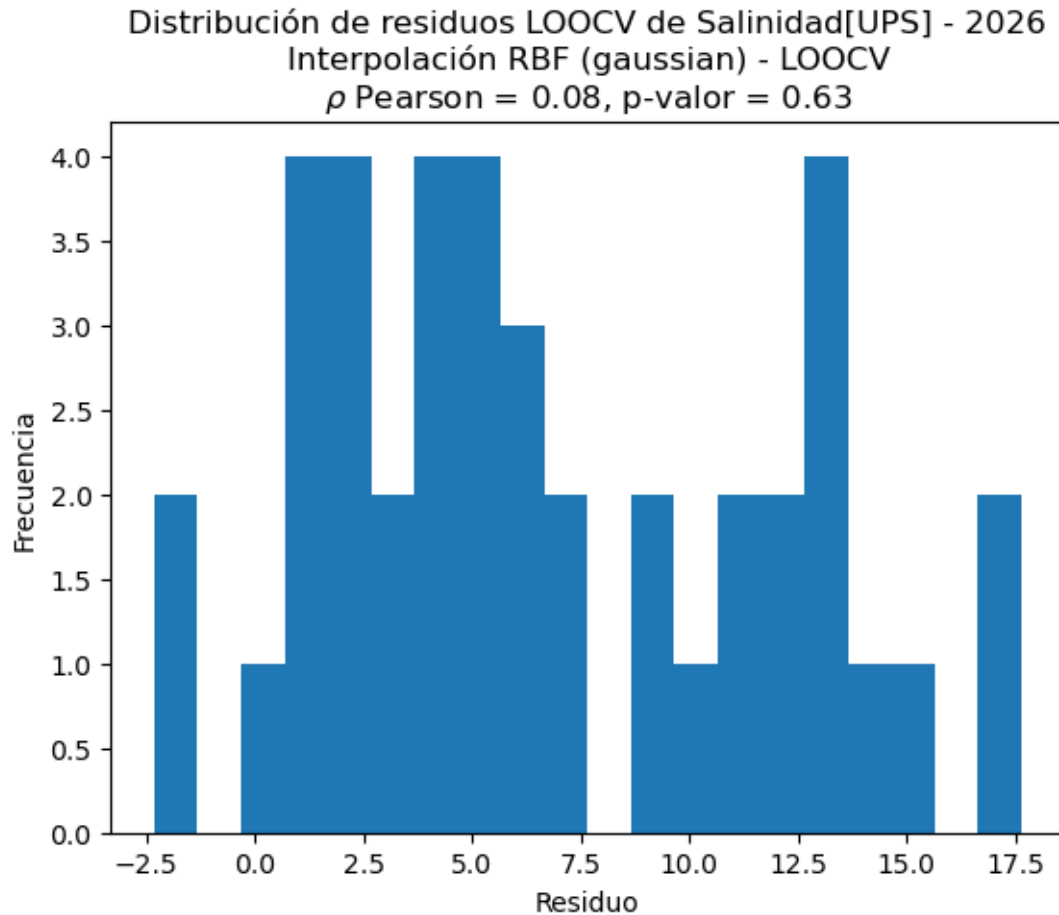
Resultados de la validación cruzada:
 Pearson r: 0.08 (p=6.33e-01)
 Interpolando Salinidad[UPS] con método: rbf para el año 2026...

Salinidad[UPS] - 2026
Interpolación RBF (gaussian) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.08$ | p-valor = 0.63



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2026
Interpolación RBF (gaussian) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.08, p-valor = 0.63





Algoritmo: multiquadric - Variable: Temperatura[°C]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

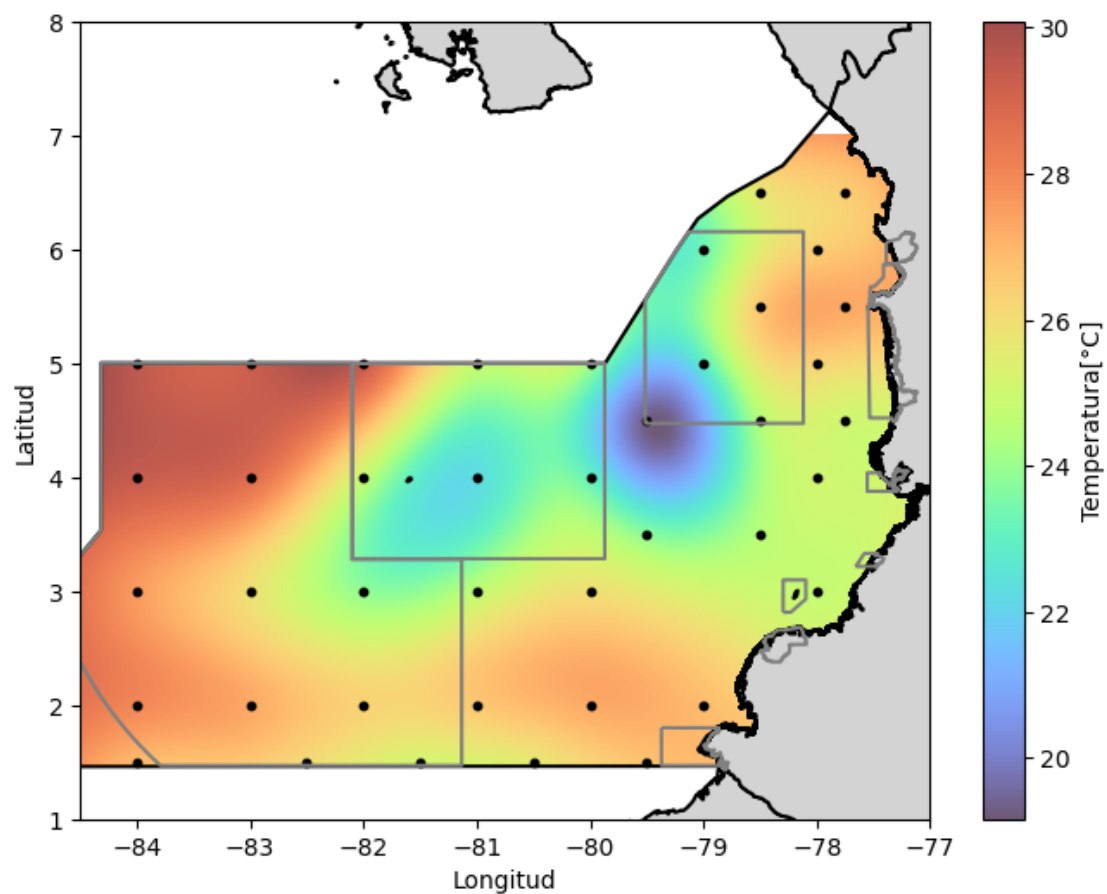
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

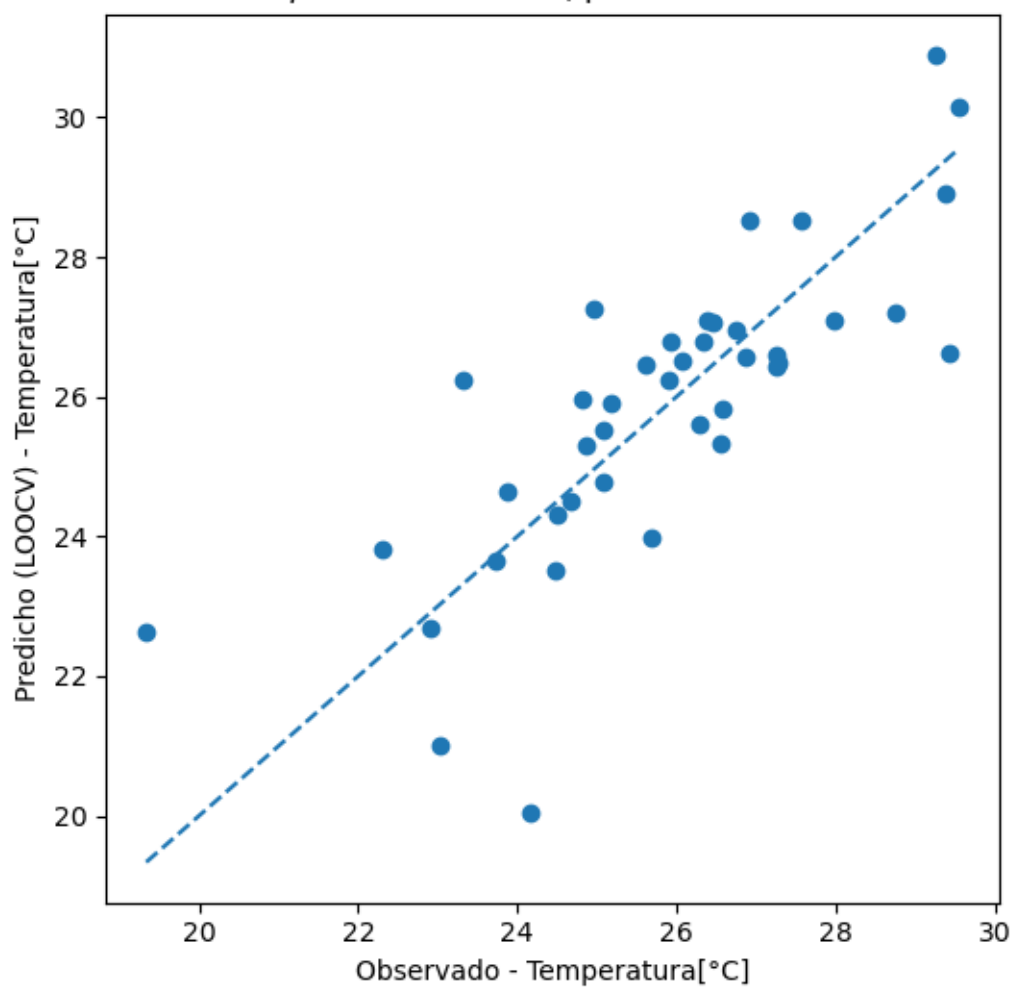
Pearson r: 0.78 (p=1.95e-09)

Interpolando Temperatura[°C] con método: rbf para el año 2026...

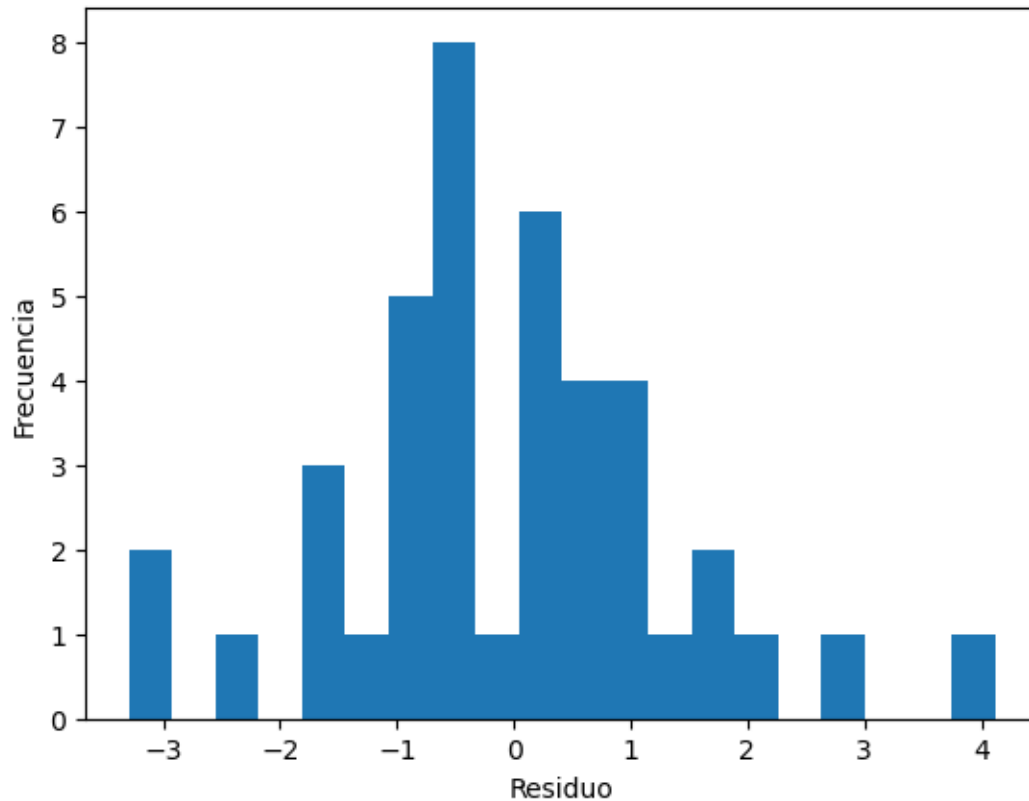
Temperatura[°C] - 2026
Interpolación RBF (multiquadric) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.78$ | p-valor = 0.00



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2026
Interpolación RBF (multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.78, p-valor = 0.00



Distribución de residuos LOOCV de Temperatura[°C] - 2026
 Interpolación RBF (multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.78, p-valor = 0.00



Algoritmo: multiquadric - Variable: Salinidad[UPS]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

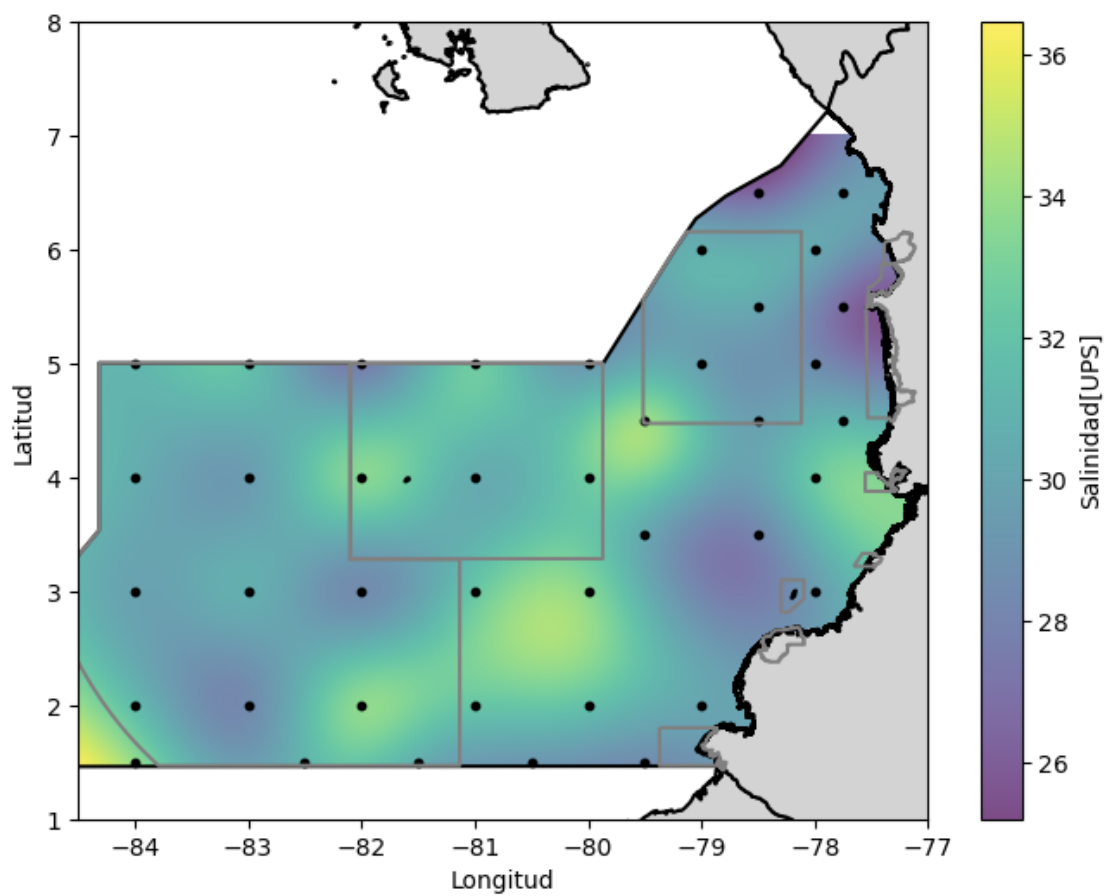
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

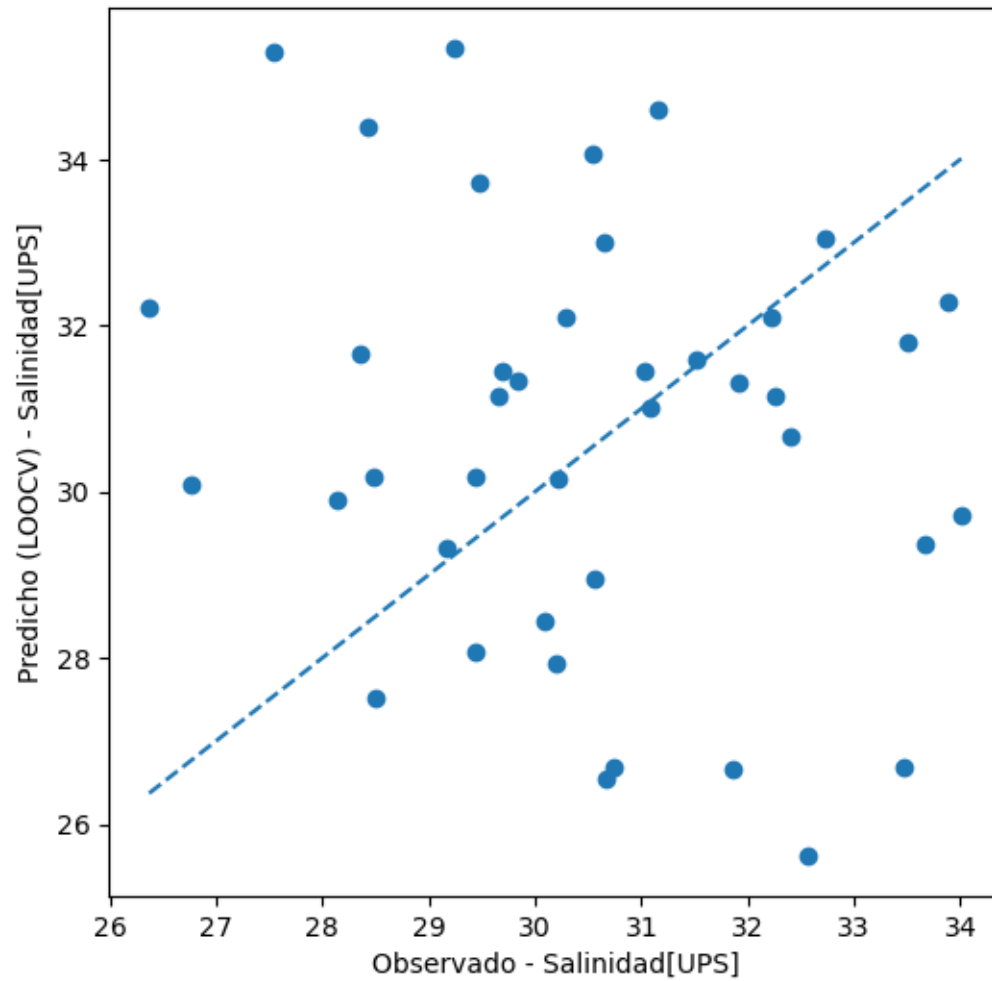
Pearson r: -0.19 (p=2.35e-01)

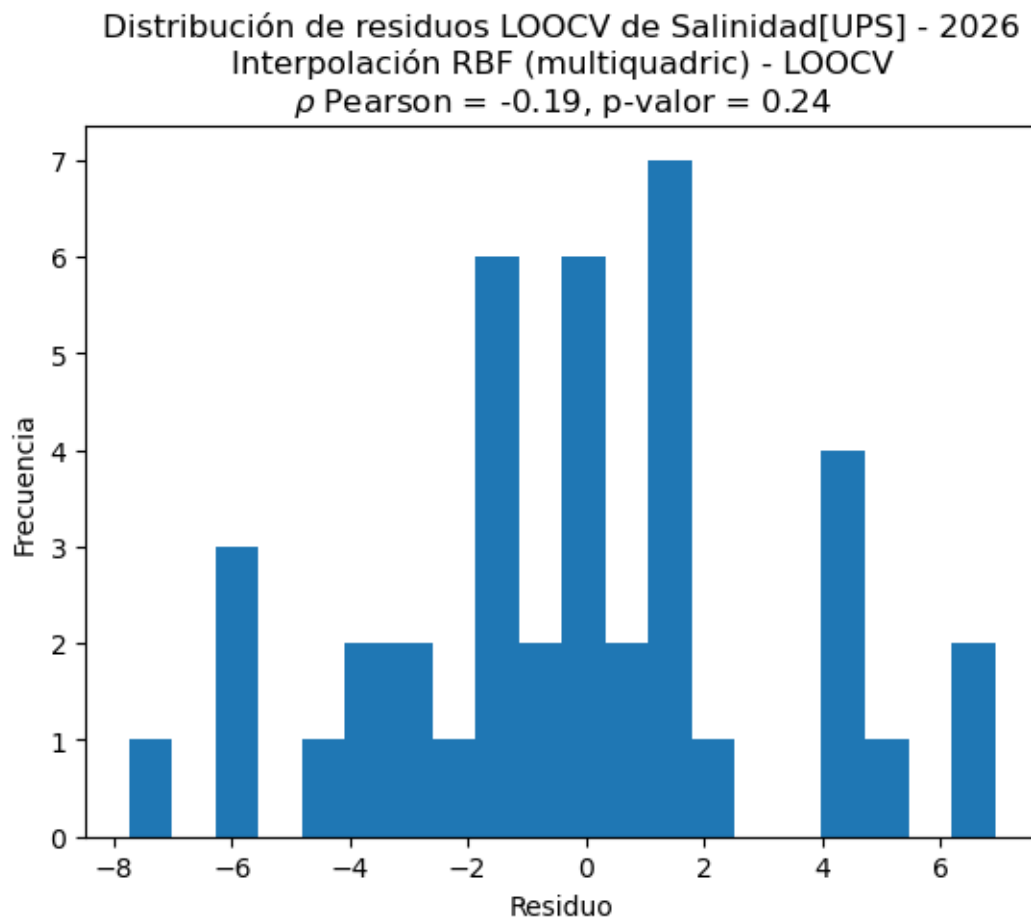
Interpolando Salinidad[UPS] con método: rbf para el año 2026...

Salinidad[UPS] - 2026
Interpolación RBF (multiquadric) - LOOCV
Pearson ρ = -0.19 | p-valor = 0.24



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2026
Interpolación RBF (multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = -0.19, p-valor = 0.24





```

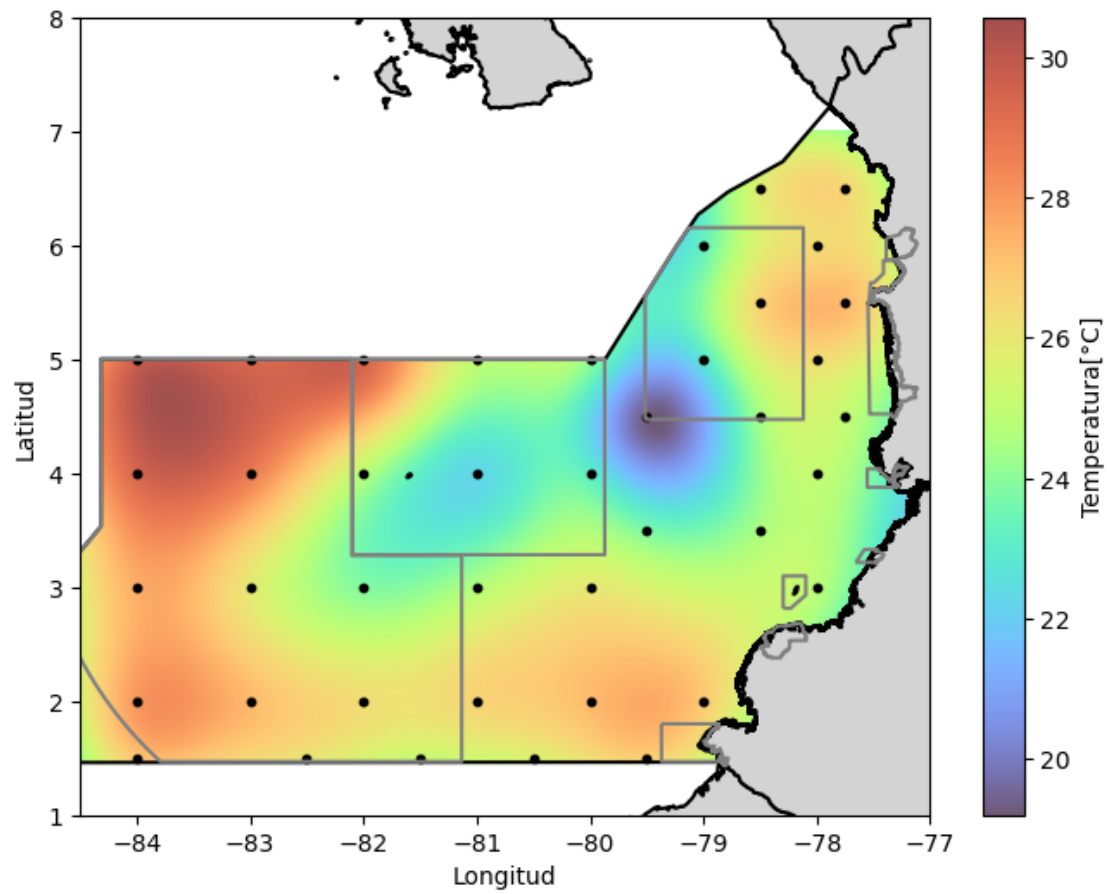
Algoritmo: inverse - Variable: Temperatura[°C]
Filtrando datos por variable...
Leyendo capas geográficas...
Convirtiendo a geodataframe...
Tipo de datos de x: float64
Tipo de datos de y: float64
Tipo de datos de z: float64
  Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...
```

Resultados de la validación cruzada:

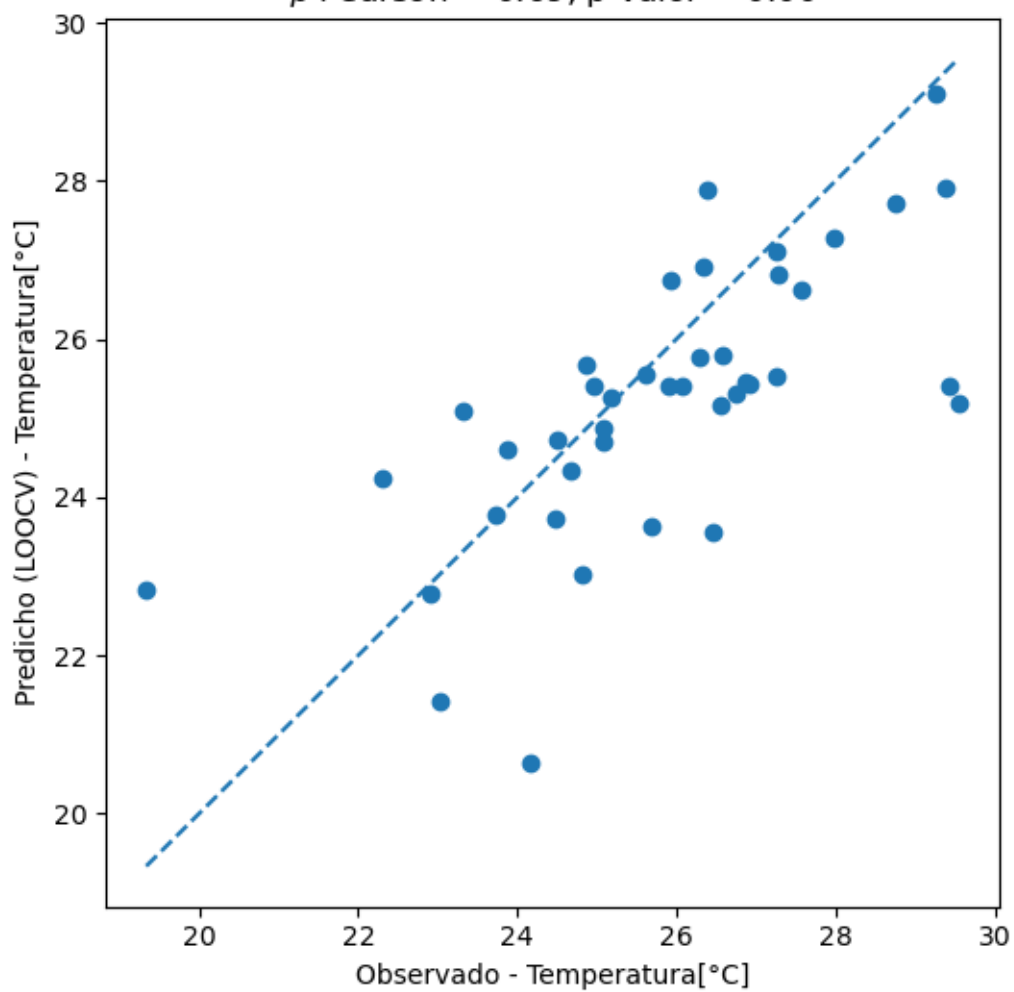
Pearson r: 0.69 (p=4.77e-07)

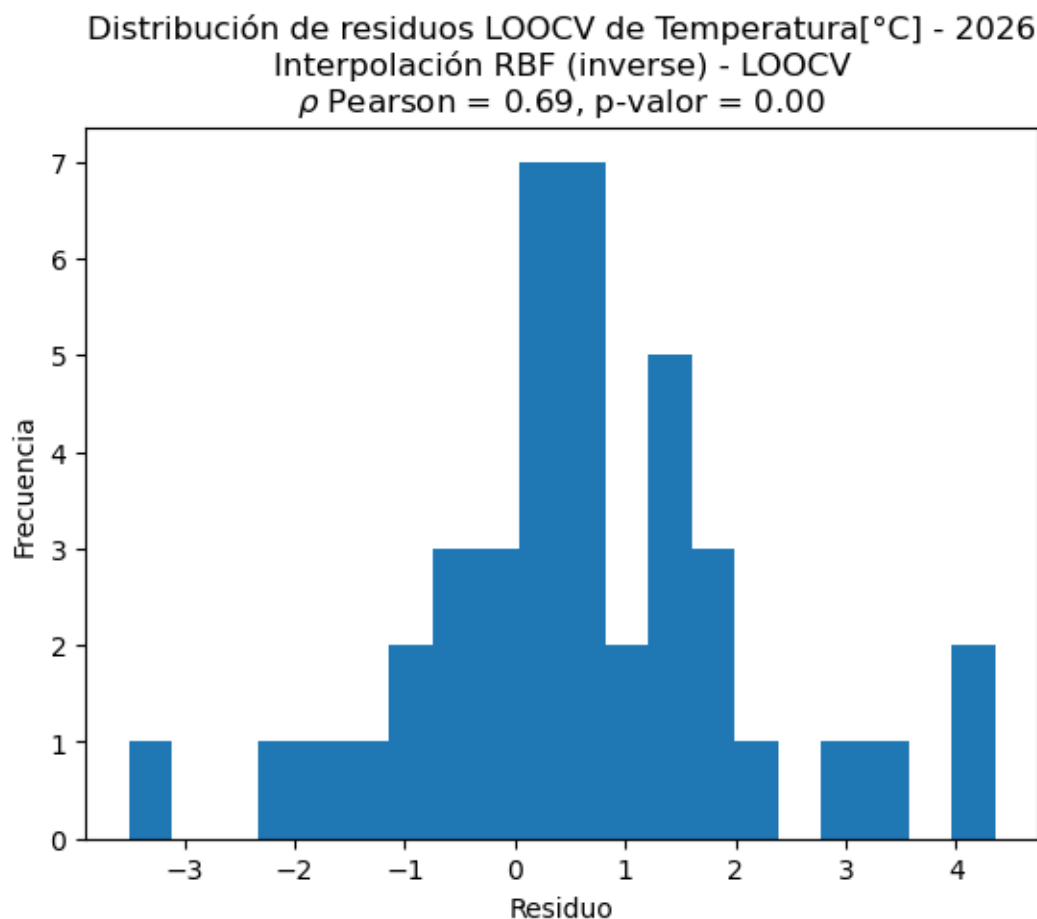
Interpolando Temperatura[°C] con método: rbf para el año 2026...

Temperatura[°C] - 2026
Interpolación RBF (inverse) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.69$ | p-valor = 0.00



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2026
Interpolación RBF (inverse) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.69, p-valor = 0.00

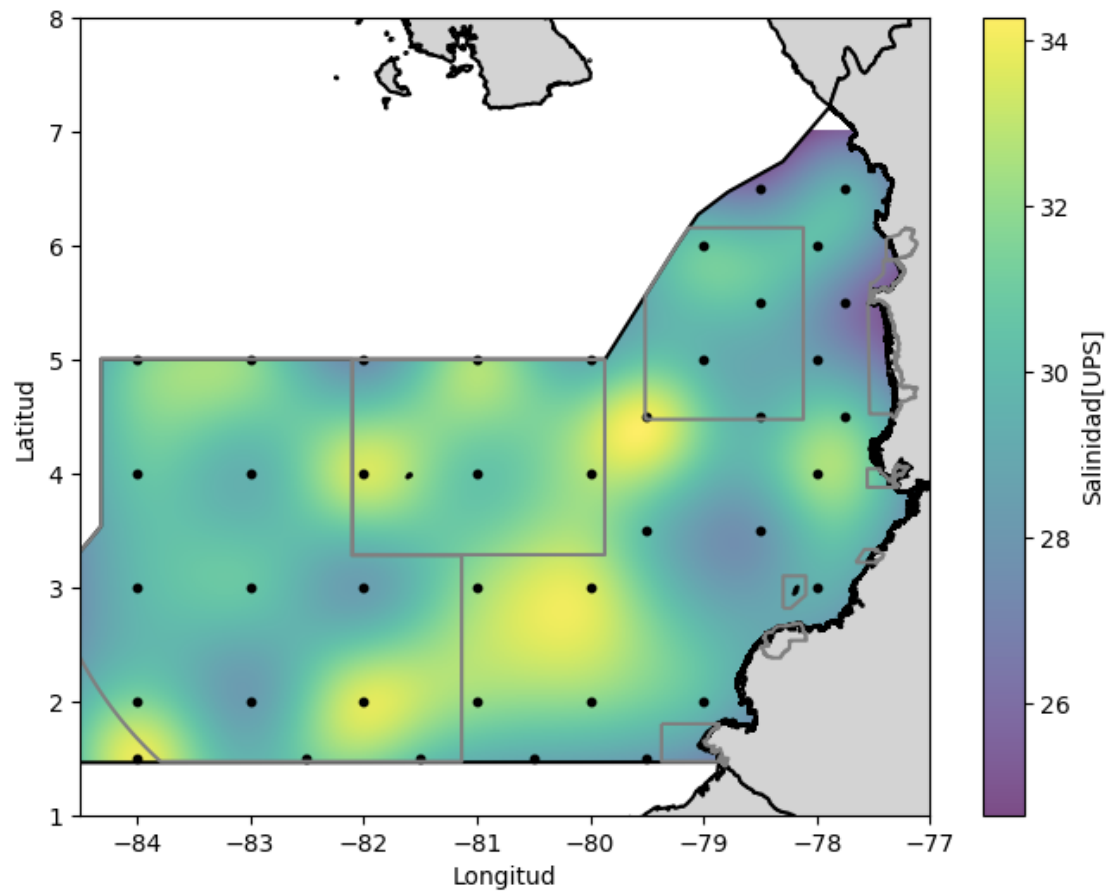




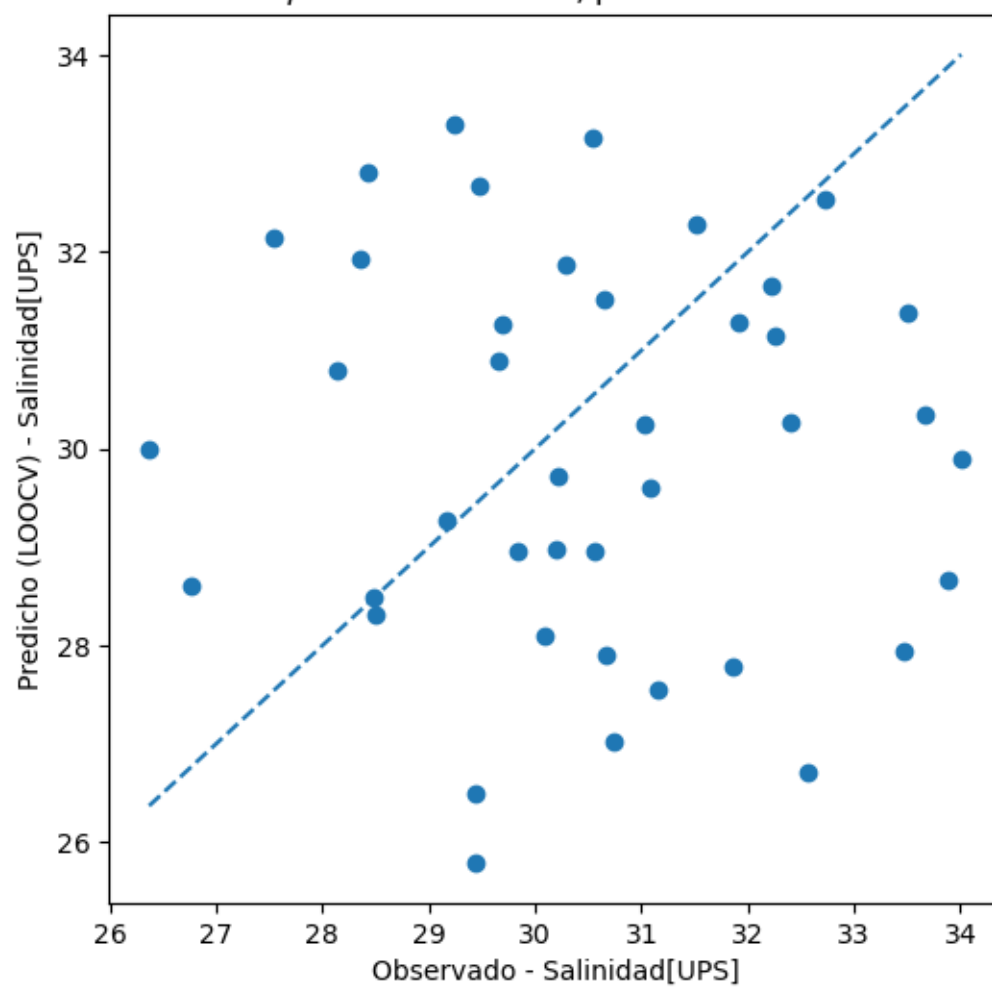
Algoritmo: inverse - Variable: Salinidad[UPS]
 Filtrando datos por variable...
 Leyendo capas geográficas...
 Convirtiendo a geodataframe...
 Tipo de datos de x: float64
 Tipo de datos de y: float64
 Tipo de datos de z: float64
 Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

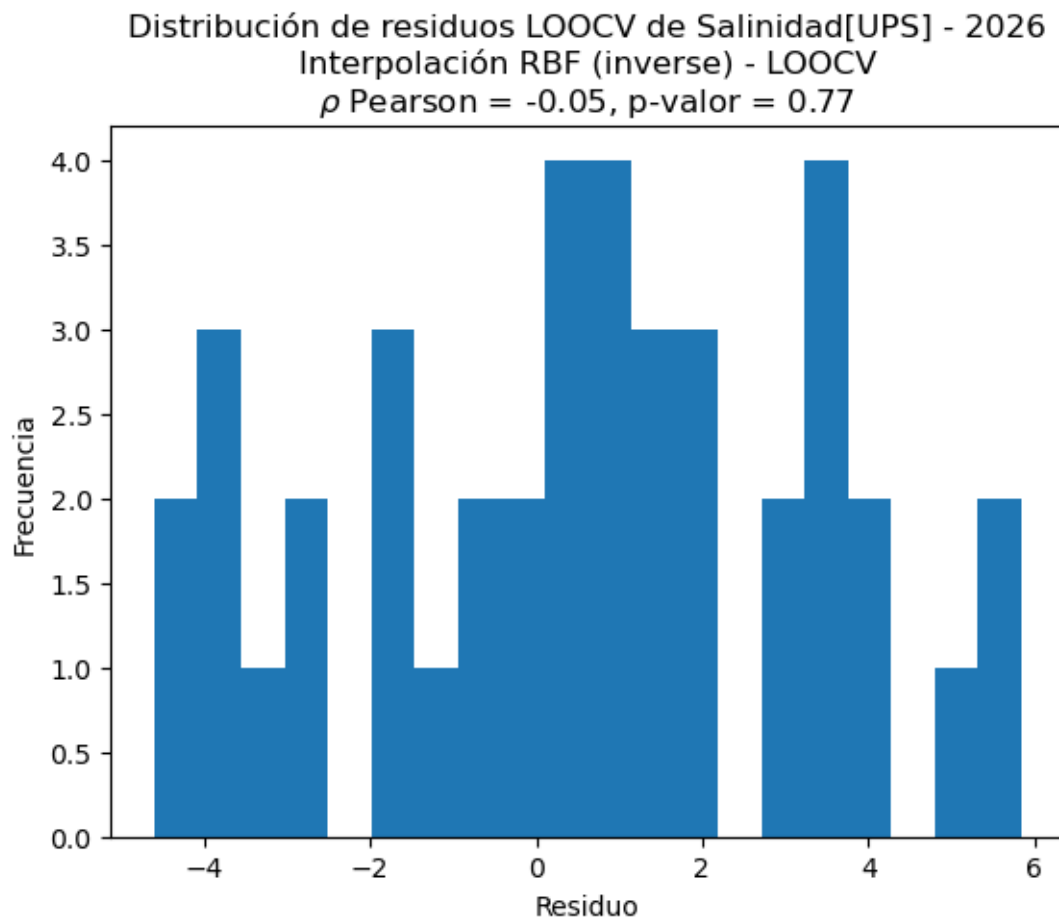
Resultados de la validación cruzada:
 Pearson r: -0.05 (p=7.66e-01)
 Interpolando Salinidad[UPS] con método: rbf para el año 2026...

Salinidad[UPS] - 2026
Interpolación RBF (inverse) - LOOCV
Pearson ρ = -0.05 | p-valor = 0.77



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2026
Interpolación RBF (inverse) - LOOCV
 ρ Pearson = -0.05, p-valor = 0.77





Algoritmo: inverse_multiquadric - Variable: Temperatura[°C]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

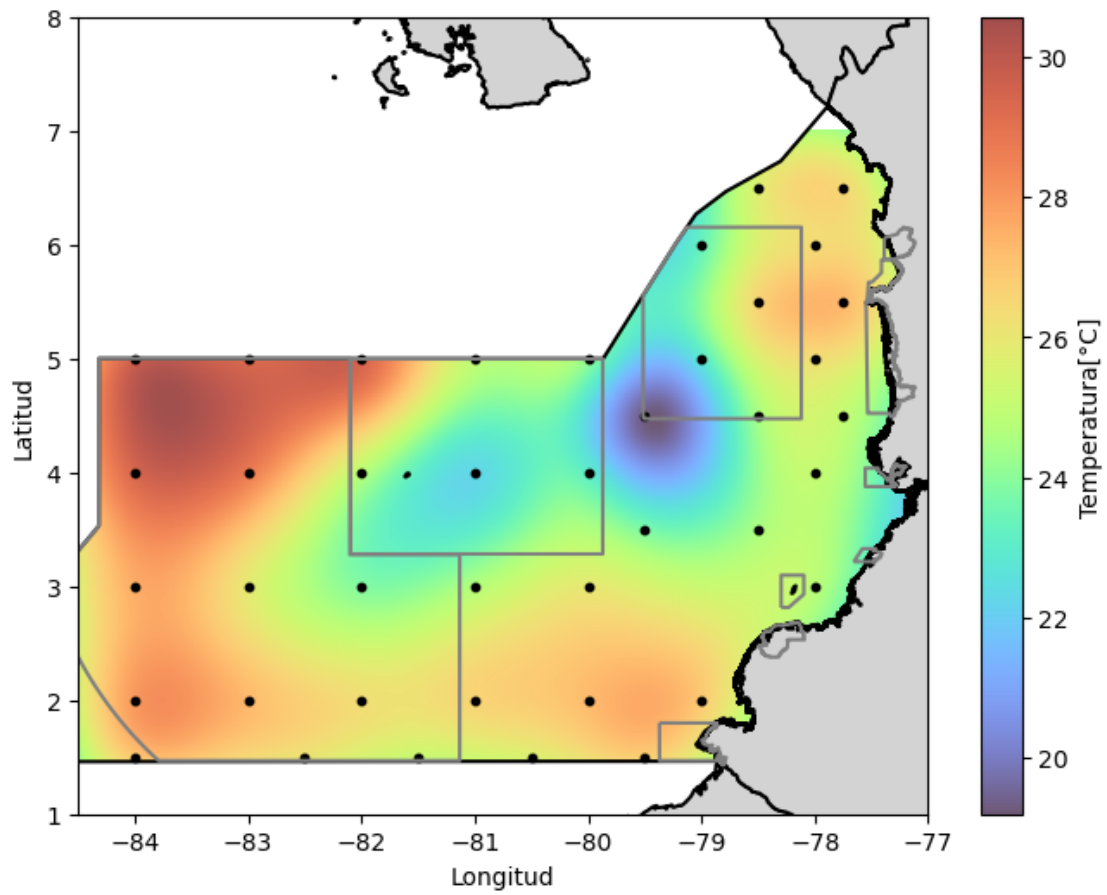
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

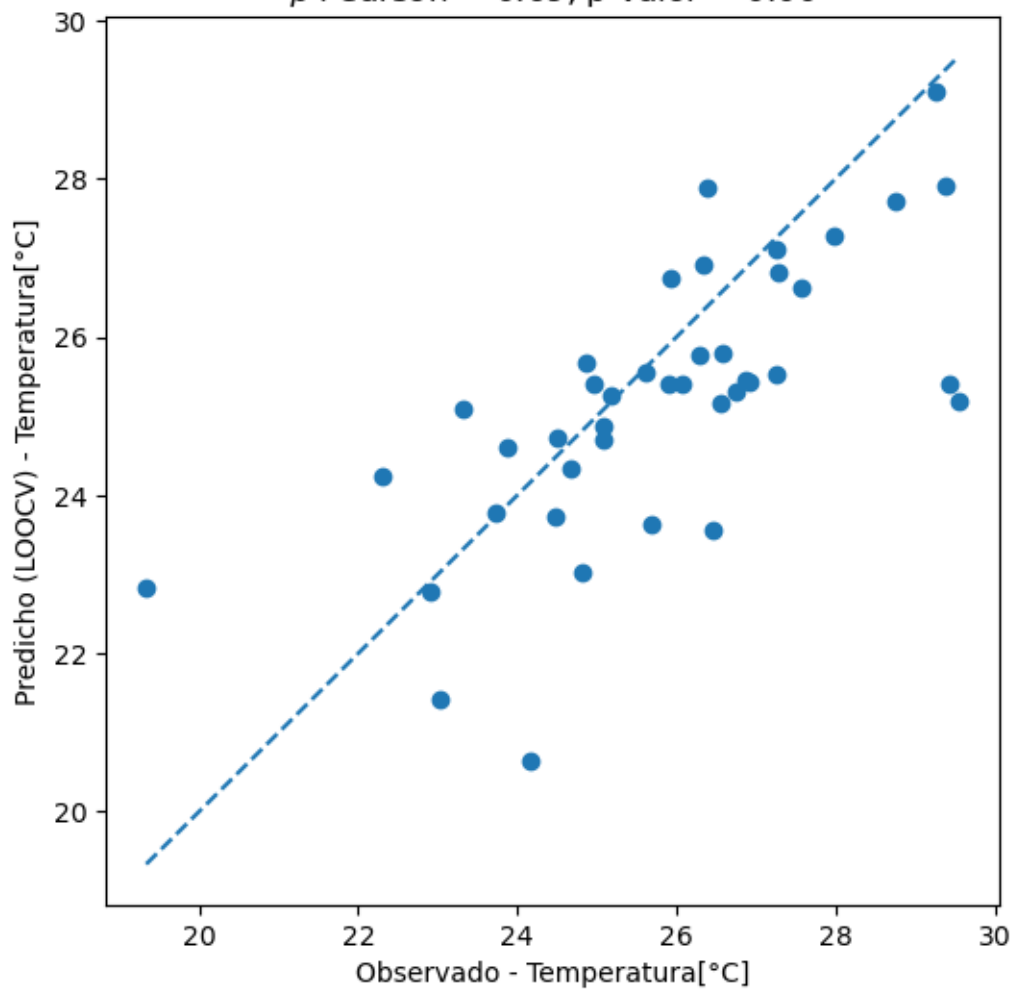
Pearson r: 0.69 (p=4.77e-07)

Interpolando Temperatura[°C] con método: rbf para el año 2026...

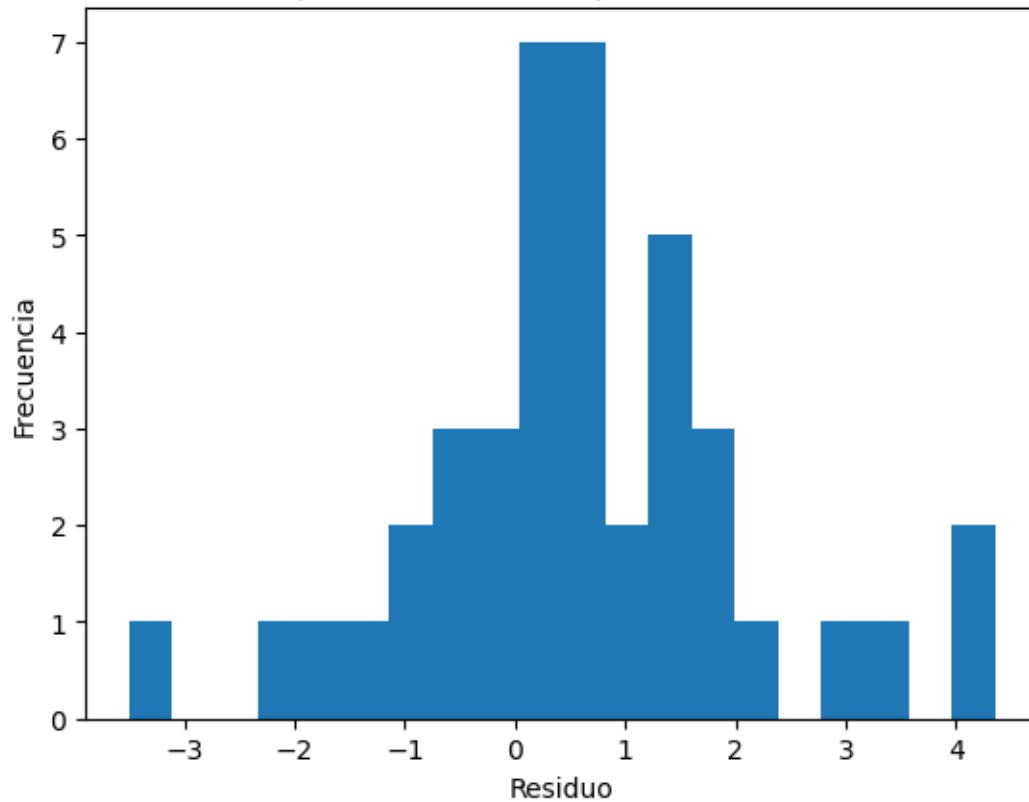
Temperatura[°C] - 2026
Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
Pearson $\rho = 0.69$ | p-valor = 0.00



LOOCV Análisis de Temperatura[°C] - 2026
Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.69, p-valor = 0.00



Distribución de residuos LOOCV de Temperatura[°C] - 2026
 Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = 0.69, p-valor = 0.00



Algoritmo: inverse_multiquadric - Variable: Salinidad[UPS]

Filtrando datos por variable...

Leyendo capas geográficas...

Convirtiendo a geodataframe...

Tipo de datos de x: float64

Tipo de datos de y: float64

Tipo de datos de z: float64

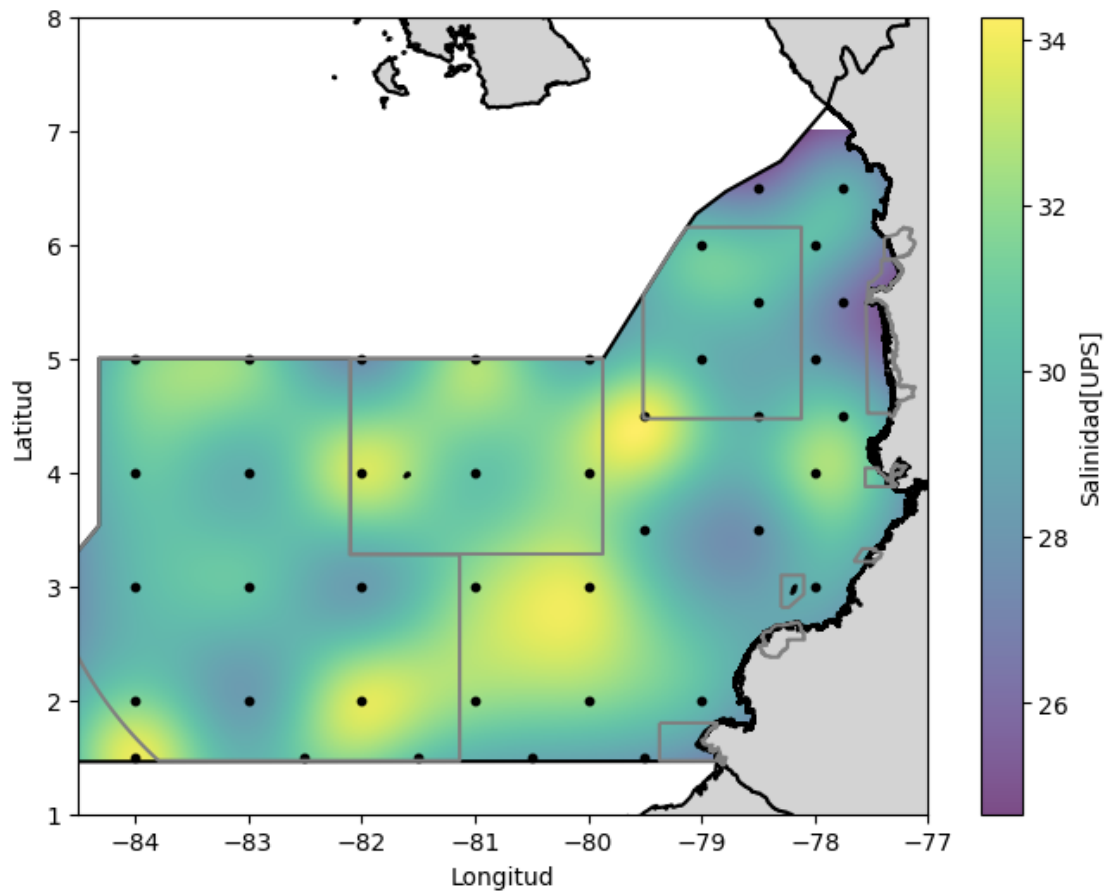
Usando Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)...

Resultados de la validación cruzada:

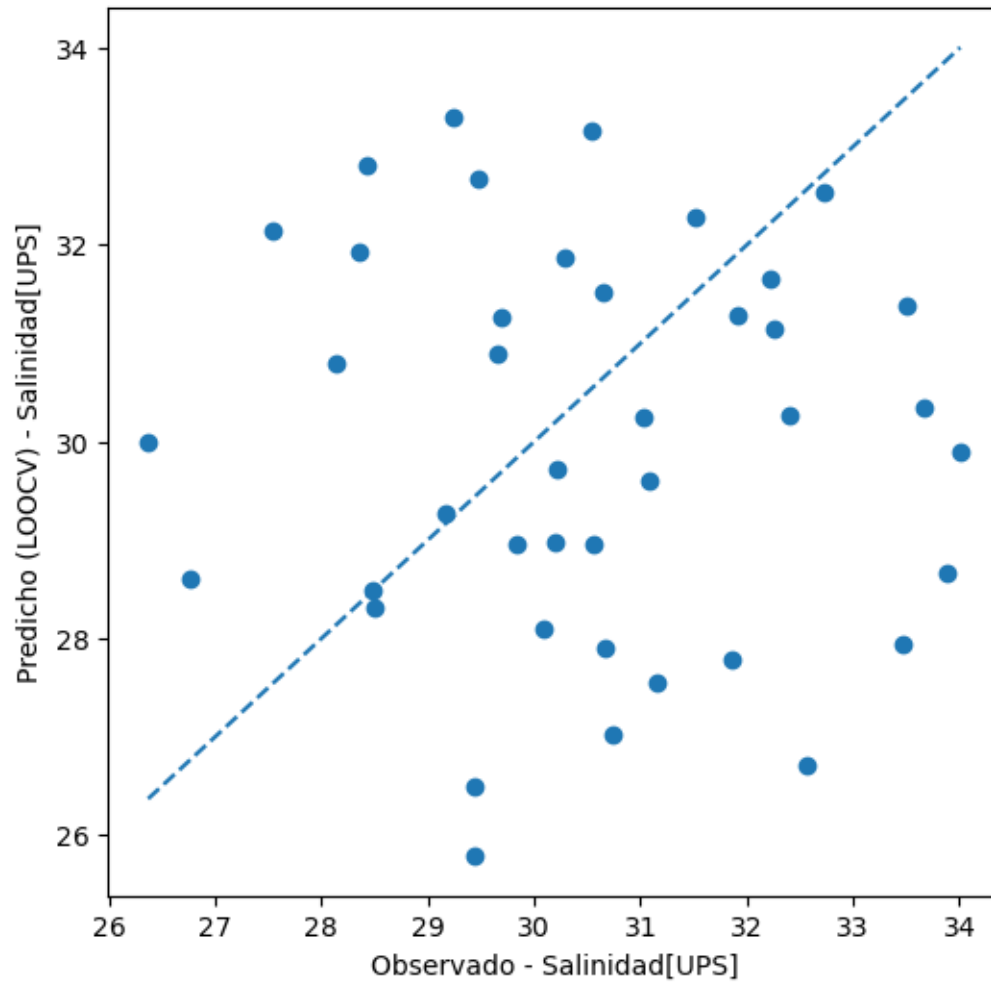
Pearson r: -0.05 (p=7.66e-01)

Interpolando Salinidad[UPS] con método: rbf para el año 2026...

Salinidad[UPS] - 2026
Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
Pearson ρ = -0.05 | p-valor = 0.77



LOOCV Análisis de Salinidad[UPS] - 2026
Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = -0.05, p-valor = 0.77



Distribución de residuos LOOCV de Salinidad[UPS] - 2026
Interpolación RBF (inverse_multiquadric) - LOOCV
 ρ Pearson = -0.05, p-valor = 0.77

